

[별표 1]

환경측정기기 구조·성능 세부기준

자동차분야

원동기동력계와 그 부속기기

2012

1. 일반사항

- (1) 성능시험은 계측시험 또는 관능시험으로 한다.
- (2) 부품의 조립상태 및 각종측정기, 감지기, 배선 등이 기기의 성능에 영향이 없도록 견고하게 되어 있어야 한다.
- (3) 기기의 구성상태가 점검 및 수리가 용이하게 되어 있어야 한다.
- (4) 부품의 금속면 등이 외부의 습기 및 기름 등에 의해 부식되지 않도록 되어 있어야 한다.
- (5) 사용상 균열, 피로, 열화 등이 되지 않도록 방지장치 등이 있어야 한다.
- (6) 회전체 및 기기의 작동부에 의한 안전성이 유지될 수 있도록 안전장치가 구비되어 있어야 한다.
- (7) 냉각수 및 전기공급 등이 원활히 안정되게 공급할 수 있도록 되어 있어야 한다.
- (8) 각종감지기 및 측정기 등이 정상적으로 감지되고 측정되는 위치에 있어야 한다.
- (9) 기계장치의 교정방법, 보수 · 점검방법을 포함하여 사용자가 운전하기에 편리한 국문 매뉴얼로 작성되어 있어야 한다.

2. 적용범위

이 기준은 엔진의 성능 및 배출가스를 측정하기 위한 엔진 부하력, 흡수동력, 회전수, 공기유량, 연료유량 등을 측정하는 장치에 적용한다.

3. 구조 및 기능

동력계는 동력흡수장치, 부하 측정장치, 공기유량 측정장치, 연료유량측정장치 및 교정장치 등으로 구성되어 있어야 한다.

- (1) 동력흡수장치 : 수력 및 전기를 이용하여 엔진에 동력을 부가하거나, 흡수하는 장치를 말한다.
- (2) 부하 측정장치 : 엔진의 부하량을 측정하는 장치를 말한다.
- (3) 공기유량 측정장치 : 엔진에 공급되는 연소공기를 측정하는 장치로 LFE(Laminar Flow Element) 등이 구비되어 있어야 하며 측정이 용이하게 되어 있어야 한다. 제작회사에

서 규정한 측정방법에 따라 측정할 수 있다.

- (4) 연료유량 측정장치 : 동력계 지시부에 나타난 유량과 중량법 및 부피법 등에 의해 측정된 값과 같아야 하며, 기기의 특성에 따라 제작회사에서 사용한 방법으로 할 수 있다.
- (5) 교정장치 : 토크압축과 분동(추)으로 구성되어 있거나, 이와 동등 이상의 장치를 사용할 수 있으며 부하를 측정하는 장치를 교정하기에 용이하여야 한다. 제작회사에서 규정하는 방법으로 교정할 수 있으나 교정 원리의 합리성을 증명하여야 한다.
- (6) 동력계 설치는 측정결과의 신뢰성을 확보하기 위하여 정반 위에 설치되어 있어야 한다.

4. 성 능

- (1) 시험원동기 모든 속도 및 부하를 직접지시 할 수 있어야 한다.
- (2) 동력계의 회전 속도는 동력계 지시부에 나타난 회전수와 동력계 회전축에서 측정한 값을 비교하여 5 RPM이하 이어야 한다.
- (3) 원동기의 부하측정단위는 kW로 측정되어야 하며, 최소측정값은 0.1 kW이하 이어야 한다.
- (4) 부하측정 교정오차는 교정장치를 사용하여 검증 할 수 있어야 한다.
- (5) 부하측정의 정확도(accuracy)는 사용 동력계 최대토크범위 20 % 이하인 경우에는 최대 지시값의 ± 0.60 % 이내이어야 하고 최대토크범위 20 % 이상인 경우에는 측정점의 ± 3.0 % 이내 이어야 한다
- (6) 연료유량 측정장치의 최소눈금값은 0.01 kg/h 이하이어야 하며, 측정오차는 사용측정범위에서 ± 2.0 % 이내 이어야 한다.
- (7) 공기유량 측정장치의 최소눈금값은 0.01 kg/h 이하이어야 하며, 측정오차는 사용측정범위에서 ± 2.0 % 이내 이어야 한다.
- (8) 교정장치의 각 분동은 100.0 g 이하의 오차를 가지고 있어야 하며, 분동에 의한 교정은 10단계 이상으로 검증 할 수 있어야 한다.

5. 표시사항

- (1) 아래 각 호의 사항이 기재되어 있어야 한다.
 - ① 제조회사명, 제작국, 제조연월일
 - ② 측정기명, 기기형식, 기기번호(또는 제작번호)
 - ③ 측정토크 및 출력 범위
 - ④ 전원의 종류, 전압(V), 주파수(Hz) 및 소비전력
- (2) 표시사항은 잘 보 수 있는 곳에 표시(분산표시 가능)함을 원칙으로 한다.

6. 종합성능시험

동력계에 원동기를 장착하고 "제작자동차 시험검사 및 절차에 관한 규정"에 관련된 운전

모드를 운전한 후, 부하 측정시험을 수행 하였을 때 부하측정의 정확도(accuracy)는 사용 동력계 최대토크범위 20 % 이하인 경우에는 최대지시값의 ± 0.60 % 이내이어야 하며, 최대토크범위 20 % 이상인 경우에는 측정점의 ± 3.0 % 이내이어야 한다.

자동차분야

차대동력계와 그 부속기기

2012

- 4륜차용 -

1. 일반사항

- (1) 성능시험은 계측시험 또는 관능시험으로 한다.
- (2) 부품의 조립상태 및 각종측정기, 감지기, 배선 등이 기기의 성능에 영향이 없도록 견고하게 되어 있어야 한다.
- (3) 기기의 구성상태가 점검 및 수리가 용이하게 되어 있어야 한다.
- (4) 부품의 금속면 등이 외부의 습기 및 기름 등에 의해 부식되지 않도록 되어 있어야 한다.
- (5) 사용상 균열, 피로, 열화 등이 되지 않도록 방지장치 등이 있어야 한다.
- (6) 회전체 및 기기의 작동부에 의한 안전성이 유지될 수 있도록 안전장치가 구비되어 있어야 한다.
- (7) 냉각수 및 전기공급 등이 원활히 안정되게 공급할 수 있도록 되어 있어야 한다.
- (8) 각종감지기 및 측정기 등이 정상적으로 감지되고 측정되는 위치에 있어야 한다.
- (9) 기계장치의 교정방법, 보수 · 점검방법을 포함하여 사용자가 운전하기에 편리한 국문 매뉴얼로 작성되어 있어야 한다.

2. 적용범위

이 기준은 자동차 배기가스 측정을 위하여 자동차의 도로 주행상태를 재현하기 위한 시험주행모드로 운전할 때 도로 부하력을 부여하고 제어할 수 있는 장치에 적용한다.

3. 구조 및 기능

차대 동력계는 동력흡수장치, 관성중량부여장치, 자동차 바퀴 회전에 따른 물리장치, 주행거리 측정장치, 운전모드 보조장치 및 시험용자동차를 냉각하기 위한 냉각용 송풍기로 구성 되어 있어야 한다.

- (1) 동력흡수장치 : 동력흡수장치는 자동차가 실주행시 받는 주행 저항에 따른 동력손실과 동등한 양의 동력을 흡수할 수 있어야 하고 주행상태변화와 동시에 변환이 가능하여야 한다. 이 장치는 수동력 또는 전기동력장치를 사용하여야 하고, 부하제어 장치가 있어야 하며 부하력을 정확히 지시할 수 있어야 한다.

- (2) 관성중량 부여장치 : 관성중량 부여장치는 시험자동차의 무게에 따라 관성중량을 부여할 수 있도록 플라이휠이나 기타 다른 방법으로 관성중량을 부여할 수 있어야 한다.
- (3) 롤러장치 : 롤러장치는 시험자동차의 차륜이탈방지 및 평행을 유지하고 원활히 작동할 수 있어야 한다.
- ① 롤러크기: 소형 두개의 롤러를 사용하는 경우에는 직경은 21.00 cm ~ 51.00 cm(+1.27 cm/-0.65 cm) 이내 이어야 하고, 대형 한 개의 롤러를 사용하는 경우에는 106.0000 cm ~ 122.0000 cm(+0.0254 cm/-0.10 cm)이내 이어야 한다. 또한, 대형차에 사용하는 롤러는 최소 155.00 cm이상 이어야 한다.
- ② 롤러장치는 시험자동차의 차륜이탈 방지를 위한 체인, 벨트 등을 구비하고 있어야 한다.
- (4) 주행거리 측정장치 : 시험 중 주행거리를 결정하기 위하여 롤러나 축의 회전수에 따라 거리를 측정하는 장치가 구비되어야 한다.
- (5) 운전모드 보조장치 : 운전모드 보조장치는 시험자동차의 운전자가 배출가스 시험모드를 운전함에 있어서 용이하게 인지할 수 있도록 운전계획 및 운전상태를 나타내어야 한다. 또한 시험운전 결과를 보관할 수 있도록 기록지(그래프 포함) 등에 나타낼 수 있어야 한다.
- (6) 송풍장치 : 송풍장치는 차대동력계상에서 시험자동차를 운전할 때 자동차원동기를 냉각할 수 있어야 하며, 자동차의 위치에 따라 이동 가능토록 되어 있어야 한다.
- ① 송풍장치는 지면에서 가장 낮은 부분의 높이가 0 에서부터 약 20 cm 이고, 차량의 앞부분으로부터의 거리는 약 30 cm ~ 90 cm 을 유지할 수 있어야 한다. 단, 송풍기의 높이는 공기 토출구 면적이 1.7 m² 미만인 경우 차량의 재원에 따라 높이를 조절할 수 있어야 하며, 송풍기의 선형 속도는 출구로부터 20 cm 이내에서 측정한다.
- ② 송풍장치의 선형 속도는 송풍 출구를 8 개 이상 동등한 영역으로 구분하여 측정한다.
- ③ 차속비례형의 송풍기는 10.0 km/h에서 최소 50.0 km/h 범위 내에서 최대속도 10.0 km/h 사용 범위를 만족하여야 하고, 롤러 속도가 10.0 km/h에서 50.0 km/h인 경우에는 공기의 선형속도는 ± 5.0 km/h이내 이어야 하며, 50.0 km/h 이상인 경우에는 ± 10.0 km/h이내의 선형속도를 유지하여야 한다.(10.0 km/h 이하는 공기 속도가 0 일 수 있다.)
- ④ 고정형 송풍기의 송풍속도는 21.6 km/h(6 m/s)이상 이어야 한다.
- ⑤ 제작사의 차량제원에 따라 추가로 냉각이 필요한 경우에는 국립환경과학원장의 승인을 받아 송풍장치는 추가로 설치 할 수 있다.

4. 성능

- (1) 기본관성중량은 설정된 값의 2.0 %이내 이어야 한다.
- (2) 가속도 및 감속 시험은 일정 속도 구간에서 측정오차가 2.0 %이내 이어야 한다.

- (3) 손실마력시험은 손실마력을 반복시험 할 때 측정값이 5.0 N 이내 이어야 한다.
- (4) 코스트다운 시험 : 최소 한점 이상의 관성중량과 계산된 흡수동력을 설정하여 코스트다운을 시험하였을 때 최근 시험한 (최소 1 주일 전) 시험결과와 비교하여 1 초 이하이어야 한다.
- (5) 부하 측정장치는 분동으로 검증 할 수 있어야 하며, 측정오차는 최대지시값에 1.0 % 이내 이어야 한다.

5. 표시사항

- (1) 아래 각 호의 사항이 기재되어 있어야 한다.
 - ① 제조회사명, 제작국, 제조연월일
 - ② 측정기명, 기기형식, 기기번호(또는 제작번호)
 - ③ 측정 토크 및 출력 범위, 기본관성중량값
 - ④ 전원의 종류, 전압(V), 주파수(Hz) 및 소비전력
- (2) 표시사항은 잘 보일 수 있는 곳에 표시(분산표시 가능)함을 원칙으로 한다.

6. 종합성능시험

동력계에 자동차를 장착하고 "제작자동차 시험검사 및 절차에 관한 규정"에 관련된 운전 모드를 운전한 후, 코스트다운 시험을 5회 실시하였을 때 운전 전과 비교하여 1 초 이내 이어야 한다.

자동차분야

차대동력계와 그 부속기기

2012

- 2륜차용 -

1. 일반사항

- (1) 성능시험은 계측시험 또는 관능시험으로 한다.
- (2) 부품의 조립상태 및 각종측정기, 감지기, 배선 등이 기기의 성능에 영향이 없도록 견고하게 되어 있어야 한다.
- (3) 기기의 구성상태가 점검 및 수리가 용이하게 되어 있어야 한다.
- (4) 부품의 금속면 등이 외부의 습기 및 기름 등에 의해 부식되지 않도록 되어 있어야 한다.
- (5) 사용상 균열, 피로, 열화 등이 되지 않도록 방지장치 등이 있어야 한다.
- (6) 회전체 및 기기의 작동부에 의한 안전성이 유지될 수 있도록 안전장치가 구비되어 있어야 한다.
- (7) 냉각수 및 전기공급 등이 원활히 안정되게 공급할 수 있도록 되어 있어야 한다.
- (8) 각종감지기 및 측정기 등이 정상적으로 감지되고 측정되는 위치에 있어야 한다.
- (9) 기계장치의 교정방법, 보수·점검방법을 포함하여 사용자가 운전하기에 편리한 국문 매뉴얼로 작성되어 있어야 한다.

2. 적용범위

이 기준은 이륜자동차 배출가스를 측정하기 위하여 이륜자동차의 도로주행상태를 재현할 수 있는 장치에 적용한다.

3. 구조 및 기능

동력계는 동력흡수장치, 관성중량부여장치, 물리장치, 주행거리 측정장치, 규정모드 및 운전모드 확인장치, 송풍장치 등으로 구성되어 있어야 한다.

(1) 동력흡수장치

- ① 이륜자동차의 도로주행시 받는 주행저항을 수력 또는 전기동력에 의해 제어 가능하여야 한다.
- ② 흡수된 동력상태를 나타낼 수 있어야 하며, 기록 및 출력이 가능하여야 한다.
- ③ 동력계의 부하설정은 임의대로 할 수 있어야 하며, 제어 가능하여야 한다.

(2) 관성중량 부여장치

- ① 이륜차의 무게에 따라 관성중량을 부여할 수 있도록 플라이휠이나 기타 다른 방법으로 관성중량을 부여할 수 있어야 한다.
- ② 관성중량의 변형단계는 최대 10.0 kg(22.0 lb)이하 이어야 한다.
- ③ 이륜차의 관성중량 부여시 부여되는 지시값을 나타낼 수 있어야 하며, 관성중량을 제어할 수 있어야 한다.

(3) 롤러장치

- ① 롤러의 직경은 400.0 mm이상이어야 하며, 한 개의 롤러로 이루어져야 한다.
- ② 롤러는 바퀴와 수평이어야 하며, 재질은 마찰에 견딜 수 있도록 견고하고 원활히 작동할 수 있어야 한다.

(4) 주행거리 측정장치

- ① 이륜차가 운전하는 동안 운전거리를 측정할 수 있는 장치가 구비되어야 하며, 롤러의 회전수 및 기타의 장치에 의해 측정할 수 있어야 한다.
- ② 롤러의 회전속도는 10.0 km/h이상에서 ± 1.0 km/h이하로 측정되어야 한다.
- ③ 주행거리는 2.0 %이하 이어야 한다.

(5) 운전모드 보조장치

- ① 시험이륜차를 운전하는 운전자가 시험모드를 용이하게 볼 수 있어야 한다.
- ② 운전자는 규정모드와 시험모드를 동시에 볼 수 있어야 하며, 거리와 시간의 오차를 나타낼 수 있어야 한다.
- ③ 규정모드와 시험모드 속도허용오차는 ± 1.0 km/h이하이어야 하며, 시간오차는 ± 0.5 s이하 이어야 한다.

(6) 송풍장치

- ① 송풍속도는 25.0 ± 5.0 km/h이거나, 차속비례형이어야 한다.
- ② 송풍장치는 차량 앞바퀴의 정면에 30.0 cm ~ 45.0 cm사이에 차량과 수직으로 위치하여야 한다.
- ③ 송풍기의 단면적 및 출구의 밑면은 시험 방법에 따라 ㉠, ㉡와 같다.
 - ㉠ 송풍기의 단면적은 적어도 0.20 m² 이상이어야 하고, 출구의 밑면은 바닥위로 15.0 cm ~ 20.0 cm사이에 있어야 한다.
 - ㉡ 송풍기의 단면적은 적어도 0.40 m² 이상이어야 하고, 출구의 밑면은 바닥위로 5.0 cm ~ 20.0 cm사이에 있어야 한다.
- ④ 공기의 선형속도를 측정하는 장치는 공기출구로부터 20.0 cm떨어져 공기의 중앙에서 측정되어야 한다.
- ⑤ 송풍장치의 회전체 앞에 안전망이 설치되어 있어야 한다.
- ⑥ 차속비례형 송풍장치의 선형 속도는 송풍출구 9개의 동등한 영역에서 평균값을 사용한다.

- ⑦ 각 측정지점에서의 풍속은 평균풍속의 10 % 범위 내에 있어야 한다.
- ⑧ 롤러 속도가 10.0 km/h에서 50.0 km/h인 경우에는 공기의 선형속도는 ± 5.0 km/h 이내 이어야 하며, 50.0 km/h 이상인 경우에는 ± 10 %이내의 선형속도를 유지해야 한다. (10.0 km/h 이하는 공기 속도가 0 일 수 있다.)

(7) 안전장치 및 고정장치

- ① 시험이륜차를 고정할 수 있는 고정장치를 갖추고 있어야 한다.
- ② 시험이륜차의 타이어 압력을 측정 및 주입하는 장치가 있어야 한다.

4. 성 능

- (1) 기본관성중량은 설정된 값의 2.0 %이내 이어야 한다.
- (2) 가속도 및 감속 시험은 일정 속도 구간에서 측정오차가 2.0 %이내 이어야 한다.
- (3) 손실마력시험은 손실마력을 반복시험 할 때 측정값이 5.0 N이내 이어야 한다.
- (4) 코스트다운 시험 : 최소 한점 이상의 관성중량과 계산된 흡수동력을 설정하여 코스트다운을 시험하였을 때 최근 시험한 (최소 1 주일 전) 시험결과와 비교하여 1 초 이하이어야 한다.
- (5) 부하측정장치는 분동으로 검증 할 수 있어야 하며, 측정오차는 최대지시값의 1.0 %이하 이어야 한다.

5. 표시사항

- (1) 아래 각 호의 사항이 기재되어 있어야 한다.
 - ① 제조회사명, 제작국, 제조연월일
 - ② 측정기명, 기기형식, 기기번호(또는 제작번호)
 - ③ 측정 토크 및 출력 범위, 기본관성중량값
 - ④ 전원의 종류, 전압(V), 주파수(Hz) 및 소비전력
- (2) 표시사항은 잘 보일 수 있는 곳에 표시(분산표시 가능)함을 원칙으로 한다.

6. 종합성능시험

동력계에 이륜자동차를 장착하고 "제작자동차 시험검사 및 절차에 관한 규정"에 관련된 운전 모드를 운전한 후, 코스트다운 시험을 5회 실시하였을 때 운전 전과 비교하여 1 초 이내 이어야 한다.

자동차분야

차대동력계와 그 부속기기

2012

- IM240 배기유량직접측정방법 -

1. 일반사항

- (1) 성능시험은 계측시험 또는 관능시험으로 한다.
- (2) 부품의 조립상태 및 각종측정기, 감지기, 배선 등이 기기의 성능에 영향이 없도록 견고하게 되어 있어야 한다.
- (3) 기기의 구성상태가 점검 및 수리가 용이하게 되어 있어야 한다.
- (4) 부품의 금속면 등이 외부의 습기 및 기름 등에 의해 부식되지 않도록 되어 있어야 한다.
- (5) 사용상 균열, 피로, 열화 등이 되지 않도록 방지장치 등이 있어야 한다.
- (6) 회전체 및 기기의 작동부에 의한 안전성이 유지될 수 있도록 안전장치가 구비되어 있어야 한다.
- (7) 전기공급이 원활히 안정되게 공급할 수 있도록 되어 있어야 한다.
- (8) 각종감지기 및 측정기 등이 정상적으로 감지되고 측정되는 위치에 있어야 한다.
- (9) 기계장치의 교정방법, 보수 · 점검방법을 포함하여 사용자가 운전하기에 편리한 국문 매뉴얼로 작성되어 있어야 한다.

2. 적용범위

이 기준은 차량총중량 5.5톤 이하 자동차의 배출가스를 주행거리당 중량단위로 측정하기 위하여 자동차의 도로주행을 재현할 수 있는 장치에 적용한다.

3. 구조 및 기능

동력계는 동력흡수장치, 관성중량 부여장치, 구동장치, 물리장치, 차량속도 측정장치, 엔진 회전속도 측정장치, 자동차 구동출력 측정장치, 운전모드 보조장치, 송풍장치, 주행거리 측정장치, 안전장치 등으로 구성되어야 한다.

(1) 동력흡수장치

- ① 자동차가 실주행시 받는 주행 저항에 따른 동력손실과 동등한 양의 동력을 흡수할 수 있어야 하고, 주행상태변화에 따라 동시에 제어가 가능하여야 한다.
- ② 주행저항을 수력 또는 전기동력장치를 사용하여야 하며, 제어할 수 있어야 한다.

③ 흡수된 부하동력을 측정할 수 있는 장치를 구비하여야 한다.

④ 부하측정장치는 로드셀에 의하거나 기타 다른 방법에 의해 측정할 수 있어야 한다.

(2) 관성중량 부여장치

플라이휠이나 기타 다른 방법으로 관성중량을 부여할 수 있어야 하며 제어가 가능하여야 한다.

(3) 구동장치

예열 및 코스트다운 등을 위한 구동장치가 있어야 한다.

(4) 롤러장치

① 롤러는 2 개 이상으로 구성되어야 하고 롤러의 직경은 21.0 cm ~ 51.0 cm 이어야 하며, 트랙의 안쪽 폭은 85.0 cm이하, 바깥쪽 폭은 250.0 cm 이상이어야 한다.

② 전·후 롤러 중심축의 간격은 다음식에 의해 계산되고 계산값의 +1.30 cm ~ -0.70 cm 이하 이어야 한다.

$$\text{롤러 중심축 간격(cm)} = (61.913 + D) \times \sin 31.5^\circ \quad (\text{식 TS 0102.5-1})$$

여기서, D : 롤러의 직경(cm)

(5) 엔진회전수 및 차량속도 측정장치

자동차의 엔진회전수 및 차량속도를 결정할 수 있는 측정 장치가 구비되어야 한다.

(6) 구동출력 측정장치

자동차의 구동바퀴에서 발생하는 구동출력을 측정하는 장치가 구비되어야 한다. 이때 구동출력은 표준상태의 보정된 값으로 나타내어야 한다.

(7) 운전모드 보조장치

① 운전모드 보조장치는 자동차의 운전자가 배출가스 검사모드를 용이하게 인지할 수 있도록 운전계획 및 운전상태를 나타내어야 한다.

② 운전결과를 보관할 수 있도록 기록지 등에 나타낼 수 있어야 하며, 파일로 보관할 수 있어야 한다.

(8) 주행거리 측정장치

① 자동차가 운전하는 동안 운전거리를 측정할 수 있는 장치가 구비되어야 하며, 롤러의 회전수 및 기타의 장치에 의해 측정할 수 있어야 한다.

② 주행거리는 2.0 %이내 이어야 한다.

(9) 안전장치

자동차를 고정하는 고정쇠 및 체인(벨트) 등 자동차의 이탈을 방지하는 안전장치를 구비하여야 하며, 체인(벨트)의 인장강도는 1개 당 2000 kg이상 이어야 한다. 인장강도는 국가 공인기관 시험성적서로 확인한다.

(10) 냉각용 송풍장치

- ① 차대동력계상에서 자동차를 운전할 때 자동차의 엔진을 원활하게 냉각시킬 수 있는 송풍기를 구비하여야 한다.
- ② 차대동력계 검사모드 운전과 연동하여 작동되어야 하며, 자동차의 위치에 따라 이동이 가능하여야 한다.

(11) 동력계에서 각 측정값에 대한 표시는 모니터 등으로 표시되어야 하며, 관성중량, 도로 부하력, 주행토크, 설정속도, 시험속도, 엔진회전수 및 시험시간 등을 나타낼 수 있어야 한다.

(12) 자료 전송장치

측정값을 통신망을 이용하여 주 전산기 등으로 전송할 수 있는 기능이 있어야 하며, 측정값을 저장할 수 있어야 한다.

(13) 기록장치

운행모드 및 성능(정도검사 포함)을 확인하는 모든 데이터는 출력이 가능하여야 한다. (그래프가 필요한 데이터는 그래프로 출력이 되어야 한다.)

4. 성능

(1) 동력흡수장치

- ① 동력지시계 : 최소눈금은 0.1 PS 이하이어야 하고, 0.1 PS씩 조정할 수 있어야 한다.
- ② 부하제어장치의 부하동력은 임의 설정이 가능하여야 하며, 설정 지시값은 설정값의 ± 0.5 PS 이내 이어야 한다.

(2) 관성중량부여장치

- ① 기본관성중량은 $900 \text{ kg} \pm 20 \text{ kg}$ 이어야 하고, 관성중량은 기계적관성은 200 kg, 전기적관성은 10 kg이하씩 증가시킬 수 있어야 하며, 관성중량의 변형단계는 최소 10 kg 이하이어야 한다.
- ② 기본관성중량의 편차는 $\pm 2.0 \%$ 이내 이어야 한다.

(3) 구동장치

동력계 롤러를 최대 50 km/h까지 5 분 이하에 구동되어야 한다.

(4) 엔진회전수 및 차량속도 측정장치

- ① 엔진회전속도측정장치 : 10 RPM 단위로 8,000 RPM까지 측정할 수 있어야 하며, 측정오차는 측정값의 $\pm 1.0 \%$ 이내 이어야 한다.
- ② 차량속도 측정장치 : 측정오차는 $\pm 0.50 \text{ km/h}$ 이내 이어야 한다.
- (5) 부하측정장치는 분동에 의하여 검증할 수 있어야 하며, 측정오차는 최대지시값의 $\pm 1.0 \%$ 이내 이어야 한다.
- (6) 동력계 롤러의 마모율은 2.0 %이내 이어야 한다.

- (7) 모의관성시험은 관성중량 900 kg ~ 5,500 kg 범위에서 임의의 3 점을 선정한 후 22 km/h 속도에서 25 PS의 부하로 가속도 0 ~ 5 km/h/s 범위에서 모의관성시험이 가능하여야 하며, 모의관성시험의 편차는 3.0 %이내 이어야 한다.
- (8) 부하응답시간은 부하(Torque)를 변화시켰을 때 300 m·s이하에 변화량의 90 % 이상의 값을 지시하여야 한다.
- (9) 동력계의 손실마력은 2 점의 임의 속도에서 측정된 손실마력이 계산된 손실마력의 ± 0.25 PS이내 이어야 한다.
- (10) 코스트다운 시험은 2 개의 임의의 부하동력 설정치에서 측정한 시간이 이미 계산된 시간(CCDT : Calculated Coast-Down Time, s)의 ± 7.0 %이내 이어야 한다.

5. 표시사항

- (1) 아래 각 호의 사항이 기재되어 있어야 한다.
 - ① 제조회사명, 제작국, 제조연월일
 - ② 측정기명, 기기형식, 기기번호(또는 제작번호)
 - ③ 측정 범위토크 및 출력 범위, 기본관성중량값
 - ④ 전원의 종류, 전압(V), 주파수(Hz) 및 소비전력
- (2) 표시사항은 잘 보일 수 있는 곳에 표시(분산표시 가능)함을 원칙으로 한다.

6. 종합성능시험

임의의 자동차를 동력계에 장착하고 "제작자동차 시험검사 및 절차에 관한 규정"에 관련된 운전 모드를 운전한 후, 코스트다운 시험을 5 회 실시하였을 때 운전 전과 비교하여 ± 7.0 % 이내 이어야 한다.

자동차분야

원동기동력계용 및 차대동력계용 배출가스
(일산화탄소, 탄화수소, 질소산화물, 메탄,
이산화탄소 및 암모니아만 해당한다)
측정장치와 그 부속기기

2013

- 원동기 배출가스 측정장치와 그 부속기기 -

1. 일반사항

- (1) 성능시험은 계측시험 또는 관능시험으로 한다.
- (2) 부품의 조립상태 및 각종측정기, 감지기, 배선 등이 기기의 성능에 영향이 없도록 견고하게 되어 있어야 한다.
- (3) 기기의 구성상태가 점검 및 수리가 용이하게 되어 있어야 한다.
- (4) 부품의 금속면 등이 외부의 습기 및 기름 등에 의해 부식되지 않도록 되어 있어야 한다.
- (5) 사용상 균열, 피로, 열화 등이 되지 않도록 방지장치 등이 있어야 한다.
- (6) 회전체 및 기기의 작동부에 의한 안전성이 유지될 수 있도록 안전장치가 구비되어 있어야 한다.
- (7) 전기공급이 원활히 안정되게 공급할 수 있도록 되어 있어야 한다.
- (8) 각종감지기 및 측정기 등이 정상적으로 감지되고 측정되는 위치에 있어야 한다.
- (9) 측정기기의 교정방법, 보수 · 점검방법을 포함하여 사용자가 운전하기에 편리한 국문 매뉴얼로 작성되어 있어야 한다.

2. 적용범위

이 기준은 원동기의 배출가스를 시료채취장치로 채취하여, 채취된 시료 중 일산화탄소, 탄화수소, 질소산화물, 이산화탄소 및 메탄 등을 측정 분석하는 장치에 적용한다.

3. 구조 및 기능

이 장치는 시료채취장치, 기록계, 교정장치, 컨버터 효율 측정장치 및 배기가스 분석기 등으로 구성되어야 한다.

(1) 시료채취장치

- ① 원동기의 배출가스를 채취하기에 용이하여야 한다.
- ② 시료채취관의 두께는 1.0 mm를 초과하지 않아야 하며 최대한 동일한 유량을 채취 할

수 있는 구조 이어야 하고, 탄화수소 채취관은 별도의 장치를 사용하여야 한다.

- ③ 배기가스 시료 채취 분석은 직접 채취 하여 분석하는 방식과 CVS장치를 이용하는 방식으로 구분 할 수 있어야 한다.
- ④ 시료채취라인은 최소 5.0 mm와 최대 13.0 mm의 내경을 갖는 스테인리스 강철관 등을 사용하여야 하고 샘플링 라인은 $190\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 10\text{ }^{\circ}\text{C}$ 를 유지(가열 포함)할 수 있어야 한다.
- ⑤ CVS(Constant Volume Sampler)장치를 이용하는 방식은 일정량의 시료를 연속적으로 채취할 수 있는 PDP (Positive Displacement Pump) 또는 CFV (Critical Flow Venturi)장치를 갖추고 있어야 하고, 임계유량에 의한 유체역학원리에 의한 총 유량을 계산 할 수 있어야 한다.
- ⑥ 시료채취자루는 배기가스에 쉽게 오염 되지 않는 재질의 것으로 배기가스 채취 시 유량의 흐름을 방해하지 않을 정도로 충분히 큰 것이어야 한다.
- ⑦ CVS장치를 이용하여 하는 시료채취장치는 수분응축을 방지할 수 있어야 하며, 온도 감지기 및 압력측정 장치는 다음 정도를 유지하여야 한다.

- 온도 감지기 : 측정범위의 $\pm 1.0\%$ 이내

- 압력측정 장치 : 측정범위의 $\pm 1.0\%$ 이내

- ⑧ 시료채취장치의 구성은 배기관, 시료채취관, 시료채취라인으로 구성 되며, CVS장치를 사용하는 경우에는 회석공기필터, 시료채취 벤츄리관 또는 정용량 펌프, 시료채취자루, 압력 온도감지기 등이 추가로 구성되어 있어야 한다.

- ⑨ 시료채취장치의 각 구성부품은 청소가 가능토록 분리될 수 있어야 한다.

(2) 기록계

- ① 배출가스 분석시 분석되는 값이 분석과 동시에 정확히 기록되어야 한다.
- ② 기록계는 데이터 기록지 또는 그래픽 등으로 기록이 용이하여야하고, 기록지 및 그래픽의 속도를 알 수 있어야 한다.

(3) 교정장치

- ① CVS교정은 규정된 교정방법에 의해서 교정할 수 있도록 제반교정 장치를 갖추고 있어야 한다.
- ② 분석기를 각 범위마다 교정할 수 있는 장치가 구비되어 있어야 한다.
- ③ 분석기의 교정시 각 범위의 가스농도를 최소 10 등분 이상하여 분석할 수 있어야 한다.
- ④ 질소산화물 컨버터 효율시험을 할 수 있는 장치가 있어야 한다.
- ⑤ 가스디바이더의 정도는 $\pm 0.50\%$ 이내의 것을 사용하여야 하고 국가공인기관의 성적서로 그 정도를 확인하여야 한다.
- ⑥ 교정하고자 하는 사용측정범위가 10 ppm(THC, NO_x, CH₄ 등), 0.5 %(CO, CO₂ 등)이하의 경우에는 디바이더를 사용하여 교정용 가스를 희석하여 사용할 수 있으며, 분석

기에 사용하는 표준가스는 다음과 같다.

- 제로가스 : THC(C1) 1 ppm이하, CO 1 ppm이하, CO₂ 400 ppm이하, NO_x 0.1 ppm이하, CH₄ 0.05 ppm이하를 사용하여야 한다.
- 산소가스 : 99.5 % 이상(H₂O 10 ppm이하, N₂ 300 ppm이하, THC 1 ppm이하 CO 0.5 ppm, CO₂ 400 ppm 이하)
- 수소-헬륨 혼합가스 : 40 % ± 2 %의 수소에 헬륨 바란스, THC(C1) 1 ppm이하, CO₂ 400 ppm이하

4. 성능

(1) 측정방법

- ① 일산화탄소 분석기 : 채취된 배기가스 중 일산화탄소 농도를 비분산적외선법(Non-Dispersive Infrared)으로 분석할 수 있어야 한다.
 - ② 탄화수소 분석기 : 채취된 배기가스중의 탄화수소 농도를 수소염이온화형분석법(Hydrogen Flame Ionization Detector)으로 분석할 수 있어야 한다. 다만, 경유를 연료로 사용하는 기관에서는 가열식 수소염이온화형분석법(Heated Hydrogen Flame Ionization)이어야 한다.
 - ③ 질소산화물 분석기 : 채취된 배기가스중의 이산화질소를 일산화질소로 환원시켜 화학발광분석법(Chemi-Luminescence Detector)으로 분석할 수 있어야 한다. 단, 비분산자외선 분석기(NDUV)도 사용할 수 있다.
 - ④ 이산화탄소 분석기 : 채취된 배기가스중의 이산화탄소 농도를 비분산적외선법(Non-Dispersive Infrared)으로 분석할 수 있어야 한다.
 - ⑤ 메탄분석기 : 메탄분석기는 GC-수소이온화형분석법 (GC-Hydrogen Flame Ionization detector) 또는 동등 이상의 성능을 가진 분석법으로 분석할 수 있어야 하며, NMHC 계산기능을 갖추고 있어야 한다.
- (2) 안정된 측정값이 얻어지는 예열시간은 최소 3 시간이하이어야 한다.
 - (3) 각 분석기의 직선성교정은 각 분할 교정점에서 ±2.0 % 이내 이어야 한다.
 - (4) 각 분석기 반복성은 사용측정범위의 1.0 % 이내 이어야 한다.
 - (5) 제로드리프트(Zero drift)는 가장 낮은 측정범위의 2.0 % 이내 이어야 한다. 단, 측정값에 소음 및 진동 값도 포함된다.
 - (6) 스펠드리프트(Span drift)는 가장 낮은 측정범위의 2.0 % 이내 이어야 한다. 단, 측정값에 소음 및 진동 값도 포함된다.
 - (7) 각 분석기 범위상관성은 사용측정범위에서 2.0 % 이내 이어야 한다.
 - (8) 각 분석기 응답시간은 당해농도 스펠상태의 90 % 까지 5 초 이하에 지시하여야 한다.
 - (9) 각 분석기 측정범위는 사용하는 범위 등 최소한 2 개 이상의 범위가 있어야 한다.
 - (10) 일산화탄소 분석기의 간섭성분은 수분 및 이산화탄소에 대하여 다음과 같다.

- 300 ppm이상의 범위에서는 1.0 % 이하
 - 300 ppm이하의 범위에서는 3.0 ppm 이하이어야 한다.
- (11) 질소산화물 분석기에서 이산화질소를 일산화질소로 환원시켜 분석할 수 있어야 하며, 이 때의 컨버터 효율시험은 95.0 %이상 이어야 한다.
- (12) 메탄분석기의 측정시간은 1 분 이하 이어야 한다.
- (13) CVS 검증시험은 ± 2.0 % 이내 이어야 한다. 단, 직접 채취하여 분석하는 방식은 시험하지 않는다.

5. 표시사항

- (1) 아래 각 호의 사항이 기재되어 있어야 한다.
- ① 제조회사명, 제작국, 제조연월일
 - ② 측정기명, 기기형식, 기기번호(또는 제작번호)
 - ③ 측정범위, 사용 주위온도 범위
 - ④ 전원의 종류, 전압(V), 주파수(Hz) 및 소비전력
- (2) 표시사항은 잘 보일 수 있는 곳에 표시(분산표시 가능)함을 원칙으로 한다.

6. 종합성능시험

시험자동차로 "제작자동차 시험검사 및 절차에 관한 규정"에 관련된 배출가스 시험을 실시한 후, 반복성 시험을 실시하였을 때 시험 전과 비교하여 ± 1.0 %이내이어야 한다.

자동차분야

원동기동력계용 및 차대동력계용 배출가스
(일산화탄소, 탄화수소, 질소산화물, 메탄,
이산화탄소 및 암모니아만 해당한다)
측정장치와 그 부속기기

2013

- 차대동력계 배출가스 측정장치와
그 부속기기(4륜차용) -

1. 일반사항

- (1) 성능시험은 계측시험 또는 관능시험으로 한다.
- (2) 부품의 조립상태 및 각종측정기, 감지기, 배선 등이 기기의 성능에 영향이 없도록 견고하게 되어 있어야 한다.
- (3) 기기의 구성상태가 점검 및 수리가 용이하게 되어 있어야 한다.
- (4) 부품의 금속면 등이 외부의 습기 및 기름 등에 의해 부식되지 않도록 되어 있어야 한다.
- (5) 사용상 균열, 피로, 열화 등이 되지 않도록 방지장치 등이 있어야 한다.
- (6) 회전체 및 기기의 작동부에 의한 안전성이 유지될 수 있도록 안전장치가 구비되어 있어야 한다.
- (7) 전기공급이 원활히 안정되게 공급할 수 있도록 되어 있어야 한다.
- (8) 각종감지기 및 측정기 등이 정상적으로 감지되고 측정되는 위치에 있어야 한다.
- (9) 측정기기의 교정방법, 보수 · 점검방법을 포함하여 사용자가 운전하기에 편리한 국문 매뉴얼로 작성되어 있어야 한다.

2. 적용범위

이 기준은 시험자동차의 배출가스를 시료채취장치로 채취하여, 채취된 시료 중 일산화탄소, 탄화수소, 질소산화물, 메탄(NMHC포함), 이산화탄소 등을 측정 분석하는 장치에 적용한다.

3. 구조 및 기능

이 장치는 시료채취장치, 기록계, 교정장치, 컨버터 효율 측정장치 및 배기가스 분석기 등으로 구성되어야 한다.

- (1) 시료채취장치

- ① 희석공기량과 자동차에서 배출되는 배기가스와 희석공기의 전체량을 측정할 수 있어야 한다.
- ② 시료의 일정한 양을 연속적으로 채취할 수 있는 임계유량 벤투리 정용적 시료채취장치(CFV-CVS : Critical Flow Venturi - Constant Volume Sampler) 또는 정용량 펌프 장치(PDP, Positive Displacement Pump)이거나 국립환경과학원장이 이와 동등한 성능을 나타낼 수 있다고 인정한 경우에는 다른 시료채취장치를 사용할 수 있다.
- ③ 임계유량 벤투리식 정용적 시료채취장치 또는 정용량 펌프 장치는 임계유량에 의한 유체역학원리에 따라 총유량을 계산할 수 있는 장치가 있어야 한다.
- ④ 시료채취장치의 구성은 희석공기필터, 시료채취벤투리, 임계유량벤투리 또는 정용량 펌프, 배기가스 및 공기혼합기, 시료채취 자루, 압력 및 온도감지기 등으로 구성되어 있어야 한다.
- ⑤ 시료채취장치는 수분응축을 방지할 수 있어야 하며, 온도감지기 및 압력측정 장치는 다음 정도를 유지하여야 한다.

- 온도 감지기 : 측정범위의 ± 1.0 %이내
- 압력측정 장치 : 측정범위의 ± 1.0 %이내

- ⑥ 시료채취 자루는 배기가스에 의해 쉽게 오염이 되지 않는 재질의 것으로 시료의 흐름을 방해하지 않을 정도로 충분히 큰 것이어야 한다.
- ⑦ 시료채취 각 구성부품은 청소가 가능토록 분리될 수 있어야 한다.

(2) 기록계

- ① 시료채취주머니에 채취된 시료를 분석시 분석값이 동시에 기록되어야 한다.
- ② 시험주행모드와 실제운전모드가 동시에 비교할 수 있도록 기록되어야 한다.
- ③ 기록계는 데이터기록지 또는 그래픽 등으로 기록이 용이하여야 하고, 기록지 및 그래픽의 속도를 알 수 있어야 한다.

(3) 교정장치

- ① CVS교정은 규정된 교정방법에 의해서 교정할 수 있도록 제반교정 장치를 갖추고 있어야 한다.
- ② CVS교정은 규정된 교정방법에 의해서 교정할 수 있도록 제반교정 장치로 교정시 CFV 유량계수를 설정할 수 있어야 한다.
- ③ 분석기를 각 범위마다 교정할 수 있는 장치가 구비되어 있어야 한다.
- ④ 분석기의 교정시 각 범위의 가스농도를 최소 10 등분 이상하여 분석할 수 있어야 한다.
- ⑤ 질소산화물 컨버터 효율시험을 할 수 있는 장치가 있어야 한다.
- ⑥ 가스디바이더의 정도는 ± 0.50 %이하의 것을 사용하여야 하고 국가공인기관의 성적서로 그 정도를 확인하여야 한다.

- ⑦ 교정하고자 하는 사용측정범위가 10 ppm(THC, NO_x, CH₄ 등), 0.5 %(CO, CO₂ 등)이하의 경우에는 디바이더를 사용하여 교정용 가스를 희석하여 사용할 수 있으며, 분석기에 사용하는 표준가스는 다음과 같다.
- 제로가스 : THC(C1) 1 ppm이하, CO 1 ppm이하, CO₂ 400 ppm이하, NO_x 0.1 ppm이하, CH₄ 0.05 ppm이하를 사용하여야 한다.
 - 산소가스 : 99.5 % 이상(H₂O 10 ppm이하, N₂ 300 ppm이하, THC 1 ppm이하 CO 0.5 ppm, CO₂ 400 ppm 이하)
 - 수소-헬륨 혼합가스 : 40 % ± 2 %의 수소에 헬륨 바란스, THC(C1) 1 ppm이하, CO₂ 400 ppm이하

4. 성능

(1) 측정방법

- ① 일산화탄소 분석기 : 채취된 배기가스 중 일산화탄소 농도를 비분산적외선법(Non-Dispersive Infrared)으로 분석할 수 있어야 한다.
 - ② 탄화수소 분석기 : 채취된 배기가스중의 탄화수소 농도를 수소염이온화형분석법(Hydrogen Flame Ionization Detector)으로 분석할 수 있어야 한다. 다만, 경유를 연료로 사용하는 기관에서는 가열식 수소염이온화형분석법(Heated Hydrogen Flame Ionization)이어야 한다.
 - ③ 질소산화물 분석기 : 채취된 배기가스중의 이산화질소를 일산화질소로 환원시켜 화학발광분석법(Chemi-Luminescence Detector)으로 분석할 수 있어야 한다. 단, 비분산적외선 분석기(NDIR)도 사용할 수 있다.
 - ④ 이산화탄소 분석기 : 채취된 배기가스중의 이산화탄소 농도를 비분산적외선법(Non-Dispersive Infrared)으로 분석할 수 있어야 한다.
 - ⑤ 메탄분석기 : 메탄분석기는 GC-수소이온화형분석법 (GC-Hydrogen Flame Ionization detector)또는 동등 이상의 성능을 가진 분석법으로 분석할 수 있어야 하며, NMHC 계산기능을 갖추고 있어야 한다.
- (2) 안정된 측정값이 얻어지는 예열시간은 최소 3 시간 이하이어야 한다.
 - (3) 각 분석기의 직선성교정은 각 분할 교정점에서 ±2.0 % 이내이어야 한다.
 - (4) 각 분석기의 반복성은 사용측정범위의 1.0 % 이내이어야 한다.
 - (5) 제로드리프트(Zero drift)는 가장 낮은 측정범위의 2.0 % 이내이어야 한다. 단, 측정값에 소음 및 진동 값도 포함된다.
 - (6) 스패드리프트(Span drift)는 가장 낮은 측정범위의 2.0 % 이내이어야 한다. 단, 측정값에 소음 및 진동 값도 포함된다.
 - (7) 각 분석기 범위상관성은 사용측정범위에서 2.0 % 이내이어야 한다.
 - (8) 각 분석기 응답시간은 당해농도 스패상태의 90 %까지 5 초 이하에 지시하여야 한다.

- (9) 각 분석기 측정범위는 사용하는 범위 등 최소한 2 개 이상의 범위가 있어야 한다.
- (10) 일산화탄소 분석기의 간섭성분은 수분 및 이산화탄소에 대하여 다음과 같다.
 - 300 ppm이상의 범위에서는 1.0 %이하
 - 300 ppm이하의 범위에서는 3.0 ppm이하이어야 한다.
- (11) 질소산화물 분석기에서 이산화질소를 일산화질소로 환원시켜 분석할 수 있어야 하며, 이때의 컨버터 효율시험은 95.0 % 이상이어야 한다.
- (12) 메탄분석기의 측정시간은 1 분 이하이어야 한다.
- (13) 자동차 배기관에서의 정압변화는 기후에너지환경부장관이 따로 규정하지 않는 한 배기관에 아무 것도 연결하지 않은 상태에서 동력계의 1 주행 주기 동안 $\pm 127 \text{ mmH}_2\text{O}$ 이하이어야 한다.
- (14) CVS 검증시 오차범위가 $\pm 2.0 \%$ 이내이어야 한다.

5. 표시사항

- (1) 아래 각 호의 사항이 기재되어 있어야 한다.
 - ① 제조회사명, 제작국, 제조연월일
 - ② 측정기명, 기기형식, 기기번호(또는 제작번호)
 - ③ 측정범위
 - ④ 전원의 종류, 전압(V), 주파수(Hz) 및 소비전력
- (2) 표시사항은 잘 보일 수 있는 곳에 표시(분산표시 가능)함을 원칙으로 한다.

6. 종합성능시험

시험자동차로 "제작자동차 시험검사 및 절차에 관한 규정"에 관련된 배출가스 시험을 실시한 후, 반복성 시험을 실시하였을 때 시험 전과 비교하여 $\pm 1.0 \%$ 이내 이어야 한다.

자동차분야

원동기동력계용 및 차대동력계용 배출가스
(일산화탄소, 탄화수소, 질소산화물, 메탄,
이산화탄소 및 암모니아만 해당한다)
측정장치와 그 부속기기

2013

- 차대동력계 배출가스 측정장치와
그 부속기기(2륜차용) -

1. 일반사항

- (1) 성능시험은 계측시험 또는 관능시험으로 한다.
- (2) 부품의 조립상태 및 각종측정기, 감지기, 배선 등이 기기의 성능에 영향이 없도록 견고하게 되어 있어야 한다.
- (3) 기기의 구성상태가 점검 및 수리가 용이하게 되어 있어야 한다.
- (4) 부품의 금속면 등이 외부의 습기 및 기름 등에 의해 부식되지 않도록 되어 있어야 한다.
- (5) 사용상 균열, 피로, 열화 등이 되지 않도록 방지장치 등이 있어야 한다.
- (6) 회전체 및 기기의 작동부에 의한 안전성이 유지될 수 있도록 안전장치가 구비되어 있어야 한다.
- (7) 전기공급이 원활히 안정되게 공급할 수 있도록 되어 있어야 한다.
- (8) 각종감지기 및 측정기 등이 정상적으로 감지되고 측정되는 위치에 있어야 한다.
- (9) 측정기기의 교정방법, 보수 · 점검방법을 포함하여 사용자가 운전하기에 편리한 국문 매뉴얼로 작성되어 있어야 한다.

2. 적용범위

이 기준은 시험이륜차의 배출가스를 시료채취장치로 채취하여, 채취된 시료 중 일산화탄소, 탄화수소, 질소산화물, 메탄(NMHC 포함), 이산화탄소 등을 측정 분석하는 장치에 적용한다.

3. 구조 및 기능

이 장치는 시료채취장치, 기록계, 교정장치, 컨버터 효율 측정장치 및 배기가스 분석기 등으로 구성되어야 한다.

(1) 시료채취장치

- ① 희석공기량과 자동차에서 배출되는 배기가스와 희석공기의 전체량을 측정할 수 있어야 한다.
- ② 시료의 일정한 양을 연속적으로 채취할 수 있어야 하며, 임계유량 벤츄리 튜브를 사용하여도 된다.
- ③ 임계유량 벤츄리식 정용적 시료채취장치를 사용할 경우에는 임계유량에 의한 유체역학원리에 따라 총 유량을 계산할 수 있는 장치가 있어야 한다.
- ④ 시료채취장치의 구성은 희석공기필터, 시료채취장치, 배기가스 및 공기혼합기, 열 교환기, 시료채취 자루, 압력 및 온도감지기 등으로 구성되어 있어야 한다.
- ⑤ 시료채취장치 연결관은 스텐인레스강 또는 채취되는 가스의 조성에 영향이 없고, 배기가스 온도에 견딜 수 있어야 한다.
- ⑥ 시료채취장치는 수분응축을 방지할 수 있어야 하며, 온도감지기 및 압력측정장치는 다음 정도를 유지하여야 한다.
 - 온도 감지기 : 측정범위의 ± 1.0 %이내
 - 압력측정 장치 : 측정범위의 ± 1.0 %이내
- ⑦ 시료채취 자루는 배기가스에 의해 쉽게 오염이 되지 않는 재질의 것으로 시료의 흐름을 방해하지 않을 정도로 충분히 큰 것이어야 한다.
- ⑧ 시료채취 각 구성부품은 청소가 가능토록 분리될 수 있어야 한다.

(2) 기록계

- ① 시료채취주머니에 채취된 시료를 분석시 분석값이 동시에 기록되어야 한다.
- ② 시험주행모드 외 실제운전모드가 동시에 비교할 수 있도록 기록되어야 한다.
- ③ 기록계는 데이터 기록지 또는 그래픽 등으로 기록이 용이하여야 하고, 기록지 및 그래픽의 속도를 알 수 있어야 한다.

(3) 교정장치

- ① CVS교정은 규정된 교정방법에 의해서 교정할 수 있도록 제반교정 장치를 갖추고 있어야 한다.
- ② CVS교정은 규정된 교정방법에 의해서 교정할 수 있도록 제반교정 장치로 교정시 CFV 유량계수를 설정할 수 있어야 한다.
- ③ 분석기를 각 범위마다 교정할 수 있는 장치가 구비되어 있어야 한다.
- ④ 분석기의 교정시 각 범위의 가스농도를 최소 10 등분 이상하여 분석할 수 있어야 한다.
- ⑤ 질소산화물 콘버터 효율시험을 할 수 있는 장치가 있어야 한다.
- ⑥ 가스디바이더의 정도는 ± 0.50 %이내의 것을 사용하여야 하고 국가공인기관의 성적서로 그 정도를 확인하여야 한다.
- ⑦ 교정하고자 하는 사용측정범위가 10 ppm(THC, NOx, CH4 등), 0.5 %(CO, CO2 등)이하의 경우에는 디바이더를 사용하여 교정용 가스를 희석하여 사용할 수 있으며, 분석

기에 사용하는 표준가스는 다음과 같다.

- 제로가스 : THC(C1) 1 ppm이하, CO 1 ppm이하, CO₂ 400 ppm이하, NO_x 0.1 ppm이하, CH₄ 0.05 ppm이하를 사용하여야 한다.
- 산소가스 : 99.5 % 이상(H₂O 10 ppm이하, N₂ 300 ppm이하, THC 1 ppm이하 CO 0.5 ppm, CO₂ 400 ppm 이하)
- 수소-헬륨 혼합가스 : 40 % ± 2 %의 수소에 헬륨 바란스, THC(C1) 1 ppm이하, CO₂ 400 ppm이하

4. 성 능

(1) 측정방법

- ① 일산화탄소 분석기 : 채취된 배기가스 중 일산화탄소 농도를 비분산적외선법(Non-Dispersive Infrared)으로 분석할 수 있어야 한다.
 - ② 탄화수소 분석기 : 채취된 배기가스중의 탄화수소 농도를 수소염이온화형분석법(Hydrogen Flame Ionization Detector)으로 분석할 수 있어야 하며, 직접측정방식은 비분산적외선법(Non-Dispersive Infrared)으로 측정되어야 한다.
 - ③ 질소산화물 분석기 : 채취된 배기가스중의 이산화질소를 일산화질소로 환원시켜 화학발광분석법(Chemi-Luminescence Detector)으로 분석할 수 있어야 한다.
 - ④ 이산화탄소 분석기 : 채취된 배기가스중의 이산화탄소 농도를 비분산적외선법(Non-Dispersive Infrared)으로 분석할 수 있어야 한다.
 - ⑤ 메탄분석기 : 메탄분석기는 GC-수소이온화형분석법 (GC-Hydrogen Flame Ionization detector)또는 동등 이상의 성능을 가진 분석법으로 분석할 수 있어야 하며, NMHC 계산기능을 갖추고 있어야 한다.
- (2) 안정된 측정값이 얻어지는 예열시간은 최소 3 시간 이하이어야 한다.
 - (3) 각 분석기의 직선성교정은 각 분할 교정점에서 ±2.0 % 이내 이어야 한다.
 - (4) 각 분석기 반복성은 사용측정범위의 1.0 % 이내 이어야 한다.
 - (5) 제로드리프트(Zero drift)는 가장 낮은 측정범위의 2.0 %이내 이어야 한다. 단, 측정값에 소음 및 진동 값도 포함된다.
 - (6) 스패드리프트(Span drift)는 가장 낮은 측정범위의 2.0 %이내 이어야 한다. 단, 측정값에 소음 및 진동 값도 포함된다.
 - (7) 각 분석기 범위상관성은 사용측정범위에서 2.0 %이내 이어야 한다.
 - (8) 각 분석기 응답시간은 당해농도 스패상태의 90 %까지 5 초 이하에 지시하여야 한다.
 - (9) 각 분석기 측정범위는 사용하는 범위 등 최소한 2 개 이상의 범위가 있어야 한다.
 - (10) 일산화탄소 분석기의 간섭성분은 수분 및 이산화탄소에 대하여 다음과 같다.
 - 300 ppm 이상의 범위에서는 1.0 %이하
 - 300 ppm 이하의 범위에서는 3.0 ppm 이하이어야 한다.

- (11) 질소산화물 분석기에서 이산화질소를 일산화질소로 환원시켜 분석할 수 있어야 하며, 이 때의 컨버터 효율시험은 90 % 이상 이어야 한다.
- (12) 이론차 배기관에서 배기가스를 포집하는데 사용하는 프로브의 정압변화는 동력계 1 주행 동안 125 mmH₂O이하 이어야 한다.
- (13) CVS 검증시 오차범위가 ± 2.0 % 이내 이어야 한다.
- (14) 탄화수소 측정기의 측정값은 탄화수소 값으로 환산하여 기록되어야 한다.
- (15) 메탄분석기의 측정시간은 1분 이하이어야 한다.

5. 표시사항

- (1) 아래 각 호의 사항이 기재되어 있어야 한다.
 - ① 제조회사명, 제작국, 제조연월일
 - ② 측정기명, 기기형식, 기기번호(또는 제작번호)
 - ③ 측정범위
 - ④ 전원의 종류, 전압(V), 주파수(Hz) 및 소비전력
- (2) 표시사항은 잘 보일 수 있는 곳에 표시(분산표시 가능)함을 원칙으로 한다.

6. 종합성능시험

시험자동차로 "제작자동차 시험검사 및 절차에 관한 규정"에 관련된 배출가스 시험을 실시한 후, 반복성 시험을 실시하였을 때 시험 전과 비교하여 ± 1.0 %이내 이어야 한다.

자동차분야

원동기동력계용 및 차대동력계용 배출가스
(일산화탄소, 탄화수소, 질소산화물, 메탄,
이산화탄소 및 암모니아만 해당한다)
측정장치와 그 부속기기

2012

- 차대동력계 배출가스 측정장치와
그 부속기기(IM240-배기유량직접측정방법용) -

1. 일반사항

- (1) 성능시험은 계측시험 또는 관능시험으로 한다.
- (2) 부품의 조립상태 및 각종측정기, 감지기, 배선 등이 기기의 성능에 영향이 없도록 견고하게 되어 있어야 한다.
- (3) 기기의 구성상태가 점검 및 수리가 용이하게 되어 있어야 한다.
- (4) 부품의 금속면 등이 외부의 습기 및 기름 등에 의해 부식되지 않도록 되어 있어야 한다.
- (5) 사용상 균열, 피로, 열화 등이 되지 않도록 방지장치 등이 있어야 한다.
- (6) 회전체 및 기기의 작동부에 의한 안전성이 유지될 수 있도록 안전장치가 구비되어 있어야 한다.
- (7) 전기공급이 원활히 안정되게 공급할 수 있도록 되어 있어야 한다.
- (8) 각종감지기 및 측정기 등이 정상적으로 감지되고 측정되는 위치에 있어야 한다.
- (9) 측정기기의 교정방법, 보수·점검방법을 포함하여 사용자가 운전하기에 편리한 국문 매뉴얼로 작성되어 있어야 한다.

2. 적용범위

이 기준은 시험자동차의 배출가스를 시료채취장치로 채취하여, 채취된 시료 중 일산화탄소, 탄화수소, 질소산화물 등을 측정하여 주행거리 당 중량단위로 분석하는 장치에 적용한다.

3. 구조 및 기능

측정기는 시료채취장치, 분석부, 농도지시부, 배기유량측정장치, 교정장치 등으로 구성되어 있어야 한다.

(1) 시료채취장치

- ① 배출가스 채취부 재질은 배기관에 삽입하기에 용이한 재질이어야 하고 길이는 50 cm 이상으로, 선단은 시료가스가 직접 흡인되지 않는 구조이어야 한다.
- ② 배출가스채취부는 측정상 장애가 되는 물질을 제거하기 위한 여과장치가 부착되어 있어야 한다.
- ③ 시료채취시 외부 공기유입이 없어야 하며, 채취된 배출가스 중 수분은 분리·자동 제거되어야 한다.
- ④ 시료채취관의 청소를 위해서 분해가 가능하여야 한다.

(2) 교정장치

측정기의 일산화탄소·탄화수소·이산화탄소 측정장치는 제로가스(청정공기, 질소가스) 및 스펀용 표준가스로 교정이 용이하여야 하며, 지시부의 오차를 교정할 수 있어야 한다.

(3) 배기유량 측정장치

- ① 배기유량측정장치의 구성은 유량측정장치, 산소센서, 압력센서, 온도센서 등으로 구성되어 있어야 한다.
- ② 측정장치는 희석된 공기량을 통하여 희석비를 계산하여야 한다.

(4) 기록계

- ① 시험주행모드와 실제운전모드가 동시에 비교할 수 있도록 기록되어야 한다.
- ② 성능 및 정도검사시 장비의 데이터 보관을 위하여 배출가스 분석값(일산화탄소, 탄화수소, 질소산화물, 공기과잉률, 산소, 이산화탄소, H/C, O/C)을 동시에 기록할 수 있어야 한다.
- ③ 기록계는 데이터기록지 또는 그래픽 등으로 기록이 용이하여야 하고, 기록지 및 그래픽의 속도를 알 수 있어야 한다.

(5) 상수입력기능

사용연료에 따라 연료의 수소/탄소(H/C), 산소/탄소(O/C) 비율을 입력할 수 있는 기능이 있어야 한다.

※ 연료중의 H/C=1.85, O/C=0.0000(휘발유), H/C=2.50, O/C=0.0000(LPG)임

(6) 자료 전송장치

배출가스 측정값을 통신망을 이용하여 주 전산기 등으로 전송할 수 있는 기능이 있어야 한다.

4. 성능

(1) 측정방법

① 일산화탄소 및 이산화탄소 측정기

채취된 배기가스중의 일산화탄소 및 이산화탄소 농도를 비분산적외선법(NDIR, non-dispersive Infrared)으로 분석할 수 있어야 한다.

② 탄화수소 측정기

채취된 배기가스중의 탄화수소 농도를 비분산적외선법(NDIR, non-dispersive Infrared)으로 분석할 수 있어야 한다.

③ 질소산화물 측정기

채취된 배기가스중의 질소산화물의 측정을 전기화학식 센서방식, 비분산적외선법(NDIR, non-dispersive Infrared), 비분산자외선법(NDUV, non-dispersive ultra violet)으로 할 수 있거나 이와 동등이상의 방법을 사용할 수 있으며 이때에는 상관성을 입증하여야 한다.

④ 산소 측정기

채취된 배기가스 중 산소농도를 자기식 또는 전기화학식으로 분석할 수 있어야 한다.

⑤ 공기과잉률 측정기

채취된 배기가스중의 일산화탄소, 질소산화물, 탄화수소, 이산화탄소 및 산소 등을 측정하여 공기과잉률을 계산할 수 있어야 한다.

⑥ 배기가스유량측정장치

자동차의 배출가스 유량을 1 초 단위로 측정하고, 배출가스 분석장치와 연동하여 배출가스 양을 중량단위로 나타낼 수 있어야 하며, 시험 완료 후 적산된 배출가스 양을 계산할 수 있어야 한다.

- (2) 질소산화물 측정센서 및 산소센서의 유효수명이 최소 1 년 이상이어야 한다.
- (3) 공기과잉률 측정범위는 0.50 에서 1.60 이상이어야 하며, 최소눈금값은 0.01이하이어야 한다.
- (4) 공기과잉률 1에 해당하는 시험가스를 주입하였을 때 기기의 지시값은 1 ± 0.02 이하의 범위에 있어야 한다.
- (5) 측정농도범위 : 일산화탄소(CO)는 0 %부터 지시하고 5 %이상 10 %이하, 이산화탄소(CO₂)는 0 %에서 16 %이상, 질소산화물(NO_x)은 0 ppm부터 5,000 ppm이상, 탄화수소(HC)는 0 ppm부터 1,000 ppm이상 10,000 ppm이하의 범위를 지시할 수 있어야 하며, 산소(O₂)는 0 %에서 21 %이상을 측정할 수 있어야 한다.
- (6) 농도지시부 : 일산화탄소의 최소눈금값은 0.01 %이하, 이산화탄소의 최소눈금값은 0.1 %이하, 탄화수소 및 질소산화물의 최소눈금값은 1 ppm이하, 산소의 최소눈금값은 0.02 %이하의 농도를 정확히 지시할 수 있어야 한다.
- (7) 측정기의 반복성은 측정기 교정용 가스 최대값의 2.0 %이내 이어야 하며, 산소는 절대값의 ± 0.1 %이내의 농도를 정확히 지시할 수 있어야 한다.
- (8) 전원공급 후 30 분 이하에 안정되어야 하며 안정된 직후 제로 및 스펠조정을 마치고 10 분 후 스펠가스 지시값의 변동이 측정기 교정용 가스 최대값의 2.50 %이내 이어야 하며, 산소는 절대값의 ± 0.15 %이내의 농도를 정확히 지시할 수 있어야 한다.
- (9) 측정기의 시험가스변동성은 일산화탄소(CO), 이산화탄소(CO₂), 탄화수소(HC) 3.0 %이

내, 질소산화물(NO_x)은 5.0 % 이내 이어야 하며, 산소는 절대값에 대하여 0.2 %이내 이어야 한다.

- (10) 사용범위에서 일산화탄소(4 % ~ 5 %), 이산화탄소(15 % ~ 16 %), 탄화수소(C_3H_8 : 3,000 ppm ~ 5,000 ppm), 질소산화물(2,500 ppm ~ 3,000 ppm) 및 수분(H_2O : 20 °C ~ 30 °C)의 간섭이 측정값변동에 대하여 일산화탄소는 0.03 %이하, 이산화탄소는 0.2 %이하, 탄화수소는 4 ppm이하 및 질소산화물은 20 ppm이하이어야 한다.
- (11) 배기가스유량장치의 산소센서의 정도는 ± 0.20 %이내 이어야 한다.
- (12) 배기가스유량장치의 유량장치의 정도는 표준 유량계와 비교하여 ± 10.0 %이내 이어야 한다.
- (13) 배기가스유량장치에 사용하는 압력센서는 $\pm 40 \text{ mmH}_2\text{O}$ 이내 및 온도센서 ± 1.0 °C이내의 오차를 유지하여야 하며, 그 정도는 국가공인기관 시험성적서로 확인하여야 한다.
- (14) 전압변동은 정격값의 90 %에서 110 %범위의 변동에 대해서 제로 및 스펜값이 측정값에 대하여 1.50 %이내 이어야 한다. 단, 전지내장형의 경우에는 적용하지 않는다.
- (15) 응답시간은 스펜가스농도의 90 %를 10 초 이하에 지시하여야 한다. 다만, 산소는 20 초 이하이어야 한다.
- (16) HC행업현상은 2 분 이하에 10 ppm 이하를 지시하여야 한다.
- (17) 탄화수소(HC) 측정값은 노르말 헥산값으로 환산이 가능하며, 환산계수는 모니터 또는 분석기에 기재되어 있어야 한다.
- (18) 측정기가 (40 ± 2) °C 또는 (-10 ± 2) °C의 조건하에서 정상적으로 작동되어야 한다.
- (19) 절연저항은 5 M Ω 이상이어야 한다. 단, 전지내장형의 경우에는 적용하지 않는다.
- (20) 내전압은 이상이 없어야 한다. 단, 전지내장형의 경우에는 적용하지 않는다.

5. 표시사항

- (1) 아래 각 호의 사항이 기재되어 있어야 한다.
 - ① 제조회사명, 제작국, 제조연월일
 - ② 측정기명, 기기형식, 기기번호(또는 제작번호)
 - ③ 측정범위
 - ④ 전원의 종류, 전압(V), 주파수(Hz) 및 소비전력
- (2) 표시사항은 잘 보일 수 있는 곳에 표시(분산표시 가능)함을 원칙으로 한다.

6. 종합성능시험

시험용 자동차를 이용하여 관련 배출가스 시험을 실시한 후, 반복성 시험을 실시하였을 때 시험 전과 비교하여 ± 2.0 % 이내 이어야 한다.

자동차분야

원동기동력계용 및 차대동력계용 배출가스
(일산화탄소, 탄화수소, 질소산화물, 메탄,
이산화탄소 및 암모니아만 해당한다)
측정장치와 그 부속기기

2021

- 암모니아 측정장치와 그 부속기기 -

1. 일반사항

- (1) 성능시험은 계측시험 또는 관능시험으로 한다.
- (2) 부품의 조립상태 및 각종측정기, 감지기, 배선 등이 기기의 성능에 영향이 없도록 견고하게 되어 있어야 한다.
- (3) 기기의 구성상태가 점검 및 수리가 용이하게 되어 있어야 한다.
- (4) 부품의 금속면 등이 외부의 습기 및 기름 등에 의해 부식되지 않도록 되어 있어야 한다.
- (5) 사용상 균열, 피로, 열화 등이 되지 않도록 방지장치 등이 있어야 한다.
- (6) 회전체 및 기기의 작동부에 의한 안전성이 유지될 수 있도록 안전장치가 구비되어 있어야 한다.
- (7) 전기공급이 원활히 안정되게 공급할 수 있도록 되어 있어야 한다.
- (8) 각종감지기 및 측정기 등이 정상적으로 감지되고 측정되는 위치에 있어야 한다.
- (9) 측정기기의 교정방법, 보수 · 점검방법을 포함하여 사용자가 운전하기에 편리한 국문 매뉴얼로 작성되어 있어야 한다.

2. 적용범위

이 기준은 자동차, 엔진에서 배출되는 배기가스 중 암모니아를 측정 분석하는 장치에 적용한다.

3. 구조 및 기능

이 장치는 시료채취장치, 기록장치, 교정장치 및 분석장치 등으로 구성되어야 한다.

(1) 시료채취장치

- ① 시료채취장치는 배출가스를 채취하기에 용이한 구조이어야 한다.
- ② 시료채취라인은 가능한 한 짧은 것을 사용하여야 한다.
- ③ 시료채취장치(시료채취관, 프리필터 및 밸브 등)은 스테인리스스틸 또는 PTFE 재질이
어야 하며, 암모니아의 손실을 최소화 하기 위하여 190 °C ± 10 °C로 가열되어야 한

다. 단, 비 도로용 암모니아 측정기의 경우 110 °C ~ 191 °C사이로 가열되어야 한다.

④ 필요에 따라 배기관에 직접 연결하여 사용할 수 있다.

(2) 분석기 설치

① 분석기 캐비닛 안에 설치되어야 하며 온도 변화, 먼지 축적, 부식성 대기, 진동으로부터 보호되어야 한다.

② 배기가스의 온도 및 압력, 설치환경, 진동 등의 영향을 최소화하거나 측정값이 보정되어야 한다.

③ 간섭을 일으키는 성분의 가스에 대하여 측정값이 보정되는 시스템을 갖추고 있어야 하며, 주기적으로 확인할 수 있어야 한다. 단, 비분산 자외선 분석기는 다른 성분의 간섭을 줄이기 위해 간섭필터를 사용할 수 있다.

④ 푸리에 변환 적외선 분광계는 다른 성분 가스의 간섭을 줄이기 위하여 스펙트럼의 광학 분해능이 0.5 cm^{-1} 이내이어야 한다.

(3) 기록장치

① 배출가스 분석시 측정되는 값이 분석과 동시에 정확히 기록 및 저장되어야 하며, 연속적으로 기록 및 저장되어야 한다.

② 기록장치는 컴퓨터시스템 또는 기록계 등으로 구성되며, 기록계는 데이터 기록지 또는 그래픽 등으로 기록이 용이하여야 하고, 기록지 및 그래픽의 속도를 알 수 있어야 한다. 컴퓨터시스템으로 기록되는 경우 날짜 및 시간이 함께 표기되어야 한다.

③ 컴퓨터시스템으로 기록되는 경우 1 Hz 이상으로 저장되어야 한다.

(4) 교정장치

① 분석 범위마다 교정할 수 있는 장치(표준가스 셀 포함)가 구비되어 있어야 한다.

② 분석기의 교정시 각 범위의 가스농도를 최소 10 등분 이상하여 분석할 수 있어야 한다.

③ 가스디바이더의 정도는 $\pm 0.50 \%$ 이내의 것을 사용하여야 하고 국가공인기관의 성적서로 그 정도를 확인하여야 한다. 단, 표준가스 셀을 사용하여 교정하는 경우는 제외한다.

④ 분석기에 사용하는 교정용 가스는 분석오차 $\pm 3 \%$ 이하의 가스를 사용하여야 한다. 단, 국내 교정기관이 없는 경우는 제조사의 성적서로 대체 할 수 있으나, 1년에 한 번 검사를 받아야 한다.

4. 성 능

(1) 측정방법

레이저 다이오드 분광계(Laser Diode Spectrometer), 레이저 적외선 분석기(Laser Infrared Analyser), 푸리에 변환 적외선 분광계(Fourier transform infrared Spectrometer), 비분산 자외선 흡수 분광계(Non Dispersive Ultra Violet Resonance Absorption analyser) 또

는 그 외 상관성이 입증된 동등 이상의 방법으로 배출되는 배출가스를 연속적으로 분석할 수 있어야 한다.

(2) 측정범위는 사용하는 범위 등 최소한 1개 이상의 범위가 있어야 한다.

(3) 분석기의 최소검출한계는 2 ppm 미만이어야 한다.

(4) 분석기의 구간선형성, 기울기, 표준추정오차, 결정계수는 다음과 같다.

- 구간선형성 : 최대 측정범위의 0.50 % 이하
- 기울기 : 0.99 ~ 1.01
- 표준추정오차 : 최대측정범위의 1.0 %이하
- 결정계수 : 0.998 이상

(5) 분석기의 정확도는 측정값의 $\pm 3\%$ 또는 $\pm 2\text{ ppm}$ 중 큰 값을 초과하지 않아야 한다.

(6) 제로드리프트(Zero drift)는 사용측정범위의 1.0 % 이하이어야 한다. 단, 측정값에 소음 및 진동 값도 포함된다.

(7) 스펠드리프트(Span drift)는 사용측정범위의 1.0 % 이하이어야 한다. 단, 측정값에 소음 및 진동 값도 포함된다.

(8) 시스템 응답시간은 20.0 초 이하이어야 한다.

(9) 상승시간은 5.0 초 이하이어야 한다.

5. 표시사항

(1) 아래 각 호의 사항이 기재되어 있어야 한다.

- ① 제조회사명, 제작국, 제조연월일
- ② 측정기명, 기기형식, 기기번호(또는 제작번호)
- ③ 측정범위, 사용 주위온도 범위
- ④ 전원의 종류, 전압(V), 주파수(Hz) 및 소비전력

(2) 표시사항은 잘 보일 수 있는 곳에 표시(분산표시 가능)함을 원칙으로 한다.

6. 종합성능시험

시험자동차 또는 엔진으로 "제작자동차 시험검사 및 절차에 관한 규정"에 관련된 배출가스 시험 모드를 시험한 후, 정확도 시험을 실시하였을 때 시험 전과 비교하여 측정값의 $\pm 3\%$ 또는 $\pm 2\text{ ppm}$ 중 큰 값을 초과하지 않아야 한다.

자동차분야

증발가스 분석기와 그 부속기기

2012

1. 일반사항

- (1) 성능시험은 계측시험 또는 관능시험으로 한다.
- (2) 부품의 조립상태 및 각종측정기, 감지기, 배선 등이 기기의 성능에 영향이 없도록 견고하게 되어 있어야 한다.
- (3) 기기의 구성상태가 점검 및 수리가 용이하게 되어 있어야 한다.
- (4) 부품의 금속면 등이 외부의 습기 및 기름 등에 의해 부식되지 않도록 되어 있어야 한다.
- (5) 사용상 균열, 피로, 열화 등이 되지 않도록 방지장치 등이 있어야 한다.
- (6) 회전체 및 기기의 작동부에 의한 안전성이 유지될 수 있도록 안전장치가 구비되어 있어야 한다.
- (7) 전기공급이 원활히 안정되게 공급할 수 있도록 되어 있어야 한다.
- (8) 각종감지기 및 측정기 등이 정상적으로 감지되고 측정되는 위치에 있어야 한다.
- (9) 측정장치의 교정방법, 보수 · 점검방법을 포함하여 사용자가 운전하기에 편리한 국문 매뉴얼로 작성되어 있어야 한다.

2. 적용범위

이 기준은 자동차의 증발가스량을 측정하는 장치에 적용한다. (주간증발가스, 고온증발가스 시험)

3. 구조 및 기능

이 장치는 밀폐실, 분석기, 기록장치, 환기용 송풍기 및 혼합용 송풍기 등으로 구성되어 있어야 한다.

(1) 밀폐실

- ① 직육면체형으로 자동차의 증발가스 측정에 적합하여야 한다.
- ② 밀폐실의 문은 수동 또는 자동으로 개폐할 수 있어야 한다.
- ③ 밀폐실의 체적변화가 가능한 부분이 있어야 한다. 이를 위해 다음의 가변체적 밀폐실 또는 고정체적 밀폐실을 적용할 수 있다.
 - ㉠ 가변체적 밀폐실: 밀폐실내의 공기 온도 변화에 따라 확장, 수축할 수 있는 구조로서 내부 체적변화를 위하여 이동 가능한 패넌을 사용하거나, 공기 주머니를 장착하는

방법이 있으면, 밀폐실 내부와 외부 대기압력 차이가 ± 5 kpa 이내로 유지하여야 한다.

㉠ 고정체적 밀폐실: 밀폐실의 체적을 일정하게 유지하되, 주간증발가스 시험 중에 공기가 일정한 비율로 유입, 유출될 수 있어야 하며, 밀폐실 내부와 외부 대기압력 차이가 ± 5 kpa 이내로 유지하여야 한다.

④ 밀폐실 내부 온도 제어장치는 고온증발가스 1시간 규정을 사용하는 경우와 주간증발가스 24시간 규정을 사용하는 경우 모두 온도변화는 ± 1.0 °C 이내에 제어할 수 있어야 한다.

⑤ 환기용 송풍기는 밀폐실내의 공기를 환기할 수 있는 충분한 용량을 가져야 하며, 혼합용 송풍기의 용량이 $0.1 \text{ m}^3/\text{s} \sim 0.5 \text{ m}^3/\text{s}$ 를 가진 장치를 한 개 이상 장착 하여 밀폐실 내의 탄화수소 농도를 균일하게 분포 할 수 있어야 한다. 단, 고온증발가스만 시험하는 경우에는 자동차에 공기의 흐름이 직접 향하지 않는 구조로 혼합용 송풍기의 총 용량은 $0.095 \text{ m}^3/\text{sec} \sim 0.473 \text{ m}^3/\text{sec}$ (200 cfm $\sim$ 1000 cfm)이내 이어야 한다.

⑥ 냉각장치를 구비하고 있어야 한다.

⑦ 온도측정장치의 센서는 2 개 이상 이어야 하고, 위치가 양쪽 벽의 수직중심선 부근에 $0.9 \text{ m} \pm 0.2 \text{ m}$ 높이고 벽에서 10 cm정도 위치에 있어야 한다.

⑧ 온도측정장치는 ± 1.0 °C 정확도를 가져야 하고, 온도기록은 1분당 1회 이상기록 할 수 있어야 한다.

⑨ 밀폐실 내부와 외부의 압력을 측정할 수 있어야 하며, 주간증발가스 시험 중에 온도와 압력 변화를 고려하여 체적변화가 7.0 %까지 변환 가능하여야 한다.

⑩ 밀폐실 내부와 외부의 압력을 측정하여 1 분에 1 회 이상 기록 할 수 있어야 한다.

(2) 기록계

① 탄화수소 분석기에서 나오는 출력을 나타낼 수 있는 기록 장치를 갖추고 이어야 한다.

② 증발가스 시험시 개시 및 종료시의 탄화수소 농도를 기록할 수 있어야 한다.

③ 증발가스 시험시 밀폐실 온도 및 압력을 나타낼 수 있어야 한다.

④ 기록지의 속도는 cm/min으로 나타낼 수 있어야 한다.

(3) 교정장치

① 프로판 99.5 %이상의 것이 있어야 한다.

② 프로판 량을 측정할 수 있는 장치가 있어야 한다.

③ 분석기를 각 범위마다 교정할 수 있는 장치가 구비되어 있어야 한다.

④ 분석기의 교정시 각 범위의 가스농도를 최소 10 등분 이상하여 분석할 수 있어야 한다.

⑤ 가스디바이더의 정도는 ± 0.50 %이내의 것을 사용하여야 하고 국가공인기관의 성적서로 그 정도를 확인하여야 한다.

(4) 연료탱크 가열장치

① 열원과 온도제어기구로 구성되며 열원은 2,000 W의 가열대로 하고 주위의 사정에 따라 다른 열원을 사용할 수 있다.

- ② 온도제어는 $\pm 1.6^{\circ}\text{C}$ (3°F)이내로 규정된 온도폭을 제어할 수 있어야 한다.

4. 성능

- (1) 증발가스 측정에 사용하는 탄화수소 분석기는 수소염이온화법 (FID, Hydrogen Flame Ionization Detector)이어야 한다.
- (2) 측정범위는 탄화수소 농도를 측정하기에 적합한 범위를 선택하여 사용하여야 하며, 사용측정범위는 최소 2 개 이상이어야 한다.
- (3) 안정된 값을 얻을 수 있는 예열시간은 3 시간 이하이어야 한다.
- (4) 분석기의 직선성교정은 각 분할 교정점에서 $\pm 2.0\%$ 이내 이어야 한다.
- (5) 분석기의 반복성은 사용측정범위의 1.0% 이내 이어야 한다.
- (6) 제로드리프트(Zero drift)는 가장 낮은 측정범위의 2.0% 이내 이어야 한다. 단, 측정값에 소음 및 진동 값도 포함된다.
- (7) 스패드리프트(Span drift)는 가장 낮은 측정범위의 2.0% 이내 이어야 한다. 단, 측정값에 소음 및 진동 값도 포함된다.
- (8) 응답속도는 사용측정범위의 90% 까지 1.5 초 이하로 지시하여야 한다.
- (9) 밀폐실 배경탄화수소 농도 변화는 4시간 동안 주간증발가스 시험 시 0.05 g 이하이어야 하고, 고온증발가스의 경우에는 0.4 g 이하 이어야 한다.
- (10) 밀폐실의 내부용적을 확인하기 위하여 밀폐실의 실측용적과 $2\text{ g} \sim 6\text{ g}$ 의 프로판을 주입해서 FID법에 의한 탄화수소를 분석하여 탄화수소량과 비교하여 오차가 2.0% 이내 이어야 한다.
- (11) 밀폐실의 누출시험을 실시하기 위하여 (10)항의 상태에서 24 시간동안 밀폐실의 온도를 변화시켰을 때 탄화수소량 변화는 3.0% 이내 이어야 하고, 고온증발가스를 시험하는 경우에는 4 시간 경과 후 측정값이 4.0% 이내 이어야 한다.

5. 표시사항

- (1) 아래 각 호의 사항이 기재되어 있어야 한다.
 - ① 제조회사명, 제작국, 제조연월일
 - ② 측정기명, 기기형식, 기기번호(또는 제작번호)
 - ③ 측정범위
 - ④ 전원의 종류, 전압(V), 주파수(Hz) 및 소비전력
- (2) 표시사항은 잘 보일 수 있는 곳에 표시(분산표시 가능)함을 원칙으로 한다.

6. 종합성능시험

시험자동차로 주간 증발손실시험 또는 고온증발가스 시험을 실시한 후, 반복성을 시험하였을 때 $\pm 1.0\%$ 이내 이어야 한다.

자동차분야

입자형태의 물질 측정기와 그 부속기기

2012

- 차대 입자형태의 물질 측정기 -

1. 일반사항

- (1) 성능시험은 계측시험 또는 관능시험으로 한다.
- (2) 부품의 조립상태 및 각종측정기, 감지기, 배선 등이 기기의 성능에 영향이 없도록 견고하게 되어 있어야 한다.
- (3) 기기의 구성상태가 점검 및 수리가 용이하게 되어 있어야 한다.
- (4) 부품의 금속면 등이 외부의 습기 및 기름 등에 의해 부식되지 않도록 되어 있어야 한다.
- (5) 사용상 균열, 피로, 열화 등이 되지 않도록 방지장치 등이 있어야 한다.
- (6) 회전체 및 기기의 작동부에 의한 안전성이 유지될 수 있도록 안전장치가 구비되어 있어야 한다.
- (7) 냉각수 및 전기공급 등이 원활히 안정되게 공급할 수 있도록 되어 있어야 한다.
- (8) 각종감지기 및 측정기 등이 정상적으로 감지되고 측정되는 위치에 있어야 한다.
- (9) 측정장치의 교정방법, 보수 · 점검방법을 포함하여 사용자가 운전하기에 편리한 국문 매뉴얼로 작성되어 있어야 한다.

2. 적용범위

이 기준은 자동차의 배출가스 중에서 입자형태의 물질을 측정하는 측정장치에 적용한다.

3. 구조 및 기능

이 장치는 배출가스 회석터널, 채취부, 무게측정부로 구성되며 취급 · 점검이 용이하여야 한다.

- (1) 배출가스 회석터널의 직경은 최소 20.0 cm 이상 이상이어야 한다.
- (2) 측정점 온도를 낮추기 위하여 2 차 회석터널을 사용할 수 있으며, 터널의 직경은 25 mm 이상 이어야 한다. 또한, 회석공기의 유량은 배기가스시험주기 동안 일정한 유량을 유지하여야 한다.
- (3) 시료채취관의 길이는 1 m이내 이어야 한다. 다만, 1 m가 초과할 때는 관내온도를 150 ℃이상 되도록 가열 또는 보온을 하여야 한다.
- (4) 채취부는 회석터널 직경의 10 배 ~ 20 배 범위 이내의 뒤쪽에 배출가스 흐름의 역방향

으로 설치되어 있어야 하며 채취관의 직경은 최소 1.20 cm 이어야 한다.

- (5) 시료채취관과 채취부여과지까지 거리는 102 cm이하이어야 하며, 측정점 온도를 낮추기 위하여 2차 희석터널을 사용하는 경우에는 희석터널 끝단부터 채취부 여과지까지 거리를 계산한다.
- (6) 채취부는 배출가스의 흐름에 영향을 받지 않는 위치에 급격히 구부러지지 않아야 한다.

4. 성 능

- (1) 시료채취 유량은 기준 유량의 $\pm 5.0 \%$ 이내 이어야 한다. 다만 2차 희석터널을 사용하는 경우에는 $\pm 2.0 \%$ 이내 이어야 한다.
- (2) 무게측정기의 최소눈금값은 $1 \mu\text{g}$ 이하 이어야 하고, 오차는 $2 \mu\text{g}$ 또는 $5 \mu\text{g}$ 이내 이어야 한다. 단, 오차에 대해서는 제작자동차 시험검사에 따라 선택하여 사용 할 수 있다.
- (3) 희석터널 내부온도는 측정시간동안 시료채취점 직전에서 52°C 를 넘어서는 안 된다.
- (4) 채취부 여지는 47 mm의 불소수지제 멤브레인 여지 또는 이와 상응한 여지를 사용하여야 한다.
- (5) 무게측정실의 온도는 $(22 \pm 3)^\circ\text{C}$ 이고, 습도는 $(45 \pm 8) \%$ 를 유지하여야 한다.
- (6) 이슬점(Dew point)에 대한 온도 유지는 $9.5^\circ\text{C} \pm 3^\circ\text{C}$ 이어야 하며, 정전기 방지 장치를 갖추고 있어야 한다. 단, 위 규정은 제작자동차 시험검사 규정에 적합한 시험방법을 사용하는 장치만 적용한다.

5. 표시사항

- (1) 아래 각 호의 사항이 기재되어 있어야 한다.
 - ① 제조회사명, 제작국, 제조연월일
 - ② 측정기명, 기기형식, 기기번호(또는 제작번호)
 - ③ 전원의 종류, 전압(V), 주파수(Hz) 및 소비전력
- (2) 표시사항은 잘 보일 수 있는 곳에 표시(분산표시 가능)함을 원칙으로 한다.

6. 종합성능시험

환경측정기기 성능시험방법 “TM0106.1”의 시료유량측정시험 항목에서 10회 이상 측정하여 얻은 시료채취유량의 최소값과 최대값이 기준설정유량(장비설정값)에 대해 각각 10.0% 이내이어야 한다.

자동차분야

입자형태의 물질 측정기와 그 부착기기

2012

- 원동기 부분 채취식 -

1. 일반사항

- (1) 성능시험은 계측시험 또는 관능시험으로 한다.
- (2) 부품의 조립상태 및 각종측정기, 감지기, 배선 등이 기기의 성능에 영향이 없도록 견고하게 되어 있어야 한다.
- (3) 기기의 구성상태가 점검 및 수리가 용이하게 되어 있어야 한다.
- (4) 부품의 금속면 등이 외부의 습기 및 기름 등에 의해 부식되지 않도록 되어 있어야 한다.
- (5) 사용상 균열, 피로, 열화 등이 되지 않도록 방지장치 등이 있어야 한다.
- (6) 회전체 및 기기의 작동부에 의한 안전성이 유지될 수 있도록 안전장치가 구비되어 있어야 한다.
- (7) 전기공급이 원활히 안정되게 공급할 수 있도록 되어 있어야 한다.
- (8) 각종감지기 및 측정기 등이 정상적으로 감지되고 측정되는 위치에 있어야 한다.
- (9) 측정장치의 교정방법, 보수·점검방법을 포함하여 사용자가 운전하기에 편리한 국문 매뉴얼로 작성되어 있어야 한다.

2. 적용범위

이 기준은 엔진의 배출가스 중에서 입자형태의 물질을 측정하는 측정장치에 적용한다.

3. 구조 및 기능

이 장치는 배출가스 회석터널, 채취부, 배출가스 및 회석공기 측정유량장치, 무게측정부로 구성되며 취급점검이 용이하여야 한다.

- (1) Isokinetic probe를 사용할 경우 배기분할 채취부에서 배기가스 속도는 10 m/s보다 커야하고 20 m/s보다 작아야 하며, 배기가스의 압력변동은 평균 500 Pa(75 mmHg)를 초과해서는 안되며, 또는 Isokinetic probe가 없는 경우, 시료채취구 전단의 최소 직선거리는 시료채취구 직경의 6 배, 후단은 3 배 이상이어야 한다.
- (2) 시료채취구는 배기관외의 중앙에 역방향으로 설치되어 있어야 한다.

- (3) 배기분할 채취는 배기가스량에 비례적으로 할 수 있어야 하며, 또는 시료채취구는 배기의 중앙에서 역방향이고 배기관과 직경과 시료채취구의 비는 최소 4 를 초과하여야 한다.
- (4) 배기분할관의 길이는 1 m 이하이어야 하며, 1 m가 초과할 때에는 관내의 온도가 150 ℃ 이상 되도록 가열 또는 보온을 하여야 한다.
- (5) 부분시료 채취 방법인 경우 배기분할관은 시료채취구의 직정보다 커야하나 직경이 25 mm 이하이어야 하며, 전체시료 채취 방법인 경우 시료채취구의 직경은 4 mm 이상이어야 한다.
- (6) 회석터널은 배기가스와 회석공기가 충분히 잘 섞일 수 있도록 난류(레이놀즈수 4,000 이상)를 형성할 수 있어야 하고 시료채취 시간 동안 온도가 시료채취점 직전에서 52 ℃를 넘어서는 안 된다.
- (7) 회석터널의 직경은 부분시료채취 방법의 경우 75 mm 이상이어야 하며, 전체시료 채취 방법의 경우 25 mm 이상이어야 한다.
- (8) 회석시료채취관은 가열되지 않아야 하고 길이는 채취관 끝에서 여지홀더까지 거리로 1,020 mm를 초과해서는 안 된다.
- (9) 여지홀더는 일체식이거나 분리식도 가능하며 여지홀더는 가열되어서는 안 된다.

4. 성능

- (1) 시료채취 전환관에 있어 분할비의 반복성은 전 측정범위의 ± 5.0 % 이내 이어야 한다.
- (2) 회석터널의 회석비는 CO₂ 또는 NO_x 분석기로 측정할 수 있어야 하되, 실측치는 지시치에 대하여 ± 10.0 % 이내 이어야 한다.
- (3) 부분시료 채취 방법 및 전체시료채취방법에 있어 시료채취 유량(여과지표집)은 가스미터나 이에 상응하는 교정 장치로 검증할 수 있어야 하며, 이때 실측치는 지시치에 대하여 ± 2.0 % 이내 이어야 한다.
- (4) 부분시료채취방법의 회석터널을 통과하는 총유량은 총류유량측정장치(LFE)등 이에 상응하는 유량측정장치로 검증하며, 이때 실측치는 지시치에 대하여 ± 2.0 % 이내 이어야 한다.
- (5) 회석터널의 온도는 시료채취시간동안 시료채취점 직전에서 52 ℃ 이하이어야 한다.
- (6) 무게측정실 (Weighing chamber)내의 온도는 (22 ± 3) ℃를 유지하여야 한다.
- (7) 무게측정실 (Weighing chamber)내의 습도는 (45 ± 8) %를 유지하여야 한다.
- (8) 무게측정기의 최소눈금값은 1 μ g이하 이어야 하고, 오차는 2 μ g 또는 5 μ g이내 이어야 한다. 단, 오차에 대해서는 제작자동차 시험검사에 따라 선택하여 사용 할 수 있다.
- (9) 이슬점(Dewpoint)에 대한 온도 유지는 $9.5 \text{ }^{\circ}\text{C} \pm 3 \text{ }^{\circ}\text{C}$ 이어야 하며, 정전기 방지 장치를 갖추고 있어야 한다. 단, 위 규정은 제작자동차 시험검사 규정에 적합한 시험방법을 사용하는 장치만 적용한다.

- (10) 입자상물질 측정여지는 불화탄소코팅 유리섬유여지 또는 불화탄소코팅 멤브레인 필터를 사용하여야 하며 여지 직경은 47 mm 또는 70 mm이상이어야 한다.
- (11) 희석비를 검증하기 위해 사용되는 CO₂나 NO_x 가스는 검·교정 받은 가스를 사용하여야 한다.

5. 표시사항

- (1) 아래 각 호의 사항이 기재되어 있어야 한다.
- ① 제조회사명, 제작국, 제조연월일
 - ② 측정기명, 기기형식, 기기번호(또는 제작번호)
 - ③ 전원의 종류, 전압(V), 주파수(Hz) 및 소비전력
- (2) 표시사항은 잘 보일 수 있는 곳에 표시(분산표시 가능)함을 원칙으로 한다.

6. 종합성능시험

환경측정기기 성능시험방법 ‘TM0106.1’의 시료유량측정시험 항목에서 10회 이상 측정하여 얻은 시료채취유량의 최소값과 최대값이 기준설정유량(장비설정값)에 대해 각각 10.0 % 이내이어야 한다.

자동차분야

입자형태의 물질 측정기와 그 부속기기

2012

- 원동기 전체 공기유량 채취식 -

1. 일반사항

- (1) 성능시험은 계측시험 또는 관능시험으로 한다.
- (2) 부품의 조립상태 및 각종측정기, 감지기, 배선 등이 기기의 성능에 영향이 없도록 견고하게 되어 있어야 한다.
- (3) 기기의 구성상태가 점검 및 수리가 용이하게 되어 있어야 한다.
- (4) 부품의 금속면 등이 외부의 습기 및 기름 등에 의해 부식되지 않도록 되어 있어야 한다.
- (5) 사용상 균열, 피로, 열화 등이 되지 않도록 방지장치 등이 있어야 한다.
- (6) 회전체 및 기기의 작동부에 의한 안전성이 유지될 수 있도록 안전장치가 구비되어 있어야 한다.
- (7) 전기공급이 원활히 안정되게 공급할 수 있도록 되어 있어야 한다.
- (8) 각종감지기 및 측정기 등이 정상적으로 감지되고 측정되는 위치에 있어야 한다.
- (9) 측정장치의 교정방법, 보수 · 점검방법을 포함하여 사용자가 운전하기에 편리한 국문 매뉴얼로 작성되어 있어야 한다.

2. 적용범위

이 기준은 엔진의 배출가스 중 입자형태의 물질을 총 유량 회석터널를 이용하여 측정하는 장치에 적용한다.

3. 구조 및 기능

이 장치는 총 유량 배기가스 회석터널, 총 유량 측정장치, 엔진 배기구, 회석공기 정화장치, 시료채취장치 및 무게측정기 등으로 구성되어 있어야 한다.

- (1) 총 유량 배기가스 회석터널의 직경은 레이놀즈수 4,000 이상의 와류가 형성 할 수 있도록 충분한 길이를 가져야 한다.
 - 한번 회석하여 사용하는 경우 메인 회석터널 직경 : 최소 460 mm이상
 - 두번 회석하여 사용하는 경우 메인 회석터널 직경 : 최소 210 mm이상

- (2) 총 유량 측정장치(CFV, critical flow venturi)는 희석배기가스의 총 유량을 측정하는 장치로 CFV를 연결하지 않은 상태에서 정압은 ± 1.5 kPa 이내 이어야 한다. 또한 유량보정장치가 없는 경우에는 CFV전단의 혼합가스 온도 전 시험 구간에서 측정된 평균온도의 ± 11 °C(11 K)이내를 유지하여야 한다.
- (3) 엔진 배기구와 희석터널 사이의 (길이는 10 m를 초과하여서는 안 된다. 단, 4 m를 초과하는 경우에는 절연되어 있어야 하며, 굴절구간은 심하게 구부러져 있으면 안 된다.
- (4) 희석공기 정화장치(DAF, dilution air filter)는 대기 중의 탄화수소성분을 충분히 여과할 수 있도록 목탄 등으로 정화되어야 한다.
- (5) 시료채취장치 희석터널 직경의 10 배 뒤쪽에 배출가스 흐름의 역방향으로 설치되어 있어야 하며 채취관의 직경은 최소 12 mm이상 이어야 한다.
- (6) 시료채취관과 채취부여과지까지 거리는 1020 mm이하 이어야 한다.
- (7) 2 차 희석터널을 사용하는 경우에는 희석터널의 최소직경이 75 mm이상 이어야 하며, 여과지홀더와 2 차 희석터널간 거리는 300 mm를 넘어서 안 된다.
- (8) 여지홀더는 일체식이거나 분리식도 가능하며 여지홀더는 가열되어서는 안 된다.

4. 성 능

- (1) 시료채취 유량의 설정값은 지시값에 대하여 ± 2.0 % 이내 이어야 한다.
- (2) 희석터널 내부온도는 측정시간동안 시료채취점 직전에서 52 °C를 넘어서는 안 된다.
- (3) 입자상물질 측정여지는 불화탄소코팅 유리섬유여지 또는 불화탄소코팅 멤브레인 필터를 사용하여야 하며 여지 직경은 47 mm를 사용하여야 한다.
- (4) 무게측정실의 온도는 (22 ± 3) °C이고, 습도는 (45 ± 8) % 이내 이어야 한다.
- (5) 무게측정기의 최소눈금값은 1 μ g이하 이어야 하고, 오차는 2 μ g 또는 5 μ g이내 이어야 한다. 단, 오차에 대해서는 제작자동차 시험검사에 따라 선택하여 사용 할 수 있다.
- (6) 이슬점(Dew point)에 대한 온도 유지는 9.5 °C $\pm$ 3 °C이어야 하며, 정전기 방지 장치를 갖추고 있어야 한다. 단, 위 규정은 제작자동차 시험검사 규정에 적합한 시험방법을 사용하는 장치만 적용한다.

5. 표시사항

- (1) 아래 각 호의 사항이 기재되어 있어야 한다.
 - ① 제조회사명, 제작국, 제조연월일
 - ② 측정기명, 기기형식, 기기번호(또는 제작번호)
 - ③ 전원의 종류, 전압(V), 주파수(Hz) 및 소비전력
- (2) 표시사항은 잘 보일 수 있는 곳에 표시(분산표시 가능)함을 원칙으로 한다.

6. 종합성능시험

환경측정기기 성능시험방법 ‘TM0106.1’의 시료유량측정시험 항목에서 10회 이상 측정하여 얻은 시료채취유량의 최소값과 최대값이 기준설정유량(장비설정값)에 대해 각각 10.0 % 이내이어야 한다.

자동차분야

입자 개수 측정장치와 그 부속기기

2012

1. 일반사항

- (1) 성능시험은 계측시험 또는 관능시험으로 한다.
- (2) 부품의 조립상태 및 각종측정기, 감지기, 배선 등이 기기의 성능에 영향이 없도록 견고하게 되어 있어야 한다.
- (3) 기기의 구성상태가 점검 및 수리가 용이하게 되어 있어야 한다.
- (4) 부품의 금속면 등이 외부의 습기 및 기름 등에 의해 부식되지 않도록 되어 있어야 한다.
- (5) 사용상 균열, 피로, 열화 등이 되지 않도록 방지장치 등이 있어야 한다.
- (6) 회전체 및 기기의 작동부에 의한 안전성이 유지될 수 있도록 안전장치가 구비되어 있어야 한다.
- (7) HEPA 필터: class H13 of EN 1822:1998 또는 더 나은 여과 효율)를 사용한 회석공기 및 전기공급 등이 원활히 안정되게 공급할 수 있도록 되어 있어야 한다.
- (8) 각종 감지기 및 측정기 등이 정상으로 감지되고 측정되는 위치에 있어야 한다.
- (9) 측정장치의 교정방법, 보수 · 점검방법을 포함하여 사용자가 운전하기에 편리한 국문 매뉴얼로 작성되어 있어야 한다.

2. 적용범위

이 기준은 자동차 또는 엔진에서 배출되는 배기가스 중 미세 입자 물질의 개수농도를 측정하는 측정장치에 적용한다.

3. 구조 및 기능

이 장치는 전 유량 회석터널 및 부분유량 회석장치에 설치되어져 있어야 하며, 입자 전달 시스템(입자채취프로브, 입자전달튜브), 휘발성입자제거장치, 입자크기분류기, 입자개수측정기 등으로 구성되며 취급 · 점검이 용이하여야 한다.

(1) 입자 전달시스템

- ① 입자채취프로브는 회석터널 직경 중심선 부분에 설치되어 있어야 하며, 채취관 끝단의 축과 회석터널은 평행을 유지하여야 한다.
- ② 입자채취프로브는 터널입구로부터 터널 직경의 10 ~ 20배 뒤쪽에 설치되어 있어야

한다.

- ③ 입자채취프로브의 내부직경은 8 mm이상 이어야 한다.
- ④ 입자전달시스템은 안정된 유량을 유지하기 위하여 유량 레이놀드수가 1700보다 작아야 하며, 입자채취시스템 안에서의 입자 체류시간은 3 초 이하이어야 한다.
- ⑤ 입자전달시스템이 다른 입자채취방법은 30 nm에서의 입자 투과에 대한 기술적인 입증이 되거나, 합리성이 입증된 국제규격에서 규정된 시스템을 사용할 수 있다.

(2) 입자크기분류기

- ① 입자크기분류기는 일정 배기가스 유량을 흡인할 수 있는 펌프와 함께 구성되어야 한다.
- ② 입자크기분류기는 휘발성 입자 제거장치 앞에 설치되어 있어야 하며, 입자의 크기가 $2.5 \mu\text{m}$ 에서 50 % 컷 포인트를 가져야 한다. 단, 컷 포인트에 대한 자료는 제작사에 의해 확인할 수 있어야 한다.
- ③ 입자채취프로브가 입자크기분류기의 역할을 할 경우 설치하지 않아도 된다.

(3) 휘발성입자제거장치

- ① 배출가스 회석과 온도조절이 가능한 장치가 포함되어 있어야 하며, 1차 회석장치, 증발튜브, 2차 회석장치로 구성되어 있어야 한다.
- ② 휘발성입자제거장치는 기본적으로 6개월 이내에 국가공인기관으로부터 검/교정된 성적서를 갖추고 있어야 한다. 단, 온도 모니터링 알람 기능이 있는 경우에는 교정주기를 1년으로 할 수 있다.
- ③ 1차 회석장치 : 1차 회석장치는 $150\text{ }^{\circ}\text{C} \sim 400\text{ }^{\circ}\text{C}$ 에서 운전할 수 있는 가열부가 있어야 하며, 회석공기필터를 통과한 회석공기로 10 ~ 1,000배에서 설정할 수 있는 회석부가 있어야 한다. 또한 벽면온도는 설정된 값의 $\pm 10.0\text{ }^{\circ}\text{C}$ 이내에서 유지되어야 하고 증발튜브의 벽면온도를 초과하지 않아야 한다.
- ④ 증발기 : 증발튜브의 전체 길이는 1차 회석장치의 벽면온도보다 같거나 크게 제어할 수 있어야 하며, $300\text{ }^{\circ}\text{C} \sim 400\text{ }^{\circ}\text{C}$ 의 설정 벽면온도를 $\pm 10.0\text{ }^{\circ}\text{C}$ 이내에서 유지할 수 있어야 한다.
- ⑤ 2차 회석장치 : 2차 회석장치는 입자개수농도를 회석에 의해 감소시킬 수 있도록 설계되어야 하며, 회석공기필터를 통과한 공기로 10 ~ 30배 회석범위에서 설정할 수 있어야 한다. 2차 회석장치 출구의 배기가스 온도는 $35\text{ }^{\circ}\text{C}$ 이하이어야 한다.
- ⑥ 30 nm, 50 nm의 입자에 대한 입자농도 감소지수는 100 nm의 입자에 대한 입자농도 감소지수보다 높은 값에서는 각각 30.0 %, 20.0 %이내 이어야 하며, 낮은 값에서는 5.0 %이내 이어야 한다. 단, 정도확인 은 국가공인기관으로부터 검/교정된 성적서로 확인할 수 있어야 한다.

(4) 휘발성입자제거장치와 입자개수측정기 입자전달튜브

- ① 입자 전달튜브의 내부 직경은 4 mm보다 같거나 커야 하고, 내부에서의 입자 체류시

간은 0.8초보다 같거나 작아야 한다.

- ② 다른 방식의 휘발성입자제거장치와 입자개수측정기와의 전달튜브는 30 nm에서의 입자 투과에 대한 기술적인 입증에 되어야 한다.
- ③ 입자 흐름에 방해되지 않는 구조이어야 한다.
- ④ 휘발성입자제거장치는 입자의 회석과 휘발성 입자 제거를 위한 장치를 포함하여야 한다. 입자채취프로브는 균일한 회석배기가스가 채취될 수 있도록 배열되어야 한다.
- ⑤ 시료전달시스템은 입자의 침착을 최소화 될 수 있게 디자인 되어야 하며, 배출가스에 영향이 없도록 전기적인 도전 물질로 만들고, 정전기의 효과를 방지하기 위해 전기 접지가 되어야 한다.
- ⑥ 시료전달시스템은 교차 및 날카로운 굽힘의 변화를 피하여야 하며, 내부표면과 채취라인의 길이는 최소화 하여야 한다.

(5) 입자개수측정기

- ① 입자 개수 측정기는 기본적으로 12 개월 이내에 국가공인기관으로부터 검/교정된 성적서를 갖추고 있어야 한다.
- ② 모든 유량에서 정상적으로 동작하여야 한다.
- ③ 전체 측정 범위에서 입자측정농도는 선형적인 응답성을 가져야 한다.
- ④ 0.5 Hz보다 큰 측정 및 결과 저장주기를 가져야 한다.
- ⑤ 입자 개수 측정기 입자측정입구의 유량을 확인할 수 있어야 한다.

4. 성능

- (1) 입자개수측정기는 100 개/cm³이하 농도에서 최소 0.1 개/cm³ 읽을 수 있어야 한다.
- (2) 배경농도는 다음과 같다.
 - 입자개수측정기 : 0.2 개/cm³ 이내
 - 전체 시스템 : 0.5 개/cm³ 이내
- (3) 전체 시스템에서 입자의 체류시간은 20 초 이내 이어야 한다.
- (4) 입자 농도 감소 지수 검증은 최초 교정 설정 값에 대하여 ± 10.0 %이내 이어야 한다. 단, 시험결과는 3개월 이전에 시험한 검/교정 성적서로 대체 할 수 있다. (국가공인기관 성적서)
- (5) 휘발성 입자 제거 효율은 입자의 농도가 10,000 개/cm³이상에서 입자의 크기가 30 nm의 테트라콘탄(CH₃(CH₂)₃₈CH₃)의 증발량은 99 %이상 이어야 한다. 단, 시험결과는 3개월 이전에 시험한 검/교정 성적서로 대체 할 수 있다.(국가공인기관 성적서)
- (6) 입자 개수 측정기에 들어가는 유량은 설정유량의 5.0 %이내 이어야 한다.
- (7) 1차 회석장치와 증발튜브의 온도는 설정 온도에 ± 10.0 ℃이내 이어야 한다.
- (8) 시험실의 온도는 20 ℃ ~ 30 ℃를 유지하여야 한다.

5. 표시사항

(1) 아래 각 호의 사항이 기재되어 있어야 한다.

- ① 제조회사명, 제작국, 제조연월일
- ② 측정기명, 기기형식, 기기번호(또는 제작번호)
- ③ 입자측정범위
- ④ 전원의 종류, 전압(V), 주파수(Hz) 및 소비전력

(2) 표시사항은 잘 보일 수 있는 곳에 표시(분산표시 가능)함을 원칙으로 한다.

6. 종합성능시험

시험용 자동차로 입자개수에 대한 측정을 5 회 이상 반복시험 한 후, 휘발성 입자 제거 효율과 입자 농도 감소 지수가 직전 교정 값과 비교하여 ± 10.0 %이내 이어야 한다.

자동차분야

이동식 배출가스 측정장치와 그 부속기기

2014

1. 일반사항

- (1) 성능시험은 계측시험 또는 관능시험으로 한다.
- (2) 부품의 조립상태 및 각종측정기, 감지기, 배선 등이 기기의 성능에 영향이 없도록 견고하게 되어 있어야 한다.
- (3) 기기의 구성상태가 점검 및 수리가 용이하게 되어 있어야 한다.
- (4) 부품의 금속면 등이 외부의 습기 및 기름 등에 의해 부식되지 않도록 되어 있어야 한다.
- (5) 사용상 균열, 피로, 열화 등이 되지 않도록 방지장치 등이 있어야 한다.
- (6) 회전체 및 기기의 작동부에 의한 안전성이 유지될 수 있도록 안전장치가 구비되어 있어야 한다.
- (7) 측정장치의 전기공급은 외부에서 안정적으로 공급할 수 있도록 되어 있어야 한다.
- (8) 각종감지기 및 측정기 등이 정상적으로 감지되고 측정되는 위치에 있어야 한다.
- (9) 측정기기의 교정방법, 보수 · 점검방법을 포함하여 사용자가 운전하기에 편리한 국문 매뉴얼로 작성되어 있어야 한다.

2. 적용범위

이 기준은 자동차에 탑재하여 실제 도로 주행 중의 배출가스를 측정 분석하는 장치에 적용한다.

3. 구조 및 기능

이 장치는 시료채취장치, 배기가스 유량계, 교정장치, 배기가스 분석기, 입자개수 측정장치, 위성 위치 확인 시스템(GPS, Global Positioning System), 대기온도 및 압력센서, 엔진 제어(ECU-Electronic Control Unit) 데이터 수집 장치 등으로 구성되어야 한다.

(1) 시료채취장치

- ① 시험 자동차에서 배출되는 배기가스를 유량계를 통하여 원활하게 채취할 수 있는 구조이어야 한다.
- ② 시료채취장치의 구성은 배기가스 유량계, 시료채취라인, 시료채취펌프, 자동차 배기관 연결 장치, 연결 장치를 고정하는 고정장치 등으로 구성되어 있어야 한다.

- ③ 시료채취라인은 측정항목에 따라 다음과 같이 가열되어야 하며, 전체적으로 절연되어야 한다. 단, 회석장치가 있는 경우 입자개수 측정장치는 예외로 한다.
 - 탄화수소 : 190 ± 10 °C
 - 일산화탄소, 이산화탄소, 질소산화물 : 60 °C 이상
 - 입자개수 : 100 °C 이상
- ④ 시료채취라인은 내구성을 고려하여 스테인레스 스틸 또는 테프론(PTFE)을 사용하여야 한다.
- ⑤ 배기가스 유량계는 피토관을 이용하거나, 동등 이상의 원리를 갖는 유량계를 사용하여야 하며, 그 정도는 최대측정범위의 ± 2 % 이내로 국가공인기관의 성적서로 그 정도를 확인하여야 한다.
- ⑥ 배기가스 유량계는 유량의 안정성을 보장하기 위하여, 유량계 직경에 2 배 이상의 직관 길이 이어야 한다.
- ⑦ 실차 시험에서 유량계의 검증을 확인할 수 있도록 온도 및 압력을 측정하여야 한다.
 - 온도 감지기 : 측정범위의 ± 1.0 %이내
 - 압력측정 장치 : 측정범위의 ± 1.0 %이내
- ⑥ 자동차 배기관 연결 장치 및 고정 장치는 자동차 배기관 및 시료채취장치의 직경 크기와 비슷하여야 하며, 배기가스 누출이 없어야 한다.
- ⑧ 시료채취장치의 오염을 최소화하기 위하여 채취부에 퍼지 시스템을 갖추고 있어야 하며, 청소가 가능토록 분리될 수 있어야 한다.

(2) 교정장치

- ① 분석기를 각 범위마다 교정할 수 있는 장치가 구비되어 있어야 한다.
- ② 분석기의 교정시 각 범위의 가스농도를 최소 10 등분 이상하여 분석할 수 있어야 한다.
- ③ 화학발광분석법을 적용하는 경우 질소산화물 콘버터 효율시험을 할 수 있는 장치가 있어야 한다.
- ④ 가스디바이더의 정도는 ± 0.50 %이하의 것을 사용하여야 하고 국가공인기관의 성적서로 그 정도를 확인하여야 한다.

(3) 위성 위치 확인 시스템(GPS, Global Positioning System)

자동차 속도, 위도 및 경도를 알 수 있는 장치로 안테나는 장애물로부터 전파 방해가 없는 높은 곳에 설치되어 이어야 한다.

(4) 대기온도 및 압력센서

측정 결과의 보정을 위하여 대기온도 및 대기압력을 측정하는 장치를 갖추고 있어야 하며, 대기온도센서의 정도는 사용측정범위의 ± 0.5 %이내, 대기압력센서는 사용측정범위에서 ± 100 Pa이내 이어야 한다.

(5) 엔진제어(ECU-Electronic Control Unit) 데이터 수집 장치

- ① 엔진의 토크, 속도, 연료유량, 냉각수 온도 및 자동차 속도의 데이터를 수집하는 장치를 갖추고 있어야 한다.

② 데이터 수집은 SAE J1939, J1708, J1979 또는 ISO 15765-4의 표준을 따른다.

(6) 기록 장치

① 엔진의 토크, 회전수, 연료유량, 엔진 냉각수온도, 대기온도, 대기 압력, 배기가스 분석기 및 유량계 등은 최소 1 Hz로 데이터가 기록 되어야 한다.

② 기록장치는 데이터 기록지 또는 그래픽 등으로 기록이 용이하여야 하고, 기록지 및 그래픽의 속도를 알 수 있어야 한다.

(7) 분석기에 사용하는 교정용 및 표준가스의 규격은 다음과 같다.

① 표준가스의 규격은 다음과 같다.

- 제로가스(질소가스) : THC(C1) 1 ppm이하, CO 1 ppm이하, CO₂ 400 ppm이하, NO 0.1 ppm이하를 사용하여야 한다.

- 산소가스 : 99.5 % 이상(H₂O 10 ppm이하, N₂ 300 ppm이하, THC 1 ppm이하 CO 0.5 ppm, CO₂ 400 ppm 이하)

- 수소-헬륨 혼합가스 : 40 % ± 2 %의 수소에 헬륨 바란스, THC(C1) 1 ppm이하, CO₂ 400 ppm이하

- 합성공기 : 산소농도 18 ~ 21 %범위의 가스(THC(C1) 1 ppm이하, CO 1 ppm이하, CO₂ 400 ppm이하, NO 0.1 ppm이하

② 교정용 가스는 각 성분 당 분석오차 ±1 %이하의 가스를 사용하여야 한다.

4. 성 능

(1) 측정방법

① 일산화탄소 분석기 : 채취된 배기가스 중 일산화탄소 농도를 비분산적외선법(Non-Dispersive Infrared)으로 분석할 수 있어야 한다.

② 이산화탄소 분석기 : 채취된 배기가스중의 이산화탄소 농도를 비분산적외선법(Non-Dispersive Infrared)으로 분석할 수 있어야 한다.

③ 탄화수소 분석기 : 채취된 배기가스중의 탄화수소 농도를 가열식 수소염이온화형분석법(Heated Hydrogen Flame Ionization Detector)으로 분석할 수 있어야 한다. 다만, 연료에 따라 수소염이온화형분석법(Hydrogen Flame Ionization)을 사용할 수 있다.

④ 질소산화물 분석기 : 채취된 배기가스중의 이산화질소를 일산화질소로 환원시켜 가열식 화학발광분석법(Heated Chemiluminescence Detector)으로 분석할 수 있어야 한다. 단, 비분산자외선 분석기(NDUV)도 사용할 수 있다.

⑤ 입자개수 : 채취된 배기가스중의 입자개수 농도를 응축입자계수법(Condensed Particle Counter) 또는 전위측정법(Electrometer)을 이용하여 분석하여야 한다.

(2) 안정된 측정값이 얻어지는 예열시간은 최소 3 시간이하이어야 한다.

(3) 각 가스상 분석기의 구간선형성, 기울기, 표준추정오차, 결정계수는 다음과 같다.

- 구간선형성은 최대 측정범위의 0.50 % 이하

- 기울기는 : 0.98 ~ 1.02
 - 표준추정오차 : 최대측정범위의 1.0 %이하
 - 결정계수 : 0.990 이상
- (4) 각 가스상 분석기의 정확도는 측정값에 ± 2.0 %이내 또는 최대눈금값에 0.30 % 이내 이어야 한다.
 - (5) 각 가스상 분석기의 반복성은 사용측정범위의 ± 1.0 %이내 이어야 한다. 다만, 155 ppm 미만(또는 ppmC)의 측정 범위에서는 사용 측정범위의 2.0% 이내 이어야 한다.
 - (6) 제로드리프트(Zero drift)는 가장 낮은 측정범위의 2.0 %이내 이어야 한다. 단, 측정값에 소음 및 진동 값도 포함된다.
 - (7) 스패드리프트(Span drift)는 가장 낮은 측정범위의 2.0 %이내 이어야 한다. 단, 측정값에 소음 및 진동 값도 포함된다.
 - (8) 각 가스상 분석기 응답시간은 당해농도 스패상태의 90 %까지 10 초 이하에 지시하여야 한다. (지연시간, 상승시간 및 시료채취라인 시간까지 포함한다.)
 - (9) 각 분석기 측정범위는 시험에 따라 설정 할 수 있어야 한다.
 - (10) 화학발광분석법을 사용하는 경우 질소산화물 분석기에서 이산화질소를 일산화질소로 환원시켜 분석할 수 있어야 하며, 이 때의 컨버터 효율은 90.0 %이상이어야 한다.
 - (11) 측정 장치의 누출 여부를 판단 할 수 있는 시스템을 갖추고 있어야 한다.
 - (12) 입자상물질(입자개수)을 시료채취하는 경우 시료채취관 100 ℃ 이상으로 가열되어야 한다. 단, 회석장치가 있는 경우 예외로 한다. 입자상물질 시료채취관에서 시료의 체류 시간은 최초의 회석장치 또는 입자계수기에 도달하기까지 3초 이내여야 한다.
 - (13) 입자상물질(입자개수) 측정용 장치를 점검하기 위해 HEPA 필터를 통과한 대기 공기를 채취하여 분석기의 0점 수준을 2분 이상 동안 1 Hz 이상의 주파수로 측정하여 최종 농도는 장비 제작사의 허용범위 이내이어야 하고, 5000 #/cm³를 초과할 수 없다.

5. 표시사항

- (1) 아래 각 호의 사항이 기재되어 있어야 한다.
 - ① 제조회사명, 제작국, 제조연월일
 - ② 측정기명, 기기형식, 기기번호(또는 제작번호)
 - ③ 측정범위
 - ④ 전원의 종류, 전압(V), 주파수(Hz) 및 소비전력
- (2) 표시사항은 잘 보일 수 있는 곳에 표시(분산표시 가능)함을 원칙으로 한다.

6. 종합성능시험

가스상 분석기는 시험자동차로 실 도로 주행에 의한 관련된 배출가스 시험을 실시한 후, 정확도 시험을 실시하였을 때 시험 전과 비교하여 ± 2.0 %이내 이어야 한다. 입자개수 측

정장치가 포함된 경우 대기환경 보전법 시행규칙 제62조의 제작차 배출허용기준과 관련된 검사 규정에 따라 WHTC 또는 WLTC 모드를 이용하여 원동기 및 차대동력계용 배출가스 측정장치(이하 시험실장치)와 성능검증을 실시하여 다음 표의 허용오차 이내이어야 한다. 다만 이와 동등 이상의 성능을 갖는 방법으로도 확인할 수 있다.

항목	허용오차
일산화탄소	시험실 장치 결과의 $\pm 0.15 \text{ g/km}$ 또는 $\pm 15\%$ 중 큰값
이산화탄소	시험실 장치 결과의 $\pm 10 \text{ g/km}$ 또는 $\pm 10\%$ 중 큰값
질소산화물	시험실 장치 결과의 $\pm 0.015 \text{ g/km}$ 또는 $\pm 15\%$ 중 큰값
입자개수	시험실 장치 결과의 $1 \times 10^{11} \text{ \#/km}$ 또는 $\pm 50\%$ 중 큰값

자동차분야

차대동력계와 그 부속기기

2012

- 소형운행차용 -

1. 일반사항

- (1) 성능시험은 계측시험 또는 관능시험으로 한다.
- (2) 부품의 조립상태 및 각종측정기, 감지기, 배선 등이 기기의 성능에 영향이 없도록 견고하게 되어 있어야 한다.
- (3) 기기의 구성상태가 점검 및 수리가 용이하게 되어 있어야 한다.
- (4) 부품의 금속면 등이 외부의 습기 및 기름 등에 의해 부식되지 않도록 되어 있어야 한다.
- (5) 사용상 균열, 피로, 열화 등이 되지 않도록 방지장치 등이 있어야 한다.
- (6) 회전체 및 기기의 작동부에 의한 안전성이 유지될 수 있도록 안전장치가 구비되어 있어야 한다.
- (7) 냉각수 및 전기공급 등이 원활히 안정되게 공급할 수 있도록 되어 있어야 한다.
- (8) 각종감지기 및 측정기 등이 정상적으로 감지되고 측정되는 위치에 있어야 한다.
- (9) 기계장치의 교정방법, 보수 · 점검방법을 포함하여 사용자가 운전하기에 편리한 국문 매뉴얼로 작성되어 있어야 한다.

2. 적용범위

이 기준은 운행 중인 차량총중량 5.5 톤 이하 자동차의 배출가스를 측정하기 위하여 자동차의 도로주행을 재현할 수 있는 장치에 적용한다.

3. 구조 및 기능

동력계는 동력흡수장치, 관성중량 부여장치, 구동장치, 물리장치, 차량속도 측정장치, 엔진 회전속도 측정장치, 자동차 구동출력 측정장치, 운전모드 보조장치, 송풍장치, 안전장치 등으로 구성되어야 한다.

(1) 동력흡수장치

- ① 자동차가 실주행시 받는 주행 저항에 따른 동력손실과 동등한 양의 동력을 흡수할 수 있어야 하고, 주행상태변화에 따라 동시에 제어가 가능하여야 한다.
- ② 주행저항을 수력 또는 전기동력장치를 사용하여야 하며, 제어할 수 있어야 한다.

③ 흡수된 부하동력을 측정할 수 있는 장치를 구비하여야 한다.

④ 부하측정장치는 로드셀에 의하거나 기타 다른 방법에 의해 측정할 수 있어야 한다.

(2) 관성중량 부여장치

플라이휠이나 기타 다른 방법으로 관성중량을 부여할 수 있어야 하며 제어가 가능하여야 한다.

(3) 구동장치

예열 및 코스트다운 등을 위한 구동장치가 있어야 한다.

(4) 롤러장치

① 롤러는 2 개 이상으로 구성되어야 하고 롤러의 직경은 21.0 ~ 51.0 cm 이어야 하며, 트랙의 안쪽 폭은 85.0 cm이하, 바깥쪽 폭은 250.0 cm이상이어야 한다.

② 전·후 롤러 중심축의 간격은 다음 식에 의해 계산되고 계산값의 +1.30 cm와 -0.70 cm 이하이어야 한다.

$$\text{롤러 중심축 간격(cm)} = (61.913 + D) \times \sin 31.5^\circ \quad (\text{식 TS 0102.3-1})$$

여기서, D : 롤러의 직경(cm)

(5) 엔진회전수 및 차량속도 측정장치

자동차의 엔진회전수 및 차량속도를 결정할 수 있는 측정 장치가 구비되어야 한다.

(6) 구동출력 측정장치

자동차의 구동바퀴에서 발생하는 구동출력을 측정하는 장치가 구비되어야 한다. 이때 구동출력은 표준상태의 보정된 값으로 나타내어야 한다.

(대기온도, 대기압력에 대한 보정)

$$P_c = P_e \times K$$

$$K = f_a^{f_m}$$

$$f_a = \frac{99}{P_s} \left(\frac{T}{298} \right)^{0.7}$$

다만, 터보과급엔진(TC)

$$f_a = \left(\frac{99}{P_s} \right)^{0.7} \left(\frac{T}{298} \right)^{1.5}$$

P_c : 보정출력, P_e : 측정출력

K : 표준상태 보정값 f_a : 대기계수

fm : 공연비계수(1.2를 적용한다)

Ps : 대기압력(kPa) T : 대기온도(K)

(7) 운전모드 보조장치

- ① 운전모드 보조장치는 자동차의 운전자가 배출가스 검사모드를 용이하게 인지할 수 있도록 운전계획 및 운전상태를 나타내어야 한다.
- ② 운전결과를 보관할 수 있도록 기록지 등에 나타낼 수 있어야 하며, 파일로 보관할 수 있어야 한다.

(8) 안전장치

자동차를 고정하는 고정쇠 및 체인(벨트) 등 자동차의 이탈을 방지하는 안전장치를 구비하여야 하며, 체인(벨트)의 인장강도는 1개 당 2000 kg이상 이어야 한다. 인장강도는 국가 공인기관 시험성적서로 확인한다.

(9) 냉각용 송풍장치

- ① 차대동력계상에서 자동차를 운전할 때 자동차의 엔진을 원활하게 냉각시킬 수 있는 송풍기를 구비하여야 한다.
- ② 차대동력계 검사모드 운전과 연동하여 작동되어야 하며, 자동차의 위치에 따라 이동이 가능하여야 한다.

(10) 동력계에서 각 측정값에 대한 표시는 모니터 등으로 표시되어야 하며, 관성중량, 도로 부하력, 주행토크, 설정속도, 시험속도, 엔진회전수 및 시험시간 등을 나타낼 수 있어야 한다.

(11) 자료 전송장치

측정값을 통신망을 이용하여 주 전산기 등으로 전송할 수 있는 기능이 있어야 하며, 측정값을 저장할 수 있어야 한다.

(12) 기록장치

운행모드 및 성능(정도검사 포함)을 확인하는 모든 데이터는 출력이 가능하여야 한다. (그래프가 필요한 데이터는 그래프로 출력이 되어야 한다.)

4. 성능

(1) 동력흡수장치

- ① 동력지시계 : 최소눈금은 0.1 PS 이하이어야 하고, 0.1 PS씩 조정할 수 있어야 한다.
- ② 부하제어장치의 부하동력은 임의 설정이 가능하여야 하며, 설정 지시값은 설정값의 ± 0.5 PS이하 이어야 한다.

(2) 관성중량부여장치

① 기본관성중량은 $900\text{ kg} \pm 20\text{ kg}$ 이어야 하고, 관성중량은 기계적관성은 200 kg , 전기적관성은 10 kg 이하씩 증가시킬 수 있어야 하며, 관성중량의 변형단계는 최소 10 kg 이하 이어야 한다.

② 기본관성중량의 편차는 $\pm 2.0\%$ 이하 이어야 한다.

(3) 구동장치

동력계 물러를 최대 50 km/h 까지 5 분 이내로 구동되어야 한다.

(4) 엔진회전수 및 차량속도 측정장치

① 엔진회전속도측정장치 : 10 RPM 단위로 $8,000\text{ RPM}$ 까지 측정할 수 있어야 한다.

② 차량속도 측정장치 : 측정오차는 $\pm 0.50\text{ km/h}$ 이하 이어야 한다.

(5) 부하측정장치는 분동에 의하여 검증할 수 있어야 하며, 측정오차는 최대지시치의 $\pm 1.0\%$ 이하 이어야 한다.

(6) 동력계 물러의 마모율은 2.0% 이내 이어야 한다.

(7) 모의관성시험은 관성중량 $900 \sim 5,500\text{ kg}$ 범위에서 임의의 3 점을 선정한 후 22 km/h 속도에서 25 PS 의 부하로 가속도 $0 \sim 5\text{ km/h/s}$ 범위에서 모의관성시험이 가능하여야 하며, 모의관성시험의 편차는 3.0% 이하이어야 한다.

(8) 부하응답시간은 부하(Torque)를 변화시켰을 때 $300\text{ m} \cdot \text{s}$ 이하에 변화량의 90% 이상의 값을 지시하여야 한다.

(9) 동력계의 손실마력은 2 점의 임의 속도에서 측정된 손실마력이 계산된 손실마력의 $\pm 0.25\text{ PS}$ 이내 이어야 한다

(10) 코스트다운 시험은 2 개의 임의의 부하동력 설정치에서 측정한 시간이 이미 계산된 시간(CCDT : Calculated Coast-Down Time, sec)의 $\pm 7.0\%$ 이내 이어야 한다.

5. 표시사항

(1) 아래 각 호의 사항이 기재되어 있어야 한다.

- ① 제조회사명, 제작국, 제조연월일
- ② 측정기명, 기기형식, 기기번호(또는 제작번호)
- ③ 측정 토크 및 출력 범위, 기본관성중량값
- ④ 전원의 종류, 전압(V), 주파수(Hz) 및 소비전력

(2) 표시사항은 잘 보일 수 있는 곳에 표시(분산표시 가능)함을 원칙으로 한다.

6. 종합성능시험

임의의 자동차를 동력계에 올려놓고 "운행차 배출가스 정밀검사 시행요령에 관한 규정"에 따라 2 회 이상 시험한 후, 코스트 다운 시험을 실시하였을 때 운전과 비교하여 $\pm 7.0\%$ 이내를 유지하여야 한다.

자동차분야

차대동력계와 그 부속기기

2012

- 대형운행차용 -

1. 일반사항

- (1) 성능시험은 계측시험 또는 관능시험으로 한다.
- (2) 부품의 조립상태 및 각종측정기, 감지기, 배선 등이 기기의 성능에 영향이 없도록 견고하게 되어 있어야 한다.
- (3) 기기의 구성상태가 점검 및 수리가 용이하게 되어 있어야 한다.
- (4) 부품의 금속면 등이 외부의 습기 및 기름 등에 의해 부식되지 않도록 되어 있어야 한다.
- (5) 사용상 균열, 피로, 열화 등이 되지 않도록 방지장치 등이 있어야 한다.
- (6) 회전체 및 기기의 작동부에 의한 안전성이 유지될 수 있도록 안전장치가 구비되어 있어야 한다.
- (7) 전기공급이 원활히 안정되게 공급할 수 있도록 되어 있어야 한다.
- (8) 각종감지기 및 측정기 등이 정상적으로 감지되고 측정되는 위치에 있어야 한다.
- (9) 기계장치의 교정방법, 보수 · 점검방법을 포함하여 사용자가 운전하기에 편리한 국문 매뉴얼로 작성되어 있어야 한다.

2. 적용범위

이 기준은 운행중인 차량총중량 5.5 톤 초과 자동차의 배출가스를 측정하기 위하여 자동차의 도로주행을 재현할 수 있는 장치에 적용한다.

3. 구조 및 기능

동력계는 동력흡수장치, 관성중량 부여장치, 구동장치, 물리장치, 차량속도 측정장치, 엔진 회전속도 측정장치, 자동차 구동출력 측정장치, 엔진오일온도 측정장치, 운전모드 보조장치, 송풍장치, 안전장치 등으로 구성되어야 한다.

(1) 동력흡수장치

- ① 자동차가 실주행시 받는 주행 저항에 따른 동력손실과 동등한 양의 동력을 흡수할 수 있어야 하고, 주행상태변화에 따라 동시에 제어가 가능하여야 한다.

- ② 주행저항을 수력 또는 전기동력장치를 사용하여야 하며, 제어할 수 있어야 한다.
- ③ 흡수된 부하동력을 측정할 수 있는 장치를 구비하여야 한다.
- ④ 부하측정장치는 로드셀에 의하거나 기타 다른 방법에 의해 측정할 수 있어야 한다.

(2) 관성중량 부여장치

플라이휠이나 기타 다른 방법으로 관성중량을 부여할 수 있어야 하며 제어가 가능하여야 한다.

(3) 구동장치

예열 및 코스트다운 등을 위한 구동장치가 있어야 한다.

(4) 롤러장치

- ① 롤러는 구동장치에 연동하여 3 개 이상으로 구성하여야 하고 직경은 45.0 cm 이상이어야 하며, 트랙의 안쪽 폭은 82.0 cm 이하, 바깥쪽 폭은 270.0 cm 이상이어야 한다.
- ② 전·후 롤러 중심축의 간격은 다음식에 의해 계산되고 계산값의 ± 5.0 cm 이하이어야 한다.

$$\text{롤러 중심축 간격(cm)} = (93 + D) \times \sin 31.5^\circ \quad (\text{식 TS 0102.4-1})$$

여기서, D : 롤러의 직경(cm)

$$\text{중간축과 보조축 간격(cm)} = 1350 \text{ mm} \pm 10 \text{ mm} \quad (\text{식 TS 0102.4-2})$$

(5) 엔진회전수 및 차량속도 측정장치

자동차의 엔진회전수 및 차량속도를 결정할 수 있는 측정 장치가 구비되어야 한다.

(6) 엔진오일온도 측정장치

자동차의 엔진오일온도를 측정할 수 있는 장치가 구비되어야 한다.

(7) 구동출력 측정장치

자동차의 구동바퀴에서 발생하는 구동출력을 측정하는 장치가 구비되어야 한다. 이때 구동출력은 표준상태의 보정된 값으로 나타내어야 한다.

(대기온도, 대기압력에 대한 보정)

$$P_c = P_e \times K$$

$$K = f_a^{f_m}$$

$$f_a = \frac{99}{P_s} \left(\frac{T}{298} \right)^{0.7}$$

다만, 터보과급엔진(TC)

$$f_a = \left(\frac{99}{P_s} \right)^{0.7} \left(\frac{T}{298} \right)^{1.5}$$

Pc : 보정출력, Pe : 측정출력

K : 표준상태 보정값 fa : 대기계수

fm : 공연비계수(1.2를 적용한다)

Ps : 대기압력(kPa) T : 대기온도(K)

(8) 운전모드 보조장치

- ① 운전모드 보조장치는 자동차의 운전자가 배출가스 검사모드를 용이하게 인지할 수 있도록 운전계획 및 운전상태를 나타내어야 한다.
- ② 운전결과를 보관할 수 있도록 기록지 등에 나타낼 수 있어야 하며, 파일로 보관할 수 있어야 한다.

(9) 안전장치

자동차를 고정하는 고정쇠 및 체인(벨트) 등 자동차의 이탈을 방지하는 안전장치를 구비하여야 하며, 체인(벨트)의 인장강도는 1 개 당 2000 kg이상 이어야 한다. 인장강도는 국가 공인기관 시험성적서로 확인한다.

(10) 냉각용 송풍장치

- ① 차대동력계상에서 자동차를 운전할 때 자동차의 엔진을 원활하게 냉각시킬 수 있는 송풍기를 구비하여야 한다.
- ② 차대동력계 검사모드 운전과 연동하여 작동되어야 하며, 자동차의 위치에 따라 이동이 가능하여야 한다.

(11) 동력계에서 각 측정값에 대한 표시는 모니터 등으로 표시되어야 하며, 관성중량, 도로 부하력, 주행토크, 설정속도, 시험속도, 엔진회전수 및 시험시간 등을 나타낼 수 있어야 한다.

(12) 자료 전송장치

측정값을 통신망을 이용하여 주 전산기 등으로 전송할 수 있는 기능이 있어야 하며, 측정값을 저장할 수 있어야 한다.

(13) 기록장치

운행모드 및 성능(정도검사 포함)을 확인하는 모든 데이터는 출력이 가능하여야 한다. (그래프가 필요한 데이터는 그래프로 출력이 되어야 한다.)

4. 성 능

(1) 동력흡수장치

- ① 동력지시계 : 최소눈금은 0.1 PS 이하이어야 하고, 0.1 PS씩 조정할 수 있어야 한다.
- ② 부하제어장치의 부하동력은 임의 설정이 가능하여야 하며, 설정 지시값은 설정값의 ± 0.5 PS이하 이어야 한다.
- (2) 관성중량부여장치
 - ① 기본관성중량은 1,100 kg이상이어야 하고, 관성중량은 기계적관성은 200 kg, 전기적관성은 10 kg이하씩 증가시킬 수 있어야 하며, 관성중량의 변형단계는 최소 10 kg이하 이어야 한다.
 - ② 기본관성중량의 편차는 ± 2.0 %이내 이어야 한다.
- (3) 구동장치

동력계 물리를 최대 50 km/h까지 5 분 이하에 구동되어야 한다.
- (4) 엔진회전수 및 차량속도 측정장치
 - ① 엔진회전속도측정장치 : 10 RPM 단위로 5,000 RPM까지 측정할 수 있어야 한다.
 - ② 차량속도 측정장치 : 측정오차는 ± 0.50 km/h이하 이어야 한다.
- (5) 엔진오일온도 측정장치는 0 ~ 200 $^{\circ}\text{C}$ 까지 측정할 수 있어야 하며, 측정오차는 ± 1.0 $^{\circ}\text{C}$ 이하 이어야 하며, 그 정도는 국가공인시험 성적서로 같음한다.
- (6) 동력계 물리의 마모율은 2.0 %이내 이어야 한다.
- (7) 부하측정장치는 분동에 의하여 검증할 수 있어야 하며, 측정오차는 최대지시치의 ± 1.0 %이내 이어야 한다.
- (8) 모의관성시험은 관성중량 1,100 kg ~ 10,000 kg 범위에서 임의의 3점을 선정한 후 22 km/h 속도에서 25 PS의 부하로 가속도 0 ~ 5 km/h/s 범위에서 모의관성시험이 가능하여야 하며, 모의관성시험의 편차는 3.0 %이내 이어야 한다.
- (9) 부하응답시간은 부하(Torque)를 변화시켰을 때 300 m·s이하에 변화량의 90 % 이상의 값을 지시하여야 한다.
- (10) 동력계의 손실마력은 2점의 임의 속도에서 측정된 손실마력이 계산된 손실마력의 ± 0.25 PS이내 이어야 한다.
- (11) 코스트다운 시험은 2개의 임의의 부하동력 설정치에서 측정한 시간이 이미 계산된 시간(CCDT : Calculated Coast-Down Time, s)의 ± 7.0 %이내 이어야 한다.

5. 표시사항

- (1) 아래 각 호의 사항이 기재되어 있어야 한다.
 - ① 제조회사명, 제작국, 제조연월일
 - ② 측정기명, 기기형식, 기기번호(또는 제작번호)
 - ③ 측정 토크 및 출력 범위, 기본관성중량값
 - ④ 전원의 종류, 전압(V), 주파수(Hz) 및 소비전력
- (2) 표시사항은 잘 보일 수 있는 곳에 표시(분산표시 가능)함을 원칙으로 한다.

6. 종합성능시험

임의의 자동차를 동력계에 올려놓고 "운행차 배출가스 정밀검사 시행요령에 관한 규정"에 따라 2 회 이상 시험한 후, 코스트 다운 시험을 실시하였을 때 운전 전과 비교하여 ± 7.0 %이내를 유지하여야 한다.

자동차분야

차대동력계용 배출가스(일산화탄소, 탄화수소, 질소산화물, 이산화탄소 및 산소만 해당한다) 측정장치, 공기과잉률 측정기와 그 부속기기

2012

- 차대동력계 배출가스 측정장치와 그 부속기기(운행차용) -

1. 일반사항

- (1) 성능시험은 계측시험 또는 관능시험으로 한다.
- (2) 부품의 조립상태 및 각종측정기, 감지기, 배선 등이 기기의 성능에 영향이 없도록 견고하게 되어 있어야 한다.
- (3) 기기의 구성상태기 점검 및 수리가 용이하게 되어 있어야 한다.
- (4) 부품의 금속면 등이 외부의 습기 및 기름 등에 의해 부식되지 않도록 되어 있어야 한다.
- (5) 사용상 균열, 피로, 열화 등이 되지 않도록 방지장치 등이 있어야 한다.
- (6) 회전체 및 기기의 작동부에 의한 안전성이 유지될 수 있도록 안전장치가 구비되어 있어야 한다.
- (7) 전기공급등이 원활히 안정되게 공급할 수 있도록 되어 있어야 한다.
- (8) 각종감지기 및 측정기 등이 정상적으로 감지되고 측정되는 위치에 있어야 한다.
- (9) 측정기기의 교정방법, 보수 · 점검방법을 포함하여 사용자가 운전하기에 편리한 국문 매뉴얼로 작성되어 있어야 한다.

2. 적용범위

이 기준은 시험자동차의 배출가스를 시료채취장치로 채취하여, 채취된 시료 중 일산화탄소, 탄화수소, 질소산화물, 공기과잉률 등을 측정 분석하는 장치에 적용한다.

3. 구조 및 기능

측정기는 시료채취부, 분석부, 농도지시부, 교정장치로 구성되어 있어야 한다.

(1) 시료채취장치

- ① 배출가스 채취부 재질은 배기관에 삽입하기에 용이한 재질이어야 하고 길이는 50 cm 이상으로, 선단은 시료가스가 직접 흡인되지 않는 구조이어야 한다.
- ② 배출가스채취부는 측정상 장애가 되는 물질을 제거하기 위한 여과장치가 부착되어 있어야 한다.

③ 시료채취시 외부 공기유입이 없어야 하며, 채취된 배출가스 중 수분은 분리·자동 제거되어야 한다.

④ 시료채취관의 청소를 위해서 분해가 가능하여야 한다.

(2) 교정장치

측정기의 일산화탄소·탄화수소·이산화탄소 측정장치는 제로가스(청정공기, 질소가스) 및 스펀용 표준가스로 교정이 용이하여야 하며, 지시부의 오차를 교정할 수 있어야 한다.

(3) 기록계

① 성능 및 정도검사시 장비의 데이터 보관을 위하여 배출가스 분석값(일산화탄소, 탄화수소, 질소산화물, 공기과잉률, 산소, 이산화탄소, H/C, O/C)을 동시에 기록할 수 있어야 한다.

② 기록계는 데이터기록지 또는 그래픽 등으로 기록이 용이하여야 하고, 기록지 및 그래픽의 속도를 알 수 있어야 한다.

(4) 상수입력기능

사용연료에 따라 연료의 수소/탄소(H/C), 산소/탄소(O/C) 비율을 입력할 수 있는 기능이 있어야 한다.

※ 연료중의 H/C=1.85, O/C=0.0000(휘발유), H/C=2.50, O/C=0.0000(LPG)임

(5) 자료 전송장치

배출가스 측정값을 통신망을 이용하여 주 전산기 등으로 전송할 수 있는 기능이 있어야 한다.

4. 성능

(1) 측정방법

① 일산화탄소 및 이산화탄소 측정기

채취된 배기가스중의 일산화탄소 및 이산화탄소 농도를 비분산적외선법(NDIR, non-dispersive Infrared)으로 분석할 수 있어야 한다.

② 탄화수소 측정기

채취된 배기가스중의 탄화수소 농도를 비분산적외선법(NDIR, non-dispersive Infrared)으로 분석할 수 있어야 한다.

③ 질소산화물 측정기

채취된 배기가스중의 질소산화물의 측정을 전기화학식(지르코니아-세라믹방식 포함) 센서방식, 비분산적외선법(NDIR, non-dispersive Infrared), 비분산자외선법(NDUV, non-dispersive ultra violet)으로 할 수 있거나 이와 동등이상의 방법을 사용할 수 있으며 이때에는 상관성을 입증하여야 한다.

④ 산소 측정기

채취된 배기가스 중 산소농도를 자기식 또는 전기화학식(지르코니아-세라믹방식 포함)

으로 분석 할 수 있거나, 이와 동등이상의 방법을 사용할 수 있으며 이때에는 상관성을 입증하여야 한다.

⑤ 공기과잉률 측정기

채취된 배기가스중의 일산화탄소, 질소산화물, 탄화수소, 이산화탄소 및 산소 등을 측정하여 공기과잉률을 계산할 수 있어야 한다.

- (2) 질소산화물 측정센서 및 산소센서의 유효수명이 최소 1 년 이상이어야 한다.
- (3) 공기과잉률 측정범위는 0.50에서 1.60이상이어야 하며, 최소눈금값은 0.01이하 이어야 한다.
- (4) 공기과잉률 1에 해당하는 시험가스를 주입하였을 때 기기의 지시값은 1 ± 0.02 이하의 범위에 있어야 한다.
- (5) 측정농도범위 : 일산화탄소(CO)는 0 % 부터 지시하고 5 % 이상 10 % 이하, 이산화탄소(CO₂)는 0 % 에서 16 % 이상, 질소산화물(NO_x)은 0 ppm 부터 3,000 ppm 이상, 탄화수소(HC)는 0 ppm 부터 3,000 ppm 이하(이륜자동차만을 대상으로 하는 측정기의 경우는 0 ppm 부터 지시하여야 하고 최대눈금값이 5,000 ppm 이상, 10,000 ppm 이하)의 범위를 지시할 수 있어야 하며, 산소(O₂)는 0 % 에서 21 % 이상을 측정할 수 있어야 한다.
- (6) 농도지시부 : 일산화탄소의 최소눈금값은 0.01 % 이하, 이산화탄소의 최소눈금값은 0.1 % 이하, 탄화수소 및 질소산화물의 최소눈금값은 1 ppm 이하, 산소의 최소눈금값은 0.02 % 이하의 농도를 정확히 지시할 수 있어야 한다.
- (7) 측정기의 반복성은 측정기 교정용 가스 최대값의 2.0 % 이내 이어야 하며, 산소는 절대값의 ± 0.1 % 이내 농도를 정확히 지시할 수 있어야 한다.
- (8) 전원공급 후 30 분 이하에 안정되어야 하며 안정된 직후 제로 및 스펠조정을 마치고 10 분 후 스펠가스 지시값의 변동이 측정기 교정용 가스 최대값의 2.50 % 이내 이어야 하며, 산소는 절대값의 ± 0.15 % 이내의 농도를 정확히 지시할 수 있어야 한다.
- (9) 측정기의 시험가스변동성은 일산화탄소(CO), 이산화탄소(CO₂), 탄화수소(HC) 스펠가스 50 % 의 3.0 % 이내, 질소산화물(NO_x)은 스펠가스 50 % 의 5.0 % 이내이어야 하며, 산소는 절대값에 대하여 0.2 % 이내 이어야 한다.
- (10) 사용범위에서 일산화탄소(4 % ~ 5 %), 이산화탄소(15 % ~ 16 %), 탄화수소(C₃H₈ : 3,000 ppm ~ 5,000 ppm), 질소산화물(2,500 ppm ~ 3,000 ppm) 및 수분(H₂O : 20 ℃ ~ 30 ℃)의 간섭이 측정값변동에 대하여 일산화탄소는 0.03 %이하, 이산화탄소는 0.2 %이하, 탄화수소는 4 ppm이하 및 질소산화물은 20 ppm이하 이어야 한다.
- (11) 전압변동은 정격치의 90 %에서 110 %범위의 변동에 대해서 제로 및 스펠값이 측정치에 대하여 1.50 %이내 이어야 한다. 단, 전지내장형의 경우에는 적용하지 않는다.
- (12) 응답시간은 스펠가스농도의 90 %를 10 초 이하에 지시하여야 한다. 다만, 산소는 20 초 이하이어야 한다.
- (13) HC행업현상은 2 분 이하에 10 ppm 이하를 지시하여야 한다.

- (14) 탄화수소(HC) 측정값은 노르말 헥산값으로 환산이 가능하며, 환산계수는 모니터 또는 분석기에 기재되어 있어야 한다.
- (15) 측정기가 $(40 \pm 2) ^\circ\text{C}$ 또는 $(-10 \pm 2) ^\circ\text{C}$ 의 조건하에서 정상적으로 작동되어야 한다.
- (16) 절연저항은 $5 \text{ M}\Omega$ 이상이어야 한다. 단, 전지내장형의 경우에는 적용하지 않는다.
- (17) 내전압은 이상이 없어야 한다. 단, 전지내장형의 경우에는 적용하지 않는다.

5. 표시사항

- (1) 아래 각 호의 사항이 기재되어 있어야 한다.
 - ① 제조회사명, 제작국, 제조연월일
 - ② 측정기명, 기기형식, 기기번호(또는 제작번호)
 - ③ 측정범위
 - ④ 전원의 종류, 전압(V), 주파수(Hz) 및 소비전력
- (2) 표시사항은 잘 보일 수 있는 곳에 표시(분산표시 가능)함을 원칙으로 한다.

6. 종합성능시험

시험용 자동차를 이용하여 관련 배출가스 시험을 실시한 후, 반복성 시험을 실시하였을 때 시험 전과 비교하여 $\pm 2.0 \%$ 이내이어야 한다.

자동차분야

차대동력계용 배출가스(일산화탄소, 탄화수소, 질소산화물, 이산화탄소 및 산소만 해당한다) 측정장치, 공기과잉률 측정기와 그 부속기기

2019

- 차대동력계 배출가스 측정장치와 그 부속기기 (경유자동차 질소산화물 분석기-운행차용) -

1. 일반사항

- (1) 성능시험은 계측시험과 관능시험을 병행하여 시행한다.
- (2) 부품의 조립상태 및 각종측정기, 감지기, 배선 등이 기기의 성능에 영향이 없도록 견고하게 되어 있어야 한다.
- (3) 기기의 구성 상태가 점검 및 수리에 용이하게 되어 있어야 한다.
- (4) 부품의 금속면 등이 외부의 습기 및 기름 등에 의해 부식되지 않도록 되어 있어야 한다.
- (5) 사용상 균열, 피로, 열화 등이 되지 않도록 방지장치 등이 있어야 한다.
- (6) 회전체 및 기기의 작동부에 의한 안전성이 유지될 수 있도록 안전장치가 구비되어 있어야 한다.
- (7) 전기 공급 등이 원활히 안정되게 공급할 수 있도록 되어 있어야 한다.
- (8) 각종 감지기 및 측정기 등이 정상적으로 감지되고 측정되는 위치에 있어야 한다.
- (9) 측정기기의 교정방법, 보수·점검방법을 포함하여 사용자가 운전하기에 편리한 국문 매뉴얼로 작성되어 있어야 한다.

2. 적용범위

이 기준은 경유자동차의 배출가스를 시료채취장치로 채취하여, 채취된 시료 중 질소산화물(일산화질소+이산화질소)을 측정 분석하는 장치에 적용한다.

3. 구조 및 기능

측정기는 시료채취장치, 분석부, 농도지시부, 교정장치, 기록계, 자료전송장치로 구성되어 있어야 한다.

(1) 시료채취장치

- ① 배출가스 채취부 재질은 배기관에 삽입하기에 용이한 재질이어야 하고 배기관에 삽입되는 길이는 15 cm 이상 이어야 하며, 호스길이는 5 m 이하로 한다. 시료채취관 선단은 배기관 부압을 1 kPa 이상 상승시키지 않으면서 배기관 부압에 시료채취량이 영향을 받지 않는 구조이어야 한다.

- ② 배출가스는 매연과 동시에 채취할 수 있으나, 질소산화물 시료채취로 인한 매연 측정값 변화가 없어야 한다.
- ③ 시료채취시 외부 공기유입이 없어야 하며, 시료채취관은 청소를 위해서 분해가 가능하여야 한다.
- ④ 배출가스를 연속 측정 시 전처리 기능의 매연 및 수분 차단을 위해 차단장치는 100℃ 이상으로 가열하거나 또는 매연과 수분의 응축을 방지할 수 있는 동등한 성능의 다른 기능을 갖추어야 한다.
- ⑤ 전처리 기능의 매연 및 수분 저감에 사용하는 각종 필터 등은 외부에서 쉽게 식별이 가능한 구조를 갖추어야 한다.

(2) 분석부

분석부는 배출가스 중의 질소산화물을 연속적으로 분석할 수 있어야 한다.

(3) 농도지시부

- ① 일산화질소의 농도와 이산화질소의 농도를 각각 측정 및 동시에 지시하여야 한다.
- ② 측정된 농도값은 최소 1 ppm 단위로 정수값을 나타낼 수 있어야 하고, 음수값을 나타내어서는 안 된다.
- ③ 측정 결과는 최소 1 초에 1 회 이상 측정되어야 한다.

(4) 교정장치

- ① 측정기는 지시부 오차를 교정하기 위하여 제로가스(청정공기, 질소가스) 및 스펀용 표준가스로 교정을 하거나 이와 동등이상의 방법을 사용할 수 있으며 이때에는 상관성을 입증하여야 한다.
- ② 전기화학식(지르코니아-세라믹 방식 포함)을 사용하여 질소산화물을 측정하는 경우에는 센서의 기능이 정상적으로 동작하는 여부를 판단할 수 있는 별도의 기능을 갖추고 있어야 한다. 여기서, 별도의 기능이라 함은 센서 자체적인 고장 및 성능을 확인 가능한 것을 말한다.
- ③ 교정용 가스는 분석오차가 $\pm 2.0\%$ 이내의 검증된 것을 사용하여야 한다.

(5) 기록계

- ① 성능 및 정도검사시 장비의 데이터 보관을 위하여 배출가스 분석값을 동시에 기록할 수 있어야 한다.
- ② 기록계는 데이터 기록지 또는 그래픽 등으로 기록이 용이하여야 하고, 기록지 및 그래픽의 속도를 알 수 있어야 한다.

(6) 자료 전송장치

배출가스 측정값을 통신망을 이용하여 전산시스템 등으로 전송할 수 있는 기능을 갖추어야 한다.

4. 성능

(1) 측정방법

자외선흡수법, 적외선방법, 화학발광법, 전기화학식(지르코니아-세라믹방식 포함), 또는 상관성 입증에 가능한 동등이상의 방법으로 배출되는 배기가스를 연속적으로 분석할 수 있어야 한다.

- (2) 일산화질소와 이산화질소를 각각 측정하여야 하며, 일산화질소는 3,000 ppm NO, 이산화질소는 2,000 ppm NO₂, 총 합 5,000 ppm NO_x의 측정범위를 가져야 한다.
- (3) 측정기의 반복성은 사용측정범위의 2 % 이내 이어야 한다.
- (4) 측정기의 직선성은 사용측정범위의 2 % 이내 이어야 한다.
- (5) 측정기의 범위상관성은 사용측정범위의 3 % 이내 이어야 한다.
- (6) 측정기의 응답시간은 스펠가스농도의 90 %를 10초 이내에 지시하여야 한다.
- (7) 측정기의 간섭성분은 절대농도로 10 ppm 이하로 유지되어야 한다.
- (8) 전원공급 후 20 분 이내에 안정되어야 하며 안정된 직후 제로 및 스펠조정을 마치고 5 분 후 스펠가스 지시값의 변동이 절대농도의 30 ppm 이하 이어야 한다.
- (9) 전압변동은 정격값의 90 % 에서 110 % 범위의 변동에 대해서 제로 및 스펠값이 측정값에 대하여 1.50 % 이내 이어야 한다. 단, 전지내장형의 경우 적용하지 않는다.
- (10) 측정기가 40 ± 2 °C와 -10 ± 2 °C의 조건하에서 정상적으로 작동되어야 한다.
- (11) 전처리 기능의 매연 저감율은 95 % 이상, 시료가스 내 수분이 응결되지 않도록 하여야 한다.
- (12) 전처리 기능에 의한 이산화질소의 잔류농도는 20 ppm 이내 이어야 한다.
- (13) 절연저항은 5 MΩ이상이어야 한다. 단, 전지내장형의 경우에는 적용하지 않는다.
- (14) 내전압은 이상이 없어야 한다. 단, 전지내장형의 경우에는 적용하지 않는다.

5. 표시사항

- (1) 아래 각 호의 사항이 기재되어 있어야 한다.
 - ① 제조회사명, 제작국, 제조연월일
 - ② 측정기명, 기기형식, 기기번호(또는 제작번호)
 - ③ 측정범위
 - ④ 전원의 종류, 전압(V), 주파수(Hz) 및 소비전력
- (2) 표시사항은 잘 보일 수 있는 곳에 표시(분산표시 가능)함을 원칙으로 한다.

6. 종합성능시험

KD-147 모드에서 시험 경유차를 이용하여 질소산화물을 2회 측정한 후, 성능 항목 중 반복성 시험을 확인하였을 때 사전에 시험한 반복성과 비교하여 사용측정범위의 ± 2.0 % 이내 이어야 한다.

자동차분야

자동차 배출가스(일산화탄소 및 탄화수소)
분석기·공기과잉률측정기와 그 부속기기

2012

- 일산화탄소 분석기 -

1. 일반사항

- (1) 성능시험은 계측시험 또는 관능시험으로 한다.
- (2) 부품의 조립상태 및 각종측정기, 감지기, 배선 등이 기기의 성능에 영향이 없도록 견고하게 되어 있어야 한다.
- (3) 기기의 구성상태가 점검 및 수리가 용이하게 되어 있어야 한다.
- (4) 부품의 금속면 등이 외부의 습기 및 기름 등에 의해 부식되지 않도록 되어 있어야 한다.
- (5) 사용상 균열, 피로, 열화 등이 되지 않도록 방지장치 등이 있어야 한다.
- (6) 회전체 및 기기의 작동부에 의한 안전성이 유지될 수 있도록 안전장치가 구비되어 있어야 한다.
- (7) 전기공급이 원활히 안정되게 공급할 수 있도록 되어 있어야 한다.
- (8) 각종감지기 및 측정기 등이 정상적으로 감지되고 측정되는 위치에 있어야 한다.
- (9) 측정기기의 교정방법, 보수·점검방법을 포함하여 사용자가 운전하기에 편리한 국문 매뉴얼로 작성되어 있어야 한다.

2. 적용범위

이 기준은 휘발유 및 가스를 연료로 사용하는 자동차의 배출가스 중 일산화탄소를 비분산형적외선방법(NDIR, Non-Dispersive Infrared)으로 측정하는 장치에 적용한다.

3. 구조 및 기능

측정기는 배출가스 채취부, 분석부, 농도지시부, 교정장치로 구성되어 있어야 한다.

- (1) 배출가스 채취구 재질은 배기관에 삽입하기에 용이한 재질이어야 하고, 길이는 50 cm 이상으로, 선단은 시료가스가 직접 흡인되지 않는 구조일 것.
- (2) 배출가스 채취부는 측정상 장애가 되는 물질을 제거하기 위한 여과장치가 부착되어 있어야 한다.
- (3) 교정장치는 표준가스로 교정이 용이하여야 하며, 지시부의 오차를 교정할 수 있어야 한다.
- (4) 측정기는 강도 및 내구성에 있어서 동작 또는 운반 등에 필요한 진동에 견딜 수 있어야 하며 결합상태가 견고하여야 한다.

(5) 엔진회전속도 측정장치

자동차 엔진회전수를 결정하기 위하여 엔진으로부터 회전수를 측정하는 장치가 구비되어 있어야 한다.(저속공회전 및 고속공회전 검사모드에 사용하는 장치에 한한다)

4. 성능

- (1) 측정농도 범위는 0 %부터 지시하고 최대지시값은 5 %이상, 10 %이하의 범위를 지시할 수 있어야 한다. 다만, 당해지시 범위는 2 단 이상 절환식으로 할 수 있다.
- (2) 농도지시부의 최소눈금값의 0.01 %이하의 농도를 정확히 지시할 수 있어야 한다. 다만, 2 단 이상 절환식의 경우 최저 측정범위에 적용한다.
- (3) 측정기 반복성은 최대눈금값의 2.0 %이내 이어야 한다.
- (4) 전원 공급후 제작회사가 규정한 시간내에 안정되어야 하며 안정된 직후 제로 및 스펠조정을 마친 후 5 분 후 지시치의 변동이 최대눈금값의 2.50 %이내 이어야 한다.
- (5) 범위 상관성 최대눈금값의 3.0 %이내, 시험가스 변동 상관성은 시험가스농도의 5.0 %이내 이어야 한다.
- (6) 사용범위에서 이산화탄소(15 % ~ 16 %), 탄화수소(C_3H_8 : 9,000 ppm ~ 11,000 ppm) 및 수분(H_2O : 20 °C ~ 30 °C)의 간섭이 측정값 변동에 대하여 0.03 % 이하 이어야 한다.
- (7) 전압변동은 정격값의 90 %에서 110 %범위의 변동에 대해서 제로 및 스펠값이 최대눈금값의 1.50 %이내 이어야 한다. 단, 전지내장형의 경우에는 적용하지 않는다.
- (8) 응답시간은 스펠가스농도의 90 %를 10 초 이하이어야 한다.
- (9) 측정기가 (40 ± 2) °C 및 (-10 ± 2) °C의 조건하에서 정상적으로 작동되어야 한다.
- (10) 절연저항은 5 MΩ이상이어야 한다. 단, 전지내장형의 경우에는 적용하지 않는다.
- (11) 내전압은 이상이 없어야 한다. 단, 전지내장형의 경우에는 적용하지 않는다.
- (12) 엔진회전속도 측정장치

엔진회전속도는 10 RPM 이하의 단위로 5,000 RPM 이상, 10,000 RPM 이하의 측정범위를 지시할 수 있어야 하며, 측정오차는 측정값의 ± 5.0 %이내 이어야 한다.

5. 표시사항

- (1) 아래 각 호의 사항이 기재되어 있어야 한다.
 - ① 제조회사명, 제작국, 제조연월일
 - ② 측정기명, 기기형식, 기기번호(또는 제작번호)
 - ③ 측정범위
 - ④ 전원의 종류, 전압(V), 주파수(Hz) 및 소비전력
- (2) 표시사항은 잘 보일 수 있는 곳에 표시(분산표시 가능)함을 원칙으로 한다.

6. 종합성능시험

시험자동차로 관련 배출가스 시험을 실시한 후, 반복성을 시험하였을 때 시험 전과 비교하여 ± 2.0 %이내 이어야 한다.

자동차분야

자동차 배출가스(일산화탄소 및 탄화수소)
분석기·공기과잉률측정기와 그 부속기기

2012

- 탄화수소 분석기 -

1. 일반사항

- (1) 성능시험은 계측시험 또는 관능시험으로 한다.
- (2) 부품의 조립상태 및 각종측정기, 감지기, 배선 등이 기기의 성능에 영향이 없도록 견고하게 되어 있어야 한다.
- (3) 기기의 구성상태가 점검 및 수리가 용이하게 되어 있어야 한다.
- (4) 부품의 금속면 등이 외부의 습기 및 기름 등에 의해 부식되지 않도록 되어 있어야 한다.
- (5) 사용상 균열, 피로, 열화 등이 되지 않도록 방지장치 등이 있어야 한다.
- (6) 회전체 및 기기의 작동부에 의한 안전성이 유지될 수 있도록 안전장치가 구비되어 있어야 한다.
- (7) 전기공급이 원활히 안정되게 공급할 수 있도록 되어 있어야 한다.
- (8) 각종감지기 및 측정기 등이 정상적으로 감지되고 측정되는 위치에 있어야 한다.
- (9) 측정기기의 교정방법, 보수·점검방법을 포함하여 사용자가 운전하기에 편리한 국문 매뉴얼로 작성되어 있어야 한다.

2. 적용범위

이 기준은 휘발유 및 가스를 연료로 사용하는 자동차의 배출가스 중 탄화수소를 비분산형적외선방법(Non-Dispersive Infrared)으로 측정하는 장치에 적용한다.

3. 구조 및 기능

측정기는 배출가스 채취부, 분석부, 농도지시부, 교정장치로 구성되어 있어야 한다.

- (1) 배출가스 채취구 재질은 배기관에 삽입하기에 용이한 재질이어야 하고, 길이는 50 cm 이상으로, 선단은 시료가스가 직접 흡인되지 않는 구조일 것.
- (2) 배출가스 채취부는 측정상 장애가 되는 물질을 제거하기 위한 여과장치가 부착되어 있어야 한다.
- (3) 교정장치는 표준가스로 교정이 용이하여야 하며, 지시부의 오차를 교정할 수 있어야 한다.

- (4) 측정기는 강도 및 내구성에 있어서 동작 또는 운반 등에 필요한 진동에 견딜 수 있어야 하며 결합상태가 견고하여야 한다.
- (5) 엔진회전속도 측정장치
자동차 엔진회전수를 결정하기 위하여 엔진으로부터 회전수를 측정하는 장치가 구비되어 있어야 한다.(저속공회전 및 고속공회전 검사모드에 사용하는 장치에 한한다)

4. 성능

- (1) 측정기는 배출가스 중 탄화수소 농도를 노르말 헥산($n\text{-C}_6\text{H}_{14}$)당량에 의한 용량비로 0 ppm부터 지시하여야 하고 최대눈금값은 1,000 ppm 이상, 10,000 ppm 이하(이륜자동차만을 대상으로 하는 측정기의 경우는 0 ppm부터 지시하여야 하고 최대눈금값이 5,000ppm이상, 10,000 ppm이하)의 범위를 지시할 수 있어야 한다. 단, 당해지시범위는 2 단 이상 절환식으로 할 수 있다.
- (2) 농도지시부는 최소한 1 ppm이하의 농도를 정확히 지시할 수 있어야 한다. 다만, 2 단 이상 절환식의 경우 최저 측정범위에 적용한다.
- (3) 측정기 반복성은 최대눈금값의 2.0 % 이내 이어야 한다.
- (4) 전원 공급 후 제작회사가 규정한 시간내에 안정되어야 하며 안정된 직후 제로 및 스펜조정을 마친 후 5 분 후 지시치의 변동이 최대눈금값의 2.50 %이내 이어야 한다.
- (5) 범위상관성은 최대눈금값의 3.0 %이내, 시험가스변동 상관성은 시험가스의 5.0 %이내 이어야 한다.
- (6) 사용범위에서 일산화탄소(4 % ~ 5 %), 이산화탄소(15 % ~ 16 %) 및 수분(H_2O : 20 $^{\circ}\text{C}$ ~ 30 $^{\circ}\text{C}$)의 간섭이 측정값변동에 대하여 일산화탄소 15 ppm, 이산화탄소 20 ppm, 수분(H_2O) 30 ppm 이하이어야 한다.
- (7) 전압변동은 정격치의 90 %에서 110 %범위의 변동에 대해서 제로 및 스펜값이 최대눈금값의 1.50 %이내 이어야 한다. 단, 전지내장형의 경우에는 적용하지 않는다.
- (8) 응답시간은 스펜가스농도의 90 %를 10 초 이하이어야 한다.
- (9) 측정기가 (40 $\pm$ 2) $^{\circ}\text{C}$ 및 (-10 $\pm$ 2) $^{\circ}\text{C}$ 의 조건하에서 정상적으로 작동되어야 한다.
- (10) 절연저항은 5 M Ω 이상이어야 한다. 단, 전지내장형의 경우에는 적용하지 않는다.
- (11) 행업현상은 10 ppm 이하까지 내려오는 시간이 2 분 이하이어야 한다.
- (12) 측정값을 노르말 헥산 값으로 환산이 가능하며, 환산계수는 모니터 또는 분석기에 기재되어 있어야 한다.
- (13) 내전압은 이상이 없어야 한다. 단, 전지내장형의 경우에는 적용하지 않는다.
- (14) 엔진회전속도 측정장치
엔진회전속도는 10 RPM 이하의 단위로 5,000 RPM 이상, 10,000 RPM 이하의 측정범위를 지시할 수 있어야 하며, 측정오차는 측정값의 ± 5.0 %이내 이어야 한다.

5. 표시사항

(1) 아래 각 호의 사항이 기재되어 있어야 한다.

- ① 제조회사명, 제작국, 제조연월일
- ② 측정기명, 기기형식, 기기번호(또는 제작번호)
- ③ 측정범위
- ④ 전원의 종류, 전압(V), 주파수(Hz) 및 소비전력

(2) 표시사항은 잘 보일 수 있는 곳에 표시(분산표시 가능)함을 원칙으로 한다.

6. 종합성능시험

시험자동차로 관련 배출가스 시험을 실시한 후, 반복성을 시험하였을 때 시험 전과 비교하여 ± 2.0 %이내 이어야 한다.

자동차분야

자동차 배출가스(일산화탄소 및 탄화수소)
분석기·공기과잉률측정기와 그 부속기기

2012

- 공기과잉률 측정기(λ) -

1. 일반사항

- (1) 성능시험은 계측시험 또는 관능시험으로 한다.
- (2) 부품의 조립대 및 각종측정기, 감지기, 배선 등이 기기의 성능에 영향이 없도록 견고하게 되어 있어야 한다.
- (3) 기기의 구성상태가 점검 및 수리가 용이하게 되어 있어야 한다.
- (4) 부품의 금속면 등이 외부의 습기 및 기름등에 의해 부식되지 않도록 되어 있어야 한다.
- (5) 사용상 균열, 피로, 열화 등이 되지 않도록 방지장치 등이 있어야 한다.
- (6) 회전체 및 기기의 작동부에 의한 안전성이 유지될 수 있도록 안전장치가 구비되어 있어야 한다.
- (7) 전기공급이 원활히 안정되게 공급할 수 있도록 되어 있어야 한다.
- (8) 각종감지기 및 측정기 등이 정상적으로 감지되고 측정되는 위치에 있어야 한다.
- (9) 측정기기의 교정방법, 보수·점검방법을 포함하여 사용자가 운전하기에 편리한 국문 매뉴얼로 작성되어 있어야 한다.

2. 적용범위

이 기준은 휘발유, 가스 및 알콜 등을 연료로 사용하는 자동차의 배출가스 중 일산화탄소, 탄화수소, 이산화탄소 및 산소 등을 동시에 측정하여 공기과잉률을 계산하는 장치에 적용된다.

3. 구조 및 기능

측정기는 배출가스 채취부, 분석부, 농도지시부, 교정장치로 구성되어 있어야 한다.

- (1) 측정기의 일산화탄소·탄화수소·이산화탄소 측정장치는 제로가스(청정공기, 질소가스) 및 스펀용 표준가스로 교정이 용이하여야 한다. 또한 산소 측정장치의 수명은 1년 이상이어야 하며, 제로가스(청정공기)로 교정이 용이하여야 하고, 1% ~ 2%범위의 시험가스에서는 0.2% 이내의 오차를 유지하여야 한다.
- (2) 사용연료에 따라 연료의 수소/탄소(H/C), 산소/탄소(O/C) 비율을 입력할 수 있는 기능이 있어야 한다.

※ 연료중의 H/C=1.85, O/C=0.0000(휘발유), H/C=2.50, O/C=0.0000(LPG)임.

- (3) 배출가스(일산화탄소, 탄화수소) 및 공기 과잉률값의 검사결과(공기과잉률, 산소, 이산화탄소, H/C, O/C)를 자동 인쇄할 수 있어야 한다.
- (4) 배출가스 채취구 재질은 배기관에 삽입하기에 용이한 재질이어야 하고, 길이는 50 cm 이상으로, 선단은 시료가스가 직접 흡인되지 않는 구조일 것.
- (5) 배출가스 채취부는 측정상 장애가 되는 물질을 제거하기 위한 여과장치가 부착되어 있어야 한다.
- (6) 교정장치는 표준가스로 교정이 용이하여야 하며, 지시부의 오차를 교정할 수 있어야 한다.
- (7) 측정기는 강도 및 내구성에 있어서 동작 또는 운반 등에 필요한 진동에 견딜 수 있어야 하며 결합상태가 견고하여야 한다.
- (8) 엔진회전속도 측정장치
자동차 엔진회전수를 결정하기 위하여 엔진으로부터 회전수를 측정하는 장치가 구비되어 있어야 한다(저속공회전 및 고속공회전 검사모드에 사용하는 장치에 한한다).

4. 성 능

- (1) 측정기의 측정방법은 일산화탄소, 이산화탄소 및 탄화수소는 비분산적외선방법, 산소는 자기식 및 전기화학식(지르코니아-세라믹방식 포함)으로 분석할 수 있거나, 이와 동등이상의 방법을 사용할 수 있으며 이때에는 상관성을 입증하여야 한다.
- (2) 공기과잉률 측정범위는 0.50 에서 1.60 이상이어야 하며, 최소눈금값은 0.01 이하이어야 한다.
- (3) 공기과잉률값 1에 해당하는 시험가스를 주입하였을 때 기기의 지시값은 1 ± 0.02 이내의 범위에 있어야 한다.
- (4) 배출가스 중 산소는 0 %에서 21 % 이상을 측정할 수 있어야 하며, 최소눈금값은 0.02 % 이내의 농도를 정확히 지시할 수 있어야 한다. 단, 당해지시범위는 2 단 이상 절환식으로 할 수 있다.
- (5) 배출가스 중 이산화탄소는 0 %에서 16 % 이상을 측정할 수 있어야 하며, 최소눈금값은 0.1 %이내의 농도를 정확히 지시할 수 있어야 한다. 단, 당해지시범위는 2 단 이상 절환식으로 할 수 있다.
- (6) 배출가스 중 산소의 응답시간은 20 초 이하이어야 하며, 이산화탄소는 10 초 이하이어야 한다.
- (7) 배출가스 중 산소 및 이산화탄소의 반복성은 최대눈금값의 2.0 % 이내 이어야 한다.
- (8) 배출가스 중 산소 및 이산화탄소의 난기시험(예열시험)은 최대눈금값의 2.50 %이내 이어야 한다.
- (9) 배출가스 중 산소 및 이산화탄소의 범위상관성(절환식인 경우)은 최대눈금값의 3.0 %이내이어야 한다.

- (10) 배출가스 중 이산화탄소의 시험가스 농도는 3.0 %이내 이어야 한다.
- (11) 배출가스 중 이산화탄소의 간접성분영향시험은 0.2 %이내 이어야 한다.
- (12) 배출가스 중 산소 및 이산화탄소의 전압변동은 정격치의 90 %에 서 110 %범위의 변동에 대해서 제로 및 스펜값이 최대눈금값의 1.50 % 이내 이어야 한다. 단, 전지내장형의 경우에는 적용하지 않는다.
- (13) 배출가스 중 산소 및 이산화탄소는 $(40 \pm 2) ^\circ\text{C}$ 및 $(-10 \pm 2) ^\circ\text{C}$ 의 조건하에서 정상적으로 작동하여야한다.
- (14) 절연저항은 5 M Ω 이상이어야 한다. 단, 전지내장형의 경우에는 적용하지 않는다.
- (15) 내전압은 이상이 없어야 한다. 단, 전지내장형의 경우에는 적용하지 않는다.
- (16) 일산화탄소, 탄화수소측정기의 성능은 [별표1] TS 0105.1과 TS 0105.2의 "4. 성능"에 준하여야 한다.
- (17) 엔진회전속도 측정장치
엔진회전속도는 10 RPM 이하의 단위로 5,000 RPM 이상, 10,000 RPM 이하의 측정범위를 지시할 수 있어야 하며, 측정오차는 측정값의 ± 5.0 %이내 이어야 한다.

5. 표시사항

- (1) 아래 각 호의 사항이 기재되어 있어야 한다.
 - ① 제조회사명, 제작국, 제조연월일
 - ② 측정기명, 기기형식, 기기번호(또는 제작번호)
 - ③ 측정범위, 사용 주위온도 범위
 - ④ 전원의 종류, 전압(V), 주파수(Hz) 및 소비전력
- (2) 표시사항은 잘 보일 수 있는 곳에 표시(분산표시 가능)함을 원칙으로 한다.

6. 종합성능시험

시험자동차로 관련 배출가스 시험을 실시한 후, 반복성을 시험하였을 때 시험 전과 비교하여 ± 2.0 %이내 이어야 한다.

자동차분야

매연 측정기와 그 부속기기

2012

- 여지반사식 -

1. 일반사항

- (1) 성능시험은 계측시험 또는 관능시험으로 한다.
- (2) 부품의 조립상태 및 각종측정기, 감지기, 배선 등이 기기의 성능에 영향이 없도록 견고하게 되어 있어야 한다.
- (3) 기기의 구성상태가 점검 및 수리가 용이하게 되어 있어야 한다.
- (4) 부품의 금속면 등이 외부의 습기 및 기름 등에 의해 부식되지 않도록 되어 있어야 한다.
- (5) 사용상 균열, 피로, 열화 등이 되지 않도록 방지장치 등이 있어야 한다.
- (6) 회전체 및 기기의 작동부에 의한 안전성이 유지될 수 있도록 안전장치가 구비되어 있어야 한다.
- (7) 전기공급이 원활히 안정되게 공급할 수 있도록 되어 있어야 한다.
- (8) 각종감지기 및 측정기 등이 정상적으로 감지되고 측정되는 위치에 있어야 한다.
- (9) 측정기기의 교정방법, 보수·점검방법을 포함하여 사용자가 운전하기에 편리한 국문 매뉴얼로 작성되어 있어야 한다.

2. 적용범위

이 기준은 경유를 연료로 사용하는 자동차의 배출가스 중 매연농도를 여지 광반사식방법으로 측정하는 장치에 적용한다.

3. 구조 및 기능

이 장치는 배출가스 채취부, 광원부, 수광부, 농도지시부 등으로 구성되며 취급점검이 용이하고 교정이 가능하여야 한다.

- (1) 매연 채취부 전체의 길이는 $5\text{ m} \pm 0.1\text{ m}$ 이내 이어야 하며 호스의 내경은 $4.8\text{ mm} \pm 0.1\text{ mm}$ 이내 이어야 한다. 단, 매연측정결과에 영향을 미치지 않는 범위에서 흡인량의 보정기능이 있는 것은 내경 및 길이를 변경할 수 있다. 여기서 채취부 전체의 길이는 채취구 앞 끝에서부터 여과지까지를 말한다.
- (2) 매연 채취구의 길이는 25 cm 이상, 내경은 $5.6\text{ mm} \pm 0.1\text{ mm}$ 이내 이어야 하고 선단은 동압을 받지 않아야 하며 냉각핀 및 배기관외의 중앙부에 위치할 수 있는 고정 장치가 있

어야 한다. 단, 매연측정결과에 영향을 미치지 않는 범위에서 흡인량의 보정기능이 있는 것은 내경을 변경할 수 있다.

- (3) 채취구와 호스의 연결부는 내경이 $4.4 \text{ mm} \pm 0.1 \text{ mm}$ 이내 이어야 한다. 단, 매연측정결과에 영향을 미치지 않는 범위에서 흡인량의 보정기능이 있는 것은 내경을 변경할 수 있다.
- (4) 광전소자는 세렌광전지 또는 이와 동등이상의 성능의 것으로 하며 전구는 광축이 여과지면의 중심에 수직으로 닿는 위치에 있어야 한다.
- (5) 매연채취관의 잔류가스를 충분히 제거할 수 있는 장치가 있어야 한다.

4. 성능

- (1) 측정농도 범위는 0 %에서 100 %까지 측정할 수 있어야 하며, 최소눈금값은 0.1 % 이하의 농도를 판독할 수 있어야 한다.
- (2) 측정기의 직선성은 최대눈금값의 2.0 %이내 이어야 한다.
- (3) 측정기의 반복성은 최대눈금값의 1.0 %이내 이어야 한다.
- (4) 전원공급 후 제작회사가 규정하는 시간이하에 안정되어야 하며 안정된 직후 0 % 및 50 %까지의 교정용 표준지로 교정한 후 1 분 뒤 0 % 및 50 %부근의 지시치가 최대눈금값의 2.0 % 이내의 안정된 값을 지시하여야 한다.
- (5) 매연 채취장치는 $330 \text{ cc} \pm 15 \text{ cc}$ 이내 배출가스를 1.4 초 $\pm$ 0.2 초 이내에 흡인할 수 있어야 하고 외기의 흡인은 없어야 한다. 또 측정결과와 정도를 높이기 위하여 흡인량을 증가시킬 때에는 흡인량에 관계없이 측정결과는 $330 \text{ cc} \pm 15 \text{ cc}$ 기준으로 환산되는 기능이 있어야 한다. 단, '96. 7. 1이전에 형식승인 되어 사용하고 있는 기기는 시료채취 시간을 2 초 $\pm$ 0.5 초 이하로 할 수 있다.
- (6) 기밀성은 성능시험방법 (5)항을 시험하였을 때 강하수량은 60 mL/분(실린더식 흡인방법)이하이어야 한다. 단 자동펌프형인 경우는 압력식으로 할 수 있다.
- (7) 매연채취의 여과지 오염면적은 $8 \text{ cm}^2 \pm 0.24 \text{ cm}^2$ 이어야 한다.
- (8) 측정기의 응답시간은 40 % 부근의 교정용 표준지를 이용하여 측정하였을 때 90 %를 지시할 때까지 걸리는 시간은 5 초 이하이어야 한다.
- (9) 전압변동은 최대눈금값의 1.50 %이내 이어야 한다.
- (10) 절연저항은 5 MΩ 이상 이어야 한다. 단, 전지내장형의 경우에는 적용하지 않는다.
- (11) 측정기는 $(40 \pm 2) ^\circ\text{C}$ 및 $(-10 \pm 2) ^\circ\text{C}$ 의 조건하에서 정상적으로 작동하여야 한다.
- (12) 내전압은 이상이 없어야 한다. 단, 전지내장형의 경우에는 적용하지 않는다.

5. 표시사항

- (1) 아래 각 호의 사항이 기재되어 있어야 한다.
 - ① 제조회사명, 제작국, 제조연월일

② 측정기명, 기기형식, 기기번호(또는 제작번호)

③ 측정범위

④ 전원의 종류, 전압(V), 주파수(Hz) 및 소비전력

(2) 표시사항은 잘 보일 수 있는 곳에 표시(분산표시 가능)함을 원칙으로 한다.

8. 종합성능시험

시험자동차로 관련 배출가스 중 매연 시험을 실시한 후, 반복성을 시험하였을 때 시험 전과 비교하여 ± 2.0 %이내 이어야 한다.

자동차분야

매연측정기와 그 부속기기

2012

- 부분유량 채취방식 광투과식 매연측정기 -

1. 일반사항

- (1) 성능시험은 계측시험 또는 관능시험으로 한다.
- (2) 부품의 조립상태 및 각종측정기, 감지기, 배선 등이 기기의 성능에 영향이 없도록 견고하게 되어 있어야 한다.
- (3) 기기의 구성상태가 점검 및 수리가 용이하게 되어 있어야 한다.
- (4) 부품의 금속면 등이 외부의 습기 및 기름등에 의해 부식되지 않도록 되어 있어야 한다.
- (5) 사용상 균열, 피로, 열화 등이 되지 않도록 방지장치 등이 있어야 한다.
- (6) 회전체 및 기기의 작동부에 의한 안전성이 유지될 수 있도록 안전장치가 구비되어 있어야 한다.
- (7) 전기공급이 원활히 안정되게 공급할 수 있도록 되어 있어야 한다.
- (8) 각종감지기 및 측정기 등이 정상적으로 감지되고 측정되는 위치에 있어야 한다.
- (9) 측정기기의 교정방법, 보수 · 점검방법을 포함하여 사용자가 운전하기에 편리한 국문 매뉴얼로 작성되어 있어야 한다.

2. 적용범위

이 기준은 경유를 연료로 사용하는 자동차의 배출가스 중 매연농도를 부분유량채취식 광투과식방법으로 측정하는데 적용한다.

3. 구조 및 기능

이 장치는 배출가스 채취부, 광원부, 수광부, 농도지시부 등으로 구성되며 취급 · 점검이 용이하여야 한다.

- (1) 채취부에서 측정셀까지의 길이는 전 구간이 이슬점온도 이상이 되도록 5 m이하이어야 하며, 채취호스는 자동차배출가스의 최대온도와 압력에 대한 내구성이 있어야 한다.
- (2) 채취부 선단은 배기관 부압을 1 kPa이상 상승시키지 않는 구조로 하여야 하며, 배기관 벽면으로부터 5 mm 이상 또는 프로브내경의 10 % 이상 중 큰 쪽 이상 이격하여 설치할 수 있고, 채취부는 5 cm 이상 배기관에 삽입할 수 있어야 하며, 프로브 단면적과 배

기관 단면적의 비는 0.05 이상이어야 한다. 배기관에 고정시킬 수 있는 장치가 있어야 한다.

- (3) 측정셀 내부표면은 반사되지 않는 재질 및 이와 동등한 광학적 환경으로 구성되어야 하며, 모서리를 제외하고 동일한 매연으로 채워지는 구조이어야 한다.
- (4) 측정셀 내부는 자동차 배출가스 중 수분이 발생되지 않도록 일정한 온도를 유지하여야 하며, 잔류가스를 충분히 제거할 수 있는 구조 또는 장치를 갖추어야 한다.
- (5) 광원의 발광부와 수광부를 매연으로부터 보호하는 구조 또는 장치가 있어야 하고 보호 장치가 매연측정값을 변화시켜서는 안 된다.
- (6) 광원은 색온도가 2,800 K ~ 3,250 K 사이의 백열램프이거나, 최대 광도파장이 550 nm ~ 570 nm 사이의 녹색 발광다이오드이어야 하며, 수광부는 포토셀로 하거나 포토다이오드로 되어야 한다.
- (7) 엔진회전속도 측정장치
자동차 엔진회전수를 결정하기 위하여 엔진으로부터 회전수를 측정하는 장치가 구비되어야 한다.
- (8) 자료 전송장치
매연 측정값을 통신망을 이용하여 주 전산기 등으로 전송할 수 있는 기능이 있어야 한다.
- (9) 기록장치
운영모드 및 성능(정도검사 포함)을 확인하는 모든 데이터는 출력이 가능하여야 한다.
(그래프가 필요한 데이터는 그래프로 출력이 되어야 한다.)

4. 성능

- (1) 측정농도 범위는 0 %에서 100 %까지 측정할 수 있어야 하며, 최소눈금은 0.1 %이하의 농도를 판독할 수 있어야 한다.
- (2) 측정기의 직선성은 최대눈금값 ± 2.0 % 이내 이어야 하고, ± 1.0 %의 제로드리프트를 초과하지 않아야 한다.
- (3) 측정기의 반복성은 최대눈금값의 1.00 %이내 이어야 한다.
- (4) 전원공급 후 15 분 이하에 안정되어야 하며 안정된 직후 0 % 및 50 %까지의 교정용 매연표준필터로 교정한 후 5 분 뒤 0 % 및 50 % 부근의 지시치가 최대눈금값의 2.0 % 이내 안정된 값을 지시하여야 한다.
- (5) 측정기의 물리적인 응답시간은 0.4 초 이하 이어야 하며, 전기적인 응답시간은 베셀필터 응답시간을 포함하여 1.3 초 이하 이어야 한다.
- (6) 빛에 의한 반응시험시 측정값 변동폭이 1 %이내 이어야 한다.
- (7) 1 초당 10 회 이상의 매연을 측정할 수 있어야 하고, 지시값은 2 차 베셀필터를 적용한 평균값으로 1 초에 1 회 이상 지시하여야 한다.
- (8) 엔진회전속도 측정장치

엔진회전속도는 10 RPM 이하의 단위로 5,000 RPM 이상, 10,000 RPM 이하의 측정범위를 지시할 수 있어야 하며, 측정오차는 측정값의 ± 5.0 % 이내 이어야 한다.

(9) 전압변동은 최대눈금치의 1.50 % 이내이어야 한다.

(10) 절연저항은 5 M Ω 이상이어야 한다. 단, 전지내장형의 경우에는 적용하지 않는다.

(11) 측정기는 (40 ± 2) °C 및 (-10 ± 2) °C에서 정상적으로 작동하여야 한다.

(12) 내전압은 이상이 없어야 한다. 단, 전지내장형의 경우에는 적용하지 않는다.

5. 표시사항

(1) 아래 각 호의 사항이 기재되어 있어야 한다.

- ① 제조회사명, 제작국, 제조연월일
- ② 측정기명, 기기형식, 기기번호(또는 제작번호)
- ③ 측정범위, 사용 주위온도 범위
- ④ 전원의 종류, 전압(V), 주파수(Hz) 및 소비전력

(2) 표시사항은 잘 보일 수 있는 곳에 표시(분산표시 가능)함을 원칙으로 한다.

6. 종합성능시험

엔진의 매연을 시험하면서 430 mm 유효광로길이를 갖는 기준 장비와 비교시험한 오차는 최대눈금값의 ± 3.0 % 이내 이어야 하며, 광흡수계수 k의 허용오차는 최대눈금값의 ± 4.0 % 이내 이어야 한다.

자동차분야

매연 측정용 비디오와 그 부착기기

2012

1. 일반사항

- (1) 성능시험은 계측시험 또는 관능시험으로 한다.
- (2) 부품의 조립상태 및 각종측정기, 감지기, 배선 등이 기기의 성능에 영향이 없도록 견고하게 되어 있어야 한다.
- (3) 기기의 구성상태가 점검 및 수리가 용이하게 되어 있어야 한다.
- (4) 부품의 금속면 등이 외부의 습기 및 기름등에 의해 부식되지 않도록 되어 있어야 한다.
- (5) 사용상 균열, 피로, 열화 등이 되지 않도록 방지장치 등이 있어야 한다.
- (6) 회전체 및 기기의 작동부에 의한 안전성이 유지될 수 있도록 안전장치가 구비되어 있어야 한다.
- (7) 전기공급이 원활히 안정되게 공급할 수 있도록 되어 있어야 한다.
- (8) 각종감지기 및 측정기 등이 정상적으로 감지되고 측정되는 위치에 있어야 한다.
- (9) 측정기기의 교정방법, 보수 · 점검방법을 포함하여 사용자가 운전하기에 편리한 국문 매뉴얼로 작성되어 있어야 한다.

2. 적용범위

이 기준은 경유를 사용하는 자동차의 매연을 매연측정용 비디오카메라로 배출가스 매연도를 녹화 및 재생하는 장치에 적용한다.

3. 구조 및 기능

매연 측정용 비디오카메라는 도로상에서 운행되는 자동차로부터 배출되는 매연도를 녹화, 재생하기에 편리한 렌즈, 필터교환장치, 흑백상태 자동조절장치, 감도선택장치, 조리개자동조절장치, 테이프구동장치(메모리카드 포함), 헤드기구장치, 오동작방지장치, 입력 및 출력 단자장치, 마이크 부착장치 등으로 구성되며 원활하고 정확하게 작동되어야 하며, 취급 및 점검이 용이하여야 한다.

- (1) 렌즈(Lens) : 물체를 원활하게 측정하고, 렌즈의 배율을 측정할 수 있어야 한다.
- (2) 필터교환장치(Filter Turret) : 흐림, 맑음, 직사광선이나 화창한 상태 등 날씨변화에 따라 필터를 교환할 수 있어야 한다.

- (3) 흑백상태 조절장치(White Balance Mode Switch) : 표준 색상을 유지하기 위한 흑백상태를 조절할 수 있거나 또는 자동조절 할 수 있어야 한다.
- (4) 감도선택장치(Sensitivity Select Switch) : 낮은 조명상태에서 사용이 가능하도록 비디오 카메라의 감광도를 조절할 수 있어야 한다.
- (5) 조리개 자동 조절장치(Iris Mode Switch) : 촬영 장소의 밝기에 따라 물체를 효과적으로 녹화할 수 있는 조리개 조절기능이 있어야 한다.
- (6) 전자셔터는 최소 5 단계 이상으로 전환이 가능하여야 한다.
- (7) 녹화테이프는 소거방지보호기능이 있어야 하며, 메모리카드는 재사용 할 수 있도록 포맷이 가능하여야 한다.
- (8) 감도 및 흑백상태 자동조절장치가 있어야 하며, 필터교환 및 마이크 부착장치 있어야 한다.
- (9) 녹화용 테이프는 고화질용(S-VHS, DV DVCPRO, DVCAM) 또는 메모리 카드를 사용 하여야 한다.
- (10) 모니터(Monitor)는 수평 해상도가 400선 이상이어야 한다.
- (11) 고화질용(S-VHS, DV DVCPRO, DVCAM)테이프 또는 파일화에 의한 저장 매체로 녹화 재생할 수 있는 장치를 갖추고 있어야 한다.
- (12) 입·출력 및 출력단자인 뷰파인더 단자, 녹화기 연결단자, 모니터단자 등이 있어야 한다.
- (13) 메모리카드를 사용하는 카메라의 경우 내장 또는 SDI(Serial Digital Interface)로 입력되는 부착형 저장장치로 파일 포맷은 4 : 2 : 0 Mpeg2(Moving Picture Experts Group 2)이상이어야 하며, 35 Mbps 이상으로 저장 할 수 있어야 한다.

4. 성 능

- (1) 측정기의 형식

비디오 카메라는 다음과 같은 형식의 기능을 가져야 한다.

 - ① 영상 연출방식은 RGB 3 판식 또는 디지털방식이어야 한다.
 - ② 촬상소자 (Image Device)는 3 CCD(Charge Coupled Device), 3 CMOS(Complementary Metal Oxide Semiconductor), 3 MOS(Metal Oxide Semiconductor) 중 하나의 촬영상자를 사용하여야 된다.
 - ③ 광학방식 (Optical System)은 F1.4 ~ F2.8 프리즘 방식이어야 한다.
 - ④ 신호방식 (Signal System)은 NTSC Color방식이어야 한다.
- (2) VHS 또는 베타방식의 자기 녹화테이프 또는 파일화 저장이 가능한 매체로 녹화 및 재생할 수 있어야 한다.
- (3) 비디오카메라는 SD(Standard Definition) 또는 HD(High Definition)급 또는 이와 상응하는 것으로 한다.

- (4) 유효화소수(Picture Elements)와 수평해상도(Horizontal Resolution) : 유효화소수 250,000 이상, 수평해상도는 580선(TV-Line)이상이어야 한다.
- (5) 렌즈(Lens) : 렌즈(Lens) : 물체를 광학적으로 14.0 배 이상 확대할 수 있어야 하며, 렌즈 배율은 표시값의 $\pm 2\%$ 이내 정확도를 가져야 한다.
- (6) 전원이 DC 12 V $\pm$ 1 V로 공급할 수 있어야 한다. 단, 필요에 따라 DC 전원을 변경할 수 있다.
- (7) 테이프 속도가 18 mm/s ~ 35 mm/s 이내 이어야 하며, 메모리카드의 메모리 속도는 35 Mbps 이상 이어야 한다.
- (8) 녹화 및 재생시간이 60 분 이상이어야 한다.

5. 표시사항

- (1) 아래 각 호의 사항이 기재되어 있어야 한다.
 - ① 제조회사명, 제작국, 제조연월일
 - ② 측정기명, 기기형식, 기기번호(또는 제작번호)
 - ③ 사용 주위온도 범위
 - ④ 전원의 종류, 전압(V), 주파수(Hz) 및 소비전력
- (2) 표시사항은 잘 보일 수 있는 곳에 표시(분산표시 가능)함을 원칙으로 한다.

6. 종합성능시험

경유를 사용하는 자동차의 매연을 매연측정용 비디오카메라로 배출가스 매연도를 4 시간 이상 녹화 및 재생 할 때 고장이 없어야 한다.

자동차분야

운행차 배출가스 원격측정기와 그 부속기기

2012

- 가스상 원격측정기 -

1. 일반사항

- (1) 성능시험은 계측시험 또는 관능시험으로 한다.
- (2) 부품의 조립상태 및 각종 측정기, 감지기, 배선 등이 기기의 성능에 영향이 없도록 견고하게 되어 있어야 한다.
- (3) 기기의 구성 상태가 점검 및 수리가 용이하게 되어 있어야 한다.
- (4) 부품의 금속면 등이 외부의 습기 및 기름등에 의해 부식되지 않도록 되어 있어야 한다.
- (5) 사용상 균열, 피로, 열화 등이 되지 않도록 되어 있어야 한다.
- (6) 기기의 작동부에 의한 안전성이 유지되어야 한다.
- (7) 전기공급 등이 원활히 안정되게 공급할 수 있도록 되어 있어야 한다.
- (8) 각종 감지기 및 측정기 등이 정상적으로 감지되고 측정되는 위치에 있어야 한다.
- (9) 측정장치의 교정방법, 보수·점검방법을 포함하여 사용자가 운전하기에 편리한 국문 매뉴얼로 작성되어 있어야 한다.

2. 적용범위

이 기준은 도로상에 설치되어 자동차와 접촉하지 않고 주행 중인 자동차 배출가스 중 일산화탄소, 이산화탄소, 탄화수소, 질소산화물 농도를 측정하는 기기에 적용한다.

3. 구조 및 기능

측정기는 광원감지기(SDM, Source Detector Module), 반사거울(CCM, Corner Cube Mirror), 속도 및 가속도 측정기, 주제어장치, 카메라, 교정장치, 이동차량 등으로 구성된다.

(1) 광원감지기와 반사거울

- ① 광원감지기는 적외선 및 자외선 등 측정에 필요한 광을 생성하는 광생성부, 되돌아오는 광이 측정되는 광검출부 등으로 구성된다.
- ② 반사거울은 광원감지기의 광생성부에서 방출되는 광을 광원감지기의 광검출부로 보내는 기능을 충분히 갖추어야 한다.

- ③ 광원감지기와 반사거울은 일직선상에 위치할 수 있는 구조여야 하며, 측정자동차 배기관과 약 90°를 유지해야 한다. 단, 차량의 흐름에 방해가 되어서는 안 된다.
- ④ 광원감지기의 정밀도는 광원감지기로부터 10도 이상의 직사광선에 의해 영향을 받지 않아야 한다.

(2) 자동차 속도 측정기

- ① 측정 대상 자동차의 속도를 정확히 측정할 수 있어야 한다.
- ② 측정 대상 자동차의 가속도를 정확히 측정하거나, 계산할 수 있어야 한다.
- ③ 이동식 자동차 속도 측정기는 측정 대상 자동차 주행 방향중심선의 연직선 방향으로 부터 약 90° 위치에 정렬할 수 있는 구조이어야 한다.
- ④ 레이저 방식의 자동차 속도 측정기 설치 지점은 전방 3 m 이하, 루프코일 방식 또는 레이더 방식의 자동차 속도 측정기 설치 지점은 10 m 이상에 수광부 및 반사거울을 설치 할 수 있어야 하며, 차량운행을 방해하지 않는 구조이어야 한다.
- ⑤ 고정식 속도측정기의 경우 가스상 원격측정 지점과 약 90° 위치에 정렬할 수 있는 구조이어야 한다.

(3) 주제어장치

주제어장치는 광원감지기, 자동차 속도 측정기, 카메라 등에서 수신된 신호를 제어하거나, 데이터의 관리를 원활히 할 수 있는 기능으로 구성되어야 한다.

(4) 카메라

조명상태, 초점, 거리, 각도 등을 조정하여 자동차 번호판을 선명하게 촬영할 수 있어야 하며, 광원감지기로부터 약 30 m 이내에 설치할 수 있어야 한다.

(5) 교정장치

가스분배기 등을 사용하여 광원감지기를 검정용 표준가스로 교정할 수 있어야 한다.

4. 성능

(1) 측정방법

① 측정방법

도로상에 설치되어 자동차와 접촉하지 않고 주행 중인 자동차 배출가스 중 일산화탄소, 이산화탄소, 탄화수소, 질소산화물의 농도를 측정한다.

② 측정원리

광원감지기의 광생성부에서 발생한 광이 운행 중인 자동차의 배출가스를 통과한 후 반사거울에 반사되어 광검출부로 되돌아오도록 하여 자동차의 배출가스를 측정한다.

③ 배출가스 농도 계산공식

배출가스 농도 계산 및 보정 등을 위하여 사용되어지는 기술적인 세부사항은 문서로 제출되어야 하고, 객관성이 검증되어야 한다.

(2) 측정기는 총 교통량을 기록할 수 있어야 하며, 자동차 1대의 배출가스 농도를 측정하는

시간이 1.5 초를 넘지 않아야 한다.

(3) 측정기는 지면으로부터 배기관까지의 거리가 0.15 m ~ 0.35 m까지인 자동차의 배출가스 농도를 측정할 수 있어야 한다.

(4) 측정단위는 다음과 같다.

- 일산화탄소 및 이산화탄소는 % 단위로 측정되어야 한다.
- 탄화수소와 질소산화물은 ppm 단위로 측정되어야 한다. (탄화수소는 ppm Propane, 질소산화물은 ppm NO, 선택사양으로 NO₂가 포함된 경우, ppm NO, ppm NO₂ 동시 표기)

(5) 배출가스 농도 측정 결과의 허용 시험오차는 다음과 같다.

- 일산화탄소(CO) : 검정용 표준가스 농도에 대해 15.0 % 이하
- 이산화탄소(CO₂) : 검정용 표준가스 농도에 대해 15.0 % 이하
- 탄화수소(HC) : 검정용 표준가스 농도에 대해 15.0 % 또는 250 ppm 중 큰 값 이하
- 일산화질소(NO) : 각 검정용 표준가스 농도에 대해 15.0 % 또는 250 ppm 중 큰 값 이하
- 이산화질소(NO₂) : 선택사양으로 NO₂ 측정기능이 포함된 경우, 각 검정용 표준가스 농도에 대해 15.0 % 또는 250 ppm 중 큰 값 이하
- 검정용 표준가스 농도는 다음의 6종을 사용하여야 하며, 표시농도의 ± 2 % 이내의 정확도를 가져야 한다. 단, NO₂ 측정기능이 포함되지 않은 경우, NO₂ 검정용 표준가스인 D, E, F 가스는 시험에서 제외한다.

항목	CO %	HC ppm propane	NO ppm	CO ₂ %	Balance
표준가스 A	1.00	3,000	2,000	14.38	N ₂
표준가스 B	2.00	1,000	1,000	13.63	N ₂
표준가스 C	5.00	6,000	250	11.55	N ₂

항목	NO ₂ ppm	CO ₂ %	Balance
표준가스 D	500	15.05	Air 또는 N ₂
표준가스 E	1,000	15.05	Air 또는 N ₂
표준가스 F	2,000	15.05	Air 또는 N ₂

(6) 배출가스 농도 측정 결과의 허용 시험오차 확인은 다음의 세 가지 조건에서 실시하며, 각 조건에서 허용 시험오차를 만족하는 측정결과의 개수는 전체 측정결과 개수의 90 % 이상 이어야 한다.

- 검정용 표준가스 종류별 허용 시험오차 확인
- 검정용 자동차 주행 속도별 허용 시험오차 확인
- 검정용 자동차 가속 및 감속별 허용 시험오차 확인

(7) 자동차 속도 측정기는 25 km/h ~ 70 km/h 속도 범위에서 ± 1.60 km/h 이하의 허용 시험오차를 만족하여야 한다.

(8) 측정기는 최소 1 시간 $\pm$ 15 분마다 배출가스 농도 측정 결과의 시험오차를 확인할 수

있어야 한다. 시험오차는 검정용 표준가스 중 한 가지를 사용하여 확인하여야 하며, 확인에 소요되는 시간은 5 분을 넘지 않아야 한다. 다음 두 경우의 측정결과는 저장되지 않아야 한다.

- 시험오차 확인 결과, 허용 시험오차를 만족하지 못한 이후에 측정된 측정결과
- 직전 시험오차 확인 이후 2 시간이 경과된 이후에 측정된 측정결과

- (9) 측정기의 광원감지기, 반사거울, 배선 등은 대기 온도조건 $-7^{\circ}\text{C} \sim 49^{\circ}\text{C}$ 에서 성능저하 없이 정상적으로 동작되어야 한다.
- (10) 측정기는 속도와 가속도를 이용하여 차량의 비출력을 계산할 수 있어야 한다.
- (11) 절연저항은 $5\text{ M}\Omega$ 이상이어야 한다. 단, 전지내장형의 경우에는 적용하지 않는다.
- (12) 내전압은 이상이 없어야 한다. 단, 전지내장형의 경우에는 적용하지 않는다.
- (13) 측정기는 시험시작 전 교정이 이루어져야 한다.

5. 표시사항

- (1) 아래 각 호의 사항이 기재되어 있어야 한다.

- ① 제조회사명, 제작국, 제조연월일
- ② 측정기명, 기기형식, 기기번호(또는 제작번호)
- ③ 측정범위, 사용 주위온도 범위
- ④ 전원의 종류, 전압(V), 주파수(Hz) 및 소비전력

- (2) 표시사항은 잘 보일 수 있는 곳에 표시(분산표시 가능)함을 원칙으로 한다.

6. 종합성능시험

운행 중인 자동차로 필요한 배출가스 시험을 5 회 이상 반복시험 한 후 반복적인 측정값을 얻고 그에 대한 표준편차를 구하고, 각 측정항목의 측정범위에 $\pm 15.0\%$ 이내이어야 한다.

자동차분야

운행차 배출가스 원격측정기와 그 부속기기

2019

- 매연 원격측정기 -

1. 일반사항

- (1) 성능시험은 계측시험 또는 관능시험으로 한다.
- (2) 부품의 조립상태 및 각종 측정기, 감지기, 배선 등이 기기의 성능에 영향이 없도록 견고하게 되어 있어야 한다.
- (3) 기기의 구성 상태가 점검 및 수리가 용이하게 되어 있어야 한다.
- (4) 부품의 금속면 등이 외부의 습기 및 기름등에 의해 부식되지 않도록 되어 있어야 한다.
- (5) 사용상 균열, 피로, 열화 등이 되지 않도록 되어 있어야 한다.
- (6) 기기의 작동부에 의한 안전성이 유지되어야 한다.
- (7) 전기공급 등이 원활히 안정되게 공급할 수 있도록 되어 있어야 한다.
- (8) 각종 감지기 및 측정기 등이 정상적으로 감지되고 측정되는 위치에 있어야 한다.
- (9) 측정장치의 교정방법, 보수 · 점검방법을 포함하여 사용자가 운전하기에 편리한 국문 매뉴얼로 작성되어 있어야 한다.

2. 적용범위

이 기준은 도로상에 설치되어 자동차와 접촉하지 않고 주행 중인 경유 자동차 매연농도를 측정하는 기기에 적용한다.

3. 구조 및 기능

측정기는 광원부, 수광부, 속도 및 가속도 측정기, 주제어장치, 카메라 등으로 구성되며 취급 · 점검이 용이하여야 한다.

(1) 광원부와 수광부

- ① 광원부는 매연측정에 필요한 측정광원, 제어부 등으로 구성된다.
- ② 광원부는 측정광원에서 방사되는 광을 수광부로 보내는 기능을 충분히 갖추어야 한다.
- ③ 광원부의 측정광원은 녹색 LED 또는 레이저이어야 하며, 수광부는 포토셀 또는 포토다이오드 이어야한다.
- ④ 광원부와 수광부는 일직선상에 마주보고 위치할 수 있는 구조여야 하며, 측정자동차 배기관과 약 90 °를 유지해야 한다. 단, 차량의 흐름에 방해가 되어서는 안 된다.

- ⑤ 광원부의 정밀도는 수광부로 부터 10 도 이상의 직사광선에 의해 영향을 받지 않아야 한다.

(2) 자동차 속도 측정기

- ① 측정 대상 자동차의 속도를 정확히 측정할 수 있어야 한다.
- ② 측정 대상 자동차의 가속도를 정확히 산출할 수 있어야 한다.
- ③ 이동식 자동차 속도 측정기는 측정 대상 자동차 주행 방향중심선의 연직선 방향으로 부터 약 90° 위치에 정렬할 수 있는 구조이어야 한다.
- ④ 레이저 방식의 자동차 속도 측정기 설치 지점은 전방 3 m 이하, 루프코일 방식 또는 레이더 방식의 자동차 속도 측정기 설치 지점은 10 m 이상에 수광부 및 반사거울을 설치 할 수 있어야 하며, 차량운행을 방해하지 않는 구조이어야 한다.
- ⑤ 고정식 속도측정기의 경우 매연 원격측정 지점과 약 90° 위치에 정렬할 수 있는 구조 이어야 한다.

(3) 주제어장치

주제어장치는 수광부, 자동차 속도 측정기, 카메라 등에서 유선 또는 무선으로 신호를 수신/제어하고, 측정데이터의 관리를 원활히 할 수 있는 기능으로 구성되어야 한다.

(4) 카메라

조명상태, 초점, 거리, 각도 등을 조정하여 자동차 번호판을 촬영할 수 있어야 하며, 수광부로부터 약 30 m 이내에 설치할 수 있어야 한다.

(5) 검·교정 장치

- ① 매연 측정의 정확도를 확보하기 위한 영점조정을 수시로 할 수 있는 기능을 갖추고 있어야 한다.
- ② 광원부는 측정의 정도 유지를 위한 매연 표준필터(20 %, 40 %, 60 %)에 의한 자동 검증 장치를 갖추고 있어야 한다.

(6) 검증용 표준필터

성능검증용 표준필터농도는 국가공인기관의 검증을 받은 20 %, 40 %, 60 %로 구성되어 야 한다.

4. 성능

(1) 측정방법

도로상에 설치되어 자동차와 접촉하지 않고 주행 중인 자동차 매연 농도를 측정하며 광원부에서 발생한 광이 운행 중인 경유자동차의 배출가스를 통과한 후 수광부에 수신되어 경유자동차의 배출가스 중 매연농도를 측정한다.

(2) 측정농도

매연측정은 0 %에서 100 %까지 측정할 수 있어야 하며, 최소 1 %이하의 농도를 표시할 수 있어야 한다.

(3) 측정단위

매연농도는 % 단위로 표시되어야 한다.

(4) 자동차 1대의 매연농도를 측정하는 시간이 2초를 넘지 않아야 한다.

(5) 측정기는 지면으로부터 배기관까지의 높이가 250 mm ~ 500 mm까지 이내로 자동차 매연농도를 측정할 수 있어야 한다.

(6) 측정기는 시험시작 전 영점조정이 이루어져야 한다.

(7) 측정기의 직선성은 최대눈금값 5.0 % 이내 이어야 하고, ± 3.0 %의 제로드리프트를 초과하지 않아야 한다.

(8) 측정기의 반복성은 최대눈금값의 5.0 %이내 이어야 한다.

(9) 자동차 속도 측정기는 25 km/h ~ 70 km/h 속도 범위에서 ± 1.60 km/h 이하의 허용 시험오차를 만족하여야 한다.

(10) 측정기는 속도와 가속도를 이용하여 차량의 비출력을 계산할 수 있어야 하며 저장하여야 한다.

(11) 측정기의 광원부, 수광부, 카메라 등은 대기 온도조건 $-7^{\circ}\text{C} \sim 45^{\circ}\text{C}$ 에서 성능저하 없이 정상적으로 동작되어야 한다.

(12) 전원공급 후 15 분 이하에 안정되어야 하며 안정된 직후 20 % 및 60 % 까지의 검증용 표준필터로 교정한 후 5 분 뒤 20 % 및 60 % 부근의 지시치가 최대눈금값의 2.0 % 이내 안정된 값을 지시하여야 한다.

(13) 빛에 의한 반응시험시 측정값변동폭이 1.0 %이내 이어야 한다.

(14) 1 초당 4 회 이상의 매연을 측정할 수 있어야 한다.

(15) 절연저항은 5 M Ω 이상이어야 한다. 단, 전지내장형의 경우에는 적용하지 않는다.

(16) 내전압은 이상이 없어야 한다. 단, 전지내장형의 경우에는 적용하지 않는다.

5. 표시사항

(1) 아래 각 호의 사항이 기재되어 있어야 한다.

- ① 제조회사명, 제작국, 제조연월일
- ② 측정기명, 기기형식, 기기번호(또는 제작번호)
- ③ 측정범위, 사용 주위온도 범위
- ④ 전원의 종류, 전압(V), 주파수(Hz) 및 소비전력

(2) 표시사항은 잘 보일 수 있는 곳에 표시(분산표시 가능)함을 원칙으로 한다.

6. 종합성능시험

운행 중인 경유자동차로 필요한 매연농도측정을 5 회 이상 반복 시험한 후 반복적인 측정값을 얻고 그에 대한 표준편차를 구하고, 최대 측정값에 10.0 % 이하이어야 한다.

대기배출가스(이산화황, 질소산화물, 일산화탄소,
총탄화수소 및 산소)측정기와 그 부속기기

1. 일반사항

- (1) 굴뚝 등의 배출구에서 배출되는 대기오염물질을 측정하기에 적합하여야 한다.
- (2) 배출가스 채취부의 재질은 화학반응 및 흡착작용 등에 의해 분석결과에 영향이 없는 것이어야 하며 부식, 온도, 유속 등에 충분한 기계적인 강도를 갖는 것이어야 한다. 채취부에 사용하는 여과재 및 홀더는 대상가스, 공존가스 및 사용온도에 영향이 없어야 한다.
- (3) 측정기에 교정가스의 도입이 원활하게 이루어질 수 있어야 하며 교정용 가스는 안전한 곳에 위치할 수 있어야 한다.
- (4) 측정기의 부품 및 금속면 등은 외부의 습기 및 기름 등에 의해 부식되지 않도록 되어 있어야 한다.
- (5) 강도 및 내구성은 동작 또는 운반 등에 필요한 진동에 견딜 수 있어야 하며 결합상태가 견고하여야 한다.

1. 적용범위

이 기준은 굴뚝 등에서 대기로 배출되는 이산화황(SO_2), 질소산화물(NO_x), 일산화탄소(CO), 산소(O_2) 및 총탄화수소(THC) 등의 농도를 측정하는 대기배출가스측정기 및 부속기기에 적용한다.

(1) 측정방법

- ① 이산화황(SO_2) : 용액전도율법, 적외선흡수법, 자외선흡수법, 정전위전해법, 불꽃광도법, 자외선형광법, 전기화학식 또는 이와 동등이상의 성능을 갖는 방법이어야 한다.
- ② 질소산화물(NO_x) : 화학발광법, 적외선흡수법, 자외선흡수법, 정전위전해법, 전기화학식 또는 이와 동등이상의 성능을 갖는 방법이어야 한다.
- ③ 일산화탄소(CO) : 적외선흡수법, 정전위전해법, 전기화학식 또는 이와 동등이상의 성능을 갖는 방법이어야 한다.
- ④ 산소(O_2) : 자기식, 전기화학식 또는 이와 동등이상의 성능을 갖는 방법이어야 한다.
- ⑤ 총탄화수소(THC) : 불꽃이온화법 또는 이와 동등이상의 성능을 갖는 방법이어야 한다.

(2) 측정범위

- ① 이산화황(SO₂) : 0 ~ 1,000 ppm 이하
- ② 질소산화물(NO_x) : 0 ~ 1,000 ppm 이하
- ③ 일산화탄소(CO) : 0 ~ 1,000 ppm 이하
- ④ 산소(O₂) : 0 ~ 25 % 이하
- ⑤ 총탄화수소(THC) : 0 ~ 1,000 ppm 이하

2. 구조 및 기능

- (1) 배출가스 채취부 : 굴뚝 등에서 배출되는 가스를 쉽게 채취할 수 있는 구조이어야 하며, 채취부의 길이는 최소 30 cm 이상이어야 한다. 다만, 필요에 따라 연장관을 쓸 수 있다.
- (2) 전처리부 : 분석결과에 영향을 주는 방해성분 및 수분을 충분히 제거할 수 있어야 한다.
- (3) 분석부 : 광원부, 수광부 및 검출부 등을 갖추고 있으며, 배출가스 중의 오염물질 성분을 분석할 수 있는 장치이어야 한다. 총탄화수소 측정기의 경우 검출부가 110 °C 이상 가열되어야 한다.
- (4) 지시·외부 출력부 : 측정값을 질량농도 또는 부피농도 단위로 나타낼 수 있어야 하며, 외부출력장치를 갖추고 측정값의 증가 신호를 출력할 수 있어야 한다.
- (5) 교정부 : 굴뚝 등 대기로 배출되는 가스의 농도를 정확하게 측정하기 위하여 교정용 가스로 교정할 수 있어야 한다.

3. 성능

- (1) 최소검출한계는 측정범위의 1.0 % 이하이어야 한다.
- (2) 반복성은 측정범위의 2.0 % 이하이어야 한다.
- (3) 제로드리프트는 측정범위의 2.0 % 이하이어야 한다.
- (4) 스펙드리프트는 측정범위의 2.0 % 이하이어야 한다.
- (5) 직선성은 기준농도값의 5.0 % 이하이어야 한다.
- (6) 응답시간은 5 분 이하이어야 한다.
- (7) 주위환경 온도변화에 대한 영향은 측정범위의 5.0 % 이하이어야 한다.
- (8) 간섭성분의 영향은 측정범위의 5.0 % 이하이어야 한다.
- (9) 전압변동에 대한 안정성은 측정범위의 1.0 % 이하이어야 한다.
- (10) 절연저항은 5 MΩ 이상이어야 한다.
- (11) 내진압은 측정기 성능에 이상이 없어야 한다.
- (12) 이산화질소 효율은 80.0 % 이상이어야 한다.

1. 표시사항

- (1) 아래 각 호의 사항이 기재되어 있어야 한다.
 - ① 제조회사명, 제작국, 제조연월일

- ② 측정기명, 기기형식, 기기번호(또는 제작번호)
 - ③ 측정범위, 사용 주위온도 범위
 - ④ 전원의 종류, 전압(V), 주파수(Hz) 및 소비전력
- (2) 표시사항은 잘 보일 수 있는 곳에 표시(분산표시 가능)함을 원칙으로 한다.

2. 종합성능시험

종합성능시험은 방지사설이 다른 2 곳(건식/습식)에서 실시하고, 성능은 ‘대기오염공정시험기준’에 의한 주시험법 또는 기기분석법으로 시험한 값의 20.0 % 이하이어야 한다. 단, 측정값이 해당 배출허용기준의 50 % 이하인 경우에는 배출허용기준의 15.0 % 이하이어야 한다.

대기분야

굴뚝배출가스 연속자동측정기와 그 부속기기

2009

- 먼지(Dust) -

1. 일반사항

- (1) 굴뚝 등의 배출구에서 배출되는 대기오염물질을 연속으로 자동측정하기에 적합하여야 한다.
- (2) 배출가스 채취부의 재질은 화학반응 및 흡착작용 등에 의해 분석결과에 영향이 없는 것이어야 하며 부식, 온도, 유속 등에 충분한 기계적인 강도를 갖는 것이어야 한다. 채취부에 사용하는 여과재 및 홀더는 대상가스, 공존가스 및 사용온도에 영향이 없어야 한다.
- (3) 측정기에 교정용 입자(교정용 등가필터(필름))의 도입이 원활하게 이루어질 수 있어야 한다. 다만, 광투과방식의 경우, 제로를 제외한 교정용 등가필터(직선성 등 사용 필터)에 대한 성적서(공인기관 성적서, 시험기관 성적서 등) 등의 보증자료를 구비하여야 한다.
- (4) 측정기의 부품 및 금속면 등은 외부의 습기 및 기름 등에 의해 부식되지 않도록 되어 있어야 한다.
- (5) 강도 및 내구성은 동작 또는 운반 등에 필요한 진동에 견딜 수 있어야 하며 결합상태가 견고하여야 한다.

2. 적용범위

이 기준은 굴뚝 등에서 배출되는 먼지를 연속적으로 측정하는 자동측정기에 적용한다.

- (1) 측정방법은 광산란법, 광투과법, 베타(β)선흡수법 또는 이와 동등이상의 성능을 갖는 방법이어야 한다.
- (2) 측정범위는 배출허용기준의 2 ~ 10배 범위에서 측정범위를 결정한다.

3. 구조 및 기능

- (1) 배출가스 채취부 : 굴뚝 등에서 배출되는 먼지를 쉽게 측정할 수 있는 구조이어야 하며, 측정방법에 따라 아래 사항을 만족하여야 한다.
 - ① 광산란적분법, 베타(β)선흡수법 : 굴뚝 등에서 배출되는 먼지를 쉽게 측정할 수 있는 구조이어야 하며, 채취부의 오염을 줄이기 위하여 일정한 주기에 채취부를 깨끗한 공기로 청소할 수 있는 퍼징시스템을 갖추고 있어야 한다.
 - ② 광투과법 : 굴뚝내부를 측정셀로 하여 배출되는 먼지를 쉽게 측정할 수 있어야 하며, 굴뚝내의 배출가스가 측정기로 역류하는 것을 막기 위하여 측정기 앞부분에 일정한 시스템

을 갖추고 있어야 한다. 다만, 측정 데이터에 영향이 없어야 한다.

- (2) 측정구조 : 측정기는 측정구조에 따라 샘플링 및 인슈트 타입으로 구분할 수 있어야 한다.
- (3) 전처리부 : 분석결과에 영향을 주는 방해성분 및 수분을 충분히 제거할 수 있어야 한다.
- (4) 분석부 : 광원부, 수광부 및 검출부 등을 갖추고 있으며, 먼지농도를 분석할 수 있는 장치이어야 한다.
- (5) 지시·외부출력부 : 측정기는 운용 프로그램의 버전을 확인할 수 있어야 하고, 측정값을 질량농도 단위인 mg/m^3 로 나타낼 수 있어야 한다. 또한, 외부 출력 장치를 갖추고 측정값의 증가 신호를 출력할 수 있어야 하며, TMS에 전달될 수 있는 신호이어야 한다.
- (6) 교정부 : 굴뚝 등에서 배출되는 먼지의 농도를 정확하게 측정하기 위하여 교정할 수 있는 장치가 있어야 한다.

4. 성능

- (1) 최소검출한계는 $1 \text{ mg}/\text{m}^3$ 이하이어야 한다.
- (2) 반복성은 측정범위의 2.0 % 이하이어야 한다.
- (3) 제로드리프트는 측정범위의 1.0 % (2 시간), 2.0 % (24 시간) 이하이어야 한다.
- (4) 스펙드리프트는 측정범위의 2.0 % (2 시간), 5.0 % (24 시간) 이하이어야 한다.
- (5) 직선성은 교정용 입자(교정용 등가필름) 값의 10.0 % 이하이어야 한다.
- (6) 응답시간은 2 분 이하이어야 하며 베타선흡수법의 경우는 15 분 이하이어야 한다.
- (7) 전압변동률은 측정범위의 1.0 % 이하이어야 한다.
- (8) 절연저항은 $5 \text{ M}\Omega$ 이상이어야 한다.
- (9) 내전압은 측정기 성능에 이상이 없어야 한다.
- (10) 인슈트타입 측정기 온도변화에 대한 영향은 측정범위의 5.0 % 이하이어야 한다.

5. 표시사항

- (1) 아래 각 호의 사항이 기재되어 있어야 한다.
 - ① 제조회사명, 제작국, 제조연월일
 - ② 측정기명, 기기형식, 기기번호(또는 제작번호)
 - ③ 측정범위, 사용 주위온도 범위
 - ④ 전원의 종류, 전압(V), 주파수(Hz) 및 소비전력
- (2) 표시사항은 잘 보일 수 있는 곳에 표시(분산표시 가능)함을 원칙으로 한다.

6. 종합성능시험

종합성능시험은 측정기를 연속적으로 168 시간(7 일간) 동안 가동하여 이상이 없어야 하며, 7 일 제로드리프트는 측정범위의 4.0 %, 스펙드리프트는 측정범위의 10.0 % 이하이어야 한다.

대기분야

굴뚝배출가스 연속자동측정기와 그 부속기기

2009

- 이산화황(SO₂) -

1. 일반사항

- (1) 굴뚝 등의 배출구에서 배출되는 대기오염물질을 연속으로 자동측정하기에 적합하여야 한다.
- (2) 배출가스 채취부의 재질은 화학반응 및 흡착작용 등에 의해 분석결과에 영향이 없는 것이어야 하며 부식, 온도, 유속 등에 충분한 기계적인 강도를 갖는 것이어야 한다. 채취부에 사용하는 여과재 및 홀더는 대상가스, 공존가스 및 사용온도에 영향이 없어야 한다.
- (3) 측정기에 교정가스의 도입이 원활하게 이루어질 수 있어야 하며 교정용 가스는 안전한 곳에 위치할 수 있어야 한다.
- (4) 측정기의 부품 및 금속면 등은 외부의 습기 및 기름 등에 의해 부식되지 않도록 되어 있어야 한다.
- (5) 강도 및 내구성은 동작 또는 운반 등에 필요한 진동에 견딜 수 있어야 하며 결합상태가 견고하여야 한다.

2. 적용범위

이 기준은 굴뚝 등에서 배출되는 이산화황(SO₂)를 연속적으로 측정하는 자동측정기에 적용한다.

- (1) 측정방법은 용액전도율법, 적외선흡수법, 자외선흡수법, 정전위전해법, 불꽃광도법, 자외선형광법 또는 이와 동등 이상의 성능을 갖는 방법이어야 한다.
- (2) 측정범위는 배출허용기준의 2 ~ 10배 범위에서 측정범위를 결정한다.

3. 구조 및 기능

- (6) 배출가스 채취부 : 굴뚝 등에서 배출되는 가스를 쉽게 채취할 수 있는 구조이어야 하며, 굴뚝 등 채취부 호스에 수분의 응축이 없도록 수분제거 전처리 또는 보온·가열 장치를 갖추어야 한다.
- (7) 측정구조 : 측정기는 측정구조에 따라 샘플링 및 인슈트 타입으로 구분할 수 있어야 한다.
- (8) 전처리부 : 분석결과에 영향을 주는 방해성분 및 수분을 충분히 제거할 수 있어야 한다.
- (9) 분석부 : 광원부, 수광부 및 검출부 등을 갖추고 있으며, 배출가스를 분석할 수 있는 장치이어야 한다.
- (1) 지시·외부 출력부 : 측정기는 운용 프로그램의 버전을 확인할 수 있어야 하고, 측정값을

질량농도 단위인 mg/m^3 또는 부피농도 단위인 ppm 등으로 나타낼 수 있어야 하며, 외부 출력장치를 갖추고 측정값의 등가 신호를 출력할 수 있어야 하며 TMS에 전달될 수 있는 신호이어야 한다.

- (10) 교정부 : 굴뚝 등에서 배출되는 가스의 농도를 정확하게 측정하기 위하여 교정용 가스로 교정할 수 있는 장치가 있어야 한다.

4. 성능

- (11) 최소검출한계는 10 ppm 이하이어야 한다.
(12) 반복성은 측정범위의 2.0 % 이하이어야 한다.
(13) 제로드리프트는 측정범위의 1.0 % (2 시간), 2.0 % (24 시간) 이하이어야 한다.
(14) 스펙드리프트는 측정범위의 2.0 % (2 시간), 2.50 % (24 시간) 이하이어야 한다.
(15) 직선성은 기준농도값의 5.0 % 이하이어야 한다.
(16) 응답시간은 5 분 이하이어야 한다.
(17) 간섭성분의 영향은 측정범위의 5.0 % 이하이어야 한다.
(18) 전압변동률은 측정범위의 1.0 % 이하이어야 한다.
(19) 절연저항은 5 $\text{M}\Omega$ 이상이어야 한다.
(20) 내전압은 측정기 성능에 이상이 없어야 한다.
(21) 인슈트타입 측정기 온도변화에 대한 영향은 측정범위의 5.0 % 이하이어야 한다.

5. 표시사항

- (1) 아래 각 호의 사항이 기재되어 있어야 한다.
- ① 제조회사명, 제작국, 제조연월
 - ② 측정기명, 기기형식, 기기번호(또는 제작번호)
 - ③ 측정범위, 사용 주위온도 범위
 - ④ 전원의 종류, 전압(V), 주파수(Hz) 및 소비전력
- (2) 표시사항은 잘 보일 수 있는 곳에 표시(분산표시 가능)함을 원칙으로 한다.

6. 종합성능시험

종합성능시험은 측정기를 연속적으로 168 시간(7 일간) 동안 가동하여 이상이 없어야 하며, 7 일 제로드리프트는 측정범위의 4.0 %, 스펙드리프트는 측정범위의 5.0 % 이하이어야 한다.

대기분야

굴뚝배출가스 연속자동측정기와 그 부속기기

2009

- 질소산화물(NO_x) -

1. 일반사항

- (1) 굴뚝 등의 배출구에서 배출되는 대기오염물질을 연속으로 자동측정하기에 적합하여야 한다.
- (2) 배출가스 채취부의 재질은 화학반응 및 흡착작용 등에 의해 분석결과에 영향이 없는 것이어야 하며 부식, 온도, 유속 등에 충분한 기계적인 강도를 갖는 것이어야 한다. 채취부에 사용하는 여과재 및 홀더는 대상가스, 공존가스 및 사용온도에 영향이 없어야 한다.
- (3) 측정기에 교정가스의 도입이 원활하게 이루어질 수 있어야 하며 교정용 가스는 안전한 곳에 위치할 수 있어야 한다.
- (4) 측정기의 부품 및 금속면 등은 외부의 습기 및 기름 등에 의해 부식되지 않도록 되어 있어야 한다.
- (5) 강도 및 내구성은 동작 또는 운반 등에 필요한 진동에 견딜 수 있어야 하며 결합상태가 견고하여야 한다.

2. 적용범위

이 기준은 굴뚝 등에서 배출되는 질소산화물(NO_x)을 연속적으로 측정하는 자동측정기에 적용한다.

- (1) 측정방법은 화학발광법, 적외선흡수법, 자외선흡수법, 정전위전해법 또는 이와 동등이상의 성능을 갖는 방법이어야 한다.
- (2) 측정범위는 배출허용기준의 2 ~ 10배 범위에서 측정범위를 결정한다.

3. 구조 및 기능

- (6) 배출가스 채취부 : 굴뚝 등에서 배출되는 가스를 쉽게 채취할 수 있는 구조이어야 하며, 굴뚝 등 채취부 호스에 수분의 응축이 없도록 수분제거 전처리 또는 보온·가열 장치를 갖추어야 한다.
- (7) 측정구조 : 측정기는 측정구조에 따라 샘플링 및 인슈트 타입으로 구분할 수 있어야 한다.
- (8) 전처리부 : 분석결과에 영향을 주는 방해성분 및 수분을 충분히 제거할 수 있어야 한다.
- (9) 분석부 : 광원부, 수광부 및 검출부 등을 갖추고 있으며, 배출가스를 분석할 수 있는 장치이어야 한다.
- (10) 지시·외부 출력부 : 측정기는 운용 프로그램의 버전을 확인할 수 있어야 하고, 측정값을 질량농도 단위인 mg/m^3 또는 부피농도 단위인 ppm 등으로 나타낼 수 있어야 하며, 외부

출력장치를 갖추고 측정값의 증가 신호를 출력할 수 있어야 하며 TMS에 전달될 수 있는 신호이어야 한다.

- (11) 교정부 : 굴뚝 등에서 배출되는 가스의 농도를 정확하게 측정하기 위하여 교정용 가스로 교정할 수 있는 장치가 있어야 한다.

4. 성능

- (12) 최소검출한계는 10 ppm 이하이어야 한다.
- (13) 반복성은 측정범위의 2.0 % 이하이어야 한다.
- (14) 제로드리프트는 측정범위의 1.0 % (2 시간), 2.0 % (24 시간) 이하이어야 한다.
- (15) 스펙드리프트는 측정범위의 2.0 % (2 시간), 2.50 % (24 시간) 이하이어야 한다.
- (16) 직선성은 기준농도값의 5.00 % 이하이어야 한다.
- (17) 응답시간은 5 분 이하이어야 한다.
- (18) 이산화질소 효율은 기준농도값의 90.0 % 이상이어야 한다.
- (19) 간섭성분의 영향은 측정범위의 5.0 % 이하이어야 한다.
- (20) 전압변동률은 측정범위의 1.0 % 이하이어야 한다.
- (21) 절연저항은 5 M Ω 이상이어야 한다.
- (22) 내전압은 측정기 성능에 이상이 없어야 한다.
- (23) 인슈트타입 측정기 온도변화에 대한 영향은 측정범위의 5.0 % 이하이어야 한다.

5. 표시사항

- (2) 아래 각 호의 사항이 기재되어 있어야 한다.
- ① 제조회사명, 제작국, 제조연월일
 - ② 측정기명, 기기형식, 기기번호(또는 제작번호)
 - ③ 측정범위, 사용 주위온도 범위
 - ④ 전원의 종류, 전압(V), 주파수(Hz) 및 소비전력
- (3) 표시사항은 잘 보일 수 있는 곳에 표시(분산표시 가능)함을 원칙으로 한다.

6. 종합성능시험

종합성능시험은 측정기를 연속적으로 168 시간(7 일간) 동안 가동하여 이상이 없어야 하며, 7 일 제로드리프트는 측정범위의 4.0 %, 스펙드리프트는 측정범위의 5.0 % 이하이어야 한다.

대기분야

굴뚝배출가스 연속자동측정기와 그 부속기기

2009

- 일산화탄소(CO) -

1. 일반사항

- (1) 굴뚝 등의 배출구에서 배출되는 대기오염물질을 연속으로 자동측정하기에 적합하여야 한다.
- (2) 배출가스 채취부의 재질은 화학반응 및 흡착작용 등에 의해 분석결과에 영향이 없는 것이어야 하며 부식, 온도, 유속 등에 충분한 기계적인 강도를 갖는 것이어야 한다. 채취부에 사용하는 여과재 및 홀더는 대상가스, 공존가스 및 사용온도에 영향이 없어야 한다.
- (3) 측정기에 교정가스의 도입이 원활하게 이루어질 수 있어야 하며 교정용 가스는 안전한 곳에 위치할 수 있어야 한다.
- (4) 측정기의 부품 및 금속면 등은 외부의 습기 및 기름 등에 의해 부식되지 않도록 되어 있어야 한다.
- (1) 강도 및 내구성은 동작 또는 운반 등에 필요한 진동에 견딜 수 있어야 하며 결합상태가 견고하여야 한다.

1. 적용범위

이 기준은 굴뚝 등에서 배출되는 일산화탄소(CO)를 연속적으로 측정하는 자동측정기에 적용한다.

- (1) 측정방법은 적외선흡수법, 정전위전해법 또는 이와 동등이상의 성능을 갖는 방법이어야 한다.
- (2) 측정범위는 배출허용기준의 2 ~ 10배 범위에서 측정범위를 결정한다.

2. 구조 및 기능

- (5) 배출가스 채취부 : 굴뚝 등에서 배출되는 가스를 쉽게 채취할 수 있는 구조이어야 하며, 굴뚝 등 채취부 호스에 수분의 응축이 없도록 수분제거 전처리 또는 보온·가열 장치를 갖추어야 한다.
- (6) 측정구조 : 측정기는 측정구조에 따라 샘플링 및 인슈트 타입으로 구분할 수 있어야 한다.
- (7) 전처리부 : 분석결과에 영향을 주는 방해성분 및 수분을 충분히 제거할 수 있어야 한다.
- (8) 분석부 : 광원부, 수광부 및 검출부 등을 갖추고 있으며, 배출가스를 분석할 수 있는 장치이어야 한다.
- (9) 지시·외부출력부 : 측정기는 운용 프로그램의 버전을 확인할 수 있어야 하고, 측정값을 질량농도 단위인 mg/m^3 또는 부피농도 단위인 ppm 등으로 나타낼 수 있어야 하며, 외부출

력장치를 갖추고 측정값의 증가 신호를 출력할 수 있어야 하며 TMS에 전달될 수 있는 신호이어야 한다.

- (10) 교정부 : 굴뚝 등에서 배출되는 가스의 농도를 정확하게 측정하기 위하여 교정용 가스로 교정할 수 있는 장치가 있어야 한다.

3. 성능

- (11) 최소검출한계는 10 ppm 이하이어야 한다.
- (12) 반복성은 측정범위의 2.0 % 이하이어야 한다.
- (13) 제로드리프트는 측정범위의 1.0 % (2 시간), 2.0 % (24 시간) 이하이어야 한다.
- (14) 스펙드리프트는 측정범위의 2.0 % (2 시간), 2.50 % (24 시간) 이하이어야 한다.
- (15) 직선성은 기준농도값의 5.0 % 이하이어야 한다.
- (16) 응답시간은 5 분 이하이어야 한다.
- (17) 간섭성분의 영향은 측정범위의 5.0 % 이하이어야 한다.
- (18) 전압변동률은 측정범위의 1.0 % 이하이어야 한다.
- (19) 절연저항은 5 MΩ 이상이어야 한다.
- (20) 내전압은 측정기 성능에 이상이 없어야 한다.
- (21) 인슈트타입 측정기 온도변화에 대한 영향은 측정범위의 5.0 % 이하이어야 한다.

4. 표시사항

- (1) 아래 각 호의 사항이 기재되어 있어야 한다.
- ① 제조회사명, 제작국, 제조연월일
 - ② 측정기명, 기기형식, 기기번호(또는 제작번호)
 - ③ 측정범위, 사용 주위온도 범위
 - ④ 전원의 종류, 전압(V), 주파수(Hz) 및 소비전력
- (2) 표시사항은 잘 보일 수 있는 곳에 표시(분산표시 가능)함을 원칙으로 한다.

5. 종합성능시험

종합성능시험은 측정기를 연속적으로 168 시간(7 일간) 동안 가동하여 이상이 없어야 하며, 7 일 제로드리프트는 측정범위의 4.0 %, 스펙드리프트는 측정범위의 5.0 % 이하이어야 한다.

대기분야

굴뚝배출가스 연속자동측정기와 그 부속기기

2009

- 염화수소(HCl) -

1. 일반사항

- (1) 굴뚝 등의 배출구에서 배출되는 대기오염물질을 연속으로 자동측정하기에 적합하여야 한다.
- (2) 배출가스 채취부의 재질은 화학반응 및 흡착작용 등에 의해 분석결과에 영향이 없는 것이어야 하며 부식, 온도, 유속 등에 충분한 기계적인 강도를 갖는 것이어야 한다. 채취부에 사용하는 여과재 및 홀더는 대상가스, 공존가스 및 사용온도에 영향이 없어야 한다.
- (3) 측정기에 교정가스의 도입이 원활하게 이루어질 수 있어야 하며 교정용 가스는 안전한 곳에 위치할 수 있어야 한다.
- (4) 측정기의 부품 및 금속면 등은 외부의 습기 및 기름 등에 의해 부식되지 않도록 되어 있어야 한다.
- (5) 강도 및 내구성은 동작 또는 운반 등에 필요한 진동에 견딜 수 있어야 하며 결합상태가 견고하여야 한다.

1. 적용범위

이 기준은 굴뚝 등에서 배출되는 염화수소(HCl)를 연속적으로 측정하는 자동측정기에 적용한다.

- (1) 측정방법은 이온전극법, 적외선흡수법 또는 이와 동등이상의 성능을 갖는 방법이어야 한다.
- (2) 측정범위는 배출허용기준의 2 ~ 10배 범위에서 측정범위를 결정한다.

2. 구조 및 기능

- (6) 배출가스 채취부 : 굴뚝 등에서 배출되는 가스를 쉽게 채취할 수 있는 구조이어야 하며, 굴뚝 등 채취부 호스에 수분의 응축이 없도록 수분제거 전처리 또는 보온·가열 장치를 갖추어야 한다.
- (7) 측정구조 : 측정기는 측정구조에 따라 샘플링 및 인슈트 타입으로 구분할 수 있어야 한다.
- (8) 전처리부 : 분석결과에 영향을 주는 방해성분 및 수분을 충분히 제거할 수 있어야 한다.
- (9) 분석부 : 광원부, 수광부 및 검출부 등을 갖추고 있으며, 배출가스를 분석할 수 있는 장치이어야 한다.
- (10) 지시·외부출력부 : 측정기는 운용 프로그램의 버전을 확인할 수 있어야 하고, 측정값을 질량농도 단위인 mg/m^3 또는 부피농도 단위인 ppm 등으로 나타낼 수 있어야 하며, 외부출력장치를 갖추고 측정값의 증가 신호를 출력할 수 있어야 하며 TMS에 전달될 수 있는

신호이어야 한다.

- (1) 교정부 : 굴뚝 등에서 배출되는 가스의 농도를 정확하게 측정하기 위하여 교정용 가스로 교정할 수 있는 장치가 있어야 한다.

2. 성능

- (2) 최소검출한계는 1 ppm 이하이어야 한다.
- (3) 반복성은 측정범위의 2.0 % 이하이어야 한다.
- (4) 제로드리프트는 측정범위의 1.0 %(2 시간), 2.0 %(24 시간) 이하이어야 한다.
- (5) 스펙드리프트는 측정범위의 2.0 %(2 시간), 2.50 %(24 시간) 이하이어야 한다.
- (6) 직선성은 기준농도값의 5.0 % 이하이어야 한다.
- (7) 응답시간은 5 분 이하이어야 하며 이온전극법의 경우 10 분 이하이어야 한다.
- (8) 간섭성분의 영향은 적외선흡수법의 경우 측정범위의 5.0 % 이하이어야 한다.
- (9) 전압변동률은 측정범위의 1.0 % 이하이어야 한다.
- (10) 절연저항은 5 M Ω 이상이어야 한다.
- (11) 내전압은 측정기 성능에 이상이 없어야 한다.
- (12) 인슈트타입 측정기 온도변화에 대한 영향은 측정범위의 5.0 % 이하이어야 한다.

3. 표시사항

- (1) 아래 각 호의 사항이 기재되어 있어야 한다.
- ① 제조회사명, 제작국, 제조연월일
 - ② 측정기명, 기기형식, 기기번호(또는 제작번호)
 - ③ 측정범위, 사용 주위온도 범위
 - ④ 전원의 종류, 전압(V), 주파수(Hz) 및 소비전력
- (2) 표시사항은 잘 보일 수 있는 곳에 표시(분산표시 가능)함을 원칙으로 한다.

4. 종합성능시험

종합성능시험은 측정기를 연속적으로 168 시간(7 일간) 동안 가동하여 이상이 없어야 하며, 7 일 제로드리프트는 측정범위의 4.0 %, 스펙드리프트는 측정범위의 5.0 % 이하이어야 한다.

대기분야

굴뚝배출가스 연속자동측정기와 그 부속기기

2009

- 불화수소(HF) -

1. 일반사항

- (1) 굴뚝 등의 배출구에서 배출되는 대기오염물질을 연속으로 자동측정하기에 적합하여야 한다.
- (1) 배출가스 채취부의 재질은 화학반응 및 흡착작용 등에 의해 분석결과에 영향이 없는 것이어야 하며 부식, 온도, 유속 등에 충분한 기계적인 강도를 갖는 것이어야 한다. 채취부에 사용하는 여과재 및 홀더는 대상가스, 공존가스 및 사용온도에 영향이 없어야 한다.
- (2) 측정기에 교정가스의 도입이 원활하게 이루어질 수 있어야 하며 교정용 가스는 안전한 곳에 위치할 수 있어야 한다.
- (3) 측정기의 부품 및 금속면 등은 외부의 습기 및 기름 등에 의해 부식되지 않도록 되어 있어야 한다.
- (4) 강도 및 내구성은 동작 또는 운반 등에 필요한 진동에 견딜 수 있어야 하며 결합상태가 견고하여야 한다.

1. 적용범위

이 기준은 굴뚝 등에서 배출되는 불화수소(HF)를 연속적으로 측정하는 자동측정기에 적용한다.

- (1) 측정방법은 이온전극법, 적외선흡수법 또는 이와 동등이상의 성능을 갖는 방법이어야 한다.
- (2) 측정범위는 배출허용기준의 2 ~ 10배 범위에서 측정범위를 결정한다.

2. 구조 및 기능

- (2) 배출가스 채취부 : 굴뚝 등에서 배출되는 가스를 쉽게 채취할 수 있는 구조이어야 하며, 굴뚝 등 채취부 호스에 수분의 응축이 없도록 수분제거 전처리 또는 보온·가열 장치를 갖추어야 한다.
- (3) 측정구조 : 측정기는 측정구조에 따라 샘플링 및 인슈트 타입으로 구분할 수 있어야 한다.
- (4) 전처리부 : 분석결과에 영향을 주는 방해성분 및 수분을 충분히 제거할 수 있어야 한다.
- (5) 분석부 : 광원부, 수광부 및 검출부 등을 갖추고 있으며, 배출가스를 분석할 수 있는 장치이어야 한다.
- (6) 지시·외부출력부 : 측정기는 운용 프로그램의 버전을 확인할 수 있어야 하고, 측정값을 질량농도 단위인 mg/m^3 또는 부피농도 단위인 ppm 등으로 나타낼 수 있어야 하며, 외부출

력장치를 갖추고 측정값의 증가 신호를 출력할 수 있어야 하며 TMS에 전달될 수 있는 신호이어야 한다.

- (7) 교정부 : 굴뚝 등에서 배출되는 가스의 농도를 정확하게 측정하기 위하여 교정용 가스로 교정할 수 있는 장치가 있어야 한다.

3. 성능

- (8) 최소검출한계는 0.5 ppm 이하이어야 한다.
- (9) 반복성은 측정범위의 2.0 % 이하이어야 한다.
- (10) 제로드리프트는 측정범위의 1.0 %(2 시간), 2.0 %(24 시간) 이하이어야 한다.
- (11) 스펙드리프트는 측정범위의 2.0 %(2 시간), 2.50 %(24 시간) 이하이어야 한다.
- (12) 직선성은 기준농도값의 5.0 % 이하이어야 한다.
- (13) 응답시간은 5 분 이하이어야 하며 이온전극법의 경우 10 분 이하이어야 한다.
- (14) 간섭성분의 영향은 적외선흡수법의 경우 측정범위의 5.0 % 이하이어야 한다.
- (15) 전압변동률은 측정범위의 1.0 % 이하이어야 한다.
- (16) 절연저항은 5 M Ω 이상이어야 한다.
- (17) 내전압은 측정기 성능에 이상이 없어야 한다.
- (18) 인슈트타입 측정기 온도변화에 대한 영향은 측정범위의 5.0 % 이하이어야 한다.

4. 표시사항

- (1) 아래 각 호의 사항이 기재되어 있어야 한다.
- ① 제조회사명, 제작국, 제조연월일
 - ② 측정기명, 기기형식, 기기번호(또는 제작번호)
 - ③ 측정범위, 사용 주위온도 범위
 - ④ 전원의 종류, 전압(V), 주파수(Hz) 및 소비전력
- (2) 표시사항은 잘 보일 수 있는 곳에 표시(분산표시 가능)함을 원칙으로 한다.

5. 종합성능시험

종합성능시험은 측정기를 연속적으로 168 시간(7 일간) 동안 가동하여 이상이 없어야 하며, 7 일 제로드리프트는 측정범위의 4.0 %, 스펙드리프트는 측정범위의 5.0 % 이하이어야 한다.

대기분야

굴뚝배출가스 연속자동측정기와 그 부속기기

2009

- 암모니아(NH_3) -

1. 일반사항

- (19) 굴뚝 등의 배출구에서 배출되는 대기오염물질을 연속으로 자동측정하기에 적합하여야 한다.
- (5) 배출가스 채취부의 재질은 화학반응 및 흡착작용 등에 의해 분석결과에 영향이 없는 것이어야 하며 부식, 온도, 유속 등에 충분한 기계적인 강도를 갖는 것이어야 한다. 채취부에 사용하는 여과재 및 홀더는 대상가스, 공존가스 및 사용온도에 영향이 없어야 한다.
- (6) 측정기에 교정가스의 도입이 원활하게 이루어질 수 있어야 하며 교정용 가스는 안전한 곳에 위치할 수 있어야 한다.
- (7) 측정기의 부품 및 금속면 등은 외부의 습기 및 기름 등에 의해 부식되지 않도록 되어 있어야 한다.
- (8) 강도 및 내구성은 동작 또는 운반 등에 필요한 진동에 견딜 수 있어야 하며 결합상태가 견고하여야 한다.

2. 적용범위

이 기준은 굴뚝 등에서 배출되는 암모니아(NH_3)를 연속적으로 측정하는 자동측정기에 적용한다.

- (1) 측정방법은 용액전도율법, 적외선흡수법, 이온전극법 또는 이와 동등이상의 성능을 갖는 방법이어야 한다.
- (2) 측정범위는 배출허용기준의 2 ~ 10배 범위에서 측정범위를 결정한다.

3. 구조 및 기능

- (1) 배출가스 채취부 : 굴뚝 등에서 배출되는 가스를 쉽게 채취할 수 있는 구조이어야 하며, 굴뚝 등 채취부 호스에 수분의 응축이 없도록 수분제거 전처리 또는 보온·가열 장치를 갖추어야 한다.
- (2) 측정구조 : 측정기는 측정구조에 따라 샘플링 및 인슈트 타입으로 구분할 수 있어야 한다.
- (3) 전처리부 : 분석결과에 영향을 주는 방해성분 및 수분을 충분히 제거할 수 있어야 한다.
- (4) 분석부 : 광원부, 수광부 및 검출부 등을 갖추고 있으며, 배출가스를 분석할 수 있는 장치이어야 한다.

(5) 지시·외부출력부 : 측정기는 운용 프로그램의 버전을 확인할 수 있어야 하고, 측정값을 질량농도 단위인 mg/m^3 또는 부피농도 단위인 ppm 등으로 나타낼 수 있어야 하며, 외부출력장치를 갖추고 측정값의 증가 신호를 출력할 수 있어야 하며 TMS에 전달될 수 있는 신호이어야 한다.

(6) 교정부 : 굴뚝 등에서 배출되는 가스의 농도를 정확하게 측정하기 위하여 교정용 가스로 교정할 수 있는 장치가 있어야 한다.

4. 성능

- (1) 최소검출한계는 5 ppm 이하이어야 한다.
- (2) 반복성은 측정범위의 2.0 % 이하이어야 한다.
- (3) 제로드리프트는 측정범위의 1.0 % (2 시간), 2.0 % (24 시간) 이하이어야 한다.
- (4) 스펙드리프트는 측정범위의 2.0 % (2 시간), 2.50 % (24 시간) 이하이어야 한다.
- (5) 직선성은 기준농도값의 5.0 % 이하이어야 한다.
- (6) 응답시간은 5 분 이하이어야 하며 이온전극법의 경우는 10 분 이하이어야 한다.
- (7) 간섭성분의 영향은 적외선흡수법의 경우 측정범위의 5.0 % 이하이어야 한다.
- (8) 전압변동률은 측정범위의 1.0 % 이하이어야 한다.
- (9) 절연저항은 5 M Ω 이상이어야 한다.
- (10) 내전압은 측정기 성능에 이상이 없어야 한다.
- (11) 인슈트타입 측정기 온도변화에 대한 영향은 측정범위의 5.0 % 이하이어야 한다.

5. 표시사항

- (1) 아래 각 호의 사항이 기재되어 있어야 한다.
- (2) 제조회사명, 제작국, 제조연월일
- (3) 측정기명, 기기형식, 기기번호(또는 제작번호)
- (4) 측정범위, 사용 주위온도 범위
- (5) 전원의 종류, 전압(V), 주파수(Hz) 및 소비전력
- (6) 표시사항은 잘 보일 수 있는 곳에 표시(분산표시 가능)함을 원칙으로 한다.

6. 종합성능시험

종합성능시험은 측정기를 연속적으로 168 시간(7 일간) 동안 가동하여 이상이 없어야 하며, 7 일 제로드리프트는 측정범위의 4.0 %, 스펙드리프트는 측정범위의 5.0 % 이하이어야 한다.

대기분야

굴뚝배출가스 연속자동측정기와 그 부속기기

2009

- 산소(O_2) -

1. 일반사항

- (1) 굴뚝 등의 배출구에서 배출되는 대기오염물질을 연속으로 자동측정하기에 적합하여야 한다.
- (2) 배출가스 채취부의 재질은 화학반응 및 흡착작용 등에 의해 분석결과에 영향이 없는 것이어야 하며 부식, 온도, 유속 등에 충분한 기계적인 강도를 갖는 것이어야 한다. 채취부에 사용하는 여과재 및 홀더는 대상가스, 공존가스 및 사용온도에 영향이 없어야 한다.
- (3) 측정기에 교정가스의 도입이 원활하게 이루어질 수 있어야 하며 교정용 가스는 안전한 곳에 위치할 수 있어야 한다.
- (4) 측정기의 부품 및 금속면 등은 외부의 습기 및 기름 등에 의해 부식되지 않도록 되어 있어야 한다.
- (5) 강도 및 내구성은 동작 또는 운반 등에 필요한 진동에 견딜 수 있어야 하며 결합상태가 견고하여야 한다.

2. 적용범위

이 기준은 굴뚝 등에서 배출되는 산소(O_2)를 연속적으로 측정하는 자동측정기에 적용한다.

- (1) 측정방법은 자기식, 전기화학식 또는 이와 동등이상의 성능을 갖는 방법이어야 한다.
- (2) 측정범위는 0 %에서 25 % 이하 범위 내에서 설정하여야 한다.

3. 구조 및 기능

- (1) 배출가스 채취부 : 굴뚝 등에서 배출되는 가스를 쉽게 채취할 수 있는 구조이어야 하며, 굴뚝 등 채취부 호스에 수분의 응축이 없도록 수분제거 전처리 또는 보온·가열 장치를 갖추어야 한다.
- (2) 측정구조 : 측정기는 측정구조에 따라 샘플링 및 인슈트 타입으로 구분할 수 있어야 한다.
- (3) 전처리부 : 분석결과에 영향을 주는 방해성분 및 수분을 충분히 제거할 수 있어야 한다.
- (4) 분석부 : 산소센서 등을 갖추고 있으며, 배출가스를 분석할 수 있는 장치이어야 한다.
- (5) 지시·외부출력부 : 측정기는 운용 프로그램의 버전을 확인할 수 있어야 하고, 측정값을 질량분을 단위인 %로 나타낼 수 있어야 하며, 외부출력장치를 갖추고 측정값의 증가 신호를 출력할 수 있어야 하며 TMS에 전달될 수 있는 신호이어야 한다.
- (6) 교정부 : 굴뚝 등에서 배출되는 가스의 농도를 정확하게 측정하기 위하여 교정용 가스로

교정할 수 있는 장치가 있어야 한다.

4. 성 능

- (7) 최소검출한계는 0.5 % 이하이어야 한다.
- (8) 반복성은 측정범위의 1.0 % 이하이어야 한다.
- (9) 제로드리프트는 측정범위의 1.0 %(2 시간), 1.50 %(24 시간) 이하이어야 한다.
- (10) 스펙드리프트는 측정범위의 1.0 %(2 시간), 1.50 %(24 시간) 이하이어야 한다.
- (11) 직선성은 기준농도값의 5.0 % 이하이어야 한다.
- (12) 응답시간은 5 분 이하이어야 한다.
- (13) 전압변동률은 측정범위의 1.0 % 이하이어야 한다.
- (14) 절연저항은 5 M Ω 이상이어야 한다.
- (15) 내전압은 측정기 성능에 이상이 없어야 한다.
- (10) 인슈트타입 측정기 온도변화에 대한 영향은 측정범위의 5.0 % 이하이어야 한다.

5. 표시사항

- (3) 아래 각 호의 사항이 기재되어 있어야 한다.
 - ① 제조회사명, 제작국, 제조연월일
 - ② 측정기명, 기기형식, 기기번호(또는 제작번호)
 - ③ 측정범위, 사용 주위온도 범위
 - ④ 전원의 종류, 전압(V), 주파수(Hz) 및 소비전력
- (2) 표시사항은 잘 보일 수 있는 곳에 표시(분산표시 가능)함을 원칙으로 한다.

6. 종합성능시험

종합성능시험은 측정기를 연속적으로 168 시간(7 일간) 동안 가동하여 이상이 없어야 하며, 7 일 제로 및 스펙드리프트는 측정범위의 2.0 % 이하이어야 한다.

대기분야

굴뚝배출가스 연속자동측정기와 그 부착기기

2017

- 유 속 -

1. 일반사항

- (1) 굴뚝에서 배출되는 가스유속을 연속으로 자동측정하기에 적합하여야 한다.
- (2) 굴뚝배출가스의 유속 측정이 원활하게 이루어질 수 있어야 하며 강우 등으로 부터 안정성을 확보할 수 있는 곳에 위치하여야 한다.
- (3) 굴뚝배출가스 유속자동측정기의 부품 및 금속면 등은 외부의 습기 및 기름 등에 의해 부식되지 않도록 되어 있어야 한다.
- (4) 강도 및 내구성은 동작 또는 운반 등에 필요한 진동에 견딜 수 있어야 하며 결합상태가 견고하여야 한다.
- (5) 굴뚝배출가스 유속자동측정기는 취급 및 유지관리가 용이한 구조이어야 한다.

2. 적용범위

이 기준은 굴뚝배출가스의 유속을 연속적으로 측정하는 자동측정기에 적용한다.

- (1) 측정방법은 피토크, 열선유속계, 와류유속계, 초음파유속계 또는 이와 동등이상의 성능을 갖는 방법이어야 한다.
- (2) 측정범위는 5 ~ 50 m/s 범위에서 결정한다.

3. 구조 및 기능

- (6) 피토크, 열전대, 와류부 및 초음파 센서 : 각 측정방법에 따라 피토크, 열전대, 와류부 및 초음파 센서 등으로 구성되어 굴뚝 등에서 배출되는 가스의 유속을 쉽게 감지할 수 있는 구조이어야 하며 재질은 물리적 반응 및 화학적 반응 등에 의한 영향이 없는 것으로 부식, 침착, 온도 및 유속 등에 충분한 기계적인 강도를 갖는 것이어야 한다.
- (7) 측정구조 : 측정기는 측정구조상 인슈트 타입이어야 한다.
- (8) 측정부 : 차압부 및 검출부 등을 갖추고 있으며, 배출유속을 측정할 수 있는 장치이어야 한다.
- (9) 지시 · 외부출력부 : 측정기는 운용 프로그램의 버전을 확인할 수 있어야 하고, 측정값을 유속 측정단위인 m/s로 나타낼 수 있어야 하며, 외부출력장치를 갖추고 측정값의 등가 신호를 출력할 수 있어야 하며 TMS에 전달될 수 있는 신호이어야 한다. 열선형 유속계의 경우는 m/s 또는 Sm/s로 나타낼 수 있어야 한다.
- (10) 교정부 : 굴뚝 등에서의 배출유속을 정확하게 측정하기 위하여 기준장비와의 비교를 통해

교정을 할 수 있어야 한다.

4. 성 능

- (11) 최소검출한계는 1 m/s 이하이어야 한다.
- (12) 제로드리프트는 측정범위의 2.0 % 이하이어야 한다.
- (13) 스펙드리프트는 측정범위의 2.50 % 이하이어야 한다.
- (14) 반복성은 측정범위의 2.0 % 이하이어야 한다.
- (15) 직선성은 시험기준유속측정값의 5.0 % 이하이어야 한다.
- (16) 설치방향의 민감도는 $\pm 10^\circ$ 의 설치방향에 대하여 시험기준유속측정값의 4.0 % 이하이어야 한다.
- (17) 응답시간은 2 분 이하이어야 한다.
- (3) 전압변동률은 측정범위의 1.0 % 이하이어야 한다.
- (4) 절연저항은 5 M Ω 이상이어야 한다.
- (5) 내전압은 측정기 성능에 이상이 없어야 한다.
- (11) 현장적용계수는 주시험법 측정값 평균의 20.0 % 이하이어야 한다. 시험실에서 측정기의 성능시험 및 정도검사가 이루어질 수 없는 상황에 한하여 실시한다.

5. 표시사항

- (6) 아래 각 호의 사항이 기재되어 있어야 한다.
 - ① 제조회사명, 제작국, 제조연월일
 - ② 측정기명, 기기형식, 기기번호(또는 제작번호)
 - ③ 측정범위, 사용 주위온도 범위
 - ④ 전원의 종류, 전압(V), 주파수(Hz) 및 소비전력
- (7) 표시사항은 잘 보일 수 있는 곳에 표시(분산표시 가능)함을 원칙으로 한다.

6. 종합성능시험

종합성능시험은 측정기를 연속으로 168 시간(7 일간)동안 가동하여 이상이 없어야 하며, 7 일 제로드리프트는 측정범위의 2.0 %, 7 일 스펙드리프트는 측정범위의 2.50 % 이하이어야 한다.

대기분야

굴뚝배출가스 연속자동측정기와 그 부속기기

2012

- 이산화탄소(CO₂) -

1. 일반사항

- (1) 굴뚝 등의 배출구에서 배출되는 대기오염물질을 연속으로 자동 측정하기에 적합하여야 한다.
- (2) 배출가스 채취부의 재질은 화학반응 및 흡착작용 등으로 분석결과에 영향이 없는 것이어야 하며 부식, 온도, 유속 등에 충분한 기계적인 강도를 갖는 것이어야 한다. 채취부에 사용하는 여과재 및 홀더는 대상가스, 공존가스 및 사용온도에 영향이 없어야 한다.
- (3) 측정기에 교정가스의 주입이 원활하게 이루어질 수 있어야 하며 교정용 가스는 안전한 곳에 위치할 수 있어야 한다.
- (4) 측정기의 부품 및 금속면 등은 외부의 습기 및 기름 등에 의해 부식되지 않도록 되어 있어야 한다.
- (5) 강도 및 내구성은 동작 또는 운반 등에 필요한 진동에 견딜 수 있어야 하며 결합상태가 견고하여야 한다.

2. 적용범위

이 기준은 굴뚝 등에서 배출되는 이산화탄소(CO₂)를 연속적으로 측정 하는 자동측정기에 적용한다.

- (1) 측정방법은 적외선 흡수법 또는 이와 동등 이상의 성능을 갖는 방법이어야 한다.
- (2) 측정범위는 0-25 vol% 또는 0-50 vol% 범위내에서 사용 환경에 따라 결정한다.

3. 구조 및 기능

- (6) 배출가스 채취부 : 굴뚝 등에서 배출되는 가스를 쉽게 채취할 수 있는 구조이어야 하며, 굴뚝 등 채취부 호스에 수분의 응축이 없도록 수분제거 전처리 또는 보온 및 가열할 수 있어야 한다.
- (7) 측정구조 : 측정기는 측정구조에 따라 샘플링 및 인슈트 타입으로 구분할 수 있어야 한다.
- (8) 전처리부 : 분석결과에 영향을 주는 방해성분 및 수분을 충분히 제거할 수 있어야 한다.
- (9) 분석부 : 광원부, 수광부 및 검출부 등을 갖추고 있으며, 배출가스를 분석할 수 있는 장치이어야 한다.
- (10) 지시·외부출력부 : 측정기는 운용 프로그램의 버전을 확인할 수 있어야 하고, 측정값을

질량농도 단위인 mg/m^3 , 또는 부피농도 단위인 ppm, % 등으로 나타낼 수 있어야 하며, 외부 출력 장치를 갖추고 측정값의 증가 신호를 출력할 수 있어야 하며 TMS에 전달될 수 있는 신호이어야 한다.

- (11) 교정부 : 굴뚝 등에서 배출되는 가스의 농도를 정확하게 측정하기 위하여 교정용 가스로 교정할 수 있는 장치가 있어야 한다.

4. 성능

- (12) 최소검출한계는 측정범위의 1.0 % 이하이어야 한다.
(13) 반복성은 측정범위의 2.0 % 이하이어야 한다.
(14) 제로 드리프트는 측정범위의 1.0 % (2시간), 2.0 % (24시간) 이하이어야 한다.
(15) 스펜 드리프트는 측정범위의 2.0 % (2시간), 2.50 % (24시간) 이하이어야 한다.
(16) 직선성은 기준농도값의 5.0 % 이하이어야 한다.
(17) 응답시간은 5 분 이하이어야 한다.
(18) 전압변동률은 측정범위의 1.0 % 이하이어야 한다.
(19) 절연저항은 $5\text{M}\Omega$ 이상이어야 한다.
(20) 내전압은 측정기 성능에 이상이 없어야 한다.
(21) 인슈트타입 측정기 온도변화에 대한 영향은 측정범위의 5.0 % 이하이어야 한다.

1. 표시사항

- (3) 아래 각 호의 사항이 기재되어 있어야 한다.
⑤ 제조회사명, 제작국, 제조연월일
⑥ 측정기명, 기기형식, 기기번호(또는 제작번호)
⑦ 측정범위, 사용 주위온도 범위
⑧ 전원의 종류, 전압(V), 주파수(Hz) 및 소비전력
(4) 표시사항은 잘 보일 수 있는 곳에 표시(분산표시 가능)함을 원칙으로 한다.

5. 종합성능시험

종합성능시험은 측정기를 연속적으로 168 시간(7 일간) 동안 가동하여 이상이 없어야 하며, 7 일 제로 및 스펜드리프트는 측정범위의 4.0 % 이하이어야 한다.

대기분야

굴뚝배출가스 연속자동측정기와 그 부속기기

2012

- 메탄(CH₄) -

1. 일반사항

- (1) 굴뚝 등의 배출구에서 배출되는 대기오염물질을 연속으로 자동 측정하기에 적합하여야 한다.
- (2) 배출가스 채취부의 재질은 화학반응 및 흡착작용 등으로 분석결과에 영향이 없는 것이어야 하며 부식, 온도, 유속 등에 충분한 기계적인 강도를 갖는 것이어야 한다. 채취부에 사용하는 여과재 및 홀더는 대상가스, 공존가스 및 사용온도에 영향이 없어야 한다.
- (3) 측정기에 교정가스의 주입이 원활하게 이루어질 수 있어야 하며 교정용 가스는 안전한 곳에 위치할 수 있어야 한다.
- (4) 측정기의 부품 및 금속면 등은 외부의 습기 및 기름 등에 의해 부식되지 않도록 되어 있어야 한다.
- (5) 강도 및 내구성은 동작 또는 운반 등에 필요한 진동에 견딜 수 있어야 하며 결합상태가 견고하여야 한다.

2. 적용범위

이 기준은 굴뚝 등에서 배출되는 메탄(CH₄)을 연속적으로 측정 하는 자동측정기에 적용한다.

- (1) 측정방법은 불꽃이온화검출법(FID), 적외선 흡수법 또는 이와 동등 이상의 성능을 갖는 방법이어야 한다. 단, 불꽃이온화검출법(FID)은 non-메탄을 제거하거나 무시할 수 있는 경우에는 적용할 수 있다.
- (2) 측정범위는 0-500 ppm 에서 0-2,500 ppm 범위에서 사용 환경에 따라 결정한다.

3. 구조 및 기능

- (6) 배출가스 채취부 : 굴뚝 등에서 배출되는 가스를 쉽게 채취할 수 있는 구조이어야 하며, 굴뚝 등 채취부 호스에 수분의 응축이 없도록 수분제거 전처리 또는 보온 및 가열할 수 있어야 한다.
- (7) 측정구조 : 측정기는 측정구조에 따라 샘플링 및 인슈트 타입으로 구분할 수 있어야 한다. 단, 동일한 측정방법으로 동일한 측정 셀로 측정할 경우 다성분 측정기로 구분한다.
- (8) 전처리부 : 분석결과에 영향을 주는 방해성분 및 수분을 충분히 제거할 수 있어야 한다.

- (9) 분석부 : 광원부, 수광부 및 검출부 등을 갖추고 있으며, 배출가스를 분석할 수 있는 장치이어야 한다. 단, 불꽃이온화검출법(FID)의 경우에는 컬럼 및 컨버터 등을 이용하여 non-메탄을 제거할 수 있는 기능을 포함하여야 한다.
- (10) 지시·외부출력부 : 측정기는 운용 프로그램의 버전을 확인할 수 있어야 하고, 측정값을 질량농도 단위인 mg/m^3 , 또는 부피농도 단위인 ppm 등으로 나타낼 수 있어야 하며, 외부출력 장치를 갖추고 측정값의 등가 신호를 출력할 수 있어야 하며 TMS에 전달될 수 있는 신호이어야 한다.
- (11) 교정부 : 굴뚝 등에서 배출되는 가스의 농도를 정확하게 측정하기 위하여 교정용 가스로 교정할 수 있는 장치가 있어야 한다.

4. 성능

- (1) 최소검출한계는 측정범위의 1.0 % 이하이어야 한다.
- (2) 반복성은 측정범위의 2.0 % 이하이어야 한다.
- (3) 제로 드리프트는 측정범위의 1.0 % (2시간), 2.0 % (24시간) 이하이어야 한다.
- (4) 스펙 드리프트는 측정범위의 2.0 % (2시간), 2.50 % (24시간) 이하이어야 한다.
- (5) 직선성은 기준농도값의 5.0 % 이하이어야 한다.
- (6) 응답시간은 5 분 이하이어야 한다.
- (7) 간섭성분의 영향은 측정범위의 2.0 % 이하이어야 한다.
- (8) 전압변동률은 측정범위의 1.0 % 이하이어야 한다.
- (9) 절연저항은 $5\text{M}\Omega$ 이상이어야 한다.
- (10) 내전압은 측정기 성능에 이상이 없어야 한다.
- (11) 인슈트타입 측정기 온도변화에 대한 영향은 측정범위의 5.0 % 이하이어야 한다.

5. 표시사항

- (1) 아래 각 호의 사항이 기재되어 있어야 한다.
 - ① 제조회사명, 제작국, 제조연월일
 - ② 측정기명, 기기형식, 기기번호(또는 제작번호)
 - ③ 측정범위, 사용 주위온도 범위
 - ④ 전원의 종류, 전압(V), 주파수(Hz) 및 소비전력
 - ⑤ 표시사항은 잘 보일 수 있는 곳에 표시(분산표시 가능)함을 원칙으로 한다.

6. 종합성능시험

종합성능시험은 측정기를 연속적으로 168 시간(7 일간) 동안 가동하여 이상이 없어야 하며, 7 일 제로 및 스펙드리프트는 측정범위의 4.0 % 이하이어야 한다.

대기분야

대기연속자동측정기와 그 부속기기

2017

- 미세먼지(PM-10) 연속자동측정기와 그 부속기기 -

1. 일반사항

- (1) 측정기 모양이 바르고 조립 및 각 부분의 마무리가 양호하고 견고하여야 한다.
- (2) 측정기는 일상적인 운전 시 위험이 발생 할 염려가 없고, 안전하고 원활하게 동작하여야 한다.
- (3) 측정기의 각 부분은 기계적 · 전기적 고장을 쉽게 일으키지 않고, 위험이 발생하지 않는 구조이어야 한다.
- (4) 측정기의 운전 시 결로 등에 의한 지장을 받지 않는 구조이어야 한다.
- (5) 측정기의 광원, 히터 등의 발열부에 접하는 부분은 열에 의한 변형 및 기능변화가 발생하지 않는 구조이어야 한다.
- (6) 측정기는 취급 및 유지관리가 용이한 구조이어야 한다.

2. 적용범위

이 기준은 환경대기 중의 미세먼지(PM-10)의 농도를 연속적으로 측정하는 자동측정기에 적용한다.

- (1) 측정방법은 베타선흡수법 또는 동등이상의 성능을 가진 방법이어야 한다.
- (1) 측정범위는 기본적으로 $0 \sim 1,000 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 을 포함하고 있어야 한다.
- (3) 1시간 측정모드로 사용 가능하며 매 시간 측정값을 저장할 수 있어야 한다.
- (4) 연속자동측정기의 기준 유량은 장비의 설계 유량으로 한다.

1. 구조 및 기능

연속자동측정기는 시료채취부, 분석부, 지시·외부출력부, 교정부로 구성된다.

- (1) 시료채취부: 입경분립장치, 시료채취관, 유량계, 흡인펌프 등으로 구성되어야 한다. 입경분립장치는 미세먼지(PM-10)를 입경기준으로 구분하여 채취할 수 있는 구조이어야 한다. 입경분립장치는 기준 입경($10 \mu\text{m}$)에서 분립(cut-off) 효율이 $50 \pm 5 \%$ 이어야 하며 이를 입증할 수 있는 시험결과 또는 제작된 입경분립장치의 설계규격 준수 확인 자료가 제출되어야 한다. 시료채취관은 먼지가 부착 또는 퇴적되는 것을 최소화 할 수 있도록 가능한 길이는 짧게 하고 굴곡을 갖지 않도록 설치하며 간섭영향을 줄 수 있는 물질을 쉽게 제거할 수 있고 부품교환이 용이해야 한다.
- (2) 분석부: 베타선흡수법은 먼지 포집기구, 여지공급기구, 베타선원, 검출기, 가동조절부, 유량

제어부 등으로 구성되어 시료중의 먼지 농도를 연속적으로 분석할 수 있어야 한다.

- (3) 지시·외부출력부: 측정기는 운용 프로그램의 버전을 확인할 수 있어야 하고, 측정값을 질량농도 단위인 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 또는 mg/m^3 으로 나타낼 수 있어야 하며, 외부출력장치를 갖추고 측정값의 증가 신호를 출력할 수 있어야 하며 TMS에 전달될 수 있는 신호이어야 한다.
- (1) 교정부: 지시부의 오차를 용이하게 교정할 수 있어야 한다.

3. 성능

- (2) 반복성은 2.0 % 이하이어야 한다.
- (3) 스펙드리프트는 3.0 % 이하이어야 한다.
- (4) 직선성은 5.0 % 이하이어야 한다.
- (5) 전압변동에 대한 안정성은 3.0 % 이하이어야 한다.
- (6) 전압변동에 대한 시료채취 유량의 안정성은 5.0 % 이하이어야 한다.
- (7) 시료채취 유량의 안정성은 5.0 % 이하이어야 한다.
- (8) 시료채취 유량의 정확성은 2.0 % 이하이어야 한다.
- (9) 공시험은 $\pm 10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 이내이어야 한다.
- (10) 절연저항은 2 M Ω 이상이어야 한다.
- (11) 내전압은 측정기 성능에 이상이 없어야 한다.

4. 표시사항

- (7) 아래 각 호의 사항이 기재되어 있어야 한다.
 - ① 제조회사명, 제작국, 제조연월일
 - ② 측정기명, 기기형식, 기기번호(또는 제작번호)
 - ③ 측정범위, 사용 주위온도 범위
 - ④ 전원의 종류, 전압(V), 주파수(Hz) 및 소비전력
- (8) 표시사항은 잘 보일 수 있는 곳에 표시함을 원칙으로 한다.

1. 종합성능시험

종합성능시험은 연속자동측정기를 연속적으로 168시간(7일) 동안 가동하여 이상이 없어야 하며, 7일 스펙드리프트는 5.0 % 이하이어야 한다.

7. 등가성 평가 시험

국가기준측정시스템(National Reference Method)과의 등가성평가지험을 통하여 다음 기준을 만족하여야 한다.

- (1) 등가성평가지험 기준

연속자동측정기 등가성평가지험 기준은 <표 1>과 같으며, 각 항목별 등가성평가지험 결과

는 제시 기준의 아래 자리까지 산출한 후 기준 만족여부를 판정한다.

예) 선형회귀식 기울기 산출 결과 1.11 → 기준인 1.1을 초과하므로 불만족
 정확도 산출 결과 84.9 % → 기준인 85 % 미만이므로 불만족

<표 1> 연속자동측정기 등가성평가지험 기준

항목	내용 및 기준
후보 측정기 수	3
측정회수	14일×2회
농도 측정범위	5 ~ 1,000 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
정확도(Accuracy)	85 %
선형회귀식 기울기(Slope)	1 ± 0.1
선형회귀식 절편 최소허용치	-5.0 이상
선형회귀식 절편 최대허용치	5.0 이하
측정기 간 상대정밀도	10 %
상관계수 값	$R \geq 0.93$ for $\text{CCV} \leq 0.4$ $R \geq 0.85 + 0.2 \times \text{CCV}$ for $0.4 \leq \text{CCV} \leq 0.5$ $R \geq 0.95$ for $\text{CCV} \geq 0.5$

대기분야

대기연속자동측정기와 그 부속기기

2009

- 이산화황(SO₂) 연속자동측정기와 그 부속기기-

1. 일반사항

- (1) 측정기의 모양이 바르고 조립 및 각 부분의 마무리가 양호하고 견고하여야 한다.
- (2) 측정기는 일상적인 운전시 위험이 발생 할 염려가 없고, 안전하고 원활하게 동작하여야 한다.
- (3) 측정기의 각 부분은 기계적 · 전기적 고장을 쉽게 일으키지 않고, 위험이 발생하지 않는 구조이어야 한다.
- (4) 측정기의 운전시 결로 등에 의한 지장을 받지 않는 구조이어야 한다.
- (5) 측정기의 광원, 히터 등의 발열부에 접하는 부분은 열에 의한 변형 및 기능변화가 발생하지 않는 구조이어야 한다.
- (6) 측정기는 취급 및 유지관리가 용이한 구조이어야 한다.

2. 적용범위

- 이 기준은 환경대기 중의 이산화황(SO₂)의 농도를 연속적으로 측정하는 자동측정기에 적용한다.
- (7) 측정방법은 자외선형광법 또는 동등이상의 방법이어야 한다.
 - (8) 측정범위는 기본적으로 0~0.5 ppm 을 포함하고 있어야 한다.

3. 구조 및 기능

- (9) 시료채취부 : 시료채취도입부, 시료채취관(manifold), 먼지필터, 유량계, 흡인펌프 등으로 구성되어야 한다. 시료채취관은 시료와의 반응, 흡수, 흡착 등에 의한 영향을 최소한으로 할 수 있는 재질이어야 하며 간섭영향을 줄 수 있는 물질을 쉽게 제거할 수 있고 부품교환이 용이해야 한다.
- (1) 분석부 : 자외선형광법은 자외선램프, 기준센서, 검출기(광전자증배관 등), 광학필터, 제습기, 형광셀, 압력계, 가동조절부 등으로 구성되어 시료중의 이산화황 농도를 연속적으로 분석할 수 있어야 한다.
- (2) 지시 · 외부출력부 : 측정기는 운용 프로그램의 버전을 확인할 수 있어야 하고, 측정값을 농도 단위인 ppm 등으로 나타낼 수 있어야 하며, 외부출력장치를 갖추고 측정값의 증가 신

호를 출력할 수 있어야 하며, TMS에 전달될 수 있는 신호이어야 한다.

(3) 교정부 : 지시부의 오차를 용이하게 교정할 수 있어야 한다.

4. 성능

(4) 잡신호는 0.005 ppm 이하이어야 한다.

(5) 최소검출한계 기준값은 0.01 ppm 이며, 제로가스 지시값과의 차가 잡신호의 2 배 이상이 되어야 한다.

(6) 반복성은 0.005 ppm 이하이어야 한다.

(7) 제로드리프트는 0.005 ppm 이하이어야 한다.

(8) 스펙드리프트는 0.01 ppm 이하이어야 한다.

(9) 직선성은 0.01 ppm 이하이어야 한다.

(10) 응답시간은 3 분 이하이어야 한다.

(11) 간섭성분의 영향은 0.01 ppm 이하이어야 한다.

(12) 주위 온도변화에 대한 영향은 0.001 ppm/℃ 이하이어야 한다.

(13) 전압변동률은 1.0 % 이하이어야 한다.

(14) 절연저항은 2 MΩ 이상이어야 한다.

(15) 내전압은 측정기 성능에 이상이 없어야 한다.

5. 표시사항

(10) 아래 각 호의 사항이 기재되어 있어야 한다.

① 제조회사명, 제작국, 제조연월일

② 측정기명, 기기형식, 기기번호(또는 제작번호)

③ 측정범위, 사용 주위온도 범위

④ 전원의 종류, 전압(V), 주파수(Hz) 및 소비전력

(11) 표시사항은 잘 보일 수 있는 곳에 표시(분산표시 가능)함을 원칙으로 한다.

1. 종합성능시험

종합성능시험은 측정기를 연속적으로 168 시간(7 일간) 동안 가동하여 이상이 없어야 하며, 7 일 제로드리프트는 0.01 ppm 이하, 7 일 스펙드리프트는 5.0 % 이하이어야 한다.

대기분야

대기연속자동측정기와 그 부속기기

2009

- 질소산화물(NO_x) 연속자동측정기와 부속기기-

1. 일반사항

- (1) 측정기의 모양이 바르고 조립 및 각 부분의 마무리가 양호하고 견고하여야 한다.
- (2) 측정기는 일상적인 운전시 위험이 발생 할 염려가 없고, 안전하고 원활하게 동작하여야 한다.
- (3) 측정기의 각 부분은 기계적 · 전기적 고장을 쉽게 일으키지 않고, 위험이 발생하지 않는 구조이어야 한다.
- (4) 측정기의 운전시 결로 등에 의한 지장을 받지 않는 구조이어야 한다.
- (5) 측정기의 광원, 히터 등의 발열부에 접하는 부분은 열에 의한 변형 및 기능변화가 발생하지 않는 구조이어야 한다.
- (6) 측정기는 취급 및 유지관리가 용이한 구조이어야 한다.

2. 적용범위

이 기준은 환경대기 중의 질소산화물(NO_x)의 농도를 연속적으로 측정하는 자동측정기에 적용한다.

- (7) 측정방법 : 측정방법은 화학발광법 또는 동등이상의 방법이어야 한다.
- (8) 측정범위 : 측정범위는 기본적으로 0~0.5 ppm을 포함하고 있어야 한다.

3. 구조 및 기능

- (1) 시료채취부 : 시료채취 도입부, 시료채취관(manifold), 먼지필터, 유량계, 흡인펌프 등으로 구성되어야 한다. 시료채취관은 시료와의 반응, 흡수, 흡착 등에 의한 영향을 최소한으로 할 수 있는 재질이어야 하며 간섭영향을 줄 수 있는 물질을 쉽게 제거할 수 있고 부품교환이 용이해야 한다.
- (2) 분석부 : 화학발광법은 오존발생기, 반응셀, 검출기(광전자증배관 등), 광학필터, 컨버터, 제습기, 압력계, 오존제거장치, 가동조절부 등으로 구성되어 시료중의 질소산화물 농도를 연속적으로 분석할 수 있어야 한다.
- (3) 지시 · 외부출력부 : 측정기는 운용 프로그램의 버전을 확인할 수 있어야 하고, 측정값을 농도 단위인 ppm 등으로 나타낼 수 있어야 하며, 외부출력장치를 갖추고 측정값의 증가 신호를 출력할 수 있어야 하며, TMS에 전달될 수 있는 신호이어야 한다.
- (4) 교정부 : 지시부의 오차를 용이하게 교정할 수 있어야 한다.

1. 성능

- (5) 잡신호는 0.005 ppm 이하이어야 한다.
- (6) 최소검출한계 기준값은 0.01 ppm 이며, 제로가스 지시값과의 차가 잡신호의 2 배 이상이 되어야 한다.
- (7) 반복성은 0.005 ppm 이하이어야 한다.
- (8) 제로드리프트는 0.005 ppm 이하이어야 한다.
- (9) 스펙드리프트는 0.01 ppm 이하이어야 한다.
- (10) 직선성은 0.01 ppm 이하이어야 한다.
- (11) 응답시간은 3 분 이하이어야 한다.
- (12) 간섭성분의 영향은 0.005 ppm 이하이어야 한다.
- (13) 컨버터 효율은 95 % 이상이어야 한다.
- (14) 주위 온도변화에 대한 영향은 0.003 ppm/°C 이하이어야 한다.
- (15) 전압변동률은 2.0 % 이하이어야 한다.
- (16) 절연저항은 2 MΩ 이상이어야 한다.
- (17) 내전압은 측정기 성능에 이상이 없어야 한다.

4. 표시사항

- (9) 아래 각 호의 사항이 기재되어 있어야 한다.
 - ① 제조회사명, 제작국, 제조연월일
 - ② 측정기명, 기기형식, 기기번호(또는 제작번호)
 - ③ 측정범위, 사용 주위온도 범위
 - ④ 전원의 종류, 전압(V), 주파수(Hz) 및 소비전력
- (10) 표시사항은 잘 보일 수 있는 곳에 표시(분산표시 가능)함을 원칙으로 한다.

2. 종합성능시험

종합성능시험은 측정기를 연속적으로 168 시간(7 일간) 동안 가동하여 이상이 없어야 하며, 7 일 제로드리프트는 0.01 ppm 이하, 7 일 스펙드리프트는 5.0 % 이하이어야 한다.

대기분야

대기연속자동측정기와 그 부속기기

2009

- 일산화탄소(CO) 연속자동측정기와 그 부속기기 -

1. 일반사항

- (1) 측정기의 모양이 바르고 조립 및 각 부분의 마무리가 양호하고 견고하여야 한다.
- (2) 측정기는 일상적인 운전시 위험이 발생 할 염려가 없고, 안전하고 원활하게 동작하여야 한다.
- (3) 측정기의 각 부분은 기계적 · 전기적 고장을 쉽게 일으키지 않고, 위험이 발생하지 않는 구조이어야 한다.
- (4) 측정기의 운전시 결로 등에 의한 지장을 받지 않는 구조이어야 한다.
- (5) 측정기의 광원, 히터 등의 발열부에 접하는 부분은 열에 의한 변형 및 기능변화가 발생하지 않는 구조이어야 한다.
- (6) 측정기는 취급 및 유지관리가 용이한 구조이어야 한다.

2. 적용범위

이 기준은 환경대기 중의 일산화탄소(CO)의 농도를 연속적으로 측정하는 자동측정기에 적용한다.

- (7) 측정방법 : 측정방법은 비분산적외선법 또는 동등이상의 방법이어야 한다.
- (8) 측정범위 : 측정범위는 기본적으로 0~50 ppm을 포함하고 있어야 한다.

3. 구조 및 기능

- (1) 시료채취부 : 시료채취 도입부, 시료채취관(manifold), 먼지필터, 유량계, 흡인펌프 등으로 구성되어야 한다. 시료채취관은 시료와의 반응, 흡수, 흡착 등에 의한 영향을 최소한으로 할 수 있는 재질이어야 하며 간섭영향을 줄 수 있는 물질을 쉽게 제거할 수 있고 부품교환이 용이해야 한다.
- (2) 분석부 : 비분산적외선법은 적외선광원, 광학필터, 회전섹터 또는 시료셀과 기준셀, 검출기, 압력계, 가동조절부 등으로 구성되어 시료중의 일산화탄소 농도를 연속적으로 분석할 수 있어야 한다.
- (3) 지시 · 외부출력부 : 측정기는 운용 프로그램의 버전을 확인할 수 있어야 하고, 측정값을 농도 단위인 ppm 등으로 나타낼 수 있어야 하며, 외부출력장치를 갖추고 측정값의 증가 신호를 출력할 수 있어야 하며, TMS에 전달될 수 있는 신호이어야 한다.
- (4) 교정부 : 지시부의 오차를 용이하게 교정할 수 있어야 한다.

4. 성능

- (5) 잡신호는 0.5 ppm 이하이어야 한다.
- (6) 최소검출한계 기준값은 1.0 ppm 이며, 제로가스 지시값과의 차가 잡신호의 2 배 이상이 되어야 한다.
- (7) 반복성은 0.5 ppm 이하이어야 한다.
- (8) 제로드리프트는 0.5 ppm 이하이어야 한다.
- (9) 스펙드리프트는 1.0 ppm 이하이어야 한다.
- (10) 직선성은 1.0 ppm 이하이어야 한다.
- (11) 응답시간은 3 분 이하이어야 한다.
- (12) 간섭성분의 영향은 0.5 ppm 이하이어야 한다.
- (13) 주위온도변화에 대한 영향은 0.3 ppm/℃ 이하이어야 한다.
- (14) 전압변동률은 1.0 % 이하이어야 한다.
- (15) 절연저항은 2 MΩ 이상이어야 한다.
- (16) 내전압은 측정기 성능에 이상이 없어야 한다.

1. 표시사항

- (9) 아래 각 호의 사항이 기재되어 있어야 한다.
 - ① 제조회사명, 제작국, 제조연월일
 - ② 측정기명, 기기형식, 기기번호(또는 제작번호)
 - ③ 측정범위, 사용 주위온도 범위
 - ④ 전원의 종류, 전압(V), 주파수(Hz) 및 소비전력
- (10) 표시사항은 잘 보일 수 있는 곳에 표시(분산표시 가능)함을 원칙으로 한다.

2. 종합성능시험

종합성능시험은 측정기를 연속적으로 168 시간(7 일간) 동안 가동하여 이상이 없어야 하며, 7 일 제로드리프트는 1 ppm 이하, 7 일 스펙드리프트는 5.0 % 이하이어야 한다.

대기분야

대기연속자동측정기와 그 부속기기

2009

- 오존(O_3) 연속자동측정기와 그 부속기기 -

1. 일반사항

- (1) 측정기의 모양이 바르고 조립 및 각 부분의 마무리가 양호하고 견고하여야 한다.
- (2) 측정기는 일상적인 운전시 위험이 발생 할 염려가 없고, 안전하고 원활하게 동작하여야 한다.
- (3) 측정기의 각 부분은 기계적 · 전기적 고장을 쉽게 일으키지 않고, 위험이 발생하지 않는 구조이어야 한다.
- (4) 측정기의 운전시 결로 등에 의한 지장을 받지 않는 구조이어야 한다.
- (5) 측정기의 광원, 히터 등의 발열부에 접하는 부분은 열에 의한 변형 및 기능변화가 발생 하지 않는 구조이어야 한다.
- (6) 측정기는 취급 및 유지관리가 용이한 구조이어야 한다.

2. 적용범위

이 기준은 환경대기 중의 오존(O_3)의 농도를 연속적으로 측정하는 자동측정기에 적용한다.

- (7) 측정방법은 자외선흡수법 또는 동등이상의 방법이어야 한다.
- (8) 측정범위는 기본적으로 0~0.5 ppm을 포함하고 있어야 한다.

3. 구조 및 기능

- (1) 시료채취부 : 시료채취도입부, 시료채취관(manifold), 먼지필터, 유량계, 흡인펌프 등으로 구성되어야 한다. 시료채취관은 시료와의 반응, 흡수, 흡착 등에 의한 영향을 최소한으로 할 수 있는 재질이어야 하며 간섭영향을 줄 수 있는 물질을 쉽게 제거할 수 있고 부품교환이 용이해야 한다.
- (2) 분석부 : 자외선흡수법은 자외선램프, 측정셀, 검출기, 온도계, 압력계, 오존스크리버, 가동 조절부 등으로 구성되어 시료중의 오존농도를 연속적으로 분석할 수 있어야 한다.
- (3) 지시 · 외부출력부 : 측정기는 운용 프로그램의 버전을 확인할 수 있어야 하고, 측정값을 농도 단위인 ppm 등으로 나타낼 수 있어야 하며, 외부출력장치를 갖추고 측정값의 증가 신호를 출력할 수 있어야 하며, TMS에 전달될 수 있는 신호이어야 한다.
- (9) 교정부 : 지시부의 오차를 용이하게 교정할 수 있어야 한다.

4. 성 능

- (4) 잡신호는 0.005 ppm 이하이어야 한다.

- (5) 최소검출한계 기준값은 0.01 ppm 이며, 제로가스 지시값과의 차가 잡신호의 2 배 이상이 되어야 한다.
- (6) 반복성은 0.005 ppm 이하이어야 한다.
- (7) 제로드리프트는 0.005 ppm 이하이어야 한다.
- (8) 스펙드리프트는 0.01 ppm 이하이어야 한다.
- (9) 직선성은 0.01 ppm 이하이어야 한다.
- (10) 응답시간은 3 분 이하이어야 한다.
- (11) 간섭성분의 영향은 0.02 ppm 이하이어야 한다.
- (12) 주위온도변화에 대한 영향은 0.001 ppm/℃ 이하이어야 한다.
- (13) 전압변동률은 1.0 % 이하이어야 한다.
- (14) 절연저항은 2 MΩ 이상이어야 한다.
- (15) 내전압은 측정기 성능에 이상이 없어야 한다.

1. 표시사항

- (10) 아래 각 호의 사항이 기재되어 있어야 한다.
 - ① 제조회사명, 제작국, 제조연월일
 - ② 측정기명, 기기형식, 기기번호(또는 제작번호)
 - ③ 측정범위, 사용 주위온도 범위
 - ④ 전원의 종류, 전압(V), 주파수(Hz) 및 소비전력
- (11) 표시사항은 잘 보일 수 있는 곳에 표시(분산표시 가능)함을 원칙으로 한다.

2. 종합성능시험

종합성능시험은 측정기를 연속적으로 168 시간(7 일간) 동안 가동하여 이상이 없어야 하며, 7 일 제로드리프트는 0.01 ppm 이하, 7 일 스펙드리프트는 5.0 % 이하이어야 한다.

대기분야

대기연속자동측정기와 그 부속기기

2017

- 초미세먼지(PM-2.5) 연속자동측정기와 그 부속기기 -

1. 일반사항

- (1) 측정기 모양이 바르고 조립 및 각 부분의 마무리가 양호하고 견고하여야 한다.
- (2) 측정기는 일상적인 운전 시 위험이 발생 할 염려가 없고, 안전하고 원활하게 동작하여야 한다.
- (3) 측정기의 각 부분은 기계적·전기적 고장을 쉽게 일으키지 않고, 위험이 발생하지 않는 구조이어야 한다.
- (4) 측정기의 운전 시 결로 등에 의한 지장을 받지 않는 구조이어야 한다.
- (5) 측정기의 광원, 히터 등의 발열부에 접하는 부분은 열에 의한 변형 및 기능변화가 발생하지 않는 구조이어야 한다.
- (6) 측정기는 취급 및 유지관리가 용이한 구조이어야 한다.

2. 적용범위

이 기준은 환경대기 중의 초미세먼지(PM-2.5)의 농도를 연속적으로 측정하는 자동측정기에 적용한다.

- (1) 측정방법은 베타선흡수법 또는 동등이상의 성능을 가진 방법이어야 한다.
- (2) 측정범위는 $0 \sim 1,000 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 을 포함하고 있어야 한다.
- (3) 1시간 측정모드로 사용 가능하며 매 시간 측정값을 저장할 수 있어야 한다.
- (4) 연속자동측정기의 기준 유량은 장비의 설계 유량으로 한다.

3. 구조 및 기능

연속자동측정기는 시료채취부, 분석부, 지시·외부출력부, 교정부로 구성된다.

- (1) 시료채취부: 입경분립장치, 시료채취관, 유량계, 흡인펌프 등으로 구성되어야 한다. 입경분립장치는 초미세먼지(PM-2.5)를 입경기준으로 구분하여 채취할 수 있는 구조이어야 한다. 입경분립장치는 기준 입경($2.5 \mu\text{m}$)에서 분립(cut-off) 효율이 $50 \pm 5 \%$ 이어야 하며, 이를 입증할 수 있는 시험 결과 또는 제작된 입경분립장치의 설계규격 준수 확인 자료가 제출되어야 한다. 시료채취관은 먼지가 부착 또는 퇴적되는 것을 최소화 할 수 있도록 가능한 길이는 짧게 하고 굴곡을 갖지 않도록 설치하며 간섭 영향을 줄 수 있는 물질을 쉽게 제거할 수 있고 부품교환이 용이해야 한다.
- (2) 분석부: 베타선흡수법은 먼지 포집기구, 여지공급기구, 베타선원, 검출기, 가동조절부, 유량제어부 등으로 구성되어 시료중의 먼지 농도를 연속적으로 분석할 수 있어야 한다.

- (3) 지시·외부출력부: 측정기는 운용 프로그램의 버전을 확인할 수 있어야 하고, 측정값을 질량 농도 단위인 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 또는 mg/m^3 으로 나타낼 수 있어야 하며, 외부출력장치를 갖추고 측정값의 증가 신호를 출력할 수 있어야 하며 TMS에 전달될 수 있는 신호이어야 한다.
- (4) 교정부: 지시부의 오차를 용이하게 교정할 수 있어야 한다.

4. 성능

- (1) 반복성은 2.0 % 이하이어야 한다.
- (2) 스펀드리프트는 3.0 % 이하이어야 한다.
- (3) 직선성은 5.0 % 이하이어야 한다.
- (4) 전압변동에 대한 안정성은 3.0 % 이하이어야 한다.
- (5) 전압변동에 대한 시료채취 유량의 안정성은 5.0 % 이하이어야 한다.
- (6) 시료채취 유량의 안정성은 5.0 % 이하이어야 한다.
- (7) 시료채취 유량의 정확성은 2.0 % 이하이어야 한다.
- (8) 공시험은 $\pm 5 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 이내이어야 한다.
- (9) 절연저항은 2 M Ω 이상이어야 한다.
- (10) 내전압은 측정기 성능에 이상이 없어야 한다.

5. 표시사항

- (1) 아래 각 호의 사항이 기재되어 있어야 한다.
 - ① 제조회사명, 제작국, 제조연월일
 - ② 측정기명, 기기형식, 기기번호(또는 제작번호)
 - ③ 측정범위, 사용 주위온도 범위
 - ④ 전원의 종류, 전압(V), 주파수(Hz) 및 소비전력
- (2) 표시사항은 잘 보일 수 있는 곳에 표시함을 원칙으로 한다.

1. 종합성능시험

종합성능시험은 연속자동측정기를 연속적으로 168시간(7일) 동안 가동하여 이상이 없어야 하며, 7일 스펀드리프트는 5.0 % 이하이어야 한다.

7. 등가성평가시험

국가기준측정시스템(National Reference Method)과의 등가성평가시험을 통하여 다음 기준을 만족하여야 한다.

(1) 등가성평가시험 기준

연속자동측정기 등가성평가시험 기준은 <표 1>과 같으며, 각 항목별 등가성평가시험 결과는 제시 기준의 아래 자리까지 산출한 후 기준 만족여부를 판정한다.

예) 선형회귀식 기울기 산출 결과 1.11 → 기준인 1.1을 초과하므로 불만족
 정확도 산출 결과 84.9 % → 기준인 85 % 미만이므로 불만족

< 표 1 > 연속자동측정기 등가성평가지험 기준

항목	내용 및 기준
후보 측정기 수	3
측정회수	23일×2회
농도 측정범위	3 ~ 1,000 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
정확도(Accuracy)	85 %
선형회귀식 기울기(Slope)	1 ± 0.1
선형회귀식 절편 최소허용치	-2.25 이상
선형회귀식 절편 최대허용치	2.25 이하
측정기 간 상대정밀도	10 %
상관계수 값	$R \geq 0.93$ for $\text{CCV} \leq 0.4$ $R \geq 0.85 + 0.2 \times \text{CCV}$ for $0.4 \leq \text{CCV} \leq 0.5$ $R \geq 0.95$ for $\text{CCV} \geq 0.5$

대기분야

굴뚝시료채취장치와 그 부속기기

2017

- 입자상물질 시료채취장치와 그 부속기기 -

1. 일반사항

굴뚝, 연도 및 덕트 등의 배출가스 중 입자상물질을 채취할 수 있는 장치로서 등속흡인의 방법으로 작업자에 의한 반자동식과 마이크로프로세서를 이용한 자동식 장치에 대하여 적용한다.

2. 적용범위

배출가스 중 입자상 물질을 채취하는 장치에 적용한다.

3. 구조 및 기능

흡인노즐, 흡인관, 피토관, 여과지홀더, 여과부가열장치(2형인 경우), 임핀저트레인, 가스흡인 및 유량측정부 등이며 자동식의 경우에는 자동등속흡인제어부, 유량자동제어장치, 측정 데이터 기록부가 추가된다.

(1) 흡인노즐

- ① 흡인노즐 내에 가스의 흐름이 난류로 되지 않도록 흡인노즐 내경 d 는 3 mm 이상으로 한다.
- ② 흡인노즐 내경 d 는 정확히 측정하여 0.1 mm의 단위까지 표시되어야 한다.
- ③ 흡인노즐의 선단은 30° 이하의 예각이 되도록 하고 매끈한 반구모양으로 되어 있어야 한다.
- ④ 흡인노즐의 내외면은 매끄럽게 가공되어야 한다.
- ⑤ 흡인노즐에서 먼지포집기까지의 흡인관은 내면이 매끄럽고, 급격한 단면의 변화가 없어야 한다.
- ⑥ 흡인노즐의 재료는 경질유리, 석영, 스테인레스강, 또는 이와 동등이상의 성능을 갖고 있어야 한다.

(2) 흡인관

시료를 채취하는 동안 수분응축이 되지 않아야 하며 이를 위해서 $(120 \pm 14)^\circ\text{C}$ 로 시료온도가 유지될 수 있게 가열기를 갖추어야 한다. 또한 흡인관은 보로실리케이트 혹은 석영유리관, 스테인레스관 및 이와 동등이상의 성능을 가진 재질이어야 한다.

(3) 피토관

L형 피토관($C=1.0$) 또는 피토관계수가 정하여진 S형($C=0.84$)피토관을 사용하여야 하며 굴뚝의 배출가스유속을 연속적으로 측정하기 위해서는 흡인관에 부착되어 있어야 하고 피토관의 가스충돌 개구부면은 노즐 입구면과 같거나 높게 위치해 있어야 한다.

(4) 여과지 및 여과지홀더

⑦ 기체중의 먼지포집용 여과재의 모양은 KS I 2209 규격에 따르며, 여과지의 먼지포집율은 99 % 이상이어야 하고, 사용상태에서 화학변화를 일으키지 않아야 한다.

⑧ 흡인관의 출구에 바로 붙여서 여과지주위로 가스가 새는 것을 막기 위해 필요한 실리콘 고무 가스켓과 유리제다공성 여과지디스크를 갖는 보로실리케이트유리, 석영, 스테인레스강 또는 이와 동등이상의 성능을 나타내는 재질로서 여과지의 탈착이 용이한 구조여야 한다.

(5) 여과부가열장치

대기오염공정시험기준중 2 형을 사용하여 시료채취하는 동안 여과지홀더 주위의 온도를 120 ± 14 °C로 유지할 수 있고, 주위온도를 1 °C이하까지 쉼 수 있어야 한다.

(6) 임핀저트레인

냉각상자는 세 개의 변형된 그린버그스미스 임핀저와 하나의 표준형 그린버그스미스 임핀저 등 4개가 일련으로 연결되어야 하고 가스시료는 냉각되어 수분과 응축수분을 제거 할 수 있어야 하며 네 번째 임핀저에서는 청색실리카겔 혹은, 이와 동등이상의 건조제가 채워져 있어야 하고 네 번째 임핀저로부터 건조하고 차가워진 가스의 온도를 측정할 수 있는 구조이어야 한다.

(7) 가스흡인 및 유량측정부

주조정장치는 등속흡인조건을 달성하기 위해 가스시료유량을 조정하고 모니터하기 위해 사용되며 온도측정부, 유량측정부, 차압측정부, <삭제>, 피토관압력측정부 등으로 구성되어야 한다.

(8) 흡인펌프

덕트 내의 부압, 시료채취장치 각 부의 저항을 극복하는데 필요한 유량으로 가스를 흡인할 수 있는 진공펌프를 사용하여야 한다.

(9) 연결관

연결관은 전기적인 신호선들과 시료도관, 피토관 호스 등으로 구성되며 강하고 질긴 재질이어야 하며 가볍고 취급이 용이하여야 한다. 또한 시료채취관, 피토우관, 진공펌프 등에 연결 시에는 탈착이 쉬워야 하며 새지 않아야 한다.

(10) 자동 등속흡인제어부

자동식 시료채취장치에서 자동등속흡인 제어부는 배출가스의 유속, 온도 등을 측정한 값이 전용프로세서에서 계산하여 등속흡인 유량신호로 유량밸브 또는 동등 이상의 부속기기를 자동으로 제어하여야 한다.

(11) 유량자동제어밸브

자동식 시료채취장치에서 유량밸브 또는 동등 이상의 부속기기를 사용하여 자동등속흡인제어부로부터 환산된 신호에 의해서 지시유량을 자동제어 할 수 있는 것을 사용하여야 한다.

(12) 측정 데이터 기록부

자동식 시료채취장치에서 측정 데이터 기록부는 측정일시, 기압, 기온, 배출 가스온도 등을 자동저장 및 기록할 수 있어야 하며, 측정자료를 자동보관 하여 필요시 출력할 수 있어야 한다.

4. 성능

(1) 채취장치의 유량사용범위는 5~30 L/min 이하 이어야 한다.

(2) 피토크

일정한 규격의 풍동장치에서의 유속 5.08 m/s 초과일 경우는 피토크계수가 기준값의 $\pm 3.0\%$ 이내, 3.00 ~ 5.08 m/s의 유속일 경우는 $\pm 6.0\%$ 이내이어야 한다.

(3) 가스흡인 및 유량측정부

① 유량측정부 : 적산유량측정부의 허용정밀정확도는 $\pm 5.0\%$ 이내이어야 한다.

② 건식가스미터의 유량변동률은 2.0% 이하이어야 한다.

(4) 온도측정부 : 배출가스온도와 시료채취온도 및 가스미터온도를 측정할 수 있는 열전식온도계나 저항식온도계 등으로 배출가스온도는 $500\text{ }^{\circ}\text{C}$ 이상, 시료채취 및 가스미터온도는 $0\sim 100\text{ }^{\circ}\text{C}$ 를 측정할 수 있는 온도계로서 최소눈금은 $0.1\text{ }^{\circ}\text{C}$ 까지 측정하여야 하며 전측정범위에 걸쳐 직선성이 유지되어야 하고 온도센서를 포함한 온도측정부의 허용정밀정확도는 $\pm 2.0\%$ 이내이어야 한다.

(5) 등속흡인 및 굴뚝유속측정부 : 피토크와 마노미터 혹은 이와 동등 이상의 압력측정기를 사용하여 최소 $0.1\text{ mmH}_2\text{O}$ (U자형 마노미터의 경우 최소 $1.0\text{ mmH}_2\text{O}$)의 동압과 정압을 측정할 수 있어야 하며 일정한 시간마다 굴뚝유속과 등속으로 흡인할 수 있어야 하고 적산유량시 차압측정부와 피토크압력측정부의 허용 정밀정확도는 $\pm 2.0\%$ 이내이어야 한다.

(6) 흡인펌프 : $200\text{ mmH}_2\text{O}$ 의 진공에서 흡인능력이 3 L/min 이상이어야 한다.

(7) 흡인노즐 내경 d는 최고값과 최저값의 차이가 0.1 mm 를 넘으면 안 된다.

5. 표시사항

(1) 아래 각 호의 사항이 기재되어 있어야 한다.

① 제조회사명, 제작국, 제조연월일

② 측정기명, 기기형식, 기기번호(또는 제작번호)

③ 측정범위, 사용 주위온도 범위

④ 전원의 종류, 전압(V), 주파수(Hz) 및 소비전력

(2) 표시사항은 잘 보일 수 있는 곳에 표시(분산표시 가능)하여야 한다.

6. 종합성능시험

등속흡인기구의 상대오차 C는 $90\sim 110\%$ 범위 내로 등속 흡인되어야 한다.

대기분야

굴뚝시료채취장치와 그 부속기기

2009

- 가스상 물질 시료채취장치와 그 부속기기 -

1. 일반사항

굴뚝, 연도 및 덕트 등의 배출가스 중 가스상 물질을 정량적으로 채취할 수 있는 장치에 대하여 적용한다.

1. 적용범위

배출가스 중 가스상 물질을 채취하는 장치에 적용한다.

2. 구조 및 기능

시료채취부, 임핀저트레인, 연결관, 시료장치, 가스시료흡수병, 가스흡인 및 유량측정부 등으로 구성되어 있어야 한다.

(1) 시료채취부

시료채취부는 먼지여과필터관 또는 여과재를 충전할 수 있는 채취관 및 채취관히터 등으로 이루어지며 모든 접속부분에 가스누출이 없어야 한다.

① 먼지여과 필터관

가스채취관 전단, 즉 가스채취전 먼지를 여과하는데 있어 그 여과재는 알칼리 성분이 없는 유리여과재, 카브란담 여과필터 등으로 먼지를 여과할 수 있는 장치가 있어야한다.

② 채취관 및 채취관 가열기

시료를 채취하는 동안 수분응축이 되지 않아야 하며 이를 위해서 $(120 \pm 14)^\circ\text{C}$ 의 시료가스 온도가 유지될 수 있게 가열기를 갖추어야 한다. 또한 채취관은 보로실리케이트 혹은 석영 유리관, 스테인레스관 및 이와 동등 이상의 성능을 가진 재질이어야 한다.

(2) 시료장치(Sample Box)

각 가스 항목별로 대기오염공정시험기준에 맞는 장치로 구성되어야한다.

(3) 가스시료 흡수병

가스시료 흡수병은 대기오염공정시험기준중 가스상 오염물질 채취방법 규정에 의거 대상오염 물질의 종류에 따라 적절한 것을 선택한다.

(4) 흡인펌프

시료채취장치 각부의 저항을 극복하는데 필요한 유량으로 가스를 채취할 수 있는 다이어프램 펌프를 사용하여야 한다.

(5) 임핀저트레인

대기오염공정시험기준중 가스상 오염물질 각 항목별로 정해진 방법에 따른다.

(6) 연결관

연결관은 전기적인 신호선들과 시료도관 등으로 구성되며 강하고 질긴 재질이어야 하며 가볍고 취급이 용이하여야 한다. 시료채취관, 진공펌프 등에 연결 시에는 탈착이 쉬워야 하며 새지 않아야 한다.

(7) 가스흡인 및 유량측정부

주조정장치는 가스시료유량을 조정하고 모니터하기 위해 사용되며 온도측정부, 적산유량측정부, 순간유량측정부, 가스미터 내부압력 측정부 등으로 구성되어야 한다.

1. 성능

(1) 채취장치의 유량사용범위 0.5~4 L/min 이내이어야 한다.

(2) 가스흡인 및 유량측정부

① 유량측정부 : 순간유량 및 적산유량측정부의 허용정밀정확도는 $\pm 5.0 \%$ 이내이어야 한다.

② 건식가스미터의 유량변동율은 2.0% 이하이어야 한다.

(3) 온도측정부 : 시료채취온도 및 가스미터온도를 측정할 수 있는 열전식온도계나 저항식온도계 등으로 시료채취 및 가스미터온도는 $(0 \sim 100)^\circ\text{C}$ 를 측정할 수 있는 온도계로서 최소 눈금은 1°C 이하이어야 한다. 또한 전측정범위에 걸쳐 직선성이 유지되어야 하며 온도센서를 포함한 온도측정부의 허용정밀정확도는 $\pm 2.0 \%$ 이내이어야 한다.

(4) 가스미터 내부압력 측정부 : 적산유량시 건식가스미터 압력측정부의 정밀정확도는 $\pm 2.0 \%$ 이내이어야 한다.

2. 표시사항

(1) 아래 각 호의 사항이 기재되어 있어야 한다.

① 제조회사명, 제작국, 제조연월일

② 측정기명, 기기형식, 기기번호(또는 제작번호)

③ 측정범위, 사용 주위온도 범위

④ 전원의 종류, 전압(V), 주파수(Hz) 및 소비전력

(2) 표시사항은 잘 보일 수 있는 곳에 표시(분산표시 가능)하여야 한다.

3. 종합성능시험

시료채취장치로 성능시험절차 규정에 따라 시험하는 기간에 모든 장치는 기준성능을 만족하여야 한다.

대기분야

대기환경 시료채취장치와 그 부속기기

2017

- 초미세먼지(PM-2.5) 시료채취장치와 그 부속기기 -

1. 일반사항

- (1) 부품의 조립상태 및 각종 측정기, 감지기, 배선 등은 기기의 성능에 영향이 없도록 견고하게 되어 있어야 한다.
- (2) 장치의 구성 형태는 점검 및 수리가 용이하며 동시에 취급 및 유지관리가 용이한 구조이어야 한다. 또한 일상적인 운전 시 장치 내 회전에 의해 위험이 발생 할 염려가 없고, 안전하고 원활하게 동작하여야 한다.
- (3) 부품의 금속면 등이 외부의 습기, 기름 등에 의해 부식되지 않는 재질로 되어 있어야 한다.
- (4) 사용상 균열, 피로, 열화 등이 발생하지 않도록 방지장치 등이 있어야 한다.
- (5) 회전체 및 기기의 작동부에 의한 안전성이 유지될 수 있도록 안전장치가 구비되어 있어야 한다.
- (6) 실외 가동 시 결로 등에 의하여 여지에 미세먼지를 채취하기에 지장을 받지 않는 구조이어야 한다.

2. 적용범위

환경대기 중 초미세먼지(PM-2.5)를 저용량 공기포집방식으로 여과지에 원활하게 채취하여 질량농도 및 물리·화학적 성분분석에 활용할 수 있어야 한다.

- (1) 시료채취장치의 기준 유량은 장비의 설계 유량으로 한다.

3. 구조 및 기능

시료채취장치는 시료흡인부, 입경분리부, 여과지 홀더, 유량측정부, 온도 및 압력 측정부, 흡인펌프, 옥외용 외부 보호부로 구성되어 있어야 한다.

(1) 시료흡인부

기상조건에 상관없이 시료를 흡인할 수 있는 구조이어야 한다.

(2) 입경분리부

입경분리장치는 유효한계입경(dp₅₀)이 2.5 μm 보다 큰 입자를 제거하는 장치로 기준 입경(2.5 μm)에서 분리(cut-off) 효율이 $50 \pm 5 \%$ 이어야하며 이를 입증할 수 있는 시험결과 또는 제작된 입경분리장치의 설계규격 준수 확인 자료가 제출되어야 한다.

(3) 여과지 홀더

- ① 여과지가 파손되지 않고, 쉽게 장착 가능하여야 한다.

- ② 흡인 공기의 누출이 없도록 기밀하게 장착될 수 있어야 한다.
- ③ 여과지를 지탱하는 망과 누출을 방지하는 패킹으로 구성되어 있어야 한다.

(4) 유량측정부

유량측정부는 흡인펌프와 여과지 홀더 사이에 위치하여야 하며, 채취시간 동안의 평균유량과 현재 유량을 표시하고 기록할 수 있어야 한다.

(5) 온도 및 압력 측정부

① 온도센서

환경대기 온도센서는 시료채취장치 외부에 부착되어야 하고, 직사광선 및 강우로부터 보호되는 구조이어야 하고, 시료 채취기간 동안의 최대온도, 최소온도, 평균온도를 기록할 수 있어야 한다. 여과지 온도센서는 여과지 하부 방향 중앙지점에 위치하여야 하며, 이 여과지 온도센서는 액체가 침투하지 않아야 한다.

② 압력센서

압력센서는 대기압을 측정할 수 있는 위치에 부착하여야 하고, 직사광선 및 강우로부터 보호되는 구조이어야 하고, 시료채취기간 동안의 최대 대기압, 최소 대기압, 평균 대기압을 기록할 수 있어야 한다.

(6) 흡인펌프

흡인펌프는 흡인공기를 원활히 채취할 수 있는 펌프를 사용하여야 한다.

(7) 옥외용 외부 보호부

바람, 먼지, 강우, 강설 및 급격한 온/습도 변화에도 내부 장치를 보호할 수 있는 외부 보호부를 가져야 한다.

(8) 시계/타이머는 연, 월, 일, 시, 분, 초 표시하고 1개월에 ± 1.0 분의 정밀도 유지, ± 1.0 분 단위로 시작/종료 시각 설정, 채취 기간 설정 가능하여야 한다.

4. 성능

- (1) 여과지 홀더의 기밀성은 설정 압력의 5.0 % 이하이어야 한다.
- (2) 시료채취 유량의 안정성은 설정 유량의 5.0 % 이하이어야 한다.
- (3) 시료채취 유량의 정확성은 기준 유량의 2.0 % 이하이어야 한다.
- (4) 온도 변화에 따른 유량의 정확성은 기준 유량의 2.0 % 이하이어야 한다.
- (5) 온도센서의 측정범위는 $-30 \sim 45\text{ }^{\circ}\text{C}$, 정확성은 $2.0\text{ }^{\circ}\text{C}$ 이하이어야 한다.
- (6) 대기 압력센서의 측정범위는 $600 \sim 800\text{ mmHg}$, 정확성은 10 mmHg 이하이어야 한다.
- (7) 절연저항은 $2\text{ M}\Omega$ 이상이어야 한다.
- (8) 내전압은 시료채취장치 성능에 이상이 없어야 한다.

5. 표시사항

- (1) 아래 각 호의 사항이 기재되어 있어야 한다.

- ① 제조회사명, 제작국, 제조연월일
 - ② 시료채취장치명, 기기형식, 기기번호(또는 제작번호)
 - ③ 측정범위, 사용 주위온도 범위
 - ④ 전원의 종류, 전압(V), 주파수(Hz) 및 소비전력
- (2) 표시사항은 잘 보일 수 있는 곳에 표시함을 원칙으로 한다.

6. 종합성능시험

종합성능시험은 시료채취장치를 연속적으로 168시간(7일) 동안 가동하여 이상이 없어야 한다.

7. 등가성평가시험

국가기준측정시스템(National Reference Method)과의 등가성평가시험을 통하여 다음 기준을 만족하여야 한다.

(1) 등가성평가시험 기준

시료채취장치 등가성평가시험 기준은 <표 1>과 같으며, 각 항목별 등가성평가시험 결과는 제시 기준의 소수점 자리까지 산출한 후 기준 만족 여부를 판정한다.

예) 선형회귀식 기울기 산출 결과 1.11 → 기준인 1.1을 초과하므로 불만족
 정확도 산출 결과 84.9 % → 기준인 85 % 미만이므로 불만족

< 표 1 > 시료채취장치 등가성평가시험 기준

항목	내용 및 기준
후보 측정기 수	3
측정회수	30일 연속
농도 측정범위	3 ~ 200 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
정확도(Accuracy)	85 %
선형회귀식 기울기(Slope)	1 ± 0.1
선형회귀식 절편 최소허용치	-2.25 이상
선형회귀식 절편 최대허용치	2.25 이하
필터 침적량(Deposition)	50 μg 이하 (5일 저장된 6장 여지의 침적량 평균)
시료채취장치 간 상대정밀도	10 % 이하
국가기준측정시스템과의 상대정밀도	15 % 이하
여지온도 조절	외기와의 온도차 5 $^{\circ}\text{C}$ 이하(30분 간격×2회)

대기분야

대기환경 시료채취장치와 그 부속기기

2017

- 미세먼지(PM-10) 시료채취장치와 그 부속기기 -

1. 일반사항

- (1) 부품의 조립상태 및 각종 측정기, 감지기, 배선 등은 기기의 성능에 영향이 없도록 견고하게 되어 있어야 한다.
- (2) 장치의 구성 형태는 점검 및 수리가 용이하며 동시에 취급 및 유지관리가 용이한 구조이어야 한다. 또한 일상적인 운전 시 장치 내 회전에 의해 위험이 발생 할 염려가 없고, 안전하고 원활하게 동작하여야 한다.
- (3) 부품의 금속면 등이 외부의 습기, 기름 등에 의해 부식되지 않는 재질로 되어 있어야 한다.
- (4) 사용상 균열, 피로, 열화 등이 발생하지 않도록 방지장치 등이 있어야 한다.
- (5) 회전체 및 기기의 작동부에 의한 안전성이 유지될 수 있도록 안전장치가 구비되어 있어야 한다.
- (6) 실외 가동 시 결로 등에 의하여 여지에 미세먼지를 채취하기에 지장을 받지 않는 구조이어야 한다.

2. 적용범위

환경대기 중 미세먼지(PM-10)를 저용량 공기포집방식으로 여과지에 원활하게 채취하여 질량농도 및 물리·화학적 성분분석에 활용할 수 있어야 한다.

- (1) 시료채취장치의 기준 유량은 장비의 설계 유량으로 한다.

3. 구조 및 기능

시료채취장치는 시료흡인부, 입경분리부, 여과지 홀더, 유량측정부, 온도 및 압력 측정부, 흡인펌프, 옥외용 외부 보호부로 구성되어 있어야 한다.

(1) 시료흡인부

기상조건에 상관없이 시료를 흡인할 수 있는 구조이어야 한다.

(2) 입경분리부

입경분리장치는 유효한계입경(dp₅₀)이 10 μm 보다 큰 입자를 제거하는 장치로 기준 입경(10 μm)에서 분리(cut-off) 효율이 50 ± 5 % 이어야하며 이를 입증할 수 있는 시험결과 또는 제작된 입경분리장치의 설계규격 준수 확인 자료가 제출되어야 한다.

(3) 여과지 홀더

- ① 여과지가 파손되지 않고, 쉽게 장착 가능하여야 한다.
- ② 흡인 공기의 누출이 없도록 기밀하게 장착될 수 있어야 한다.
- ③ 여과지를 지탱하는 망과 누출을 방지하는 패킹으로 구성되어 있어야 한다.

(4) 유량측정부

유량측정부는 흡인펌프와 여과지 홀더 사이에 위치하여야 하며, 채취시간 동안의 평균유량과 현재 유량을 표시하고 기록할 수 있어야 한다.

(5) 온도 및 압력 측정부

① 온도센서

환경대기 온도센서는 시료채취장치 외부에 부착되어야 하고, 직사광선 및 강우로부터 보호되는 구조이어야 하고, 시료 채취기간 동안의 최대온도, 최소온도, 평균온도를 기록할 수 있어야 한다. 여과지 온도센서는 여과지 하부 방향 중앙지점에 위치하여야 하며, 이 여과지 온도센서는 액체가 침투하지 않아야 한다.

② 압력센서

압력센서는 대기압을 측정할 수 있는 위치에 부착하여야 하고, 직사광선 및 강우로부터 보호되는 구조이어야 하고, 시료채취기간 동안의 최대 대기압, 최소 대기압, 평균 대기압을 기록할 수 있어야 한다.

(6) 흡인펌프

흡인펌프는 흡인공기를 원활히 채취할 수 있는 펌프를 사용하여야 한다.

(7) 옥외용 외부 보호부

바람, 먼지, 강우, 강설 및 급격한 온/습도 변화에도 내부 장치를 보호할 수 있는 외부 보호부를 가져야 한다.

(8) 시계/타이머는 연, 월, 일, 시, 분, 초 표시하고 1개월에 ± 1.0 분의 정밀도 유지, ± 1.0 분 단위로 시작/종료 시각 설정, 채취 기간 설정 가능하여야 한다.

4. 성능

- (1) 여과지 홀더의 기밀성은 설정압력의 5.0 % 이하이어야 한다.
- (2) 시료채취 유량의 안정성은 설정유량의 5.0 % 이하이어야 한다.
- (3) 시료채취 유량의 정확성은 기준유량의 2.0 % 이하이어야 한다.
- (4) 온도 변화에 따른 유량의 정확성은 기준유량의 2.0 % 이하이어야 한다.
- (5) 온도센서의 측정범위는 $-30 \sim 45^{\circ}\text{C}$, 정확성은 2.0°C 이하이어야 한다.
- (6) 대기 압력센서의 측정범위는 $600 \sim 800 \text{ mmHg}$, 정확성은 10 mmHg 이하이어야 한다.
- (7) 절연저항은 $2 \text{ M}\Omega$ 이상이어야 한다.
- (8) 내전압은 시료채취장치 성능에 이상이 없어야 한다.

5. 표시사항

- (1) 아래 각 호의 사항이 기재되어 있어야 한다.

- ① 제조회사명, 제작국, 제조연월일
- ② 시료채취장치명, 기기형식, 기기번호(또는 제작번호)
- ③ 측정범위, 사용 주위온도 범위
- ④ 전원의 종류, 전압(V), 주파수(Hz) 및 소비전력

(2) 표시사항은 잘 보일 수 있는 곳에 표시함을 원칙으로 한다.

1. 종합성능시험

종합성능시험은 시료채취장치를 연속적으로 168시간(7일) 동안 가동하여 이상이 없어야 한다.

7. 등가성평가시험

국가기준측정시스템(National Reference Method)과의 등가성평가시험을 통하여 다음 기준을 만족하여야 한다.

(1) 등가성평가시험 기준

시료채취장치 등가성평가시험 기준은 <표 1>과 같으며, 각 항목별 등가성평가시험 결과는 제시 기준의 아래 자리까지 산출한 후 기준 만족여부를 판정한다.

예) 선형회귀식 기울기 산출 결과 1.11 → 기준인 1.1을 초과하므로 불만족

시료채취기간 상대정밀도 산출 결과 10.1% → 기준인 10%를 초과하므로 불만족

< 표 1 > 시료채취장치 등가성평가시험 기준

항목	내용 및 기준
후보 측정기 수	3
측정회수	30일 연속
농도 측정범위	5 ~ 500 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
정확도(Accuracy)	85 %
선형회귀식 기울기(Slope)	1 ± 0.1
선형회귀식 절편 최소허용치	-5.0 이상
선형회귀식 절편 최대허용치	5.0 이하
필터 침적량(Deposition)	50 μg 이하 (5일 저장된 6장 여지의 침적량 평균)
시료채취장치 간 상대정밀도	10 % 이하
국가기준측정시스템과의 상대정밀도	15 % 이하
여지온도 조절	외기와의 온도차 5 $^{\circ}\text{C}$ 이하(30분 간격×2회)

수질분야

용존산소 연속자동측정기와 그 부속기기

2013

1. 일반사항

- (1) 부품의 조립상태 및 각종감지기, 배선 및 배관 등 기기의 성능에 영향이 없도록 견고하게 되어 있어야 한다.
- (2) 통상의 운전 상태에서 위험 발생이 없어야 하며, 원활하게 동작할 수 있어야 한다.
- (3) 측정기를 구성하고 있는 각 부위 및 전기, 전자, 기계, 기구 등은 견고하게 조립되어 있어야 한다.
- (4) 누수, 물 튀김, 결로 등에 의하여 측정에 지장을 초래하지 않는 구조이어야 하며, 보수, 점검을 위한 작업공간이 충분히 확보되어 있어야 한다.
- (5) 사용상, 피로, 열화 등이 일어나지 않도록 방지장치가 되어 있어야 한다.
- (6) 전원전압공급 등이 원활히 안정되게 공급할 수 있도록 되어 있어야 한다.
- (7) 측정기의 교정방법, 보수·점검방법을 포함하여 사용자가 운전하기에 편리한 국문 매뉴얼로 작성되어 있어야 한다.
- (8) 용존산소의 표준용액은 수질오염공정시험기준에서 정한 용존산소 표준액 조제방법에 따른다. 다만, 스펜용액은 25 ℃ 정제수와 포화된 공기의 평형상태의 물을 사용하며, 해당 물의 수중 산소 용해도를 스펜용액의 농도로 한다.
- (9) 측정 결과를 정상적인 교정 이외의 방법으로 임의 변경할 수 있는 소프트웨어 및 하드웨어적 기능·장치가 없어야 한다.

2. 적용범위

이 기준은 공장, 사업장 등에서 배출되는 하·폐수 및 하천, 호소 등의 공공용수역에서 물의 용존산소농도를 연속적으로 측정할 수 있는 자동측정기에 적용한다.

- (1) 측정방법 : 격막형 포라로그래프식, 격막형 갈바니 전지식, 광학식 또는 이와 동등이상의 성능을 갖는 방법이어야 한다.
- (2) 측정범위 : 0 mg/L ~ 20 mg/L 범위에서 설정이 가능하여야 한다.

3. 구조 및 기능

- (1) 센서부 : 용액 중에 전극을 담갔을 때 발생하는 신호를 안정하게 지시·기록부에 공급하는 부분으로 전극, 전극보호구, 광원부, 검출부 및 변환기 등으로 구성되어야 한다.
- (2) 전극 : 격막형은 양극, 음극, 측온체소자, 전해액 등으로 구성되며, 광학식은 광원부 및 검출부 등으로 구성된다. 산소를 투과하는 성질이 있는 얇은 격막(불소수지, 폴리에틸렌, 실리콘 고무, 루테늄 등을 사용)으로 전극을 덮어서 시료가 양극 및 음극 또는 광원부, 검출부에 직접 접촉하지 않아야 한다.
- (3) 전극 보호구: 전극을 보호하는 부분으로 재질은 스테레스강, 경질염화비닐, 폴리프로필렌 등 시료에 영향이 없는 것으로 되어 있어야 한다.
- (4) 변환기 : 옥외에서 사용하는 변환기 및 지시계는 방수의 구조이어야 한다.
- (5) 세정장치 : 측정값의 정도를 향상시키기 위하여 물, 공기 등의 유체에 의한 전극 세정장치 또는 브러쉬 등의 세정장치가 설치되어 있어야 한다.
- (6) 제어부 : 측정에 필요한 모든 부분(운영, 교정, 통신 등)을 총괄하여 제어할 수 있어야 한다.
- (7) 지시·외부출력부 : 측정기는 운용 프로그램의 버전 정보 및 측정결과를 지시 또는 기록할 수 있어야 하고, 측정 결과에 영향을 미칠 수 있는 상수, 변수 등의 자료는 3년 이상 기록·저장 및 TMS 등으로 송출할 수 있어야 한다. 또한 측정기는 정상신호, 교정중 신호 및 동작불량 등의 상태를 지시 및 출력할 수 있어야 한다.

4. 성 능

- (1) 최소검출한계는 0.10 mg/L 이하이어야 한다.
- (2) 반복성은 0.30 mg/L 이하이어야 한다.
- (3) 제로드리프트는 0.20 mg/L 이하이어야 한다.
- (4) 스펙드리프트는 0.30 mg/L 이하이어야 한다.
- (5) 응답시간은 2 분 이하이어야 한다.
- (6) 간섭시험은 ± 0.30 mg/L 이내이어야 한다.
- (7) 온도보상시험은 ± 0.30 mg/L 이내이어야 한다.
- (8) 전압변동률은 0.20 mg/L 이하이어야 한다.
- (9) 절연저항은 2.0 M Ω 이상이어야 한다.
- (10) 내전압은 이상이 없어야 한다.
- (11) 현장적용시험은 5.0 % 이하이어야 한다.

5. 표시사항

(1) 아래 각 호의 사항이 기재되어 있어야 한다.

- ① 제조회사명, 제작국, 제조연월일
- ② 측정기명, 기기형식, 기기번호(또는 제작번호)
- ③ 측정범위, 사용 주위온도 범위
- ④ 전원의 종류, 전압(V), 주파수(Hz) 및 소비전력

(2) 표시사항은 잘 보일 수 있는 곳에 표시(분산표시 가능)함을 원칙으로 한다.

6. 종합성능시험

종합성능시험은 측정기를 연속으로 168 시간(7 일간)동안 가동하여 이상이 없어야 하며, 7 일 제로드리프트는 0.30 mg/L, 7 일 스펠드리프트는 0.50 mg/L 이하이어야 한다.

수질분야

화학적산소요구량 연속자동측정기와 그 부속기기

2013

1. 일반사항

- (1) 부품의 조립상태 및 각종감지기, 배선 및 배관 등 기기의 성능에 영향이 없도록 견고하게 되어 있어야 한다.
- (2) 통상의 운전 상태에서 위험 발생이 없어야 하며, 원활하게 동작할 수 있어야 한다.
- (3) 측정기를 구성하고 있는 각 부위 및 전기, 전자, 기계, 기구 등은 견고하게 조립되어 있어야 한다.
- (4) 누수, 물 튀김, 결로 등에 의하여 측정에 지장을 초래하지 않는 구조이어야 하며, 보수, 점검을 위한 작업공간이 충분히 확보되어 있어야 한다.
- (5) 사용상, 피로, 열화 등이 일어나지 않도록 방지장치가 되어 있어야 한다.
- (6) 전원전압공급 등이 원활히 안정되게 공급할 수 있도록 되어 있어야 한다.
- (7) 측정기의 교정방법, 보수 · 점검방법을 포함하여 사용자가 운전하기에 편리한 국문 매뉴얼로 작성되어 있어야 한다.
- (8) 화학적산소요구량의 표준용액은 수질오염공정시험기준에서 정한 화학적산소요구량 표준액 조제방법에 따른다.
- (9) 측정 결과를 정상적인 교정 이외의 방법으로 임의 변경할 수 있는 소프트웨어 및 하드웨어적 기능 · 장치가 없어야 한다.

2. 적용범위

이 기준은 공장, 사업장 등에서 배출되는 하 · 폐수 및 하천, 호소 등의 공공용수역에서 물의 화학적산소요구량농도를 연속적으로 측정할 수 있는 자동측정기에 적용한다.

- (1) 측정방법 : 100 ℃ 과망간산칼륨법에 의한 산성 또는 알칼리성 및 이와 동등 이상의 성능을 가진 방식이어야 한다.
- (2) 측정범위 : 0 mg/L ~ 250 mg/L 범위 이내에서 설정이 가능하여야 한다.

3. 구조 및 기능

- (1) 계량부 : 시료도입관, 시료계량기, 시약계량기 등으로 구성되며, 시료 및 시약과 흡착, 부

식 등 반응이 없어야 하며, 시료계량기는 시료를 정확히 100 ml 또는 200 ml까지 계량할 수 있거나 이와 동등이상의 성능을 갖는 방법은 측정원리에 적합하도록 시료량을 정확히 계량할 수 있는 구조이어야 한다.

- (2) 반응부 : 내열성, 내약품성이 우수하고 교반 및 세정이 쉽게 이루어져야 한다.
- (3) 가열부 : 주위온도 25 ℃에서 반응조내 온도상승이 시약첨가 10 분 후 85 ℃ 이상, 시약첨가 15 분 후 95 ℃의 가열특성을 지속하고 수욕 또는 유욕이거나 이와 동등이상의 성능을 갖는 방법은 측정원리에 적합한 구조이어야 한다.
- (4) 적정부 : 과망간산칼륨 또는 이와 동등이상의 성능을 갖는 방법은 측정원리에 적합하도록 사용되는 시약이 흡착되지 않는 재질로 안정적인 정량주입이 가능하여야 한다.
- (5) 교반부 : 내열성 및 내약품성으로 반응조 내를 효과적으로 교반할 수 있거나 이와 동등이상의 성능을 갖는 방법은 측정원리에 적합한 구조이어야 한다.
- (6) 검출부 : 적정에 의해서 나타나는 반응의 종말점 또는 이와 동등이상의 성능을 갖는 방법은 측정원리에 적합하여 반복성이 양호하게 검출할 수 있어야 한다.
- (7) 변환부 : 적정 또는 측정분석에 필요한 시약의 양을 측정값에 비례한 전기적인 신호로 변환하여 정확히 출력하는 기능이 있어야 하며, 측정값을 조정할 수 있어야 한다.
- (8) 시약저장부 : 황산저장조, 과망간산칼륨 저장조, 옥살산나트륨 저장조, 질산은 저장조로 구성되거나, 이와 동등이상의 성능을 갖는 방법은 시약의 저장 또는 발생에 적합한 구조로 이루어져야 하고, 1 주간 이상 연속운전이 가능한 양을 저장 또는 발생시킬 수 있어야 한다.
- (9) 제어부 : 측정에 필요한 모든 부분(운영, 교정, 통신 등)을 총괄하여 제어할 수 있어야 한다.
- (10) 지시·외부출력부 : 측정기는 운용 프로그램의 버전 정보 및 측정결과를 지시 또는 기록할 수 있어야 하고, 측정 결과에 영향을 미칠 수 있는 상수, 변수 등의 자료는 3년 이상 기록·저장 및 TMS 등으로 송출할 수 있어야 한다. 또한 측정기는 정상신호, 교정중 신호 및 동작불량 등의 상태를 지시 및 출력할 수 있어야 한다.

4. 성 능

- (1) 최소검출한계는 1.0 mg/L 이하이어야 한다.
- (2) 반복성은 측정범위의 3.0 % 이하이어야 한다.
- (3) 제로드리프트는 측정범위의 5.0 % 이하 이어야 한다.
- (4) 스펙드리프트는 측정범위의 5.0 % 이하이어야 한다.
- (5) 직선성은 주입농도값의 ± 5.0 % 이내 이어야 한다.
- (6) 포도당변동성시험은 주입농도값의 ± 5.0 % 이내이어야 한다.
- (7) 전압변동률은 측정범위의 3.0 % 이하이어야 한다.

- (8) 절연저항은 2.0 MΩ 이상이어야 한다.
- (9) 내전압은 이상이 없어야 한다.
- (10) 현장적용시험은 15.0 % 또는 3.0 mg/L 이하이어야 한다.

5. 표시사항

- (1) 아래 각 호의 사항이 기재되어 있어야 한다.
 - ① 제조회사명, 제작국, 제조연월일
 - ② 측정기명, 기기형식, 기기번호(또는 제작번호)
 - ③ 측정범위, 사용 주위온도 범위
 - ④ 전원의 종류, 전압(V), 주파수(Hz) 및 소비전력
- (2) 표시사항은 잘 보일 수 있는 곳에 표시(분산표시 가능)함을 원칙으로 한다.

6. 종합성능시험

종합성능시험은 측정기를 연속으로 168 시간(7 일간)동안 가동하여 이상이 없어야 하며, 7 일 제로드리프트는 측정범위의 7.0 %, 7 일 스펙드리프트는 측정범위의 7.0 % 이하이어야 한다.

수질분야

생물화학적산소요구량 연속자동측정기와
그 부속기기

2013

1. 일반사항

- (1) 부품의 조립상태 및 각종감지기, 배선 및 배관 등 기기의 성능에 영향이 없도록 견고하게 되어 있어야 한다.
- (2) 통상의 운전 상태에서 위험 발생이 없어야 하며, 원활하게 동작할 수 있어야 한다.
- (3) 측정기를 구성하고 있는 각 부위 및 전기, 전자, 기계, 기구 등은 견고하게 조립되어 있어야 한다.
- (4) 누수, 물 튀김, 결로 등에 의하여 측정에 지장을 초래하지 않는 구조이어야 하며, 보수, 점검을 위한 작업공간이 충분히 확보되어 있어야 한다.
- (5) 사용상, 피로, 열화 등이 일어나지 않도록 방지장치가 되어 있어야 한다.
- (6) 전원전압공급 등이 원활히 안정되게 공급할 수 있도록 되어 있어야 한다.
- (7) 측정기의 교정방법, 보수·점검방법을 포함하여 사용자가 운전하기에 편리한 국문 매뉴얼로 작성되어 있어야 한다.
- (8) 생물화학적산소요구량의 표준용액은 수질오염공정시험기준에서 정한 생물화학적산소요구량 표준액 조제방법에 따른다.
- (9) 측정 결과를 정상적인 교정 이외의 방법으로 임의 변경할 수 있는 소프트웨어 및 하드웨어적 기능·장치가 없어야 한다.

2. 적용범위

이 기준은 공장, 사업장 등에서 배출되는 하·폐수 및 하천, 호소 등의 공공용수역에서 물의 생물화학적산소요구량농도를 연속적으로 측정할 수 있는 자동측정기에 적용한다.

- (1) 측정방법 : 산소전극 또는 산소센서에 의한 측정방식 및 이와 동등 이상의 성능을 갖는 방법이어야 한다.
- (2) 측정범위 : 0 mg/L ~ 200 mg/L 범위 이내에서 설정이 가능하여야 한다.

3. 구조 및 기능

- (1) 검출부 : 측정기의 전극, 센서 및 전극보호구는 시료의 성상에 따라 영향을 받지 않는 구조 및 재질이어야 한다.
- (2) 반응부 : 측정값의 정도 및 분해도를 향상시키기 위하여 하나 또는 다단계의 반응조로 구성할 수 있으며, 교반 및 세정이 쉽게 이루어져야 한다.
- (3) 계량부 : 측정에 필요한 시약 및 시료 등을 정확히 계량할 수 있어야 한다.
- (4) 시료보급부 : 시료 및 증류수 보급을 위한 연동펌프(peristaltic pump)의 재질은 산염기에 의한 부식을 방지 할 수 있는 재질이어야 한다.
- (5) 제어부 : 측정에 필요한 모든 부분(운영, 교정, 통신 등)을 총괄하여 제어할 수 있어야 한다.
- (6) 지시·외부출력부 : 측정기는 운용 프로그램의 버전 정보 및 측정결과를 지시 또는 기록할 수 있어야 하고, 측정 결과에 영향을 미칠 수 있는 상수, 변수 등의 자료는 3년 이상 기록·저장 및 TMS 등으로 송출할 수 있어야 한다. 또한 측정기는 정상신호, 교정중 신호 및 동작불량 등의 상태를 지시 및 출력 할 수 있어야 한다.

4. 성 능

- (1) 최소검출한계는 1.0 mg/L 이하이어야 한다.
- (2) 반복성은 측정범위의 3.0 % 이하이어야 한다.
- (3) 제로드리프트는 측정범위의 5.0 % 이하 이어야 한다.
- (4) 스팬드리프트는 측정범위의 5.0 % 이하이어야 한다.
- (5) 전압변동률은 측정범위의 3.0 % 이하이어야 한다.
- (6) 절연저항은 2.0 MΩ 이상이어야 한다.
- (7) 내전압은 이상이 없어야 한다.
- (8) 현장적용시험은 20.0 % 또는 1.0 mg/L 이하이어야 한다.

5. 표시사항

- (1) 아래 각 호의 사항이 기재되어 있어야 한다.
 - ① 제조회사명, 제작국, 제조연월일
 - ② 측정기명, 기기형식, 기기번호(또는 제작번호)
 - ③ 측정범위, 사용 주위온도 범위
 - ④ 전원의 종류, 전압(V), 주파수(Hz) 및 소비전력
- (2) 표시사항은 잘 보일 수 있는 곳에 표시(분산표시 가능)함을 원칙으로 한다.

6. 종합성능시험

종합성능시험은 측정기를 연속으로 168 시간(7 일간)동안 가동하여 이상이 없어야 하며, 7 일 제로드리프트는 측정범위의 7.0 %, 7 일 스펙드리프트는 측정범위의 7.0 % 이하이어야 한다.

수질분야

총질소 연속자동측정기와 그 부속기기

2013

- 총질소(암모니아성, 질산성 및 아질산성 질소 포함) 연속자동측정기와 그 부속기기 -

1. 일반사항

- (1) 부품의 조립상태 및 각종감지기, 배선 및 배관 등 기기의 성능에 영향이 없도록 견고하게 되어 있어야 한다.
- (2) 통상의 운전 상태에서 위험 발생이 없어야 하며, 원활하게 동작할 수 있어야 한다.
- (3) 측정기를 구성하고 있는 각 부위 및 전기, 전자, 기계, 기구 등은 견고하게 조립되어 있어야 한다.
- (4) 누수, 물 튀김, 결로 등에 의하여 측정에 지장을 초래하지 않는 구조이어야 하며, 보수, 점검을 위한 작업공간이 충분히 확보되어 있어야 한다.
- (5) 사용상, 피로, 열화 등이 일어나지 않도록 방지장치가 되어 있어야 한다.
- (6) 전원전압공급 등이 원활히 안정되게 공급할 수 있도록 되어 있어야 한다.
- (7) 측정기의 교정방법, 보수·점검방법을 포함하여 사용자가 운전하기에 편리한 국문 매뉴얼로 작성되어 있어야 한다.
- (8) 총질소(암모니아성, 질산성 및 아질산성 질소 포함) 표준용액은 수질오염공정시험기준에 서 정한 총질소(암모니아성, 질산성 및 아질산성 질소 포함) 표준액 조제방법에 따른다.
- (9) 측정 결과를 정상적인 교정 이외의 방법으로 임의 변경할 수 있는 소프트웨어 및 하드웨어적 기능·장치가 없어야 한다.

2. 적용범위

이 기준은 공장, 사업장 등에서 배출되는 하·폐수 및 하천, 호소 등의 공공용수역에서 물의 총질소농도를 연속적으로 측정할 수 있는 자동측정기에 적용한다.

- (1) 측정방법 : 자외선 흡수법, 카드뮴 환원법 또는 이와 동등 이상의 방법이어야 한다.
- (2) 측정범위 : 0 mg/L ~ 600 mg/L 범위 이내에서 설정이 가능하여야 한다.

3. 구조 및 기능

- (1) 계량부 : 시료 및 시약과 흡착, 부식 등 반응이 없어야 하며, 시료계량기는 시료를 정확히 계량할 수 있어야 한다.
- (2) 반응부 : 반응조 및 교반기는 내열성, 내약품성이 우수하고 교반 및 세정이 쉽게 이루어져야 한다.
- (3) 검출부 : 시약과의 반응에 의해서 나타나는 측정값을 반복성이 양호하게 검출할 수 있어야 한다.
- (4) 시약저장부 : 시약저장부는 운전 및 교정에 필요한 용액 저장조로 구성되며, 최소 1 주간 운전 가능한 양을 저장할 수 있어야 한다.
- (5) 제어부 : 측정에 필요한 모든 부분(운영, 교정, 통신 등)을 총괄하여 제어할 수 있어야 한다.
- (6) 지시·외부출력부 : 측정기는 운용 프로그램의 버전 정보 및 측정결과를 지시 또는 기록할 수 있어야 하고, 측정 결과에 영향을 미칠 수 있는 상수, 변수 등의 자료는 3년 이상 기록·저장 및 TMS 등으로 송출할 수 있어야 한다. 또한 측정기는 정상신호, 교정중 신호 및 동작불량 등의 상태를 지시 및 출력할 수 있어야 한다.

4. 성능

- (1) 최소검출한계는 1.0 mg/L 이하이어야 한다.
- (2) 반복성은 측정범위의 3.0 % 이하이어야 한다.
- (3) 제로드리프트는 측정범위의 5.0 % 이하이어야 한다.
- (4) 스펙드리프트는 측정범위의 5.0 % 이하이어야 한다.
- (5) 직선성은 주입농도값의 ± 5.0 % 이내이어야 한다.
- (6) 전압변동률은 측정범위의 3.0 % 이하이어야 한다.
- (7) 절연저항은 2.0 M Ω 이상이어야 한다.
- (8) 내전압은 이상이 없어야 한다.
- (9) 현장적용시험은 15.0 % 또는 1.50 mg/L 이하이어야 한다.

5. 표시사항

- (1) 아래 각 호의 사항이 기재되어 있어야 한다.
 - ① 제조회사명, 제작국, 제조연월일
 - ② 측정기명, 기기형식, 기기번호(또는 제작번호)
 - ③ 측정범위, 사용 주위온도 범위
 - ④ 전원의 종류, 전압(V), 주파수(Hz) 및 소비전력

(2) 표시사항은 잘 보일 수 있는 곳에 표시(분산표시 가능)함을 원칙으로 한다.

6. 종합성능시험

종합성능시험은 측정기를 연속으로 168 시간(7 일간)동안 가동하여 이상이 없어야 하며, 7 일 제로드리프트는 측정범위의 7.0 %, 7 일 스펠드리프트는 측정범위의 7.0 % 이하이어야 한다.

수질분야

총인 연속자동측정기와 그 부속기기

2013

- 총인(인산염 인 포함) 연속자동측정기와
그 부속기기 -

1. 일반사항

- (1) 부품의 조립상태 및 각종감지기, 배선 및 배관 등 기기의 성능에 영향이 없도록 견고하게 되어 있어야 한다.
- (2) 통상의 운전 상태에서 위험 발생이 없어야 하며, 원활하게 동작할 수 있어야 한다.
- (3) 측정기를 구성하고 있는 각 부위 및 전기, 전자, 기계, 기구 등은 견고하게 조립되어 있어야 한다.
- (4) 누수, 물 튀김, 결로 등에 의하여 측정에 지장을 초래하지 않는 구조이어야 하며, 보수, 점검을 위한 작업공간이 충분히 확보되어 있어야 한다.
- (5) 사용상, 피로, 열화 등이 일어나지 않도록 방지장치가 되어 있어야 한다.
- (6) 전원전압공급 등이 원활히 안정되게 공급할 수 있도록 되어 있어야 한다.
- (7) 측정기의 교정방법, 보수·점검방법을 포함하여 사용자가 운전하기에 편리한 국문 매뉴얼로 작성되어 있어야 한다.
- (8) 총인(인산염 인 포함) 표준용액은 수질오염공정시험기준에서 정한 총인(인산염 인 포함) 표준액 조제방법에 따른다.
- (9) 측정 결과를 정상적인 교정 이외의 방법으로 임의 변경할 수 있는 소프트웨어 및 하드웨어적 기능·장치가 없어야 한다.

2. 적용범위

이 기준은 공장, 사업장 등에서 배출되는 하·폐수 및 하천, 호소 등의 공공용수역에서 물의 총인 농도를 연속적으로 측정할 수 있는 자동측정기에 적용한다.

- (1) 측정방법 : 이온전극법, 흡수분광법(아스코르빈산 환원법) 또는 이와 동등 이상의 방법이
어야 한다. 아스코르빈산 환원법의 경우 측정파장이 880 nm 또는 710 nm 이어야 한다.
- (2) 측정범위 : 0 mg/L ~ 150 mg/L 범위 이내에서 설정이 가능하여야 한다.

3. 구조 및 기능

- (1) 계량부 : 시료 및 시약과 흡착, 부식 등 반응이 없어야 하며, 시료계량기는 시료를 정확히 계량할 수 있어야 한다.
- (2) 반응부 : 반응조 및 교반기는 내열성, 내약품성이 우수하고 교반 및 세정이 쉽게 이루어져야 한다.
- (3) 검출부 : 시약과의 반응에 의해서 나타나는 측정값을 반복성이 양호하게 검출할 수 있어야 한다.
- (4) 시약저장부 : 시약저장부는 운전 및 교정에 필요한 용액 저장조로 구성되며, 최소 1 주간 운전 가능한 양을 저장할 수 있어야 한다.
- (5) 제어부 : 측정에 필요한 모든 부분(운영, 교정, 통신 등)을 총괄하여 제어할 수 있어야 한다.
- (6) 지시·외부출력부 : 측정기는 운용 프로그램의 버전 정보 및 측정결과를 지시 또는 기록할 수 있어야 하고, 측정 결과에 영향을 미칠 수 있는 상수, 변수 등의 자료는 3년 이상 기록·저장 및 TMS 등으로 송출할 수 있어야 한다. 또한 측정기는 정상신호, 교정중 신호 및 동작불량 등의 상태를 지시 및 출력할 수 있어야 한다.

4. 성능

- (1) 최소검출한계는 0.050 mg/L 이하이어야 한다.
- (2) 반복성은 측정범위의 3.0 % 이하이어야 한다.
- (3) 제로드리프트는 측정범위의 5.0 % 이하 이어야 한다.
- (4) 스펙드리프트는 측정범위의 5.0 % 이하이어야 한다.
- (5) 직선성은 주입농도값의 ± 5.0 % 이내이어야 한다.
- (6) 전압변동률은 측정범위의 3.0 % 이하이어야 한다.
- (7) 절연저항은 2.0 M Ω 이상이어야 한다.
- (8) 내전압은 이상이 없어야 한다.
- (9) 현장적용시험은 15.0 % 또는 0.060 mg/L 이하이어야 한다.

5. 표시사항

- (1) 아래 각 호의 사항이 기재되어 있어야 한다.
 - ① 제조회사명, 제작국, 제조연월일
 - ② 측정기명, 기기형식, 기기번호(또는 제작번호)
 - ③ 측정범위, 사용 주위온도 범위
 - ④ 전원의 종류, 전압(V), 주파수(Hz) 및 소비전력

(2) 표시사항은 잘 보일 수 있는 곳에 표시(분산표시 가능)함을 원칙으로 한다.

6. 종합성능시험

종합성능시험은 측정기를 연속으로 168 시간(7 일간)동안 가동하여 이상이 없어야 하며, 7 일 제로드리프트는 측정범위의 7.0 %, 7 일 스펙드리프트는 측정범위의 7.0 % 이하이어야 한다.

수질분야

총유기탄소 연속자동측정기와 그 부속기기

2013

1. 일반사항

- (1) 부품의 조립상태 및 각종감지기, 배선 및 배관 등 기기의 성능에 영향이 없도록 견고하게 되어 있어야 한다.
- (2) 통상의 운전 상태에서 위험 발생이 없어야 하며, 원활하게 동작할 수 있어야 한다.
- (3) 측정기를 구성하고 있는 각 부위 및 전기, 전자, 기계, 기구 등은 견고하게 조립되어 있어야 한다.
- (4) 누수, 물 튀김, 결로 등에 의하여 측정에 지장을 초래하지 않는 구조이어야 하며, 보수, 점검을 위한 작업공간이 충분히 확보되어 있어야 한다.
- (5) 사용상, 피로, 열화 등이 일어나지 않도록 방지장치가 되어 있어야 한다.
- (6) 전원전압공급 등이 원활히 안정되게 공급할 수 있도록 되어 있어야 한다.
- (7) 측정기의 교정방법, 보수·점검방법을 포함하여 사용자가 운전하기에 편리한 국문 매뉴얼로 작성되어 있어야 한다.
- (8) 총유기탄소 표준용액은 수질오염공정시험기준에서 정한 총유기탄소 표준액 조제방법에 따른다.
- (9) 측정 결과를 정상적인 교정 이외의 방법으로 임의 변경할 수 있는 소프트웨어 및 하드웨어적 기능·장치가 없어야 한다.

2. 적용범위

이 기준은 공장, 사업장 등에서 배출되는 하·폐수 및 하천, 호소 등의 공공용수역에서 물의 총유기탄소농도를 연속적으로 측정할 수 있는 자동측정기에 적용한다.

- (1) 측정방법 : 연소산화방식, 습식화학산화방식 또는 이와 동등 이상의 방법이어야 한다.
- (2) 측정범위 : 하천수, 호소수에 대한 측정범위는 0 mg/L ~ 40 mg/L 이내에서 설정이 가능하여야 하며, 하·폐수의 경우 측정범위는 0 ~ 225 mg/L 이내로 설정이 가능하여야 한다.

3. 구조 및 기능

- (1) 시료도입부 : 시료채취부에서 시료도관을 통해서 측정기에 시료를 주입하는 접속 부분으로서 시료 도관이 접속 가능하여야 한다.
- (2) 무기 탄소 제거부 : 시료 중의 무기탄소를 이산화탄소로 변환 또는 제거하는 부분으로 일정량의 산 첨가, 혼합기 등의 기구를 갖는 것이어야 한다.
- (3) 반응 검출부 : 무기 탄소가 제거된 시료를 일정량 또는 일정 유량을 도입하고 총유기탄소를 이산화탄소로 변환, 정량하는 부분으로 운반기체 공급기, 주입기, 산화 반응기, 기액 분리기 및 검출기 등으로 구성되어 있어야 한다.
- (4) 운반기체 공급부 : 무기 탄소 제거 후의 시료, 산화 생성물의 이송 및 시료 중의 총유기탄소 반응에 필요한 산소 공급을 하는 운반기체 공급을 제어하는 부분이며, 운반기체는 공기, 산소 또는 질소(순도 99.99 %이상)를 사용한다. 공기를 운반기체로 사용할 경우에는 이산화탄소 제거를 위한 공기 정제 기능을 갖추어야 하며, 질소를 운반기체로 사용하는 경우에는 공급기와 산화 반응기와의 중간에 산소 혼입기구를 설치해야 한다.
- (5) 주입부 : 일정 유량으로 무기 탄소 제거 후의 시료를 산화 반응기로 도입하는 것으로서 정량 펌프 등을 사용한다.
- (6) 산화반응부 : UV 방식 및 연소산화방식, 수산기(OH 라디칼)산화방식 등으로 분류되고, UV식 산화반응기 및 수산기(OH 라디칼)산화방식반응기는 그 성능이 연소산화방식과 동등이상이어야 한다.
- (7) 시료 및 증류수 보급부 : 연동펌프(peristalsis pump)의 재질은 산과 염기에 의한 부식을 방지 할 수 있는 재질이어야 한다.
- (8) 시약 저장부 : 운전 및 교정에 필요한 용액 저장조로 구성되며, 최소 1 주간 운전 가능한 양을 저장할 수 있어야 한다.
- (9) 제어부 : 측정에 필요한 모든 부분(운영, 교정, 통신 등)을 총괄하여 제어할 수 있어야 한다.
- (10) 지시·외부출력부 : 측정기는 운용 프로그램의 버전 정보 및 측정결과를 지시 또는 기록할 수 있어야 하고, 측정 결과에 영향을 미칠 수 있는 상수, 변수 등의 자료는 3년 이상 기록·저장 및 TMS 등으로 송출할 수 있어야 한다. 또한 측정기는 정상신호, 교정중 신호 및 동작불량 등의 상태를 지시 및 출력 할 수 있어야 한다.

4. 성 능

- (1) 최소검출한계는 0.10 mg/L 이하이어야 한다.
- (2) 반복성은 측정범위의 3.0 % 이하이어야 한다.
- (3) 제로드리프트는 측정범위의 5.0 % 이하이어야 한다.

- (4) 스펙드리프트는 측정범위의 5.0 % 이하이어야 한다.
- (5) 직선성은 주입농도값의 ± 5.0 % 이내이어야 한다.
- (6) 측정기의 응답시간은 15 분 이하이어야 한다. 다만, batch type 측정기의 경우 분석 주기를 응답시간으로 한다.
- (7) 측정기의 검출율은 90.0 % 이상이어야 한다.
- (8) 간섭시험은 측정범위의 5.0 % 이하이어야 한다.
- (9) 전압변동률은 측정범위의 3.0 % 이하이어야 한다.
- (10) 절연저항은 2.0 M Ω 이상이어야 한다.
- (11) 내전압은 이상이 없어야 한다.
- (12) 현장적용시험은 15.0 % 또는 0.45 mg/L(측정값이 3.0 mg/L 이하에 적용) 이하이어야 한다.

5. 표시사항

- (1) 아래 각 호의 사항이 기재되어 있어야 한다.
 - ① 제조회사명, 제작국, 제조연월일
 - ② 측정기명, 기기형식, 기기번호(또는 제작번호)
 - ③ 측정범위, 사용 주위온도 범위
 - ④ 전원의 종류, 전압(V), 주파수(Hz) 및 소비전력
- (2) 표시사항은 잘 보일 수 있는 곳에 표시(분산표시 가능)함을 원칙으로 한다.

6. 종합성능시험

종합성능시험은 측정기를 연속으로 168 시간(7 일간)동안 가동하여 이상이 없어야 하며, 7 일 제로드리프트는 측정범위의 7.0 %, 7 일 스펙드리프트는 측정범위의 7.0 % 이하이어야 한다.

수질분야

수소이온농도 연속자동측정기와 그 부속기기

2013

1. 일반사항

- (1) 부품의 조립상태 및 각종감지기, 배선 및 배관 등 기기의 성능에 영향이 없도록 견고하게 되어 있어야 한다.
- (2) 통상의 운전 상태에서 위험 발생이 없어야 하며, 원활하게 동작할 수 있어야 한다.
- (3) 측정기를 구성하고 있는 각 부위 및 전기, 전자, 기계, 기구 등은 견고하게 조립되어 있어야 한다.
- (4) 누수, 물 튀김, 결로 등에 의하여 측정에 지장을 초래하지 않는 구조이어야 하며, 보수, 점검을 위한 작업공간이 충분히 확보되어 있어야 한다.
- (5) 사용상, 피로, 열화 등이 일어나지 않도록 방지장치가 되어 있어야 한다.
- (6) 전원전압공급 등이 원활히 안정되게 공급할 수 있도록 되어 있어야 한다.
- (7) 측정기의 교정방법, 보수·점검방법을 포함하여 사용자가 운전하기에 편리한 국문 매뉴얼로 작성되어 있어야 한다.
- (8) 수소이온농도 표준용액은 수질오염공정시험기준에서 정한 수소이온농도 표준액 조제방법에 따라 제조하거나, 시판되는 수소이온농도 표준용액을 사용해도 된다.
- (9) 측정 결과를 정상적인 교정 이외의 방법으로 임의 변경할 수 있는 소프트웨어 및 하드웨어적 기능·장치가 없어야 한다.

2. 적용범위

이 기준은 공장, 사업장등에서 배출되는 하·폐수 및 하천, 호소 등의 공공수역에서 물의 수소이온농도를 연속적으로 측정하는 자동측정기에 적용한다.

- (1) 측정방법 : 유리전극법, 안티몬전극법 또는 이와 동등 이상의 방법이어야 한다.
- (2) 측정범위 : pH 0 ~ pH 14 범위에서 설정이 가능하여야 한다.

3. 구조 및 기능

- (1) 센서부 : 용액 중에 전극을 담갔을 때 발생하는 신호를 안정하게 지시·기록부에 공급하

는 부분으로 유리전극, 비교전극, 온도 보상체, 전극보호구 등으로 구성되어 있어야 한다.

- (2) 전극 : 전극지지관, 전극막, 내부전극, 전해액 등으로 구성된 부분으로 전극지지관은 두께 1 mm 정도의 연질 유리관으로 그 선단에 두께 (0.2~0.4) mm 정도의 전극용 유리(특수유리)로 만들어진 전극막이 용착되어 있어야 한다. 전해액은 pH 7 부근으로 하며, 내부 전극으로는 내열성이 강한 염화은 전지 등으로 되어 있어야 한다.
- (3) 제어부 : 측정에 필요한 모든 부분(운영, 교정, 통신 등)을 총괄하여 제어할 수 있어야 한다.
- (4) 지시·외부출력부 : 측정기는 운용 프로그램의 버전 정보 및 측정결과를 지시 또는 기록할 수 있어야 하고, 측정 결과에 영향을 미칠 수 있는 상수, 변수 등의 자료는 3년 이상 기록·저장 및 TMS 등으로 송출할 수 있어야 한다. 또한 측정기는 정상신호, 교정중 신호 및 동작불량 등의 상태를 지시 및 출력 할 수 있어야 한다.

4. 성능

- (1) 최소검출한계는 pH 0.10 이하이어야 한다.
- (2) 반복성은 pH 0.10 이하이어야 한다.
- (3) 제로드리프트(pH 6.88)는 pH 0.10 이하이어야 한다.
- (4) 스펙드리프트(pH 4 또는 pH 10.07)는 pH 0.10 이하이어야 한다.
- (5) 직선성은 $\text{pH} \pm 0.10$ 이내 이어야 한다.
- (6) 측정기의 응답시간은 30 초 이하이어야 한다.
- (7) 측정기의 온도보상시험은 $\text{pH} \pm 0.10$ 이내이어야 한다.
- (8) 측정기의 등가입력은 $\text{pH} \pm 0.10$ 이내 이어야 한다.
- (9) 전압변동률은 pH 0.10 이하이어야 한다.
- (10) 절연저항은 2.0 MΩ 이상이어야 한다.
- (11) 내전압은 이상이 없어야 한다.
- (12) 현장적용시험은 pH 0.20 이하이어야 한다.

5. 표시사항

- (1) 아래 각 호의 사항이 기재되어 있어야 한다.
 - ① 제조회사명, 제작국, 제조연월일
 - ② 측정기명, 기기형식, 기기번호(또는 제작번호)
 - ③ 측정범위, 사용 주위온도 범위
 - ④ 전원의 종류, 전압(V), 주파수(Hz) 및 소비전력
- (2) 표시사항은 잘 보일 수 있는 곳에 표시(분산표시 가능)함을 원칙으로 한다.

6. 종합성능시험

종합성능시험은 측정기를 연속으로 168 시간(7 일간)동안 가동하여 이상이 없어야 하며, 7 일 제로드리프트는 pH 0.20, 7 일 스펠드리프트는 pH 0.20 이하이어야 한다.

수질분야

부유물질 연속자동측정기와 그 부속기기

2013

1. 일반사항

- (1) 부품의 조립상태 및 각종감지기, 배선 및 배관 등 기기의 성능에 영향이 없도록 견고하게 되어 있어야 한다.
- (2) 통상의 운전 상태에서 위험 발생이 없어야 하며, 원활하게 동작할 수 있어야 한다.
- (3) 측정기를 구성하고 있는 각 부위 및 전기, 전자, 기계, 기구 등은 견고하게 조립되어 있어야 한다.
- (4) 누수, 물 튀김, 결로 등에 의하여 측정에 지장을 초래하지 않는 구조이어야 하며, 보수, 점검을 위한 작업공간이 충분히 확보되어 있어야 한다.
- (5) 사용상, 피로, 열화 등이 일어나지 않도록 방지장치가 되어 있어야 한다.
- (6) 전원전압공급 등이 원활히 안정되게 공급할 수 있도록 되어 있어야 한다.
- (7) 측정기의 교정방법, 보수·점검방법을 포함하여 사용자가 운전하기에 편리한 국문 매뉴얼로 작성되어 있어야 한다.
- (8) 부유물질 표준용액은 수질오염공정시험기준에서 정한 부유물질 표준액 조제방법에 따른다.
- (9) 측정 결과를 정상적인 교정 이외의 방법으로 임의 변경할 수 있는 소프트웨어 및 하드웨어적 기능·장치가 없어야 한다.

2. 적용범위

이 기준은 공장, 사업장 등에서 배출되는 하·폐수 및 하천, 호소 등의 공공용수역에서 물의 부유물질 농도를 연속적으로 측정할 수 있는 자동측정기에 적용한다.

- (1) 측정방법 : 중량검출법, 광산란법 또는 이와 동등 이상의 방법이어야 한다.
- (2) 측정범위 : 0 mg/L ~ 2,000 mg/L 범위 이내에서 설정이 가능하여야 한다.

3. 구조 및 기능

- (1) 시료도입부 : 채수관을 통해 채수된 시료는 측정기로 보내기 전에 조정조에 일단 체류시켜 수압이나 유량을 안정화시킬 수 있는 구조이거나, 이와 동등이상의 성능을 갖는 방법은 측

정원리에 적합한 구조이어야 한다.

- (2) 측정부 : 시료도입관, 시료계량기 등으로 구성되며, 시료와 흡착, 부식 등의 반응이 없어야 하며, 시료계량기는 시료를 정확히 100 mL 또는 1000 mL 까지 계량할 수 있거나 이와 동등 이상의 성능을 갖는 방법은 측정원리에 적합한 구조이어야 한다.
- (3) 검출부 : 여과지의 중량측정이 가능하거나 부유입자에 의해 산란되는 광을 측정할 수 있어야 한다.
- (4) 제어부 : 측정에 필요한 모든 부분(운영, 교정, 통신 등)을 총괄하여 제어할 수 있어야 한다.
- (5) 지시·외부출력부 : 측정기는 운용 프로그램의 버전 정보 및 측정결과를 지시 또는 기록할 수 있어야 하고, 측정 결과에 영향을 미칠 수 있는 상수, 변수 등의 자료는 3년 이상 기록·저장 및 TMS 등으로 송출할 수 있어야 한다. 또한 측정기는 정상신호, 교정중 신호 및 동작불량 등의 상태를 지시 및 출력할 수 있어야 한다.

4. 성능

- (1) 최소검출한계는 1.0 mg/L 이하이어야 한다.
- (2) 반복성은 측정범위의 3.0 % 이하이어야 한다.
- (3) 제로드리프트는 측정범위의 5.0 % 이하이어야 한다.
- (4) 스펙드리프트는 측정범위의 5.0 % 이하이어야 한다.
- (5) 직선성은 주입농도값의 ± 5.0 % 이내 이어야 한다.
- (6) 전압변동률은 측정범위의 3.0 % 이하이어야 한다.
- (7) 절연저항은 2.0 M Ω 이상이어야 한다.
- (8) 내전압은 이상이 없어야 한다.
- (9) 현장적용시험은 20.0 % 또는 1.0 mg/L 이하이어야 한다.

5. 표시사항

- (1) 아래 각 호의 사항이 기재되어 있어야 한다.
 - ① 제조회사명, 제작국, 제조연월일
 - ② 측정기명, 기기형식, 기기번호(또는 제작번호)
 - ③ 측정범위, 사용 주위온도 범위
 - ④ 전원의 종류, 전압(V), 주파수(Hz) 및 소비전력
- (2) 표시사항은 잘 보일 수 있는 곳에 표시(분산표시 가능)함을 원칙으로 한다.

6. 종합성능시험

종합성능시험은 측정기를 연속으로 168 시간(7 일간)동안 가동하여 이상이 없어야 하며, 7 일 제로드리프트는 측정범위의 7.0 %, 7 일 스펙드리프트는 측정범위의 7.0 % 이하이어야 한다.

소음·진동분야

소음계와 그 부속기기

2017

1. 일반사항

소음측정기는 견고하고, 빈번한 사용에 견딜 수 있어야 하며, 항상 정도를 유지할 수 있어야 한다.

2. 적용범위

이 장치는 환경소음평가(시험)에 사용하는 소음계 및 그 부속기기에 적용한다.

- (1) 소음계 등급의 구분 : 클래스 1과 클래스 2로 구분되며, 등급에 따라 측정주파수 범위와 같은 중앙값에 대한 허용차가 다르다. 일반적으로, 클래스 2의 성능허용 한도 값은 클래스 1보다 크다.
- (2) 부속기기 : 측정시 마이크에 장착하여 사용하는 방풍망, 방수장치 등과 측정값을 기록, 출력할 수 있는 레벨레코더에 적용한다.

3. 구조 및 기능

소음측정기는 마이크로폰, 분석부, 출력단자, 지시계 등으로 구성되어야 하고, 원활하고 정확하게 작동되어야 하며, 취급이 용이하여야 한다. 단, 계기판의 작동 및 표시를 위한 언어표기는 한국어 또는 영어로 표기되어야 한다.

(1) 마이크로폰

마이크로폰은 지향성이 작아야하고, 기기의 본체와 분리가 가능하여야 한다. 또한, 마이크로폰 크기는 1/2 인치 또는 1/4인치 이어야 한다. 다만, 마이크로폰 크기가 위와 다를 경우 아답터를 포함하여야 한다. (아답터 사용 시 제작사에서 제공하는 보정값이 있을 경우 적용하여 시험한다.)

(2) 분석부

분석부는 레벨레인지절환기, 교정장치, 청감보정회로, 동특성조절기 등으로 구성되어 소음을 분석할 수 있어야 한다.

① 레벨레인지 절환기

측정하고자 하는 소음도가 지시계기의 범위 내에 있도록 하기 위한 감쇠기로서 유효한

금범위가 30 dB이하 되는 구조의 것은 절환기에 의한 레벨의 간격은 10 dB 간격으로 표시되어야 한다. 다만, 레벨변환 없이 측정이 가능한 경우 레벨레인지 절환기가 없어도 무방하다.

② 교정장치

소음측정기의 감도를 점검 및 교정하는 장치로서 자체에 내장되어 있거나 분리되어 있어야 하고, 80 dB(A) 이상이 되는 소음환경에서도 교정이 가능하여야 하며, 운반·보관 등에 의해 교정장치가 쉽게 움직이지 않는 구조로 되어있어야 한다.

③ 청감보정회로

인체의 청감각을 주파수 보정특성에 따라 나타내는 것으로 A특성을 갖춘 것이어야 한다. 다만, 클래스 1과 자동차 소음 측정에 사용되는 것은 C특성도 함께 갖추어야 한다.

④ 동특성조절기

지시계기의 반응속도를 빠름 및 느림특성으로 조절할 수 있는 조절기를 가져야 한다.

(3) 출력단자

소음신호를 기록기 등에 전송할 수 있는 출력단자를 갖춘 것이어야 한다. 레벨레코더는 측정값을 1 초 이하의 간격으로 연속적으로 기록하고 출력할 수 있어야 한다. 이와 동등 이상의 성능을 가진 소프트웨어여도 좋다.

(4) 지시계기

지시계기는 숫자표시형으로 소수점 한자리 이상 표시되어야 하고, 레벨레인지 절환기가 있는 기기의 경우, 측정값이 레벨레인지의 측정범위를 초과하면 레인지 초과 상태임을 표시할 수 있어야 한다.

4. 성 능

- (1) 소음측정기는 KS C IEC 61672-1에 정한 소음계, 또는 이와 동등 이상의 성능을 가지는 것을 목적으로 하고, dB단위로 지시하는 것이어야 한다. 또한 실시간 값을 표시할 수 있어야 하며, 이때의 응답속도는 기준음에 ± 1 dB 범위 도달 할 때 까지 3 초 이내에 지시할 수 있어야 한다.
- (2) 주파수범위 : 측정가능 주파수 범위는 클래스1은 20 Hz ~ 12.5 kHz 범위 이어야 하며, 클래스 2는 31.5 Hz ~ 8 KHz 범위 이어야 한다. 단, 주파수 범위는 최소값 이하와 최대값 이상 측정 하여도 된다.
- (3) 소음범위 : 35 dB ~ 130 dB 범위 이어야 한다. 단, 소음 범위는 최소값 이하와 최대값 이상 측정 하여도 된다.
- (4) 동특성조절기 : 동특성을 빠름 및 느림특성으로 조절하였을 때의 감쇠율은 빠름 25 dB/s 이상, 느림 3 dB/s ~ 6 dB/s 범위 이내 이어야 한다. 또한 빠름과 느림의 지시값의 차이는 ± 0.3 dB 이내이어야 한다.
- (5) 샘플링주기 : 샘플링 주기는 1 초 이하로 조정 할 수 있어야 한다.(단, 발파소음 측정용

은 0.1 초 이하로, 자동차소음 측정용은 0.3 초 이하로 조정 할 수 있어야 한다.)

(6) 표준입사각 응답 : 각 특성별(A특성 및 C특성) 표준입사각의 응답은 다음 표 1의 허용 한도를 만족하여야 한다.

(7) 부속기기의 영향 : 부속기기의 영향은 위의 표 1의 허용한도를 만족하여야 한다.

표 1. 주파수가중에 따른 표준입사각의 응답과 허용한도

공칭주파수, Hz	주파수가중,dB			허용한도값,dB	
				클래스	
	A	C	Z	1	2
20	-50.5	-6.2	0.0	±2.5	-
31.5	-39.4	-3.0	0.0	±2.0	±3.5
63	-26.2	-0.8	0.0	±1.5	±2.5
125	-16.1	-0.2	0.0	±1.5	±2.0
250	-8.6	0.0	0.0	±1.4	±1.9
500	-3.2	0.0	0.0	±1.4	±1.9
1000	0	0	0.0	±1.1	±1.4
2000	+1.2	-0.2	0.0	±1.6	±2.6
4000	+1.0	-0.8	0.0	±1.6	±3.6
8000	-1.1	-3.0	0.0	+2.1,-3.1	±5.6
12500	-4.3	-6.2	0.0	+3.0,-6.0	-

(8) 지향특성 : 표준입사각의 응답과 표준입사각에 대해 $\pm 90^\circ$ 범위 내 입사각 응답차를 나타내는 지향특성은 다음 표 2의 허용한도를 만족해야 한다.

표 2. 측정의 확장불확도의 최대값을 포함하는 지향특성의 허용한도 값

주파수 kHz	기준방향에서 $\pm \theta$ °의 범위 안에 있는 임의의 두 입사각도에 대하여 표시된 사운드레벨 값의 차의 절대값에 대한 최대값 dB					
	$\theta = 30$ °		$\theta = 90$ °		$\theta = 150$ °	
	클래스					
	1	2	1	2	1	2
0.25~1	1.3	2.3	1.8	3.3	2.3	5.3
>1~2	1.5	2.5	2.5	4.5	4.5	7.5
>2~4	2.0	4.5	4.5	7.5	6.5	12.5
>4~8	3.5	7.0	8.0	13.0	11.0	17.0
>8~12.5	5.5	-	11.5	-	15.5	-
비 고 이 표에 나타난 허용 한도값에 대한 적합성 평가에는 표시된 사운드레벨 값의 데시벨차의 절대값의 최대값을 측정의 확장불확도를 고려하여 확장한 값을 사용한다.						

- (9) 절환오차 : 레벨레인지 절환기가 있는 기기에 있어서 레벨레인지 절환기의 절환오차가 ± 0.5 dB 이내 이어야 한다.
- (10) 눈금오차 : 지시계의 눈금오차는 최대값에서 최소값을 뺀값이 0.5 dB 이내 이어야 한다.
- (11) 평가소음레벨 : 등가소음도와 최대값을 나타낼 수 있어야 하며, 모든 범위에서 값을 만족하여야 한다.
- (12) 자동차 가속주행 소음측정용도 : ISO 362 방법에 의한 자동차 가속주행 소음측정용 장비인 경우 클래스 1의 성능을 가진 것이어야 한다.
- (13) 전압변동에 대한 안정성
 기기의 설명서에 기재된 전원 전압의 최대값 및 최소값의 조건에서 오차는 클래스 1에서는 ± 0.3 dB, 클래스 2에서는 ± 0.4 dB, 이내 이어야 한다. 단, 전지내장형의 경우에는 적용하지 않는다.

5. 표시사항

- (1) 아래 각 호의 사항이 기재되어 있어야 한다.
- ① 제조회사명, 제작국, 제조연월일
 - ② 측정기명, 기기형식, 기기번호(또는 제작번호)
 - ③ 측정범위, 사용 주위온도·습도 범위
 - ④ 전원의 종류, 전압(V), 주파수(Hz) 및 소비전력
 - ⑤ 마이크론 및 전치증폭기의 기기형식, 기기번호(또는 제작번호)
- (2) 표시사항은 잘 보일 수 있는 곳에 표시(분산표시 가능)함을 원칙으로 한다.

6. 종합성능시험

소음계의 성능시험절차 규정에 따라 시험하는 기간에 모든 장치는 기준 성능을 만족하여야 하며, 이때의 표준입사각 응답의 오차는 ± 0.2 dB 이내 이어야 한다.

1. 일반사항

- (1) 소음연속자동측정기는 견고하고, 연속적인 사용에 견딜 수 있어야 하며, 항상 정도를 유지할 수 있어야 한다.
- (2) 부품의 조립상태 및 각종감지기, 배선 및 배관 등 기기의 성능에 영향이 없도록 견고하게 되어 있어야 한다.
- (3) 통상의 운전 상태에서 위험 발생이 없어야 하며, 원활하게 동작할 수 있어야 한다.
- (4) 측정기를 구성하고 있는 각 부위 및 전기, 전자, 기계, 기구 등은 견고하게 조립되어 있어야 한다.
- (5) 강우, 번개 등 계절에 영향에 의하여 측정에 지장을 초래하지 않는 구조이어야 하며, 보수, 점검을 위한 접근이 가능해야 한다.
- (6) 사용상, 피로, 열화 등이 일어나지 않도록 방지장치가 되어 있어야 한다.
- (7) 전원전압공급 등이 원활히 안정되게 공급할 수 있도록 되어 있어야 한다.

2. 적용범위

이 장치는 옥외에 고정·설치되어 무인으로 주변에서 발생하는 소음을 연속적으로 측정할 수 있는 주파수와 시간에 대하여 가중 평균한 음압 레벨을 측정하는 소음계에 적용한다.

- (1) 소음계 등급의 구분 : 클래스 1에 한한다.
- (2) 부속기기 : 측정시 마이크에 장착하여 사용하는 방풍망, 방수장치 등과 측정값을 기록, 출력할 수 있는 레벨레코더에 적용한다.

3. 구조 및 기능

소음연속자동측정기는 마이크로폰, 분석부, 출력단자, 지시계, 옥외용 외부 보호부 등으로 구성되어야 하고, 원활하고 정확하게 작동되어야 하며, 취급이 용이하여야 한다. 단, 계기 판의 작동 및 표시를 위한 언어표기는 한국어 또는 영어로 표기되어야 한다.

(1) 마이크로폰

마이크로폰은 지향성이 작아야 하고, 기기의 본체와 분리가 가능하여야 한다. 또한, 마이크로폰 크기는 1/2 인치 또는 1/4인치 이어야 한다. 다만, 마이크로폰 크기가 위와 다를

경우 아답터를 포함하여야 한다. (아답터 사용 시 제작사에서 제공하는 보정값이 있을 경우 적용하여 시험한다.)

(2) 분석부

분석부는 레벨레인지절환기, 교정장치, 청감보정회로, 동특성조절기 등으로 구성되어 소음을 분석할 수 있어야 한다.

① 레벨레인지 절환기

측정하고자 하는 소음도가 지시계의 범위 내에 있도록 하기 위한 감쇠기로서 유효한 음범위가 30 dB이하 되는 구조의 것은 변환기에 의한 레벨의 간격은 10 dB 간격으로 표시되어야 한다. 다만, 연속으로 소음을 측정하는 경우 레벨레인지를 변환시켜 측정가능 소음범위를 제한해서는 안 되며, 측정 가능한 범위를 모두 나타낼 수 있어야 한다.

② 교정장치

소음측정기의 감도를 점검 및 교정하는 장치로서 자체에 내장되어 있거나 분리되어 있어야 하고, 80 dB(A) 이상이 되는 소음환경에서도 교정이 가능하여야 하며, 운반·보관 등에 의해 교정장치가 쉽게 움직이지 않는 구조로 되어있어야 한다.

③ 청감보정회로

인체의 청감각을 주파수 보정특성에 따라 나타내는 A특성과 C특성을 함께 갖추어야 한다.

④ 동특성조절기

지시계의 반응속도를 빠름 및 느림특성으로 조절할 수 있는 조절기를 가져야 한다.

(3) 출력단자

소음신호를 기록기 등에 전송할 수 있는 출력단자를 갖춘 것이어야 한다. 레벨레코더는 측정값을 1 초 이하의 간격으로 연속적으로 기록하고 출력할 수 있어야 한다. 이와 동등 이상의 성능을 가진 소프트웨어어도 좋다.

(4) 지시계기

지시계기는 숫자표시형으로 소수점 한자리 이상 표시되어야 한다.

(5) 옥외용 외부 보호부

비, 눈, 바람, 먼지, 급격한 온·습도 변화에도 내부 장치를 보호할 수 있는 구조이어야 한다. 또한, 번개, 고전압 등으로 인한 장비의 충격을 방지할 수 있는 접지를 갖춘 것이어야 한다.

4. 성 능

(1) 소음연속자동측정기는 KS C IEC 61672-1에 정한 소음계, 또는 이와 동등 이상의 성능을 가지는 것을 목적으로 하고, dB단위로 지시하는 것이어야 한다. 또한 실시간 값을 표시할 수 있어야 하며, 이때의 응답속도는 기준음에 ± 1 dB 범위 도달 할 때 까지 3초 이내에 지시할 수 있어야 한다.

(2) 주파수범위 : 측정가능 주파수 범위는 20 Hz ~ 12.5 kHz 범위 이어야 한다. 단, 주파

수 범위는 최소값 이하와 최대값 이상 측정 하여도 된다.

- (3) 소음범위 : 35 dB ~ 130 dB 범위 이어야 한다. 단, 소음 범위는 최소값 이하와 최대값 이상 측정 하여도 된다.
- (4) 동특성조절기 : 동특성을 빠름 및 느림특성으로 조절하였을 때의 감쇠율은 빠름 25 dB/s 이상, 느림 3 dB/s ~ 6 dB/s 범위 이내 이어야 한다. 또한 빠름과 느림의 지시값의 차이는 ± 0.3 dB 이내이어야 한다.
- (5) 샘플링주기 : 샘플링 주기는 1 초 이하로 조정할 수 있어야 한다.(단, 항공기 소음 측정용은 0.5 초 이하로 조정할 수 있어야한다.)
- (6) 표준입사각 응답 : 각 특성별(A특성 및 C특성) 표준입사각의 응답은 다음 표1의 허용한도를 만족해야한다.

표 1. 주파수가중에 따른 표준입사각의 응답과 허용한도

공칭주파수,Hz	주파수가중,dB			허용 한도 값,dB
	A	C	Z	
20	-50.5	-6.2	0.0	± 2.5
31.5	-39.4	-3.0	0.0	± 2.0
63	-26.2	-0.8	0.0	± 1.5
125	-16.1	-0.2	0.0	± 1.5
250	-8.6	0.0	0.0	± 1.4
500	-3.2	0.0	0.0	± 1.4
1000	0	0	0.0	± 1.1
2000	+1.2	-0.2	0.0	± 1.6
4000	+1.0	-0.8	0.0	± 1.6
8000	-1.1	-3.0	0.0	+2.1,-3.1
12500	-4.3	-6.2	0.0	+3.0,-6.0

- (7) 부속기기의 영향 : 부속기기의 영향은 위의 표 1의 허용한도를 만족하여야 한다.
- (8) 지향특성 : 표준입사각의 응답과 표준입사각에 대해 $\pm 150^\circ$ 범위 내 입사각 응답차를 나타내는 지향특성은 다음 표 2의 허용한도를 만족해야 한다.

표 2. 측정의 확장불확도의 최대값을 포함하는 지향특성의 허용한도 값

주파수 kHz	기준방향에서 $\pm \theta$ °의 범위 안에 있는 임의의 두 입사각도에 대하여 표시된 사운드레벨 값의 차의 절대값에 대한 최대값 dB		
	$\theta = 30^\circ$	$\theta = 90^\circ$	$\theta = 150^\circ$
0.25~1	1.3	1.8	2.3
>1~2	1.5	2.5	4.5
>2~4	2.0	4.5	6.5
>4~8	3.5	8.0	11.0
>8~12.5	5.5	11.5	15.5

비고 이 표에 나타난 허용 한도값에 대한 적합성 평가에는 표시된 사운드레벨 값의 데시벨차의 절대값의 최대값을 측정의 확장불확도를 고려하여 확장한 값을 사용한다.

- (9) 눈금오차 : 지시계의 눈금오차는 최대값에서 최소값을 뺀값이 0.5 dB 이내 이어야 한다.
- (10) 평가소음레벨 : 등가소음도와 최대값을 나타낼 수 있어야하고, 모든 범위에서 값을 만족하여야 한다.
- (11) 표준입사각 드리프트 : 시간에 따른 표준입사각의 응답 드리프트는 1000 Hz의 기준음압레벨을 기준으로 ± 0.2 dB를 만족해야한다. 단, 아답터가 필요한 경우 아답터를 사용하여 시험한다.
- (12) 절연저항은 2 M Ω 이상이어야 한다.
- (13) 내전압은 성능에 이상이 없어야 한다.

5. 표시사항

- (1) 아래 각 호의 사항이 기재되어 있어야 한다.
- ① 제조회사명, 제작국, 제조연월일
 - ② 측정기명, 기기형식, 기기번호(또는 제작번호)
 - ③ 측정범위, 사용 주위온도·습도 범위
 - ④ 전원의 종류, 전압(V), 주파수(Hz) 및 소비전력
 - ⑤ 마이크로폰 및 전치증폭기의 기기형식, 기기번호(또는 제작번호)
- (2) 표시사항은 잘 보일 수 있는 곳에 표시(분산표시 가능)함을 원칙으로 한다.

6. 종합성능시험

측정기를 연속으로 168 시간(7 일간)동안 가동하여 이상이 없어야 하며, 이때의 표준입사각 응답의 오차는 ± 0.5 dB 이내 이어야 한다.

소음·진동분야

진동레벨계와 그 부속기기

2012

1. 일반사항

진동레벨계는 견고하고, 빈번한 사용에 견딜 수 있어야 하며, 항상 정도를 유지할 수 있어야 한다.

2. 적용범위

이 장치는 환경 진동 평가(시험)에 사용하는 진동레벨계에 적용한다.

(1) 부속기기 : 측정값을 기록, 출력할 수 있는 레벨레코더에 적용한다.

3. 구조 및 기능

진동레벨계는 진동픽업, 레벨레인지 절환기, 교정장치, 감각보정회로, 출력단자, 지시계기 등으로 구성되어야 하고, 원활하고, 정확하게 작동되어야 하며, 취급이 용이하여야 한다.

(1) 진동픽업

지면에 설치할 수 있는 구조로서 환경진동을 측정할 수 있어야 한다.

(2) 분석부

분석부는 레벨레인지 절환기, 교정장치, 감각보정회로 등으로 구성

① 레벨레인지 절환기

측정하고자 하는 진동이 지시계기의 범위 내에 있도록 하기 위한 감쇠기로서 유효눈금범위가 30 dB 이하 되는 구조의 것은 절환기에 의한 레벨의 간격은 10 dB 간격으로 표시되어야 한다. 다만, 레벨변환 없이 측정이 가능한 경우 레벨레인지 절환기가 없어도 무방하다.

② 교정장치

진동레벨계의 감도를 점검 및 교정하는 장치로서 자체에 내장되어 있거나 분리되어 있어야 하고, 운반·보관 등에 의해 교정장치가 움직이지 않는 구조로 되어있어야 한다.

③ 감각보정회로

인체의 수진감각을 주파수 보정특성에 따라 나타내는 것으로 V특성(수직특성)을 갖춘 것 이어야 한다.

(3) 출력단자

진동신호를 기록기 등에 전송할 수 있는 출력단자를 갖춘 것이어야 한다. 측정값을 1 초 이하의 간격으로 연속적으로 기록하고 출력할 수 있어야 한다. 이와 동등 이상의 성능을 가진 소프트웨어여도 좋다.

(4) 지시계기

지시계기는 숫자표시형으로 소수점 한자리 이상 표시되어야 하고, 레벨레인지 절환기가 있는 기기의 경우, 측정값이 레벨레인지의 측정범위를 초과하면 레인지 초과 상태임을 표시할 수 있어야 한다.

4. 성 능

- (1) 진동레벨계는 dB단위로 지시하는 것이어야 하며, 실시간 값을 표시할 수 있어야 한다. 이때의 응답속도는 기준음에 ± 1 dB 범위 도달 할 때 까지 3 초 이내에 지시할 수 있어야 한다.
- (2) 주파수범위 : 측정가능 주파수 범위는 1 Hz ~ 90 Hz 범위 이어야 한다. 단, 주파수 범위는 최소값 이하와 최대값 이상 측정 하여도 된다.
- (3) 진동레벨범위 : 측정가능 진동레벨 범위는 45 dB ~ 120 dB 범위 이어야 한다. 단, 진동레벨범위는 최소값 이하와 최대값 이상 측정 하여도 된다.
- (4) 샘플링주기 : 샘플링 주기는 1초 이하이어야 한다.(단, 발파진동 측정용은 0.1 초 이하로 조정 가능해야한다.)
- (5) 횡감도 : 3축의 센서를 가진 진동픽업의 횡감도는 규정주파수에서, 수감축(연직특성) 감도에 대한 차이가 15 dB 이상이어야 한다.
- (6) 절환오차 : 레벨레인지 절환기가 있는 기기에 있어서 레벨레인지 절환기의 절환오차가 ± 0.5 dB 이내 이어야 한다.
- (7) 눈금오차 : 지시계기의 눈금오차는 최대값에서 최소값을 뺀값이 0.5 dB 이내 이어야 한다.
- (8) 평가진동레벨 : L_{10} 값과 최대값을 나타낼 수 있어야 하며, 모든 범위에서 값을 만족하여야 한다.
- (9) 상대응답 : 감각특성의 상대응답과 허용오차는 다음 표1의 연직특성과 평탄특성을 만족하여야 한다.

표 1. 기준 리스폰스와 허용차

단위 : dB

주파수 (Hz)	기준 리스폰스			허용차
	연직 특성	수평 특성	평탄 특성	
1	-5.9	+3.3	0	±2
1.25	-5.2	+3.2	0	±1.5
1.6	-4.3	+2.9	0	±1
2	-3.2	+2.1	0	±1
2.5	-2.0	+0.9	0	±1
3.15	-0.8	-0.8	0	±1
4	+0.1	-2.8	0	±1
5	+0.5	-4.8	0	±1
6.3	+0.2	-6.8	0	±1
8	-0.9	-8.9	0	±1
10	-2.4	-10.9	0	±1
12.5	-4.2	-13.0	0	±1
16	-6.1	-15.0	0	±1
20	-8.0	-17.0	0	±1
25	-10.0	-19.0	0	±1
31.5	-12.0	-21.0	0	±1
40	-14.0	-23.0	0	±1
50	-16.0	-25.0	0	±1
63	-18.0	-27.0	0	±1.5
80	-20.0	-29.0	0	±2

5. 표시사항

(1) 아래 각 호의 사항이 기재되어 있어야 한다.

- ① 제조회사명, 제작국, 제조연월일
- ② 측정기명, 기기형식, 기기번호(또는 제작번호)
- ③ 측정범위, 사용 주위온도·습도 범위
- ④ 전원의 종류, 전압(V), 주파수(Hz) 및 소비전력
- ⑤ 진동폭엽의 기기형식, 기기번호(또는 제작번호), Z축의 방향

(2) 표시사항은 잘 보일 수 있는 곳에 표시(분산표시 가능)함을 원칙으로 한다.

6. 종합성능시험

진동레벨계의 성능시험절차 규정에 따라 시험하는 기간에 모든 장치는 기준 성능을 만족하여야 하며, 이때의 감각특성의 오차는 ± 0.2 dB 이내 이어야 한다.

토양분야

지하 매설저장시설 액상부 누출측정기기와
그 부속기기

2010

1. 일반사항

- (1) 성능시험은 계측시험 및 관능시험으로 한다.
- (2) 부품의 조립상태 및 각종 감지기, 배선 등이 기기의 성능에 영향이 없어야 한다.
- (3) 기기의 구성상태가 점검 및 수리가 용이하게 되어있어야 한다.
- (4) 기기의 금속면 등이 외부의 습기 및 기름 등에 의해 부식되지 않도록 되어있어야 한다.
- (5) 사용상, 균열, 피로, 열화 등이 발생되지 않도록 방지장치 등이 있어야 한다.
- (6) 누출 측정기기는 현장에서 시험 즉시 측정값을 확인할 수 있어야 한다.

2. 적용범위

지하매설저장시설의 액상부의 누출여부 검사에 적용한다.

3. 구조 및 기능

측정장치는 누출측정기, 온도계 및 데이터 분석장치 등으로 구성되어 이어야 한다.

- (1) 누출측정기 : 측정원리에 따라서 지하매설저장시설에 담겨있는 액상부의 누출량을 분석하여 토양오염공정시험기준(ES 07804.1)의 8.2 누출기준(탱크 용량별 누출율)의 최소 50 %에 해당하는 누출속도를 판독할 수 있는 기구 및 기기
- (2) 탐침봉 : 길이 및 두께, 부속품 등이 검사대상시설과 저장물질에 적합할 것
- (3) 온도계 : 액온 변화를 0.5 ℃이하의 분해능으로 읽고 기록할 수 있는 것
- (4) 데이터 분석장치: 온도 및 액량변화를 분석하는 장치
- (5) 기타 : 측정에 필요한 장치

4. 성 능

- (1) 측정원리 : 일정체적을 가진 시험탱크시설에 일정량의 액체가 담겨 있을 때, 전자기파, 초음파, 압력변화, 부력, 자기변형, 정전용량 방식 또는 이와 동등한 방식을 이용하여 시험탱크저장시설의 액량변화를 측정한 누출측정기의 누출측정량과 임의로 주어진 누출량을 비교한다.
- (2) 오류발생확률[P(FA)]: 5.0 % 미만
- (3) 누출감지확률[P(D)]: 95.0 % 이상
- (4) 내전압: 이상이 없을 것
- (5) 절연저항: 2 MΩ 이상

5. 표시사항

- (1) 아래 각 호의 사항이 기재되어 있어야 한다.
 - ①제조회사명, 제작국, 제조연월일
 - ②측정기명, 기기형식, 기기번호(또는 제작번호)
 - ③측정범위, 사용 주위온도 범위
 - ④전원의 종류, 전압(V), 주파수(Hz) 및 소비전력
- (2) 표시사항은 잘 보일 수 있는 곳에 표시(분산표시 가능)함을 원칙으로 한다.

6. 종합성능시험

성능시험절차 규정에 따라 시험하는 기간에 모든 장치는 기준 성능을 만족하여야 한다.

토양분야

지하 매설저장시설 기상부 누출측정기기과
그 부속기기

2010

1. 일반사항

- (1) 성능시험은 계측시험 및 관능시험으로 한다.
- (2) 부품의 조립상태 및 각종 감지기, 배선 등이 기기의 성능에 영향이 없어야 한다.
- (3) 기기의 구성상태가 점검 및 수리가 용이하게 되어있어야 한다.
- (4) 기기의 금속면 등이 외부의 습기 및 기름 등에 의해 부식되지 않도록 되어있어야 한다.
- (5) 사용상 균열, 피로, 열화 등이 발생되지 않도록 방지장치 등이 있어야 한다.
- (6) 누출측정기기는 현장에서 시험 즉시 측정값을 확인 할 수 있어야 한다.

2. 적용범위

지하매설저장시설의 기상부의 누출여부 검사에 적용한다.

3. 구조 및 기능

측정장치는 압력계, 온도계, 가압장치, 감압장치, 안전장치 등으로 구성될 수 있으며 측정원리에 따라 측정장치는 다르게 구성될 수 있다.

- (1) 압력계: 최소눈금 1 mmH₂O를 읽고 기록할 수 있는 분해능을 가진 압력계로서 지하매설 저장시설 기상부의 누출여부를 측정하는데 용이한 것 (저장물질이 없는 지하 매설저장시설 및 배관시설에 한정하여 사용하는 압력계의 경우, 최소눈금이 시험압력의 5 %이하이고, 이를 읽고 측정압력의 기록이 가능해야한다.)
- (2) 온도계: 시험압력에 충분히 견딜 수 있는 것으로서 최소눈금이 1.0 ℃이하를 읽고 기록이 가능하여야 한다.
- (3) 가압장치: 가압시 최대압력 300 mmH₂O이하가 되도록 조정되는 것 (저장물질이 없는 경우, 불활성 (질소)가스 용기 및 압력조정장치가 있어야 함.). 사용가스로는 불활성 가스를 가압 매체로 사용한다.
- (4) 감압장치: 질소가스의 분출력을 이용한 것, 에어컴프레셔의 분출력을 이용한 이젝터 또는 수동 및 동력에 의한 펌프를 사용해서 가스를 배출할 수 있어야 하고, 계량기 펌프를 이용한 고체급유설비, 지하매설저장시설 등에 송유하기 위해 개설된 펌프 등의 송유설비, 그

외 가압에 적합한 가변식 펌프를 이용해 액체를 뽑아낼 수 있어야 한다.

- (5) 안전장치: 0.7 kgf/cm^2 부근(이하) 또는 분리된 배관시설 시험시 시험압력의 110 % 이내에서 안전밸브가 작동해야 한다.
- (6) 기타: 기밀유지 기구 등 측정에 필요한 장치 및 기구

4. 성 능

- (1) 측정원리: 시험탱크시설에 불활성가스 또는 공기를 주입하여 일정한 시험압력상태를 유지하고 측정시간 동안 일정한 압력변동량을 임의로 주어 그 변동량을 감지하는지를 측정한다.
- (2) 오류발생확률[P(FA)]: 5.0 %미만
- (3) 누출감지확률[P(D)]: 95.0 %이상
- (4) 내전압: 이상이 없을 것
- (5) 절연저항: $2 \text{ M}\Omega$ 이상

5. 표시사항

- (1) 아래 각 호의 사항이 기재되어 있어야 한다.
 - ① 제조회사명, 제작국, 제조연월일
 - ② 측정기명, 기기형식, 기기번호(또는 제작번호)
 - ③ 측정범위, 사용 주위온도 범위
 - ④ 전원의 종류, 전압(V), 주파수(Hz) 및 소비전력
- (2) 표시사항은 잘 보일 수 있는 곳에 표시함을 원칙으로 한다.

6. 종합성능시험

성능시험절차 규정에 따라 시험하는 기간에 모든 장치는 기준 성능을 만족하여야 한다.

토양분야

지상저장시설 액상부 누출측정기기
그 부속기기

2010

1. 일반사항

- (1) 성능시험은 계측시험 및 관능시험으로 한다.
- (2) 부품의 조립상태 및 각종 감지기, 배선 등이 기기의 성능에 영향이 없어야 한다.
- (3) 기기의 구성상태가 점검 및 수리가 용이하게 되어 있어야 한다.
- (4) 기기의 금속면 등이 외부의 습기 및 기름 등에 의해 부식되지 않도록 되어 있어야 한다.
- (5) 사용상, 균열, 피로, 열화 등이 발생되지 않도록 방지장치 등이 있어야 한다.
- (6) 누출 측정기기는 현장에서 시험 즉시 측정값을 확인할 수 있어야 한다.

2. 적용범위

지상저장시설의 액상부 누출여부 검사에 적용한다.

3. 구조 및 기능

측정장치는 누출측정기, 온도계, 데이터 분석장치 등으로 구성되어야 한다.

- (1) 누출측정기: 측정원리에 따라서 지상저장시설에 담겨있는 액상부의 누출량을 분석하여 토양오염공정시험기준(ES 07804.1)의 8.2 누출기준(탱크 용량별 누출율)의 최소 50 %에 해당하는 누출속도를 판독할 수 있는 기구 및 기기
- (2) 탐침봉: 길이 및 두께, 악세서리 등이 검사대상시설과 저장물질에 적합할 것
- (3) 온도계: 액온 변화를 0.5 ℃이하의 분해능으로 읽고 기록할 수 있는 것
- (4) 데이터 분석장치: 온도 및 액량변화를 분석하는 장치
- (5) 기타: 측정에 필요한 장치

4. 성 능

- (1) 측정원리: 일정체적을 가진 시험탱크시설에 일정량의 액체가 담겨 있을 때, 전자기파, 초음파, 압력변화, 부력, 자기변형, 정전용량 방식 또는 이와 동등한 방식을 이용하여 시험탱

크저장시설의 액량변화를 측정한 누출측정기의 누출측정량과 임의로 주어진 누출량을 비교한다.

- (2) 오류발생확률[P(FA)]: 5.0 % 미만
- (3) 누출감지확률[P(D)]: 95.0 % 이상
- (4) 내전압: 이상이 없을 것
- (5) 절연저항: 2 MΩ 이상

5. 표시사항

- (1) 아래 각 호의 사항이 기재되어 있어야 한다.
 - ①제조회사명, 제작국, 제조연월일
 - ②측정기명, 기기형식, 기기번호(또는 제작번호)
 - ③측정범위, 사용 주위온도 범위
 - ④전원의 종류, 전압(V), 주파수(Hz) 및 소비전력
- (2) 표시사항은 잘 보일 수 있는 곳에 표시함을 원칙으로 한다.

6. 종합성능시험

성능시험절차 규정에 따라 시험하는 기간에 모든 장치는 기준 성능을 만족하여야 한다.

1. 일반사항

- (1) 부품의 조립상태 및 각종감지기, 배선 및 배관 등 기기의 성능에 영향이 없도록 견고하게 되어 있어야 한다.
- (2) 통상의 운전 상태에서 위험 발생이 없어야 하며, 원활하게 작동되어야 한다.
- (3) 측정기를 구성하고 있는 각 부위 및 전기, 전자, 기계, 기구 등은 견고하게 조립되어 있어야 한다.
- (4) 누수, 물 튀김, 결로 등에 의하여 측정에 지장을 초래하지 않는 구조이어야 하며, 보수, 점검을 위한 작업공간이 충분히 확보되어 있어야 한다.
- (5) 사용 중 피로, 열화 등이 일어나지 않도록 방지장치가 되어 있어야 한다.
- (6) 전원전압이 원활하고 안정되게 공급할 수 있어야 한다.
- (7) 측정기는 110/220 V 정격전압을 사용하며, 정격주파수는 60 Hz이어야 하고, 그 변화폭은 $\pm 5\%$ 이하이어야 한다.
- (8) 사용설명서는 측정기의 교정, 보수·점검방법을 포함하여 사용자가 운전하기에 편리하도록 한글로 작성되어야 한다.
- (9) 측정 결과를 임의로 변경할 수 있는 소프트웨어 및 하드웨어적 기능, 장치가 없어야 한다.
- (10) 시험용액의 조제방법
 - ① 제로용액 : 정제수를 공급 크기가 $0.2\ \mu\text{m}$ 의 막여과지에 통과시킨 물을 0.02 NTU의 제로용액으로 사용한다.
 - ② 스펜용액 : 각각의 측정범위에서 측정범위 최대값의 85 % 이상의 값에 해당 되도록 조제한 탁도표준용액(먹는물수질공정시험기준 탁도 표준용액 조제방법 준용)을 스펜용액으로 사용한다.

2. 적용범위

이 기준은 정수장으로 유입되는 원수, 여과수, 정수 및 배수지수 등의 탁도를 연속적으로 측정할 수 있는 자동측정기에 적용한다.

3. 구조 및 기능

탁도 연속자동측정기는 지시장치, 검출장치 등으로 구성된다.

(1) 지시·출력장치 : 측정시 신호를 안정적으로 받아들여 측정결과를 지시 또는 기록할 수 있어야 한다. 단, 원격관리체계 등에 이용할 경우에는 결과를 외부로 송출할 수 있어야 한다.

(2) 검출장치

① 빛을 검출하여 안정적으로 신호가 발생되어야 하며, 측정기의 광원과 검출기 사이에는 외부 충격 등으로 인한 이물질의 출입이 없어야 한다.

② 광원 및 파장대역은 텅스텐램프(400 ~ 600 nm), 발광다이오드(LED, 830 ~ 890 nm), 레이저(660 nm $\pm$ 5 nm)등을 사용하여야 하며, 시료조 내에서의 광로길이는 10 cm 이하이어야 한다. 검출기의 중심이 산란광을 받아들이는 각도는 입사광의 경로에 대하여 $90 \pm 30^\circ$ 를 넘지 않아야 한다.

③ 측정셀 부분은 물, 공기 또는 브러시 등으로 세척되도록 하여야 한다.

4. 성능

(1) 측정기는 10 NTU 이하의 측정범위를 설정할 수 있어야 한다.(원수용 측정기기의 경우에는 그러하지 않는다.),

(2) 측정기의 최소검출한계는 0.1 NTU 이하 이어야 한다.

(3) 측정기의 반복성은 측정범위의 2.0 % 이하 이어야 한다.

(4) 측정기의 제로드리프트는 측정범위의 3.0 % 이하 이어야 한다.

(5) 측정기의 스펠드리프트는 측정범위의 3.0 % 이하 이어야 한다.

(6) 측정기의 직선성은 주입농도값의 ± 5.0 % 이하 이어야 한다.

(7) 측정기의 응답시간은 10 분(90 %) 이하 이어야 한다.

(8) 전압변동에 대한 안정성은 측정범위의 3.0 % 이하 이어야 한다.

(9) 절연저항은 5 M Ω 이상 이어야 한다.

(10) 내전압은 이상이 없어야 한다.

5. 표시사항

(1) 아래 각 호의 사항이 기재되어 있어야 한다.

① 제조회사명, 제작국, 제조연월일

② 측정기명, 기기형식, 기기번호(또는 제작번호)

③ 측정범위, 사용 주위온도 범위

④ 전원의 종류, 전압(V), 주파수(Hz) 및 소비전력

(2) 표시사항은 잘 보일 수 있는 곳에 표시함을 원칙으로 한다.

6. 종합성능시험

종합성능시험은 측정기를 연속적으로 168시간(7일간)동안 가동하여 이상이 없어야 하며, 7 일 제로드리프트는 측정범위의 5.0 %, 7 일 스펠드리프트는 측정범위의 5.0 %이하이어야 한다.

1. 일반사항

- (1) 부품의 조립상태 및 각종 감지기, 배선 및 배관 등 기기의 성능에 영향이 없도록 견고하게 되어 있어야 한다.
- (2) 통상의 운전 상태에서 위험 발생이 없어야 하며, 원활하게 동작할 수 있어야 한다.
- (3) 측정기를 구성하고 있는 각 부위 및 전기, 전자, 기계, 기구 등은 견고하게 조립되어 있어야 한다.
- (4) 누수, 물 튀김, 결로 등에 의하여 측정에 지장을 초래하지 않는 구조이어야 하며, 보수, 점검을 위한 작업공간이 충분히 확보되어 있어야 한다.
- (5) 사용 중 피로, 열화 등이 일어나지 않도록 방지장치가 되어 있어야 한다.
- (6) 전원전압이 원활하고 안정되게 공급할 수 있어야 한다.
- (7) 측정기는 110/220 V 정격전압을 사용하며, 정격주파수는 60 Hz이어야 하고, 그 변화폭은 $\pm 5\%$ 이하이어야 한다.
- (8) 사용설명서는 측정기의 교정, 보수·점검방법을 포함하여 사용자가 운전하기에 편리하도록 한글로 작성되어야 한다.
- (9) 측정 결과를 임의로 변경할 수 있는 소프트웨어 및 하드웨어적 기능, 장치가 없어야 한다.
- (10) 시험용액 조제방법
 - ① 제로용액 : 잔류염소가 존재하지 않으며, 염소요구량이 없는 정제수를 제로용액으로 사용한다. 전기화학 방식 측정기의 경우, 필요시 염화칼륨(potassium chloride, KCl, 분자량 : 74.55, 1급 이상 시약)을 사용하여 전기전도도를 $100 \pm 10 \mu\text{S/cm}$ 로 조정하여 사용할 수 있다.
 - ② 스펜용액 : 각각의 측정범위에서 측정범위 최대값의 85 % 이상의 값에 해당 되도록 조제한 잔류염소표준용액을 스펜용액으로 사용한다. 잔류염소표준용액은 차아염소산나트륨을 "수처리제의 기준과 규격 및 표시기준(환경부고시 제2017-190호, 2014.1.6.) II. 살균·소독제 3. 차아염소산나트륨<시험방법> 2)유효염소"에 따라 함량을 측정된 다음 목적농도로 희석하여 조제한다.
 - ③ 잔류염소 시험용액은 정확성이 검증된 휴대용 측정기기로 측정하여 시간에 따른 농도 변화값을 보정하여야 한다.

< 참고 : 차아염소산나트륨 유효염소 측정방법 및 휴대용 측정기기 사전검증 >

1. 차아염소산나트륨(sodium hypochlorite, NaOCl, 분자량 : 74.44) 용액(표준원액)의 유효염소 농도 측정

1-1. 개요

산성화된 시료에 요오드화칼륨을 가하여 요소를 유리하고 전분 용액을 지시약으로 하여 티오황산나트륨 용액으로 적정하여 유효염소 함유량을 구한다.

1-2. 시약

1-2-1. 티오황산나트륨용액(0.1 N)

티오황산나트륨·5수화물 26 g 및 탄산나트륨(무수) 0.2 g을 취하여 1,000 mL 용량 플라스크에 넣고 무탄산수를 표선까지 채운다. 잘 혼합한 후 2일간 보관한다. 이 용액의 표정(標定)은 아래와 같이 수행한다.

1-2-2. 티오황산나트륨 용액(0.1 N) 표정(標定)

16.67 mM 요오드산칼륨 용액 25 mL를 분취하여 마개 달린 300 mL 삼각플라스크에 넣고 요오드화칼륨 2 g 및 황산(1+5) 5 mL를 가하여 바로 마개를 닫고 서서히 혼합하여 암소에 5분간 정치한 후, 정제수 약 100 mL를 가하여 유리된 요소를 0.1 N 티오황산나트륨 용액을 이용하여 적정한다. 용액의 색이 갈색에서 담황색으로 변하면, 전분 용액 1 mL를 가하여 다시 적정을 계속하고 용액의 청색이 사라질 때를 종점으로 한다. 별도로 마개 달린 300 mL 삼각플라스크에 정제수 25 mL를 취하여 요오드화칼륨 2 g 및 황산(1+5) 5 mL를 가하여 이하 동일하게 조작하여 공시험을 실시한다.

다음 식으로 규정도계수를 계산한다.

$$f1 = 25/(a - b)$$

여기서, f1 : 0.1 N 티오황산나트륨 용액의 규정도계수

a : 0.1 N 티오황산나트륨 용액의 사용량(mL)

b : 공시험에서 0.1 N 티오황산나트륨 용액의 사용량(mL)

1-2-3. 전분용액

전분 1 g을 정제수 100 mL에 혼합하고 이것을 열수(약 100 ℃) 200 mL에 서서히 가하여 액이 반투명해 질 때까지 끓인 후 용액을 정치하여 그 상층액을 이용한다. 이 용액은 사용할 때마다 조제한다.

1-2-4. 무탄산 용액

정제수를 약 5분간 끓여 이산화탄소, 기타 휘발성 물질을 제거한 후 공기 중으로부터 이산화탄소를 흡수하지 않도록 밀폐하고 상온에서 방냉하여 보존한다.

1-3. 측정 절차

- ① 시료 약 5 g을 정밀히 달아 용량플라스크 250 mL에 옮겨 넣고 물을 표선까지 가한다.
- ② 그 용액 25 mL를 취하여 300 mL 삼각플라스크에 옮겨 넣고 요오드화칼륨 약 1 g을 가하고, 초산 약 4 mL를 가하여 산성으로 한다.
- ③ 유리된 요오드를 0.1 N 티오황산나트륨 용액으로 적정하여 액의 청색이 소멸될 때를 종점으로 한다.

1-4. 계산

다음 식에 따라 시료중의 유효염소 농도(%)를 산출한다.

$$\text{유효염소(\%)} = \frac{C \times f_1 \times 0.003545}{S} \times \frac{250}{25} \times 100$$

여기서, C : 0.1 N 티오황산나트륨 용액의 사용량(mL)

f1 : 0.1 N 티오황산나트륨 용액의 규정도 계수

0.003545 : 0.1 N 티오황산나트륨 용액 1 mL에 해당하는 유효염소의 질량(g)

S : 시료의 질량(g)

2. 휴대용 측정기기 사전검증

휴대용 측정기기는 아래와 같이 사전검증을 실시하여 정확도와 정밀도를 확보하여야 한다.

2-1. 측정기기 교정

휴대용 측정기기는 공인 교정기관에 의한 주기적인 교정을 실시한다.

2-2. 정확도 사전검증

측정범위(검정곡선) 내에서 저농도, 중간농도 및 고농도에 해당하는 잔류염소 표준용액을 각각 5회 측정한 평균값은 기대(조제) 농도값에 대해 $\pm 5\%$ 를 초과해서는 아니 된다. 이때 잔류염소 표준용액은 유효염소 농도를 정확히 알고 있는 차아염소산나트륨 표준원액으로 조제하거나 인증서가 있는 표준물질을 사용할 수 있다.

2-3. 정밀도 사전검증

정확도 사전검증 측정값의 상대표준편차(RSD, Relative Standard deviation)는 10 % 이하이어야 한다.

$$\ast \text{상대표준편차(RSD)} = S/X \times 100(\%)$$

여기서, S = 표준편차

X = 평균

2-4. 사전검증 주기

정확도 및 정밀도 사전검증은 분기에 1회 이상 3가지 이상의 농도를 갖는 잔류염소 표준용액으로 실시한다.

2. 적용범위

이 기준은 정수장으로 유입되는 원수, 여과수, 정수 및 배수지수 등의 잔류염소를 연속적으로 측정할 수 있는 자동측정기에 적용한다.

3. 구조 및 기능

잔류염소 연속자동측정기는 지시장치, 검출장치 등으로 구성된다.

- (1) 지시·출력장치 : 측정시 신호를 안정적으로 받아들여 측정결과를 지시 또는 기록할 수 있어야 한다. 단, 원격관리체계 등에 이용할 경우에는 결과를 외부로 송출할 수 있어야 한다.
- (2) 검출장치 : 전극, 전극보호구 및 변환기 등으로 구성되고, 측정기 및 부속설비는 내식성 있는 재질을 사용하여야 한다. 측정셀 부분은 물, 공기 또는 브러시 등으로 세척되도록 하여야 한다.

4. 성능

- (1) 측정방법은 폴라로그래프전극법, 갈바닉전극법, DPD-비색방식, 전류방식 또는 이와 동등 이상의 성능을 갖는 방법이어야 한다.
- (2) 측정기는 10 mg/L 이하의 측정범위를 설정할 수 있어야 한다.
- (3) 측정기의 최소검출한계는 0.1 mg/L 이하 이어야 한다.
- (4) 측정기의 반복성은 측정범위의 2.0 % 이하 이어야 한다.
- (5) 측정기의 제로드리프트는 측정범위의 3.0 % 이하 이어야 한다.

- (6) 측정기의 스펙드리프트는 측정범위의 3.0 % 이하 이어야 한다.
- (7) 측정기의 직선성은 주입농도값의 ± 5.0 % 이하 이어야 한다.
- (8) 측정기의 응답시간은 2 분(90 %) 이하 이어야 한다. 단, 시약식 측정기기의 경우 응답시간을 측정하지 아니한다.
- (9) 전압변동에 대한 안정성은 측정범위의 3.0 % 이하 이어야 한다.
- (10) 절연저항은 5 M Ω 이상 이어야 한다.
- (11) 내전압은 이상이 없어야 한다.

5. 표시사항

- (1) 아래 각 호의 사항이 기재되어 있어야 한다.
 - ① 제조회사명, 제작국, 제조연월일
 - ② 측정기명, 기기형식, 기기번호(또는 제작번호)
 - ③ 측정범위, 사용 주위온도 범위
 - ④ 전원의 종류, 전압(V), 주파수(Hz) 및 소비전력
- (2) 표시사항은 잘 보일 수 있는 곳에 표시함을 원칙으로 한다.

6. 종합성능시험

종합성능시험은 측정기를 연속적으로 168시간(7일간)동안 가동하여 이상이 없어야 하며, 7일 제로드리프트는 측정범위의 5.0 %, 7 일 스펙드리프트는 측정범위의 5.0 %이하이어야 한다.

실내공기질 분야

실내공간오염물질 시료채취장치와 그 부속기기

2017

- 실내건축자재 방출시험챔버시스템 -

1. 일반사항

- (1) 부품의 조립상태 및 각종 측정기, 감지기, 배선 등은 기기의 성능에 영향이 없도록 견고하게 고정되어 있어야 한다.
- (1) 장치의 구성 상태는 점검 및 수리에 용이하게 되어 있어야 한다.
- (2) 부품의 금속면 등이 외부의 습기 및 기름 등에 의해 부식되지 않는 재질로 되어 있어야 한다.
- (3) 사용상 균열, 피로, 열화 등이 일어나지 않도록 하는 방지장치 등이 있어야 한다.
- (4) 회전체 등 및 기기의 작동부에 의한 안전성이 유지될 수 있도록 안전장치가 구비되어 있어야 한다.
- (5) 냉각수 및 전기 등이 공급이 원활하고 안정되게 공급할 수 있도록 되어 있어야 한다.
- (6) 각종 감지기 및 측정기 등이 정상적으로 감지되고 측정되는 위치에 있어야 한다.
- (7) 기기 설치장소는 기기 성능에 영향을 주지 않는 장소에 설치되어 있어야 한다.

2. 적용범위

실내건축자재에서 방출되는 휘발성유기화합물 및 포름알데히드를 방출시험챔버에서 시료를 손쉽게 채취할 수 있는 구조이어야 한다.

3. 구조 및 기능

방출시험챔버시스템은 방출시험챔버, 온도 및 습도 제어장치, 온도 및 습도 지시부, 적산유량계, 순간유량계, 청정공기(순수공기) 공급장치, 시험편, 항온조 등으로 구성되어 있어야 한다. 그리고 온도, 습도 및 유량 센서는 검·교정을 받아 운영하여야 한다.

- (2) 방출시험챔버는 휘발성유기화합물 및 포름알데히드에 접하게 되는 모든 부분을 전해 연마된 스테인레스강, 유리 또는 그 이상의 부식에 견딜 수 있는 재질로 제작되어야 하며, 구성 부품의 분리, 세정 및 가열처리가 용이한 구조이어야 한다.
- (3) 온도 및 습도 제어장치는 방출시험 챔버의 온도와 습도를 챔버 내부에서 필요한 조건으로 유지시킬 수 있는 구조 이어야 한다.
- (1) 온도 및 습도 지시부는 방출시험 챔버의 온도와 습도를 7 일 이상 연속적으로 측정하고 데이터 기록지 또는 그래픽 등으로 기록할 수 있어야 한다.

- (2) 적산유량계는 청정공기와 실내공기가 방출시험 챔버 내로 인입되는 입구의 유량을 적산 할 수 있어야 한다.
- (3) 순간유량계는 입구의 청정공기유량과 시료채취시 출구의 시료채취관을 통과하여 나오는 유량을 측정하고 지시할 수 있어야 한다.
- (4) 청정공기(순수공기) 공급장치는 수분 및 유기물 제거필터 등으로 이루어져 있어야 하며, 배경농도를 최대한으로 억제할 수 있는 구조 이어야 한다.
- (5) 시험편의 재질은 스테인레스강 또는 유리를 사용하여야 하며, 시험편의 절단면과 이면을 알루미늄호일 등으로 밀봉하여 고정틀에 고정할 수 있어야 한다.
- (6) 항온조는 방출시험 챔버 주위온도를 일정하게 유지할 수 있는 온도 제어장치를 갖추고 있어야 한다.

4. 성능

- (7) 방출시험 챔버의 모양은 원통형, 크기는 (20 ± 1.0) L 이어야 한다. 이를 입증하는 공인기관성적서가 제출되어야 한다.
- (8) 방출시험 챔버의 온도는 (25 ± 1.0) °C 이어야 한다.
- (9) 방출시험 챔버의 습도는 (50 ± 5) % 이어야 한다.
- (10) 방출시험 챔버의 환기횟수는 (0.5 ± 0.05) 회/h 이어야 한다.
- (11) 방출시험 챔버의 기밀성은 ~~초과~~압력 1,000 Pa 이상에서 1 분간 공기가 새는 양이 챔버 용적의 0.10 % 미만이거나, 공기누출량이 급기량의 1.0 % 미만이어야 한다.
- (12) 고상 시험편 노출면적의 크기는 $0.02 \text{ m}^2 (\pm 10 \%) \times 2$ 개 이어야 한다. 다만, 한개를 사용하는 경우에는 $0.04 \text{ m}^2 (\pm 10 \%)$ 이어야 한다.
- (13) 항온조(외부챔버)는 정상가동 시 주위온도가 (25 ± 1.0) °C로 유지할 수 있어야 한다.
- (14) 각 물질의 배경농도는 휘발성유기 화합물은 $20 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 이하, 포름알데히드는 $5 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 이하 이어야 한다. 이를 입증하는 공인기관성적서를 제출 시 생략할 수 있다.

5. 표시사항

- (15) 아래 각 호의 사항이 기재되어 있어야 한다.
 - ① 제조회사명, 제작국, 제조연월일
 - ② 측정기명, 기기형식, 기기번호(또는 제작번호)
 - ③ 측정범위, 사용 주위온도 범위
 - ④ 전원의 종류, 전압(V), 주파수(Hz) 및 소비전력
- (1) 표시사항은 잘 보일 수 있는 곳에 표시(분산표시 가능)함을 원칙으로 한다.

6. 종합성능시험

성능시험절차 규정에 따라 시험하는 기간에 모든 장치는 기준 성능을 만족하여야 한다.

실내공기질 분야

실내공간오염물질 시료채취장치와 그 부속기기

2012

- 실내공간오염물질(휘발성유기화합물 및
포름알데히드) 시료채취장치와 그 부속기기 -

1. 일반사항

- (1) 부품의 조립상태 및 각종 측정기, 감지기, 배선 등은 기기의 성능에 영향이 없도록 견고하게 되어 있어야 한다.
- (1) 장치의 구성 상태는 점검 및 수리가 용이하게 되어 있어야 한다.
- (2) 부품의 금속면 등이 외부의 습기, 기름 등에 의해 부식되지 않는 재질로 되어 있어야 한다.
- (3) 사용상 균열, 피로, 열화 등이 발생되지 않도록 방지장치 등이 있어야 한다.
- (4) 회전체 및 기기의 작동부에 의한 안전성이 유지될 수 있도록 안전장치가 구비되어 있어야 한다.

2. 적용범위

실내공기 중의 휘발성유기화합물, 포름알데히드를 용이하게 포집할 수 있는 구조이어야 한다.

3. 구조 및 기능

- 시료 채취장치는 흡인펌프, 유량계 등으로 구성되어 있어야 한다.
- (2) 흡인펌프는 사용목적에 따라 실내공기를 원활하게 채취할 수 있는 구조이어야 한다.
 - (3) 유량계는 시료의 유량을 측정하기 위한 것으로 적산유량계 또는 순간유량계를 사용할 수 있는 구조이어야 한다.

4. 성 능

- (5) 유량계의 최대 측정범위는 5 L/min (20℃ 1 기압)이하 이어야 한다.(단, 유량계의 최소측정값 0.01 L/min을 만족하는 경우 최대 측정범위를 초과할 수 있다)
- (6) 유량계의 최소 측정값은 0.01 L/min이하 이어야 한다.
- (7) 시료 채취 유량의 유량변동율은 기준 유량에 5.0 % 이하이어야 한다.
- (8) 유량계의 허용 정밀 오차는 5.0 % 이하이어야 한다.
- (9) 측정기가 (35 ± 2) ℃ 및 (5 ± 2) ℃의 조건하에서 정상적으로 작동되어야 한다
- (4) 절연저항은 2 MΩ 이상이어야 한다. 단, 전지내장형의 경우에는 적용하지 않는다.
- (5) 내전압은 측정기 성능에 이상이 없어야 한다. 단, 전지내장형의 경우에는 적용하지 않는다.

5. 표시사항

(10) 아래 각 호의 사항이 기재되어 있어야 한다.

6. 제조회사명, 제작국, 제조연월일

① 측정기명, 기기형식, 기기번호(또는 제작번호)

② 측정범위, 사용 주위온도 범위

③ 전원의 종류, 전압(V), 주파수(Hz) 및 소비전력

(11) 표시사항은 잘 보일 수 있는 곳에 표시(분산표시 가능)함을 원칙으로 한다.

6. 종합성능시험

성능시험절차 규정에 따라 시험하는 기간에 모든 장치는 기준성능을 만족하여야 한다.

실내공기질 분야

실내공간오염물질 시료채취장치와 그 부속기기

2017

- 실내공간오염물질(미세먼지 PM-10, 초미세먼지 PM-2.5) 시료채취장치와 그 부속기기 -

1. 일반사항

- (1) 부품의 조립상태 및 각종 측정기, 감지기, 배선 등은 기기의 성능에 영향이 없도록 견고하게 되어 있어야 한다.
- (1) 장치의 구성 상태는 점검 및 수리가 용이하게 되어 있어야 한다.
- (2) 부품의 금속면 등이 외부의 습기, 기름 등에 의해 부식되지 않는 재질로 되어 있어야 한다.
- (3) 사용상 균열, 피로, 열화 등이 발생되지 않도록 방지장치 등이 있어야 한다.
- (4) 회전체 및 기기의 작동부에 의한 안전성이 유지될 수 있도록 안전장치가 구비되어 있어야 한다.

2. 적용범위

실내공기 중에 미세먼지(PM₁₀, PM_{2.5})를 소용량 및 저용량 공기포집장치를 이용하여 여과지에 원활하게 포집할 수 있어야 한다.

3. 구조 및 기능

시료 채취 장치는 입경분리장치, 여과지홀더, 흡인펌프, 유량계(순간 또는 적산유량계), 압력계 및 유량조절밸브 등으로 구성되어 있어야 한다.

(5) 입경분리장치

- ① 입경분리장치는 미세먼지(PM-10) 시료채취장치의 경우 10 μm 를 초과하는 먼지를, 초미세먼지(PM-2.5) 시료채취장치의 경우 2.5 μm 를 초과하는 먼지를 제거할 수 있어야 한다.
- ② 입경분리장치는 입경기준에서 cut-off 효율이 $(50 \pm 5) \%$ 이어야 하며, 이를 입증할 수 있는 실험자료가 제출되어야 한다.

(2) 여과지 홀더

- ③ 여과지가 파손되지 않고, 쉽게 장착 가능하여야 한다.
- ④ 흡인공기의 누출이 없도록 기밀하게 장착될 수 있어야 한다.
- ⑤ 여과지를 지탱하는 망과 고무패킹 등으로 구성되어 있어야 한다.

- (1) 흡인펌프는 흡인공기를 원활히 채취할 수 있는 펌프를 사용하여야 한다.
- (2) 유량계는 흡인펌프와 여과지 홀더 사이에 설치되어 있어야 한다.

4. 성능

- (3) 유량계의 최대 측정범위는 30 L/min (20℃ 1기압)이하 이어야 한다.(단, 유량계의 최소측정값 0.5 L/min을 만족하는 경우 최대 측정범위를 초과할 수 있다)
- (4) 유량계의 최소 측정값은 0.5 L/min이하 이어야 한다.
- (5) 여과지 홀더의 기밀성은 압력 1,000 Pa 이상에서 1 분간 공기가 새는 양이 설정압력에 5.0 %이하 이어야 한다.
- (6) 시료 채취 유량의 유량변동율은 기준 유량에 5.0 % 이하이어야 한다.
- (7) 유량계의 허용 정밀 오차는 5.0 % 이하이어야 한다.
- (8) 측정기가 (35 ± 2) °C 및 (5 ± 2) °C의 조건하에서 정상적으로 작동되어야 한다.
- (9) 절연저항은 2 MΩ이상이어야 한다. 단, 전지내장형의 경우에는 적용하지 않는다.
- (10) 내전압은 측정기 성능에 이상이 없어야 한다. 단, 전지내장형의 경우에는 적용하지 않는다.

5. 표시사항

- (6) 아래 각 호의 사항이 기재되어 있어야 한다.
 - ① 제조회사명, 제작국, 제조연월일
 - ② 측정기명, 기기형식, 기기번호(또는 제작번호)
 - ③ 측정범위, 사용 주위온도 범위
 - ④ 전원의 종류, 전압(V), 주파수(Hz) 및 소비전력
- (7) 표시사항은 잘 보일 수 있는 곳에 표시(분산표시 가능)함을 원칙으로 한다.

6. 종합성능시험

시료채취장치 성능시험절차 규정에 따라 시험하는 기간에 모든 장치는 기준 성능을 만족하여야 한다.

실내공기질 분야

실내공간오염물질 시료채취장치와 그 부속기기

2012

- 실내공간오염물질(석면) 시료채취장치와
그 부속기기 -

1. 일반사항

- (1) 부품의 조립상태 및 각종측정기, 감지기, 배선 등이 기기의 성능에 영향이 없도록 견고하게 되어 있어야 한다.
- (1) 기기의 구성상태는 점검 및 수리가 용이하게 되어 있어야 한다.
- (2) 부품의 금속면 등이 외부의 습기 및 기름등에 의해 부식되지 않도록 되어 있어야 한다.
- (3) 사용상 균열, 피로, 열화 등이 되지 않도록 방지장치 등이 있어야 한다.
- (1) 회전체 및 기기의 작동부에 의한 안전성이 유지될 수 있도록 안전장치가 구비되어 있어야 한다.

2. 적용범위

실내공기 중 석면을 멤브레인 필터에 손쉽게 포집할 수 있는 구조이어야 한다.

3. 구조 및 기능

- 시료채취장치는 흡인펌프, 유량계 등으로 구성되어 있어야 한다.
- (2) 흡인펌프는 사용목적에 따라 공기를 원활히 채취할 수 있는 구조이어야 한다.
- (3) 유량계는 시료의 유량을 측정하기 위한 것으로 적산유량계 또는 순간유량계를 사용할 수 있다.

4. 성 능

- (2) 유량계의 최대 측정범위는 20 L/min(20℃ 1기압)이하 이어야 한다. (단, 유량계의 최소측정값 0.5 L/min 을 만족하는 경우 최대 측정범위를 초과할 수 있다)
- (3) 유량계의 최소 측정값은 0.5 L/min이하 이어야 한다.
- (4) 여과지 홀더의 기밀성은 초과압력 1,000 Pa 이상에서 1 분간 공기가 새는 양이 설정압력에 5.0 % 이하 이어야 한다.
- (5) 시료 채취 유량의 유량변동율은 5.0 % 이하 이어야 한다.
- (6) 유량계의 허용 정밀 오차는 5.0 % 이하 이어야 한다.
- (7) 측정기가 (35 ± 2) °C 및 (5 ± 2) °C의 조건하에서 정상적으로 작동되어야 한다.

- (4) 절연저항은 2 MΩ 이상이어야 한다. 단, 전지내장형의 경우에는 적용하지 않는다.
- (5) 내전압은 측정기 성능에 이상이 없어야 한다. 단, 전지내장형의 경우에는 적용하지 않는다.

5. 표시사항

- (1) 아래 각 호의 사항이 기재되어 있어야 한다.
 - ① 제조회사명, 제작국, 제조연월일
 - ② 측정기명, 기기형식, 기기번호(또는 제작번호)
 - ③ 측정범위, 사용 주위온도 범위
 - ④ 전원의 종류, 전압(V), 주파수(Hz) 및 소비전력
- (2) 표시사항은 잘 보일 수 있는 곳에 표시(분산표시 가능)함을 원칙으로 한다

6. 종합성능시험

시료채취장치 성능시험절차 규정에 따라 시험하는 기간에 모든 장치는 기준성능을 만족하여야 한다.

실내공기질 분야

실내공간오염물질 시료채취장치와 그 부속기기

2012

- 실내공간오염물질(총부유세균 또는 부유곰팡이)
시료채취장치와 그 부속기기 -

1. 일반사항

- (1) 부품의 조립상태 및 각종측정기, 감지기, 배선 등이 기기의 성능에 영향이 없도록 견고하게 되어 있어야 한다.
- (1) 기기의 구성상태는 점검 및 수리가 용이하게 되어 있어야 한다.
- (2) 부품의 금속면 등이 외부의 습기 및 기름 등에 의해 부식되지 않도록 되어 있어야 한다.
- (3) 사용상 균열, 피로, 열화 등이 되지 않도록 방지장치 등이 있어야 한다.
- (1) 회전체 및 기기의 작동부에 의한 안전성이 유지될 수 있도록 안전장치가 구비되어 있어야 한다.

2. 적용범위

실내공기 중 총부유세균 또는 부유곰팡이를 배지가 장착된 채취기를 이용하여 공기 중 미생물이 충돌하는 원리로 채취할 수 있는 장치에 적용한다.

1. 구조 및 기능

- 시료채취장치는 흡인펌프(모터), 유량계 등으로 구성되어 있어야 한다.
- (2) 흡인펌프는 사용목적에 따라 공기를 원활히 채취할 수 있는 구조이어야 한다.
- (3) 유량계는 시료의 유량을 측정하기 위한 것으로 적산유량계 또는 순간유량계를 사용할 수 있다.

3. 성 능

- (4) 측정기의 유량은 100 L/min 이하 이어야 한다(단, 유량계의 최소 측정 유량 0.5 L/min을 만족하는 경우 100 L/min을 초과할 수 있다)
- (5) 측정기의 최소 측정 유량은 0.5 L/min 이하이어야 한다.
- (2) 시료채취부의 기밀성은 압력 1,000 Pa이상에서 1분간 공기가 새는 양이 설정압력에 5.0 %이하 이어야 한다. 단, 구조적으로 기밀성 측정이 불가능한 경우에는 생략할 수 있다.
- (3) 시료 채취 유량의 유량변동율은 5.0 % 이하이어야 한다.
- (4) 유량계의 허용 정밀 오차는 5.0 % 이하이어야 한다.

- (5) 측정기가 $(35 \pm 2) ^\circ\text{C}$ 및 $(5 \pm 2) ^\circ\text{C}$ 의 조건하에서 정상적으로 작동되어야 한다.
- (6) 절연저항은 $2\text{ M}\Omega$ 이상이어야 한다. 단, 전지내장형의 경우에는 적용하지 않는다.
- (7) 내전압은 측정기 성능에 이상이 없어야 한다. 단, 전지내장형의 경우에는 적용하지 않는다.

4. 표시사항

- (1) 아래 각 호의 사항이 기재되어 있어야 한다.
 - ① 제조회사명, 제작국, 제조연월일
 - ② 측정기명, 기기형식, 기기번호(또는 제작번호)
 - ③ 측정범위, 사용 주위온도 범위
 - ④ 전원의 종류, 전압(V), 주파수(Hz) 및 소비전력
- (2) 표시사항은 잘 보일 수 있는 곳에 표시(분산표시 가능)함을 원칙으로 한다.

5. 종합성능시험

시료채취장치 성능시험절차 규정에 따라 시험하는 기간에 모든 장치는 기준 성능을 만족하여야 한다.

실내공기질 분야

실내공간오염물질 연속자동측정기와 그 부속기기

2025

- 실내공간오염물질(미세먼지 및 초미세먼지(PM-10, PM-2.5) 연속자동측정기와 그 부속기기 -

1. 일반사항

- (1) 측정기 모양이 바르고 조립 및 각 부분의 마무리가 양호하고 견고하여야 한다.
- (2) 측정기는 일상적인 운전시 위험이 발생 할 염려가 없고, 안전하고 원활하게 동작하여야 한다.
- (3) 측정기의 각 부분은 기계적 · 전기적 고장을 쉽게 일으키지 않고, 위험이 발생하지 않는 구조이어야 한다.
- (4) 측정기의 운전시 결로 등에 의한 지장을 받지 않는 구조이어야 한다.
- (5) 측정기의 광원, 히터 등의 발열부에 접하는 부분은 열에 의한 변형 및 기능변화가 발생하지 않는 구조이어야 한다.
- (6) 측정기는 취급 및 유지관리가 용이한 구조이어야 한다.

1. 적용범위

이 기준은 실내공간 중의 미세먼지 및 초미세먼지(PM-10, PM-2.5)의 농도를 연속적으로 측정하는 자동측정기에 적용한다.

- (1) 측정방법은 베타선흡수법 또는 동등이상의 방법이어야 한다.
- (2) 측정범위는 기본적으로 $0 \sim 1,000 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 을 포함하고 있어야 한다.
- (3) 1시간 측정모드로 사용이 가능하며, 매 시간 측정 값을 저장할 수 있어야 한다.
- (4) 자동측정기의 기준 유량은 장비의 설계 유량으로 한다.

2. 구조 및 기능

- (1) 시료채취부 : 입경분리장치, 시료채취관, 유량계, 흡인펌프 등으로 구성되어야 한다. 입경분리장치는 미세먼지 입경기준을 구분하여 채취할 수 있는 구조이어야 하며, 미세먼지(PM-10) 시료채취장치는 입경기준($10 \mu\text{m}$), 초미세먼지(PM-2.5) 시료채취장치는 입경기준($2.5 \mu\text{m}$)에서 cut-off 효율이 $(50 \pm 5) \%$ 이어야 하고 이를 입증할 수 있는 실험자료가 제출되어야 한다. 시료채취관은 먼지가 부착 또는 퇴적되는 것을 최소화 할 수 있도록 가능한 길이는 짧게 하고 굴곡을 갖지 않도록 설치하며 간섭영향을 줄 수 있는 물질을 쉽게 제거할 수 있고 부품교환이 용이해야 한다.

- (2) 분석부 : 베타선 흡수법은 먼지 포집기구, 여지공급기구, 베타선원, 검출기, 가동조절부, 유량제어부 등으로 구성되어 시료 중의 먼지의 농도를 연속적으로 분석할 수 있어야 한다.
- 지시·외부출력부 : 측정기는 운용 프로그램의 버전을 표시할 수 있어야 하고, 측정된 농도값을 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 또는 mg/m^3 으로 나타낼 수 있어야 하며, 외부출력장치를 갖추고 측정값의 증가 신호를 출력할 수 있어야 한다.
- (3) 교정부 : 지시부의 오차를 용이하게 교정할 수 있어야 한다.

3. 성능

- (1) 반복성은 2.0 % 이하이어야 한다.
- (2) 스팬드리프트는 3.0 % 이하이어야 한다.
- (3) 직선성은 5.0 % 이하이어야 한다.
- (4) 교정용 에어로졸에 대한 지시값 오차는 10.0 % 이하이어야 한다.
- (5) 전압변동률은 3.0 % 이하이어야 한다.
- (6) 전압변동에 대한 시료채취 유량의 안전성은 5.0 % 이하이어야 한다.
- (7) 시료채취 유량의 안정성은 5.0 % 이하이어야 한다.
- (8) 시료채취 유량의 정확성은 2.0 % 이하이어야 한다.
- (9) 공시험은 각각 PM-10 ($\pm 10 \mu\text{g}/\text{m}^3$), PM-2.5 ($\pm 5 \mu\text{g}/\text{m}^3$) 이내이어야 한다.
- (10) 절연저항은 2 M Ω 이상이어야 한다.
- (11) 내전압은 측정기 성능에 이상이 없어야 한다.

1. 표시사항

- (7) 아래 각 호의 사항이 기재되어 있어야 한다.
- ① 제조회사명, 제작국, 제조연월일
 - ② 측정기명, 기기형식, 기기번호(또는 제작번호)
 - ③ 측정범위, 사용 주위온도 범위
 - ④ 전원의 종류, 전압(V), 주파수(Hz) 및 소비전력
- (8) 표시사항은 잘 보일 수 있는 곳에 표시(분산표시 가능)함을 원칙으로 한다.

1. 종합성능시험

종합성능시험은 측정기를 연속적으로 168 시간(7 일간) 동안 가동하여 이상이 없어야 하며, 7 일 스팬드리프트는 5.0 % 이하이어야 한다.

실내공기질 분야

실내공간오염물질 연속자동측정기와 그 부속기기

2025

- 실내공간오염물질(일산화탄소) 연속자동측정기와
그 부속기기 -

1. 일반사항

- (1) 측정기 모양이 바르고 조립 및 각 부분의 마무리가 양호하고 견고하여야 한다.
- (2) 측정기는 일상적인 운전 시 위험이 발생 할 염려가 없고, 안전하고 원활하게 동작하여야 한다.
- (3) 측정기의 각 부분은 기계적·전기적 고장을 쉽게 일으키지 않고, 위험이 발생하지 않는 구조이어야 한다.
- (4) 측정기 운전 시 결로 등에 의한 지장을 받지 않는 구조이어야 한다.
- (5) 측정기의 광원, 히터 등의 발열부에 접하는 부분은 열에 의한 변형 및 기능변화가 발생하지 않는 구조이어야 한다.
- (6) 측정기는 취급 및 유지관리가 용이한 구조이어야 한다.

1. 적용범위

이 기준은 실내공간중의 일산화탄소(CO)의 농도를 연속적으로 측정하는 자동측정기에 적용한다.

- (7) 측정방법은 비분산적외선법(NDIR, Non-Dispersive Infrared) 또는 동등이상의 방법이어야 한다.
- (1) 측정범위는 기본적으로 0~50 ppm을 포함하고 있어야 한다.

2. 구조 및 기능

- (1) 시료채취부 : 시료채취 도입부, 시료채취관(manifold), 먼지필터, 유량계, 흡인펌프 등으로 구성되어야 한다. 시료채취관은 시료와의 반응, 흡수, 흡착 등에 의한 영향을 최소한으로 할 수 있는 재질이어야 하며 간섭영향을 줄 수 있는 물질을 쉽게 제거할 수 있고 부품교환이 용이해야 한다.
- (2) 분석부 : 비분산적외선법은 적외선광원, 광학필터, 회전섹터 또는 시료셀과 기준셀, 검출기, 압력계, 가동조절부 등으로 구성되어 시료중의 일산화탄소 농도를 연속적으로 분석할 수 있어야 한다.
- (1) 지시·외부출력부 : 측정기는 운용 프로그램의 버전을 표시할 수 있어야 하고, 측정된 농도값을 ppm 등으로 나타낼 수 있어야 하며, 외부출력장치를 갖추고 측정값의 증가 신호를

출력할 수 있어야 한다.

(3) 교정부 : 지시부의 오차를 용이하게 교정할 수 있어야 한다.

3. 성능

(8) 잡신호는 0.5 ppm 이하이어야 한다.

(9) 최소검출한계 기준값은 1.0 ppm 이며, 제로가스 지시값과의 차가 잡신호의 2 배 이상이 되어야 한다.

(10) 반복성은 0.5 ppm 이하이어야 한다.

(11) 제로드리프트는 0.5 ppm 이하이어야 한다.

(12) 스펙드리프트는 1.0 ppm 이하이어야 한다.

(13) 직선성은 1.0 ppm 이하이어야 한다.

(14) 응답시간은 3 분 이하이어야 한다.

(15) 간섭성분의 영향은 0.5 ppm 이하이어야 한다.

(16) 주위온도변화에 대한 영향은 0.3 ppm/℃ 이하이어야 한다.

(17) 전압변동률은 1.0 % 이하이어야 한다.

(18) 절연저항은 2 MΩ 이상이어야 한다.

(19) 내전압은 측정기 성능에 이상이 없어야 한다.

4. 표시사항

(20) 아래 각 호의 사항이 기재되어 있어야 한다.

① 제조회사명, 제작국, 제조연월일

② 측정기명, 기기형식, 기기번호(또는 제작번호)

③ 측정범위, 사용 주위온도 범위

④ 전원의 종류, 전압(V), 주파수(Hz) 및 소비전력

(21) 표시사항은 잘 보일 수 있는 곳에 표시(분산표시 가능)함을 원칙으로 한다.

5. 종합성능시험

종합성능시험은 측정기를 연속적으로 168 시간(7 일간) 동안 가동하여 이상이 없어야 하며, 7 일 제로드리프트는 1 ppm 이하, 7 일 스펙드리프트는 5.0 % 이하이어야 한다.

실내공기질 분야

실내공간오염물질 연속자동측정기와 그 부속기기

2025

- 실내공간오염물질(이산화탄소) 연속자동측정기와
그 부속기기 -

1. 일반사항

- (1) 측정기 모양이 바르고 조립 및 각 부분의 마무리가 양호하고 견고하여야 한다.
- (2) 측정기는 일상적인 운전시 위험이 발생 할 염려가 없고, 안전하고 원활하게 동작하여야 한다.
- (3) 측정기의 각 부분은 기계적·전기적 고장을 쉽게 일으키지 않고, 위험이 발생하지 않는 구조이어야 한다.
- (4) 측정기의 운전시 결로 등에 의한 지장을 받지 않는 구조이어야 한다.
- (5) 측정기의 광원, 히터 등의 발열부에 접하는 부분은 열에 의한 변형 및 기능변화가 발생하지 않는 구조이어야 한다.
- (6) 측정기는 취급 및 유지관리가 용이한 구조이어야 한다.

1. 적용범위

이 기준은 실내공간 중의 이산화탄소(CO₂)의 농도를 연속적으로 측정하는 자동측정기에 적용한다.

- (7) 측정방법은 비분산적외선법(NDIR, Non-Dispersive Infrared) 또는 동등이상의 방법이어야 한다.

- (1) 측정범위는 기본적으로 0~2,000 ppm을 포함하고 있어야 한다.

2. 구조 및 기능

- (1) 시료채취부 : 시료채취 도입부, 시료채취관(manifold), 먼지필터, 유량계, 흡인펌프 등으로 구성되어야 한다. 시료채취관은 시료와의 반응, 흡수, 흡착 등에 의한 영향을 최소한으로 할 수 있는 재질이어야 하며 간섭영향을 줄 수 있는 물질을 쉽게 제거할 수 있고 부품교환이 용이해야 한다.
- (2) 분석부 : 비분산적외선법은 적외선광원, 광학필터, 검출기, 가동조절부 등으로 구성되어 시료중의 이산화탄소 농도를 연속적으로 분석할 수 있어야 한다.
- (3) 지시·외부출력부 : 측정기는 운용 프로그램의 버전을 표시할 수 있어야 하고, 측정된 농

도값을 ppm 등으로 나타낼 수 있어야 하며, 외부출력장치를 갖추고 측정값의 등가 신호를 출력할 수 있어야 한다.

(4) 교정부 : 지시부의 오차를 용이하게 교정할 수 있어야 한다.

3. 성능기준

(5) 반복성은 40 ppm 이하 이어야 한다.

(6) 제로드리프트는 40 ppm 이하 이어야 한다.

(7) 스펙드리프트는 40 ppm 이하 이어야 한다.

(8) 직선성(지시오차)은 100 ppm이하 이어야 한다.

(9) 측정기의 응답시간은 3 분 이하 이어야 한다.

(10) 온도변화의 안정성 시험은 5 ppm/℃ 이하 이어야 한다.

(11) 전압변동에 대한 안정성은 측정범위의 1.0 % 이하 이어야 한다.

(12) 내전압은 측정기 성능에 이상이 없어야 한다. 단, 전지내장형의 경우에는 적용하지 않는다.

(13) 절연저항은 2 MΩ 이상이어야 한다. 단, 전지내장형의 경우에는 적용하지 않는다.

4. 표시사항

(8) 아래 각 호의 사항이 기재되어 있어야 한다.

① 제조회사명, 제작국, 제조연월일

② 측정기명, 기기형식, 기기번호(또는 제작번호)

③ 측정범위, 사용 주위온도 범위

④ 전원의 종류, 전압(V), 주파수(Hz) 및 소비전력

(9) 표시사항은 잘 보일 수 있는 곳에 표시(분산표시 가능)함을 원칙으로 한다.

5. 종합성능시험

종합성능시험은 측정기를 연속적으로 168 시간(7 일간) 동안 가동하여 이상이 없어야 하며, 7 일 제로드리프트는 100 ppm 이하, 7 일 스펙드리프트는 5.0 % 이하이어야 한다.

실내공기질 분야

실내공간오염물질 연속자동측정기와 그 부속기기

2025

- 실내공간오염물질(오존) 연속자동측정기와
그 부속기기 -

1. 일반사항

- (1) 측정기 모양이 바르고 조립 및 각 부분의 마무리가 양호하고 견고하여야 한다.
- (2) 측정기는 일상적인 운전시 위험이 발생 할 염려가 없고, 안전하고 원활하게 동작하여야 한다.
- (3) 측정기의 각 부분은 기계적·전기적 고장을 쉽게 일으키지 않고, 위험이 발생하지 않는 구조이어야 한다.
- (4) 측정기의 운전시 결로 등에 의한 지장을 받지 않는 구조이어야 한다.
- (5) 측정기의 광원, 히터 등의 발열부에 접하는 부분은 열에 의한 변형 및 기능변화가 발생하지 않는 구조이어야 한다.
- (6) 측정기는 취급 및 유지관리가 용이한 구조이어야 한다.

1. 적용범위

이 기준은 실내공간중의 오존(O_3)의 농도를 연속적으로 측정하는 자동측정기에 적용한다.

- (1) 측정방법은 자외선흡수법 또는 동등이상의 방법이어야 한다.
- (2) 측정범위는 기본적으로 0~0.5 ppm을 포함하고 있어야 한다.

2. 구조 및 기능

- (1) 시료채취부 : 시료채취도입부, 시료채취관(manifold), 먼지필터, 유량계, 흡인펌프 등으로 구성되어야 한다. 시료채취관은 시료와의 반응, 흡수, 흡착 등에 의한 영향을 최소한으로 할 수 있는 재질이어야 하며 간섭영향을 줄 수 있는 물질을 쉽게 제거할 수 있고 부품교환이 용이해야 한다.
- (2) 분석부 : 자외선흡수법은 자외선램프, 측정셀, 검출기, 온도계, 압력계, 오존스크러버, 가동 조절부 등으로 구성되어 시료중의 오존농도를 연속적으로 분석할 수 있어야 한다.
- (3) 지시·외부출력부 : 측정기는 운용 프로그램의 버전을 표시할 수 있어야 하고, 측정된 농도값을 ppm 등으로 나타낼 수 있어야 하며, 외부출력장치를 갖추고 측정값의 증가 신호를 출력할 수 있어야 한다.
- (1) 교정부 : 지시부의 오차를 용이하게 교정할 수 있어야 한다.

3. 성능기준

- (1) 잡신호는 0.005 ppm 이하이어야 한다.
- (2) 최소검출한계 기준값은 0.01 ppm 이며, 제로가스 지시값과의 차가 잡신호의 2 배 이상이 되어야 한다.
- (3) 반복성은 0.005 ppm 이하이어야 한다.
- (4) 제로드리프트는 0.005 ppm 이하이어야 한다.
- (5) 스펙드리프트는 0.01 ppm 이하이어야 한다.
- (6) 직선성은 0.01 ppm 이하이어야 한다.
- (7) 응답시간은 3 분 이하이어야 한다.
- (8) 간섭성분의 영향은 0.02 ppm 이하이어야 한다.
- (9) 주위온도변화에 대한 영향은 0.001 ppm/℃ 이하이어야 한다.
- (10) 전압변동률은 1.0 % 이하이어야 한다.
- (11) 절연저항은 2 MΩ 이상이어야 한다.
- (12) 내전압은 측정기 성능에 이상이 없어야 한다.

1. 표시사항

- (1) 아래 각 호의 사항이 기재되어 있어야 한다.
 - ① 제조회사명, 제작국, 제조연월일
 - ② 측정기명, 기기형식, 기기번호(또는 제작번호)
 - ③ 측정범위, 사용 주위온도 범위
 - ④ 전원의 종류, 전압(V), 주파수(Hz) 및 소비전력
- (2) 표시사항은 잘 보일 수 있는 곳에 표시(분산표시 가능)함을 원칙으로 한다.

2. 종합성능시험

측정기를 연속적으로 168 시간(7 일간) 동안 가동하여 이상이 없어야 하며, 7 일 제로드리프트는 0.01 ppm 이하, 7 일 스펙드리프트는 5.0 % 이하이어야 한다.

실내공기질 분야

실내공간오염물질 연속자동측정기와 그 부속기기

2025

- 실내공간오염물질(이산화질소) 연속자동측정기와
그 부속기기 -

1. 일반사항

- (1) 측정기 모양이 바르고 조립 및 각 부분의 마무리가 양호하고 견고하여야 한다.
- (2) 측정기는 일상적인 운전시 위험이 발생 할 염려가 없고, 안전하고 원활하게 동작하여야 한다.
- (3) 측정기의 각 부분은 기계적·전기적 고장을 쉽게 일으키지 않고, 위험이 발생하지 않는 구조이어야 한다.
- (4) 측정기의 운전시 결로 등에 의한 지장을 받지 않는 구조이어야 한다.
- (5) 측정기의 광원, 히터 등의 발열부에 접하는 부분은 열에 의한 변형 및 기능변화가 발생하지 않는 구조이어야 한다.
- (6) 측정기는 취급 및 유지관리가 용이한 구조이어야 한다.

1. 적용범위

이 기준은 실내공간중의 이산화질소(NO_2)의 농도를 연속적으로 측정하는 자동측정기에 적용한다.

- (1) 측정방법은 화학발광법 공동감쇠분광법 또는 동등이상의 방법이어야 한다.
- (1) 측정범위는 기본적으로 0~0.5 ppm을 포함하고 있어야 한다.

2. 구조 및 기능

- (1) 시료채취부 : 시료채취 도입부, 시료채취관(manifold), 먼지필터, 제습기, 유량계, 흡인펌프 등으로 구성되어야 한다. 시료채취관은 시료와의 반응, 흡수, 흡착 등에 의한 영향을 최소한으로 할 수 있는 재질이어야 하며 간섭영향을 줄 수 있는 물질을 쉽게 제거할 수 있고 부품교환이 용이해야 한다. 단, 제습기의 경우 공동감쇠분광법에만 해당한다.
- (1) 분석부 : 유량제어부, 연산증폭기 등으로 구성되어 시료중의 이산화질소 농도를 연속적으로 분석할 수 있어야 한다. 단, 화학발광법은 오존발생기, 컨버터(변환기), 제습기, 반응조, 광전측광부, 오존제거장치 등, 공동감쇠분광법은 광원, 시료셀, 검출기 등이 추가로 구성되어야 한다.
- (1) 지시·외부출력부 : 측정기는 운용 프로그램의 버전을 표시할 수 있어야 하고, 측정된 농

도값을 ppm 등으로 나타낼 수 있어야 하며, 외부출력장치를 갖추고 측정값의 등가 신호를 출력할 수 있어야 한다.

(2) 교정부 : 지시부의 오차를 용이하게 교정할 수 있어야 한다.

4. 성능기준

(1) 잡신호는 0.005 ppm 이하이어야 한다.

(1) 최소검출한계 기준값은 0.01 ppm 이며, 제로가스 지시값과의 차가 잡신호의 2 배 이상이 되어야 한다.

(2) 반복성은 0.005 ppm 이하이어야 한다.

(3) 제로드리프트는 0.005 ppm 이하이어야 한다.

(4) 스펙드리프트는 0.01 ppm 이하이어야 한다.

(5) 직선성은 0.01 ppm 이하이어야 한다.

(6) 응답시간은 3 분 이하이어야 한다.

(1) 간섭성분의 영향은 0.005 ppm 이하이어야 한다. 단, 측정방법이 공동감쇠분광법인 경우 적용하지 않는다.

(7) 컨버터 효율은 95.0 % 이상이어야 한다. 단, 측정방법이 공동감쇠분광법인 경우 적용하지 않는다.

(8) 주위 온도변화에 대한 영향은 0.003 ppm/℃ 이하이어야 한다.

(9) 전압변동률은 1.0 % 이하이어야 한다.

(10) 절연저항은 2 MΩ 이상이어야 한다.

(11) 내전압은 측정기 성능에 이상이 없어야 한다.

5. 표시사항

(1) 아래 각 호의 사항이 기재되어 있어야 한다.

① 제조회사명, 제작국, 제조연월일

② 측정기명, 기기형식, 기기번호(또는 제작번호)

③ 측정범위, 사용 주위온도 범위

④ 전원의 종류, 전압(V), 주파수(Hz) 및 소비전력

(1) 표시사항은 잘 보일 수 있는 곳에 표시(분산표시 가능)함을 원칙으로 한다.

6. 종합성능시험

종합성능시험은 측정기를 연속적으로 168 시간(7 일간) 동안 가동하여 이상이 없어야 하며, 7 일 제로드리프트는 0.01 ppm 이하, 7 일 스펙드리프트는 5.0 % 이하이어야 한다.

실내공기질 분야

실내공간오염물질 연속자동측정기와 그 부속기기

2025

- 실내공간오염물질(라돈) 연속자동측정기와 그 부속기기 -

1. 일반사항

- (1) 측정기 모양이 바르고 조립 및 각 부분의 마무리가 양호하고 견고하여야 한다.
- (2) 측정기는 일상적인 운전시 위험이 발생 할 염려가 없고, 안전하고 원활하게 동작하여야 한다.
- (3) 측정기의 각 부분은 기계적·전기적 고장을 쉽게 일으키지 않고, 위험이 발생하지 않는 구조이어야 한다.
- (4) 측정기의 운전시 결로 등에 의한 지장을 받지 않는 구조이어야 한다.
- (5) 측정기의 광원, 히터 등의 발열부에 접하는 부분은 열에 의한 변형 및 기능변화가 발생하지 않는 구조이어야 한다.
- (6) 측정기는 취급 및 유지관리가 용이한 구조이어야 한다.

1. 적용범위

이 기준은 실내공기 중의 라돈의 농도를 연속적으로 측정하는 자동측정기에 적용한다.

2. 구조 및 기능

측정기는 시료채취부, 계측부, 농도지시부로 구성되며, 실내공기 중의 라돈 농도를 원활히 측정할 수 있어야 한다.

- (1) 실내공기 중의 라돈 농도를 시료채취 간격, 계수시간 등 원하는 조건으로 연속해서 모니터링 할 수 있어야 한다.
- (2) 측정기는 운반이 용이한 구조로 되어 있어야 한다.
- (3) 측정기의 시료채취부는 실내공기 중의 라돈 농도를 측정하기 위한 흡인 장치를 갖추어야 한다
- (4) 데이터기록지 및 그래픽 이외에 전송출력을 필요로 할 경우 측정기 지시값과 직선비례가 있는 직류 0~1 V, 0~5 V, 0~10 V(어느 것이든 내부저항 500 Ω 이하), 4~20 mA 또는 디지털 전송방식으로 한다.

3. 성능

- (7) 측정방법은 섬광셀, 이온화상자, 실리콘검출기 방법 또는 동등이상의 성능을 갖는 방법이어야 한다.
- (8) 측정범위는 각 측정기의 측정범위에 준하여 설정한다.
- (9) 시료채취부는 실내공기를 원활히 흡입할 수 있어야 한다.
- (10) 최소표시단위는 1 Bq/m^3 이하 이어야한다.
- (11) 측정기의 지시오차는 기준값의 10.0 % 이하이어야 한다.
- (12) 측정기의 반복성은 10.0 % 이하이어야 한다.

4. 표시사항

- (5) 아래 각 호의 사항이 기재되어 있어야 한다.
 - ① 제조회사명, 제작국, 제조연월일
 - ② 측정기명, 기기형식, 기기번호(또는 제작번호)
 - ③ 측정범위, 사용 주위온도 범위
 - ④ 전원의 종류, 전압(V), 주파수(Hz) 및 소비전력
- (6) 표시사항은 잘 보일 수 있는 곳에 표시(분산표시 가능)함을 원칙으로 한다.

5. 종합성능시험

종합성능시험은 측정기를 연속적으로 168 시간(7 일간) 동안 가동하여 이상이 없어야 하며, 기준 성능을 만족하여야 한다.